

[최종보고서]

# 기술패권경쟁 대응을 위한 과학기술혁신정책 기능 검토 연구

(사)한국행정학회

# 제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

‘기술패권경쟁 대응을 위한 과학기술혁신정책 기능 검토 연구’  
(연구개발기간 : 2025. 04. 24. ~2025. 10. 23.)의 최종보고서로 제출합니다.

2025. 10. 23.

위탁연구개발기관명 : (사)한국행정학회 이덕로 (인)

위탁연구책임자 : 이삼열(연세대학교 행정학과)

참여 연구진 : 도수관(울산대학교 공공인재학부)

조병우(건국대학교 행정학과)

김경외(연세대학교 융합인문사회과학부)

이준민(부산대학교 공공정책학과)

정미나(연세대학교 행정학과 박사과정)

강지나(연세대학교 행정학과 박사과정)

채하린(부산대학교 공공정책학과 박사과정)

오채나(연세대학교 행정학과 석사과정)

최종보고서(과제정보)

|                  |                 |             |                                   |                          |                      |         |             |    |                |              |        |             |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|-------------|----|----------------|--------------|--------|-------------|
| 최종보고서            |                 |             |                                   |                          |                      |         |             |    |                | 보안등급         |        |             |
|                  |                 |             |                                   |                          |                      |         |             |    |                | 일반[V], 보안[ ] |        |             |
| 중앙행정기관명          |                 | 한국과학기술기획평가원 |                                   |                          | 사업명                  |         | 사업명         |    | 과학기술혁신정책지원사업   |              |        |             |
| 전문기관명(해당 시 작성)   |                 |             |                                   |                          | 내역사업명(해당 시 작성)       |         |             |    |                |              |        |             |
| 공고번호             |                 |             |                                   |                          | 총괄연구개발 식별번호(해당 시 작성) |         | CI25011     |    |                |              |        |             |
|                  |                 |             |                                   |                          | 연구개발과제번호             |         | CI25011-위탁1 |    |                |              |        |             |
| 기술분류             | 국가과학기술 표준분류     | HG1326      | 100                               | 2순위 소분류 코드명              |                      | %       | 3순위 소분류 코드명 |    | %              |              |        |             |
|                  | 부처기술분류(해당 시 작성) | 1순위 소분류 코드명 | %                                 | 2순위 소분류 코드명              |                      | %       | 3순위 소분류 코드명 |    | %              |              |        |             |
| 총괄연구개발명(해당 시 작성) |                 | 국문          | 2025년도 과학기술정책 운영 및 현안 대응          |                          |                      |         |             |    |                |              |        |             |
|                  |                 | 영문          |                                   |                          |                      |         |             |    |                |              |        |             |
| 위탁연구개발과제명        |                 | 국문          | 기술패권경쟁 대응을 위한 과학기술혁신정책 기능 검토 연구   |                          |                      |         |             |    |                |              |        |             |
|                  |                 | 영문          |                                   |                          |                      |         |             |    |                |              |        |             |
| 위탁연구개발기관         |                 | 기관명         | (사)한국행정학회                         |                          |                      |         | 사업자등록번호     |    | 102-82-07891   |              |        |             |
|                  |                 | 주소          | (우)03170 서울 종로구 새문안로5가길 28, 1305호 |                          |                      |         | 법인등록번호      |    | 110121-0027360 |              |        |             |
| 연구책임자            |                 | 성명          | 이 삼 열                             |                          | 직위                   |         | 교수          |    |                |              |        |             |
|                  |                 | 연락처         | 직장전화                              | 02-2123-2958             |                      | 휴대전화    |             |    |                |              |        |             |
|                  |                 |             | 전자우편                              | samyoul@yonsei.ac.kr     |                      | 국가연구자번호 |             |    |                |              |        |             |
| 연구개발기간           |                 | 전체          |                                   | 2025.04.24.~ 2025.10.23. |                      |         |             |    |                |              |        |             |
| 연구개발비(단위: 천원)    |                 | 정부지원 연구개발비  | 기관부담 연구개발비                        |                          | 그 외 기관 등의 지원금        |         |             |    | 합계             |              |        | 연구개발비 외 지원금 |
|                  |                 | 현금          | 현금                                | 현물                       | 현금                   | 현물      | 현금          | 현물 | 현금             | 현물           | 합계     |             |
| 총계               |                 | 80,000      |                                   |                          |                      |         |             |    | 80,000         |              | 80,000 |             |
| 연구개발담당자          |                 | 성명          |                                   | 정미나                      |                      | 직위      |             | 간사 |                |              |        |             |
| 실무담당자            |                 | 연락처         | 직장전화                              |                          |                      | 휴대전화    |             |    |                |              |        |             |
|                  |                 |             | 전자우편                              | alsk0730@naver.com       |                      | 국가연구자번호 |             |    |                |              |        |             |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025년 10월 23일

연구책임자: 이삼열 (인)

위탁연구개발기관의 장: 이덕로 (직인)

한국과학기술기획평가원장 귀하

## < 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

|                        |                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| 사업명                    |                     | 2025년도 과학기술정책 운영 및<br>현안 대응                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 총괄연구개발 식별<br>번호<br>(해당 시 작성) |             |                                |  |
| 내역사업명<br>(해당 시 작성)     |                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 연구개발과제번호                     |             | CI25011-위탁1                    |  |
| 기술<br>분류               | 국가과학기술<br>표준분류      | HG1326                                                      | 100<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2순위 소분류 코드명 | %                            | 3순위 소분류 코드명 | %                              |  |
|                        | 부처기술분류<br>(해당 시 작성) | 1순위 소분류 코드명                                                 | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2순위 소분류 코드명 | %                            | 3순위 소분류 코드명 | %                              |  |
| 총괄연구개발명<br>(해당 시 작성)   |                     | 2025년도 과학기술정책 운영 및 현안 대응                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 연구개발과제명                |                     | 기술패권경쟁 대응을 위한 과학기술혁신정책 기능 검토 연구                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 전체 연구개발기간              |                     | 2025.04.24.~ 2025.10.23.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 총 연구개발비                |                     | 총 80,000천원                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 연구개발단계                 |                     | 기초[    ] 응용[    ] 개발[    ]<br>기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ *    ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 기술성숙도<br>(해당 시 기재)           |             | 착수시점 기준(    )<br>종료시점 목표(    ) |  |
| 연구개발과제 유형<br>(해당 시 작성) |                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 연구개발과제 특성<br>(해당 시 작성) |                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |             |                                |  |
| 연구개발<br>목표 및 내용        |                     | 최종 목표                                                       | 1) 국내외 과학기술혁신정책 및 추진체계의 시사점 도출<br>2) 기술패권 대응을 위한 과기혁신정책 기능강화 및 체계 제언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                              |             |                                |  |
|                        |                     | 전체 내용                                                       | 1) 대내외 여건 및 국내외 사례 분석<br>■ 기술패권 대응 및 시사점<br>○ (미국) 미·중 기술패권 경쟁 속 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’<br>- 미국과 중국이 기술패권 경쟁을 본격화하는 상황에서, 한국은 두 강대국 중 어느 한쪽에 종속되지 않으면서 전략적 자율성과 협상력을 동시에 확보하는 중간축으로써의 역할이 요구되고 있음. 이에 따라 정부는 패권 경쟁에 직접 뛰어드는 ‘1등 경쟁전략’이 아니라, 지능적 조정과 연계 중심의 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’을 채택 필요<br>○ (유럽) 혁신사막화 해소를 위한 한-유럽 과학기술 융합 플랫폼 구축<br>- 유럽은 세계적 수준의 기초과학 역량을 보유하고 있음에도 불구하고, 기술혁신이 산업·시장 단계로 전환되는 과정에서 사업화 병목이 장기적으로 누적되어 왔음. 반면 한국은 민간 주도의 신속한 기술사업화, 공급망 조정, 공정 최적화 등에서 강점을 보유하고 있어, 양 지역의 상호보완적 구조를 활용한다면 유럽의 과학과 한국의 기업을 결합한 새로운 기술혁신 생태계가 가능함<br>○ 한-유럽연합을 통한 스마트한 3등 전략 제도화<br>- 글로벌 기술패권 경쟁이 미·중 양극 구조로 심화하는 가운데, 유럽연합과 한국은 모두 전략적 자율성을 핵심 기조로 삼고 있음. 한국은 유럽과의 연대를 통해 패권형 경쟁구도에 휘둘리지 않는 중견국형 기술리더십을 제도화해야 함<br>○ (중국) 대중(對中) 기술 리스크 완화형 협력체계 구축<br>- 중국은 반도체, AI, 배터리, 신에너지 등 첨단산업 전반에서 국가 주도의 자립전략을 강화하며 산업별 기술표준과 공급 |             |                              |             |                                |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>망 지배력을 확대하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이러한 기술패권적 행보는 한국이 단절보다는 리스크 완화형 기술협력체계로 전환해야 함을 시사함</li> <li>- 한국은 전면적 기술차단 대신 표준화, 데이터 보호 등 비정착적·기술기반 협력영역을 중심으로 협력 네트워크를 재편해야 함</li> </ul> <p>○ 공급망 복원력과 기술안보 연계를 통한 기술주권 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국은 핵심소재, 중간재, 희토류, 배터리 등에서 공급망을 장악하며 한국 제조업의 구조적 리스크로 작용하고 있음</li> <li>- 이에 따라 한국은 단기적 대체 조달을 넘어 공급망 복원력과 기술안보를 연계한 중장기 전략을 마련해야 함</li> </ul> <p>○ 중국식 기술표준화 및 산업생태계 전략에 대한 대응력 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국은 기술패권 경쟁의 중심을 표준화와 산업생태계 설계에 두고, 국제표준 선점을 통해 시장지배력을 강화함</li> <li>- 특히 공동특허, 라이선싱, 수익배분 모델을 제도화하고 WIPO 등 국제기구와 연계하여 성과 공유 체계를 강화함</li> <li>- 이에 한국은 기술표준·산업정책·국제협력의 연계성을 강화하여 기술표준을 산업 경쟁력 확보의 전략적 수단으로 전환할 필요가 있음</li> </ul> <p>○ 다원적 기술외교와 글로벌 기술거버넌스 중재자 역할 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미·중 기술패권 경쟁이 장기화되는 가운데 중국의 공급망 영향력은 한국의 기술외교 자율성에도 제약 요인으로 작용하고 있음</li> <li>- 한국은 특정 국가 의존도를 줄이고 다원적 기술협력체계를 강화하는 방향으로 기술외교 전략을 전환해야 함</li> </ul> <p>○ 기술주권 시대의 정부 역할: 통합적 기술거버넌스 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국이 국가 단위의 기술전략과 산업정책을 결합해 기술패권을 강화하는 상황에서 한국은 산업·외교·과학기술 정책의 통합적 거버넌스 체계를 구축해야 함</li> </ul> <p>○ (일본) 기초연구 복원과 연구현장 중심의 과학기술정책 전환</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본은 1990년대 이후 장기·기초연구를 제도화하고, 연구자 주도의 WPI(World Premier Institute) 모델을 구축하여 기초과학의 국제 경쟁력을 확보해 왔음</li> <li>- 한국은 기초연구 및 개인연구 지원을 확대하고, 청년 과학자·박사후 연구자에 대한 장기지원 프로그램을 확충하여 지속 가능한 연구생태계 복원을 추진할 필요가 있음</li> </ul> <p>○ 출연연 제도개혁과 Post-PBS 체제 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본은 총리 직속의 CSTI(종합과학기술·혁신회의)를 통해 출연연과 대학의 연구 역할을 조정하고, 각 기관이 자율적으로 연구 포트폴리오를 설계하도록 지원함</li> <li>- 이러한 구조는 한국의 PBS(Project-Based System)가 가진 단기과제 중심 한계를 극복해야 함을 시사함</li> <li>- 한국은 PBS를 대체할 Post-PBS 체제를 조속히 구축하고, 출연연이 스스로 연구 포트폴리오를 기획·운영할 수 있는 자율적 거버넌스 체계로 전환해야 함</li> </ul> <p>○ 통합형 과학기술 거버넌스 도입과 국가 혁신 로드맵 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본은 CSTI를 중심으로 모든 부처의 R&amp;D를 통합·조정하며, 5년 단위의 과학기술기본계획과 연차별 실행전략을 연계하는 통합형 연구거버넌스 체계를 운영하고 있음</li> <li>- AI, 바이오, 양자, 우주, 에너지 등 핵심 분야별로 통합혁신 전략 2025를 수립하고, 사회문제 해결형 연구개발을 국가 비전으로 제시함</li> <li>- 이러한 체계는 한국이 부처 간 분절적 연구관리 구조를 개</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>선하고 국가 차원의 전략적 조정 기능을 강화해야 함을 보여줌</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장기기초연구 제도의 정착과 연구자 자율성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본은 “1인 1과제 장기지원제”와 WPI 프로그램을 통해 PI(Principal Investigator) 중심의 연구자율 체제를 확립함</li> <li>- 행정 간섭을 최소화하고 연구비 집행 자율성을 보장함으로써 도전적이고 창의적인 연구가 가능한 환경을 조성함</li> <li>- 이러한 접근은 한국이 PBS 폐지 이후 국가 단위의 장기자율연구센터 제도를 도입해야 함을 시사함</li> </ul> </li> <li>○ 연구현장 참여형 제도개혁과 공공연구 생태계의 재설계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일본의 Moonshot R&amp;D 프로젝트와 WPI 프로그램은 연구현장·대학·산업계가 함께 참여하는 합의형 기획방식을 통해 장기성과를 창출함</li> <li>- 정부는 조정자 및 후원자 역할에 집중하고, 연구기관이 스스로 과제를 설계·운영할 수 있도록 제도적으로 지원함</li> <li>- 한국도 이러한 모델을 참고하여 정부 주도의 일방적 구조에서 벗어나 연구현장 참여형 제도개혁 모델로 전환해야 함</li> </ul> </li> </ul> <p>2) 국가전략기술 주도권 확보, 과학기술 질적 도약을 위한 방안 검토</p> <p>■ SWOT 분석에 의한 정책제언</p> <p>▶ <b>SO 전략 (강점-기회 활용 전략: Strengths-Opportunities)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부의 강점(S)을 최대한 활용하여 외부의 기회(O)를 극대화하는 전략</li> <li>- 한국이 보유한 글로벌 R&amp;D 협력 기반(S1) 및 우수한 기술/산업 기반(S3)을 바탕으로, 글로벌 기술 재편(O1)과 핵심 전략기술 집중 육성 기회(O2)를 선점하는 데 중점을 둠</li> <li>○ SO전략 기반 정책제언 1: 세계적 기술패권 경쟁 속 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’ 추구</li> <li>○ SO전략 기반 정책제언 2: 혁신사막화 해소와 스마트한 3등 전략을 위한 한-유럽 과학기술 융합 플랫폼 구축</li> <li>○ SO전략 기반 정책제언 3: 국제협력과 외교적 기술전략의 고도화</li> </ul> <p>▶ <b>ST 전략 (강점-위협 회피 전략: Strengths-Threats)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부의 강점(S)을 활용하여 외부의 위협(T)을 회피하거나 최소화하는 방어적 전략</li> <li>- 새 정부 거버넌스 개편을 통해 마련된 추진 동력(S2)을 바탕으로 국제 질서의 불확실성(T1, T3)과 기술 격차 심화 위협(T4)에 체계적으로 대응하는 데 중점을 둠</li> <li>○ ST 전략 기반 정책제언 1: 기술주권 실현을 위한 국가 거버넌스 및 평가체계 구축</li> </ul> <p>▶ <b>WO 전략 (약점-기회 활용 전략: Weaknesses-Opportunities)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부의 약점(W)을 보완하는 동시에 외부의 기회(O)를 활용하여 문제를 해결하는 전략</li> <li>- 핵심 전략기술 육성(O2)과 지역발전 기회를 활용하여, 인재 기반 약화(W3)와 과학기술 역량의 수도권 집중(W2) 문제를 극복하는 데 초점을 둠</li> <li>○ WO 전략 기반 정책제언 1: 글로벌 인재 순환 생태계 구축을 위한 지속가능한 혁신 역량 확보</li> <li>○ WO 전략 기반 정책제언 2: 전략기술과 인재 육성 그리고 지역발전의 통합적 접근 추진</li> </ul> <p>▶ <b>WT 전략 (약점-위협 회피 전략: Weaknesses-Threats)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부의 약점(W)을 최소화하면서 외부의 위협(T)을 회피하거</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 나 축소하는 가장 방어적인 전략임<br>- 높은 대외 의존성 및 공급망 취약성(W4)을 최소화하면서<br>글로벌 공급망 재편 및 기술 블록화(T2) 위협에 대응하는<br>데 중점을 둠 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구개발성과                    | 보고서                                                                                                                                   |
| 연구개발성과<br>활용계획 및<br>기대 효과 | - 과학기술정책 수립을 위한 전략 자료로써 부처 과학기술정책 기획 및 중장기 로드맵 수립 시 핵심 참고자료로 활용<br>- 과학기술혁신본부의 정책총괄·평가 기능 강화와 R&D 투자체계 개선을 위한 법제도 및 운영체계 개선안 참고자료로 활용 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 연구개발성과의<br>비공개여부 및 사유 |  |
|-----------------------|--|

| 연구개발성과의<br>등록·기탁 건수 | 논문 | 특허 | 보고서<br>원문 | 연구<br>시설·<br>장비 | 기술<br>요약<br>정보 | 소프트<br>웨어 | 표<br>준 | 생명자원             |                  | 화합<br>물 | 신품종    |        |
|---------------------|----|----|-----------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------------|------------------|---------|--------|--------|
|                     |    |    |           |                 |                |           |        | 생<br>명<br>정<br>보 | 생<br>물<br>자<br>원 |         | 정<br>보 | 실<br>물 |
|                     |    |    | 1         |                 |                |           |        |                  |                  |         |        |        |

|                  |        |               |              |      |              |
|------------------|--------|---------------|--------------|------|--------------|
| 국문핵심어<br>(5개 이내) | 과학기술정책 | 글로벌기술<br>패권경쟁 | 스마트한<br>3등전략 | 추진체계 | 과학기술<br>혁신본부 |
|------------------|--------|---------------|--------------|------|--------------|

|                  |            |                                  |                         |            |                |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 영문핵심어<br>(5개 이내) | S&T Policy | global<br>technology<br>hegemony | smart third<br>strategy | governance | Office of STIC |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------|

# 목 차

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 제1장 연구개요 .....                    | 1   |
| 제1절 연구 배경 및 범위 .....              | 1   |
| 1. 연구의 필요성 .....                  | 1   |
| 2. 연구사업의 목표 및 내용 .....            | 4   |
| 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ..... | 8   |
| 4. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도 ..... | 8   |
| 5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 .....       | 8   |
| 제2장 국가별 기술 패권 진단 .....            | 10  |
| 제1절 미국의 기술 패권 진단 .....            | 10  |
| 1. 미국의 기술패권 관련 배경 소개 .....        | 10  |
| 2. 기술패권 대응 방안 .....               | 22  |
| 제2절 유럽연합의 기술 패권 진단 .....          | 31  |
| 1. 유럽연합의 기술패권 관련 배경 소개 .....      | 31  |
| 2. 기술패권 대응 방안 .....               | 41  |
| 제3절 중국의 기술패권 진단 .....             | 48  |
| 1. 중국의 기술패권 관련 배경 소개 .....        | 48  |
| 2. 기술패권 대응 방안 .....               | 72  |
| 제4절 일본의 기술패권 진단 .....             | 88  |
| 1. 일본의 기술패권 관련 배경 소개 .....        | 88  |
| 2. 기술패권 대응 방안 .....               | 107 |
| 제3장 기술패권 대응 방안 .....              | 117 |
| 제1절 과학기술 거버넌스 관점 .....            | 117 |
| 1. 과학기술 거버넌스의 개념 .....            | 117 |
| 2. 대한민국 과학기술 거버넌스의 변화 .....       | 118 |
| 3. 윤석열 정부 이후의 과학기술 거버넌스 .....     | 128 |
| 4. 과학기술 거버넌스 대응 방안 .....          | 135 |
| 제2절 지역혁신 관점 .....                 | 140 |
| 1. 지역혁신정책 현황 .....                | 140 |
| 2. 지역혁신 대응 방안 .....               | 164 |
| 제4장 결론 .....                      | 175 |
| 제1절 연구의 의의 .....                  | 175 |
| 제2절 정책제언 .....                    | 175 |
| 1. SWOT 분석 요약 .....               | 175 |
| 2. SWOT 분석에 근거한 정책제언 .....        | 178 |
| 참고문헌 .....                        | 183 |



## 표 목 차

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 1〉 R&D 예산삭감 과정의 문제점 .....                             | 4   |
| 〈표 2〉 연도별 미국의 대중 제재 .....                                | 22  |
| 〈표 3〉 미국혁신경쟁법 관련 법안과 주요 내용 .....                         | 23  |
| 〈표 4〉 생물보안법 개요 .....                                     | 27  |
| 〈표 5〉 인재양성 프레임워크의 공통 원칙 .....                            | 30  |
| 〈표 6〉 유럽연합의 상위 10개 무역상대국(2020년) .....                    | 33  |
| 〈표 7〉 유럽연합-중군 관계에 대한 유럽연합의 인식 .....                      | 35  |
| 〈표 8〉 유럽양자기술선언문 주요 내용 .....                              | 38  |
| 〈표 9〉 유럽 그린딜 정책 개요 .....                                 | 39  |
| 〈표 10〉 유럽연합의 특허 경쟁력 .....                                | 40  |
| 〈표 11〉 유럽연합의 신산업전략 주요 내용 .....                           | 42  |
| 〈표 12〉 인공지능 핵심계획의 다섯 가지 핵심 축과 세부 계획 .....                | 44  |
| 〈표 13〉 쿼텟 유럽 전략 5개 핵심 전략 .....                           | 45  |
| 〈표 14〉 글로벌 게이트웨이 전략의 핵심 가치 및 협력 분야 .....                 | 46  |
| 〈표 15〉 중국 ‘신창타이’ 주요 특징 .....                             | 50  |
| 〈표 16〉 지역별 대표 클러스터 및 특성 .....                            | 58  |
| 〈표 17〉 중국 휴머노이드 로봇 주요 기업별 전략적 포지셔닝 .....                 | 59  |
| 〈표 18〉 CETI 우주기술 분류 항목 해설 .....                          | 68  |
| 〈표 19〉 미국의 전략적 대응 주요 법안 및 정책 .....                       | 71  |
| 〈표 20〉 중국 주요 과학기술정책 요약표 .....                            | 73  |
| 〈표 21〉 중국의 산업별 전략기업 지원 프로그램 .....                        | 75  |
| 〈표 22〉 기술 내재화 및 공급망 자립화 세부 전략 .....                      | 76  |
| 〈표 23〉 대표 전략기업 성과 요약 .....                               | 76  |
| 〈표 24〉 중국 국제협력 상세 내용 .....                               | 78  |
| 〈표 25〉 다층적 국제협력 체계 상세 내용 .....                           | 79  |
| 〈표 26〉 지식재산(IP) 기반의 국제협력 정책 목표 .....                     | 80  |
| 〈표 27〉 다자 및 지역협력 플랫폼 활용 상세 내용 .....                      | 81  |
| 〈표 28〉 중국 인재 육성 정책 및 과학인재 연구 장려정책 요약 .....               | 82  |
| 〈표 29〉 중국·미국·EU 인재 정책 비교 내용 .....                        | 85  |
| 〈표 30〉 일본의 주요 과학기술 정책 개요 .....                           | 109 |
| 〈표 31〉 일본의 과학기술 국제협력 전략 정리표 .....                        | 112 |
| 〈표 32〉 주요 인재 육성 프로그램 요약 .....                            | 114 |
| 〈표 33〉 역대 정부별 과학기술정책 컨트롤타워 및 거버넌스 변화 추이 .....            | 128 |
| 〈표 34〉 이재명 정부 과학기술 관련 국정과제 .....                         | 137 |
| 〈표 35〉 지역화 기반의 지역혁신정책의 특징 .....                          | 142 |
| 〈표 36〉 제1차 지방시대 종합계획: 중앙부처의 부문별 계획(5대 전략, 22대 핵심과제) .... | 148 |
| 〈표 37〉 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027)의 2024년도 추진실적 .....    | 155 |
| 〈표 38〉 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027): 2025년도 시행계획 .....    | 156 |

## 그림목차

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [그림 1] 기술패권 경쟁 관련 우리나라 과학기술혁신 환경의 SWOT 분석 예시     | 6  |
| [그림 2] 2025년 글로벌 기관 전망 미래연구기술의 상위 기술분야           | 11 |
| [그림 3] 지역별 상위 100내 고피인용 논문수 (2021-2023)          | 13 |
| [그림 4] 지역별 주목할만한 인공지능 모델 수 (2024)                | 13 |
| [그림 5] 지역별 민간 인공지능 투자 규모                         | 14 |
| [그림 6] 양자컴퓨팅 순위 (2022)                           | 16 |
| [그림 7] 양자컴퓨팅 관련 투자 규모 및 기업 수                     | 16 |
| [그림 8] 미국의 비재생에너지 발전소 분포                         | 18 |
| [그림 9] 미국의 재생에너지 발전소 분포                          | 18 |
| [그림 10] RE100 참여 기업 분포와 국가별 전력 소비량               | 19 |
| [그림 11] 생명공학, 유전자 기술 및 백신 분야 상위 5개국의 기술독점 리스크    | 20 |
| [그림 12] 미-유럽연합 1인당 GDP 비교                        | 32 |
| [그림 13] 유럽연합의 대미국 수출입 및 무역 추이                    | 34 |
| [그림 14] 국가별 인공지능 기초단계 기술 수준                      | 36 |
| [그림 15] 국가별 인공지능 응용단계 기술 수준                      | 36 |
| [그림 16] 국가별 인공지능 사업화단계 기술 수준                     | 36 |
| [그림 17] 2013~2024 중국 1인당 GDP 추이 그래프              | 49 |
| [그림 18] 2024년 기준 중국의 기업·정부 부채 총량                 | 51 |
| [그림 19] 중국 인구구조 변화                               | 51 |
| [그림 20] 2014~2023년간 주요국의 생성형 AI 특허 출원 규모 및 비율    | 53 |
| [그림 21] 2022~2023년 GenAI(생성형 AI) 관련 특허 출원 글로벌 현황 | 53 |
| [그림 22] 월간기준 LLM 모델별 프로그래밍 시장점유율 순위              | 55 |
| [그림 23] 휴머노이드 글로벌 특허 출원 현황(2024.11.19.) 기준       | 56 |
| [그림 24] 중국 휴머노이드 로봇 미래 시장 크기                     | 56 |
| [그림 25] 글로벌 휴머노이드 로봇 발표 동향 (2022~2024)           | 57 |
| [그림 26] 중국·아시아 중심의 휴머노이드 산업 참여도 현황               | 59 |
| [그림 27] 국가별 양자기술 투자 구조 비교                        | 60 |
| [그림 28] 국가별 양자기술 연구개발 투자 구조                      | 61 |
| [그림 29] 국가별 반도체 매출 점유율(2019년 기준)                 | 62 |
| [그림 30] 국가별 반도체 설계·제조 분야 논문 발표 추이                | 63 |
| [그림 31] 중국 바이오의약 산업단지 분포도                        | 64 |
| [그림 32] 주요 국적별 시계열 특허출원 동향(2013~2022)            | 65 |
| [그림 33] 바이오 분야 상위 5개국 기술 점유율 및 독점 위험도            | 66 |
| [그림 34] 국가별 우주기술 역량 구성 지표 비교                     | 69 |
| [그림 35] 2020~2024년 중국 R&D 투자 및 성장률               | 77 |
| [그림 36] 일대일로 협력 특허 출원 및 등록 성과                    | 79 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 37] 일본 세계 혁신지수 (2020-2024) .....                                        | 88  |
| [그림 38] 일본의 연령 및 성별별 인구 구조 .....                                            | 89  |
| [그림 39] 일본 전략적 기초기술 3대 분야(AI, 바이오 기술, 양자 기술) R&D 지출 내역                      | 91  |
| [그림 40] 2022년 지역별 신규 투자 유치 AI 기업 수 .....                                    | 92  |
| [그림 41] 일본 AI 관련 특허 출원 분류별 변화(2010-2022) .....                              | 93  |
| [그림 42] 양자기술(Quantum Technology, QT) 관련 특허 출원 현황 .....                      | 94  |
| [그림 43] 2023년-2025년 4월까지 주요 국가 양자 기술 분야의 공공투자 규모 ...                        | 95  |
| [그림 44] 일본의 지역별 양자 기술 연구기관 및 역할 .....                                       | 96  |
| [그림 45] 2017~2021년 양자 기술 분야에서 논문을 발표한 상위 10개국의 학술성과<br>및 FWCI 지수 .....      | 97  |
| [그림 46] 양자 기술 주요 연구자(Noteworthy researchers) 국가별 분포 .....                   | 98  |
| [그림 47] EPO 특허 출원국별 비중 및 추이 (2020-2024) .....                               | 99  |
| [그림 48] 대체 에너지형 기술과 기존 에너지형 기술에 대한 특허 패밀리 수 ...                             | 100 |
| [그림 49] 2024년 3분기 글로벌 전력 산업 내 재생에너지 관련 특허 출원 활동의 지역별<br>분석 .....            | 101 |
| [그림 50] 2020년부터 2022년까지의 에너지 관련 기술 특허 출원 중 상위 5개 국가<br>(Origins)의 점유율 ..... | 102 |
| [그림 51] 일본 바이오 정책 및 시장 목표 .....                                             | 103 |
| [그림 52] 바이오기술 분야별 주요국 특허 점유율(%) .....                                       | 104 |
| [그림 53] 제7기 과학기술·혁신 기본계획」을 위한 일본학술회의 제안 내용 .....                            | 110 |
| [그림 54] 통합혁신전략 2025 개요도 .....                                               | 111 |
| [그림 55] 과학기술 담당·관련 부처의 변화 .....                                             | 125 |
| [그림 56] AI전략최고위협의회의 구성 .....                                                | 134 |
| [그림 57] 국가인공지능위원회 지원단 조직도 .....                                             | 135 |
| [그림 58] 정부조직개편 개관 .....                                                     | 138 |
| [그림 59] 인공지능정책실 조직도 .....                                                   | 139 |
| [그림 60] 과학기술정보통신부 조직도 개편- 과학기술인공지능정책협력관 신설 ...                              | 139 |
| [그림 61] 지역혁신시스템(RIS) 프레임워크 .....                                            | 141 |
| [그림 62] 제1차 지방시대 종합계획: 권역별 주요 지역정책과제 .....                                  | 149 |
| [그림 63] 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027) 비전 및 전략 .....                           | 152 |
| [그림 64] SWOT 분석의 요약 .....                                                   | 177 |

# 제1장 연구개요

## 제1절 연구 배경 및 범위

### 1. 연구의 필요성

가. 미·중 경쟁 심화에 따른 국가 간 관계 및 정책 기조 변화 속 기술패권경쟁

#### 1) 미국과 중국 간의 전략 경쟁 속 국제 질서의 대변혁기

##### ○ 미·중 간 무역 경쟁 심화로부터 야기된 국제 관계의 불확실성 증가

- 중국은 경제 및 과학기술 분야에서 비약적인 성장을 달성하며 차기 글로벌 패권국으로 부상하기 시작(김영은, 2022)
- 미국은 중국의 ‘5개년 계획’을 대응하고 자국의 혁신 역량 강화하기 위한 목적으로 혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act, USICA)을 상원에서 통과 시키며 범국가적 차원에서 대응(STEPI, 2021)
- 트럼프 정권이 대미 관계 국가들 중 가장 높은 수준의 중국 관세율 예고함에 따라 중국 또한 이에 대응하는 관세 정책 발표
- 국가 간의 패권 경쟁은 기존의 국제 질서를 재편하고 있으며, 주변국에 선택의 압박과 외교적 균형의 어려움을 가중(KISTEP, 2023)

##### ○ 첨단 기술 분야에서의 기술패권 확보 경쟁 확대

- 미·중 경쟁은 단순한 무역분쟁을 넘어 기술패권을 둘러싼 전략적 경쟁으로의 확대를 의미(김영은, 2022)
- 두 국가는 첨단 기술 분야의 주도권과 기술 독립성 확보를 위해 과학기술판 군비 경쟁에 돌입
- 과학기술 분야의 패권 경쟁 속 우리나라를 비롯한 주변국들의 안보, 경제, 과학 기술 분야 전반에 걸친 다층적 대응 전략 필요(과학기술정보통신부, 2021)

#### 2) 기술패권경쟁 시대를 대비하기 위한 거버넌스의 역할

##### ○ 미래 핵심 기술 분야의 기술주권 확보 전략 수립의 필요성

- 반도체, 인공지능, 양자 기술 등 첨단 기술 분야에서의 주도권 확보 경쟁은 글

로별 공급망의 재편과 기술 블록화 현상을 초래함(유화선 외, 2024)

- 이러한 현상은 미래 핵심 기술 분야에서의 기술 주권과 전략적 대응의 중요성을 부각시킴(김영은, 2022)
- 기술 주권이란 특정 국가가 자국의 복지와 산업 경쟁력에 필수적인 전략기술을 외부 경제권에 대한 일방적인 구조적 의존 없이 자체적으로 확보·조달하거나 공급할 수 있는 능력을 의미(Edler et al., 2020)
- 미래 먹거리로서 핵심 기술 분야의 기술주권 확보 전략 수립 필요(안준모, 2022)

## 나. 미래 먹거리 확보를 위한 과학기술혁신정책의 역할

### 1) 4차 산업혁명 시대, 과학기술혁신에 대한 전략적 대응의 필요성

#### ○ 4차 산업혁명 시대 과학기술혁신의 속도와 크기는 정부 차원에서의 전략적 대응을 요구

- 4차 산업혁명 시대에는 과학기술혁신의 속도와 범위가 비약적으로 확장되고 있으며, 이는 정부 차원의 선제적이고 전략적인 대응이 요구됨
- 특히, 생성형 인공지능의 등장은 사회·경제 체제 전반뿐만 아니라 타 과학기술 분야에서도 급진적인 성장을 촉진하는 계기가 됨(유화선 외, 2024)
- 기술 선진국들은 막대한 인력과 자본을 바탕으로 규모의 경제를 실현하고 있는 반면, 선제적 투자와 기술개발이 부족할 경우, 우리나라는 글로벌 기술 경쟁에서 후발국으로 전락할 위험에 직면할 수 있음(KISTEP, 2024)
- 또한, 승자독식적 시장 구조를 고려할 때, 미래 핵심기술의 탐색-도전-확산 전 단계를 아우르는 전주기적 과학기술정책 지원체계 구축이 시급(김영진, 2022)

#### ○ 범국가적 차원의 과학기술정책 접근 방식 강화

- 미래 산업과 기술 기반의 지속가능한 성장동력 확보를 위해서는 단일 부처나 특정 산업 중심의 대응을 넘는 범국가적 전략적 접근이 필요(KISTEP, 2022)
- 이를 위해, 국가 차원의 중장기 기술 비전과 로드맵을 기반으로 한 정책 기획-예산 투자-민관 협력 체계의 종합적 구축이 요구됨(김영은, 2022)
- 특히, 미래를 이끌어갈 핵심 전략기술 분야를 선별하고, 이를 중심으로 교육, 산업, 외교, 국방 등 다양한 정책영역 간 연계를 강화하는 과학기술정책 기능의 확대와 통합적 운용이 중요(KISTEP, 2024)
- 나아가, 기존의 과학기술정책 체계가 이러한 급변하는 기술환경과 전략적 수요에 충분히 대응할 수 있는지에 대한 전면적 재검토가 필요

#### ○ 과학기술 거버넌스 문제에 따른 기술패권경쟁 대응 전략 부재

- 기존 과학기술 거버넌스는 이른바 “압축성장에 최적화된 추격형 모델”로 요약될 수 있으며, 이는 디지털 기술의 등장, 산업기술 혁신의 고도화 및 복잡성 증가 등으로 대표되는 현대 혁신생태계 변화에 효과적으로 대응하지 못하고 있음
- 윤석열 정부는 출범과 함께 전체 110개 국정과제 중 41개에 과학기술 관련 내용을 포함시키며, 기초과학과 원천기술 중심의 기술 선도국가 전환을 선언하였지만(국가과학기술자문회의, 2023), 이를 추진하기 위한 과학기술 거버넌스 체계에서는 여러 문제를 드러냄
- 특히, 정부부처와 전문가들이 합의하여 수립한 2024년도 국가 R&D 예산안이 대통령의 지시에 따라 국가재정전략회의에서 전면 재검토 및 대규모 삭감된 사례는, 과학기술정책 결정 체계의 예측 가능성과 안정성을 심각하게 훼손하는 결과를 초래(권혜연 외, 2023)
- 기획재정부는 공공기관 부채 문제를 명분으로 과도한 구조조정을 요구하였으며, 이는 부처의 국정과제 이행에 지장을 줄 뿐 아니라, 기관 내 노사 갈등을 유발하는 부작용도 동반
- 또한, 윤석열 정부가 중점적으로 추진 중인 ‘디지털 플랫폼 정부’ 사업에 있어, 과학기술정보통신부와 행정안전부가 각기 컨트롤타워를 자처하며 정책 주도권을 두고 갈등을 보였고, 부처 간 조율과 협력이 부재함을 드러남(KISTEP, 2025)

〈표 1〉 R&D 예산삭감 과정의 문제점

| 기준             | 기준                                                                                                                | 실제 현실                                                                                                           | 문제점                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책<br>형성<br>과정 | 과학기술 R&D 예산은 합리적 문제 정의, 공론화, 민간 전문가 검토, 대안 탐색 및 비교를 거쳐 편성되어야 함                                                    | ‘R&D 비효율성’이라는 추상적 개념을 명분 삼아, 공론화 없이 전격적 예산 삭감이 이루어짐. 전문위원회 및 부처별 의견수렴, 전략회의, 공청회 등 필수 절차가 생략되거나 매우 축소되어 진행됨     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문제 정의와 해결책 간의 논리적 연결 미흡</li> <li>• 공감대 및 사회적 합의 부족</li> <li>• 비효율성 제고 논의는 있었으나, 예산 삭감이 유일한 수단이라는 타당한 근거가 없음</li> </ul>     |
| 의사<br>결정<br>구조 | 「과학기술기본법」에 따라 과기정통부는 중기사업계획 및 예산요구서를 매년 6월 30일까지 제출하고, 기재부·국가과학기술자문회의·국회 등이 이를 검토하여 예산안을 확정하는 법정 절차에 따른 구조적 결정 체계 | 2023년 8월 22일, R&D 예산 삭감안이 확정되었으며 이는 법정기한을 2개월 이상 경과한 뒤 이루어짐. 전문가 검토도 없었고, 단 하루 간의 사전간담회만 개최되어 구조적 검토가 불가능한 상태였음 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정기한 위반으로 절차적 정당성 훼손</li> <li>• 민간 검토·심의 체계가 사실상 무력화</li> <li>• 과학기술정책 거버넌스의 전문성 및 참여성 저해, 정책 신뢰도 하락</li> </ul>            |
| 정책<br>파급<br>효과 | R&D 예산은 기술 혁신, 인재 육성, 지역 균형 발전 등 장기적 국가경쟁력 제고 수단으로 작동해야 하며, 정책 목표에 부합하는 지속적 투자 필요                                 | 16.6% 예산 감축으로 인해 기초연구, 탄소중립, 공공 R&D, 지역 중소기업 분야에서 예산이 대규모로 삭감됨. 박사후 연구자, 비정규직 연구인력은 직접적 피해 대상이 됨                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• R&amp;D 생태계 위축은 기술 사장 및 인재 유출 가속화</li> <li>• 일자리 감소·창업 둔화 등으로 국가혁신시스템 약화</li> <li>• 정책설계 미흡으로 정책 목표 달성이 불가능한 구조</li> </ul> |

자료: 권혜연 외. (2023)

## 2. 연구사업의 목표 및 내용

### 가. 연구개발과제의 목표

#### 1) 국내외 과학기술혁신정책 및 추진체계의 시사점 도출

##### ○ 국내외 사회경제적 외생 변화에 맞춘 과학기술 거버넌스 구축의 필요성

- 자국우선주의로 대표되는 새로운 국제질서 속 과학기술 분야의 경쟁이 국가 간 경쟁으로 심화됨에 따라 컨트롤타워로서의 정부의 역할 증대
- 디지털 시대의 과학기술은 특정 부처 또는 산업에 국한된 것이 아닌 통합적 접근

근 방식이 요구되므로 과학기술정책 설계 및 집행 시, 부처 간 적절한 역할과 책임 분담 필요

- 한·중 글로벌 외생적 변화에 발맞춘 새로운 과학기술 거버넌스 체제 수립 시급

#### ○ 민간 주도 혁신 생태계 조성을 위한 정부의 전략적 조정역할 강화 필요

- 윤석열 정권 초기 과학기술정책 결정에 과학기술인을 참여시키켜 연구자 중심의 정책을 운영하고 민관합동 위원회 중심의 과학기술정책 리더십을 강화할 것이라 선언했음에도 불구하고 실제 성과는 기대에 훨씬 못미치는 것으로 나타남
- 급변하는 과학기술 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 다양한 주체들(스타트업, 중소기업, 대기업, 연구기관, 대학 등)이 유기적으로 협력할 수 있는 혁신 생태계의 조성이 필요하며, 이를 뒷받침할 플랫폼으로서의 정부의 역할 검토 필요
- 아울러 이해관계가 상이한 민간 주체 간 협력과 정부 부처 간 정책 조율과 정합성 확보를 위한 정부의 전략적 조정 역량에 대한 고찰 필요

### 2) 기술패권 대응을 위한 과기혁신정책 기능강화 및 체제 제안

#### ○ 미래 핵심 기술의 양적 및 질적 성장과 기술 주권 확보를 위한 장기 계획 수립

- 국가 전략기술 분야를 중심으로 범부처 차원의 중장기 로드맵 수립 및 이를 총괄하는 상설 거버넌스 기구 신설
- 과학기술정책의 장기 계획 운영을 위한 기술 투자 계획을 수립하여 정책의 연속성과 자립성 확보
- 미래 핵심 기술 개발 및 정책 집행 성과의 주기적 평가를 통해 기술 주권 수준 점검 및 과학기술정책 피드백 체계 마련

#### ○ 시장참여형 과학기술혁신 체제 구축

- 국내 스타트업, 중소기업, 대기업 간의 기술 협력 및 네트워크 구축을 위한 혁신 플랫폼 운영 및 공동 기술개발 프로젝트 운영
- 기술분야별 ‘산학연합의체’ 운영 및 과학기술인의 의견 반영을 통한 정책 수립 체제 구축
- 미래 핵심 기술 분야의 기술 주도권 및 주권 확보 차원에서 민간의 기술개발 역량과 시장역량을 고려한 정부 주도의 과학정책정책 설계 필요

### 나. 연구개발과제의 범위와 내용

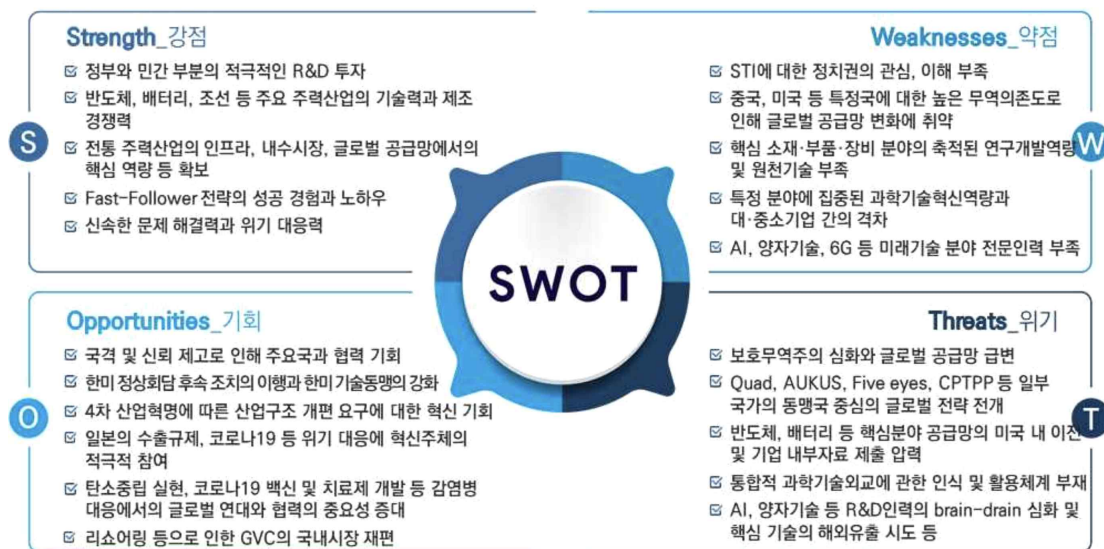
#### 1) 대내외 여건 및 국내외 사례 분석

##### ○ 글로벌 패권경쟁의 현안 이슈 및 위기 및 기회요인 진단



- 세계는 과학기술혁신을 통해 물론 경제, 외교, 안보까지 좌우할 수 있는 기술패권 시대에 접어들음
- 미국과 중국의 기술패권 경쟁이 글로벌 기술패권 경쟁 양상으로 확산되는 가운데 기후변화 대응과 탄소중립 실현, 핵심기술 개발 경쟁의 심화, 디지털 전환의 가속화 등 해결 과제가 산적하고 있음
- 이에, SWOT 분석을 통해 기술패권 경쟁을 둘러싼 우리나라 과학기술 혁신 환경의 강점과 약점, 기회와 위기 요인을 도출함

[그림 1] 기술패권 경쟁 관련 우리나라 과학기술혁신 환경의 SWOT 분석 예시



자료: 도계훈 (2021) 심화하는 기술패권주의 대응을 위한 국가R&D 전략 연구: 미·중 기술패권경쟁을 중심으로

#### ○ 주요국의 과학기술정책 추진체계, 주체별 역할 등 최신현황과 동향 분석

- 미국의 ‘CHIPS and Science Act’, 중국의 14차 5개년 계획속에 추가된 에너지 분야 과기혁신 계획( 및 바이오경제 계획, 담긴 유럽의 ‘Horizon Europe’, 일본의 ‘통합혁신전략 2024’ 등 주요 국가들은 다양한 기술혁신 추진 방안 마련의 박차를 가하고 있음
- 주요국의 과학기술정책 설계 및 집행 과정에서의 주요 주체가 누구인지를 파악하고, 해당 주체들 간의 협력 및 역할 분담 구조에 대해 고찰함
- 또한, 전략기술 분야 선정 기준 및 국가 차원의 기술 거버넌스 운용방식 등에 관련한 최신현황과 동향을 분석함

#### ○ 우리나라 과학기술정책 추진체계의 강점과 약점, 성과와 한계 등 분석 업무 현황 조사 분석

- 우리나라 과학기술정책 추진체계의 발전상을 통해서 현재의 상황에 이르기까지

의 변화 양상을 조사

- 과학기술혁신본부, 대통령직속 국가과학기술자문회의, 대통령실 과학기술수석비서관 등 과학기술에 관한 주요 액터들이 과학기술 컨트롤타워로 어떻게 기능하는지에 대한 실제 작동 사례와 성과 분석

## 2) 국가전략기술 주도권 확보, 과학기술 질적 도약을 위한 방안 검토

### ○ 글로벌 기술패권 경쟁 대응을 위한 과학기술 컨트롤타워 역할과 기능 제시

- 전략기술 중심의 과학기술정책 총괄 기능 수행을 위해 범부처 거버넌스의 중심에서 기술혁신을 이끌어갈 과학기술 컨트롤 타워의 역할과 기능 제시
- 거버넌스 형태의 조직에서 겪을 수 있는 느린 의사결정과 책임성 확보 문제를 해결하고, 급변하는 기술환경에 대응 가능한 유연하고 민첩한 정책결정 프로세스 설계
- 또한, 과학기술 컨트롤 타워를 통해 대외 기술외교는 물론, 산업 발전을 위한 공급망 연계 등 외교-산업-기술 간 통합적 연계전략 수립

### ○ 범부처 과학기술정책 전략성 제고 및 R&D 투자시스템 고도화, 평가 내실화 등을 위한 과학기술혁신본부 기능 강화 방안

- 디지털 전환(DX), 에너지 전환(GX), 안보 전환(SX) 등 복합위기에 대응하는 트리플 전환 전략을 중심으로 과학기술정책의 전략성과 통합성을 확보할 수 있는 범부처 조정 기능 강화에 초점
- 기존 부처 단위 R&D 기획 및 투자 결정 구조에서 벗어나 기술패권경쟁 대응 중심의 통합 로드맵 수립과 투자분석 기능을 과학기술혁신본부의 컨트롤타워 기능으로 내재화하는 방안 제안
- 기술개발 성과의 시장화·사업화 중심 평가체계 전환과 기술수준, 전유성, 위험도에 따른 차등적 R&D 재정지원 기준 정비 방안 제안
- ‘지경학(Geo-economics)’ 시대에 부합하는 기술-경제-안보 통합형 과기정책 평가체계 도입의 제안

### ○ 민관협력 기반의 국가전략기술 집중 육성, 선도형 R&D 시스템 정착, 범부처 원팀의 혁신생태계 조성 등을 위한 효과적인 지원체계 방안

- ‘시장실패(Market Failure)’와 ‘시스템 실패(System Failure)’를 보완할 수 있는 전략기술 분야의 정부-산업-대학-연구소 간 공동투자 모델 모색
- 기업 단독으로 감당하기 어려운 \*\*초격차 기술개발 분야(예: AI 반도체, 2차전지, 바이오제약 등)\*\*에 대해 정부가 선도투자자(First Mover) 역할 수행을 위한 정책방향 제안

- ‘산업기술 원천개발-시험인증-표준화’의 전주기 지원체계 확립을 통해 글로벌 공급망 충격에 대응 가능한 기술주권 기반 조성 방안
- 민관이 함께 참여하는 국가전략기술기획위원회 신설 및 민간기업의 전략적 의사결정이 반영되는 미션 중심 혁신과제 설계체계 제안

### 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

- 본 연구의 초안 평가 결과 다음과 같은 수행 결과와 목표 달성을 확인하였음
  - 국내외 과학기술혁신정책 및 추진체계의 시사점 도출 및 기술패권 대응을 위한 과기혁신정책 기능강화 및 체계 제안이라는 연구목표에 맞춰 시사점을 도출함
  - 도출 결과, 과기혁신정책 기능 강화를 위한 ‘글로벌 기술패권 경쟁 대응을 위한 과학기술 컨트롤타워 역할과 기능 제시’와 ‘범부처 과학기술정책 전략성 제고 및 R&D 투자시스템 고도화, 평가 내실화 등을 위한 과학기술혁신본부 기능 강화 방안’을 제안하여 연구 목표를 달성함
  - 대내외 여건 및 국내외 사례 분석과 국가전략기술 주도권 확보, 과학기술 질적 도약을 위한 방안을 검토한 연구방법이 적절함
  - 과학기술의 정책적 환경이 급변하여 이에 대응하는 과학기술혁신정책의 역할 강화가 요구되는 시점에서 시의적절한 연구목표를 제시하였고, 국내외 사례분석 및 국가전략기술 주도권 확보 방안 검토 등의 적합한 연구방법을 통해 연구 목표를 달성한 것으로 판단됨

### 4. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도

- 연구개발성과와 관련 분야에 대한 기여도는 다음과 같음
  - 대내외 여건 및 국내외 사례 분석 결과는 정책 안전에 활용가능한 적절한 질적 수준이며, 과기혁신정책 기능강화 방안 또한 정책입안자가 연구현장 적용을 위해 고려해 볼 만한 수준으로 도출되었음
  - 이에 따라 본 연구는 정책입안의 근거자료로써 활용 가능성이 높은 것으로 판단됨

### 5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

○ 본 연구에서 제시한 연구 결과는 다음과 같이 활용할 수 있음

- 국가별 기술패권 진단을 바탕으로 한 시사점 및 정책제언은 국가 전략기술 주도권을 확보하고 과학기술 질적 도약을 위한 방안으로 향후 관련 정책 수립 시 기초현황 자료로 활용 가능성이 높다고 판단됨
- 또한, 본 연구에서 제안한 ‘스마트한 3등 전략’을 좀 더 구체화하여 과학기술 혁신정책으로 추진한다면 이재명 정부의 기술주권 중심 외교·산업 전략의 장기 비전으로 기능할 수 있을 것임
- 향후 본 연구의 의의(제4장)에서 제시한 바와 같이, 국가별 환경변화를 영민하게 분석, 진단할 수 있는 체계화된 분석방법 및 절차가 수립되면 보다 유의미한 연구결과로 발전할 수 있을 것임

## 제2장 국가별 기술 패권 진단

### 제1절 미국의 기술 패권 진단

#### 1. 미국의 기술패권 관련 배경 소개

##### 가. 세계 질서 전환기 속 미국의 패권 위기

###### 1) 사회경제적 배경

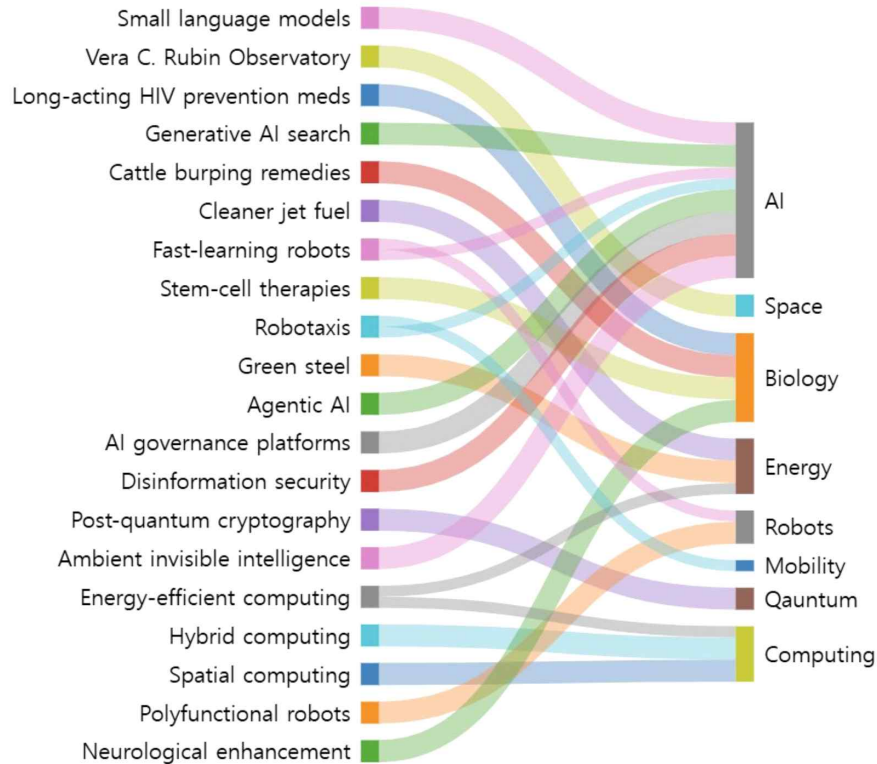
###### ○ 글로벌시장과 국내 정치의 불확실성이 야기한 대혼돈의 시기에 직면한 미국

- 2022년 러시아-우크라이나 전쟁은 글로벌 공급망 붕괴와 에너지·원자재 가격 급등을 야기하였으며, 이는 미국과 동맹국, 러시아·중국 연대 세력 간 대립 구도를 심화시키며, 신냉전 질서의 가능성을 제기함 (김동수, 2022)
- 중국의 ‘중국제조 2025’, AI·양자·반도체 투자 확대는 미국의 경제·금융 주도권을 위협하는 중대한 도전으로 부상하였으며, 미국은 이를 ‘전략적 경쟁’으로 규정함 (산업연구원, 2023)
- 미국 국가안보전략 보고서(2022)에 따르면 미국은 2020년대를 ‘결정적 10년’으로 규정하고, 기술·산업정책·동맹을 종합적으로 동원하여 기술패권 유지 전략 추진 중임

###### ○ 앞으로의 세계 질서는 미래 핵심 기술 경쟁 중심으로 개편될 것으로 예상

- 2025년 미국의 주요기관이 선정 한 향후 경제와 산업에 큰 파급효과를 미칠 미래 유망기술에는 인공지능, 항공우주, 생명과학, 양자기술, 친환경/재생에너지가 포함되며 ([그림 1]), 여기서 논의되는 미래 핵심 신흥 기술들은 단순한 과학기술적 성과를 넘어 경제, 외교, 안보와 밀접히 연관되어 있음
- 미래 질서의 형성 경쟁은 기술혁신 자체를 둘러싼 국가 간 경쟁을 넘어서, 해당 기술이 만들어내는 새로운 경제 구조, 외교 관계, 안보 전략의 주도권을 둘러싼 복합적인 경쟁으로 볼 수 있으며, 핵심 신흥 기술은 미래 권력의 기반이자 이를 선점하려는 각국의 움직임은 곧 기술패권을 둘러싼 국가 간 복합 경쟁으로 이해됨(김동수, 2022; 국회연구조정협의회, 2023)

[그림 2] 2025년 글로벌 기관 전망 미래연구기술의 상위 기술분야



자료: KISTEP (2025)

### ○ 중국의 급부상은 기존의 미국 주도의 기술 혁신에 큰 반향을 불러일으킴

- 중국은 오랜 기간 기술추격국으로서 풍부한 노동력과 가격 경쟁력을 활용하여 선진국 기술을 모방·개량하는 전략을 채택해 옴. 2023년 기준 중국의 R&D 투자 규모는 GDP 대비 2.6 %로 OECD 평균에 근접했으며, R&D 총액은 약 6,040 억 달러로 미국(7,570억 달러)에 이어 세계 2위 수준임 (OECD, 2025)
- 특히 중앙정부의 강력한 리더십과 추진력(예: 중국제조 2025, 14차 5개년 계획)을 바탕으로 중국은 AI, 양자정보, 반도체, 바이오, 재생에너지 등 미래 핵심 기술 분야에서 괄목할 성장을 달성, 기술 선진국과의 격차를 빠르게 좁히고 있음 (김동수, 2022)
- 미국을 비롯한 서방 국가들의 뒤늦은 견제(수출 통제, 반도체 장비 규제, 공급망 디커플링 전략)에도 불구하고, 중국은 이미 AI 논문 생산, 고속철·전기차·통신 인프라 등 일부 분야에서 양적·질적 성과를 세계적 수준으로 끌어올려 미국의 기술패권을 위협하는 수준에 도달함 (김기봉, 2024)

## 2) 미국 사회 전반의 이념 갈등으로 야기되는 정치적 및 정책적 불확실성 확대

### ○ 정당 간 극심한 이념 대립과 정치 양극화 심화

- 미국 내 정치 양극화는 최근 수십 년간 심화되어 기술 산업 및 국가 안보 전략에서 일관성을 저해하는 요인으로 작용하여 대외정책 및 글로벌 대응 전략 전반에 불확실성을 확대시키고 있음 (Fiorina, 2022)
- 실제로 트럼프 1기(보호무역, 대중국 강경노선, 파리협정 탈퇴)에서 바이든 행정부(동맹 중시, 기후변화 대응, 반도체·AI 투자 확대), 그리고 다시 트럼프 2기(대중국 압박 강화, 다자주의 후퇴)의 전환 과정에서 정책 노선의 급격한 변화가 반복됨 (Fiorina, 2022). 이와 같은 미국의 국내 정치 불확실성은 국가 차원의 중장기 기술 전략 비전수립과 안정적 실행을 어렵게 만들어, 기술 패권 경쟁에서 구조적 약점으로 작용할 수 있음

#### ○ 기술 분야에서의 규제 및 지원 정책의 불확실성

- 반도체, 인공지능, 바이오 등 전략 기술 분야에 대해 정부는 대규모 투자를 추진하고 있으나 규제 정책의 방향성이 정권마다 달라 산업계의 예측 가능성이 낮아지고 있음 (CRS, 2023)
- 과학기술 분야 고급 인력 확보를 위한 이민 정책 역시 정권별로 강화되거나 완화되는 등의 변동이 발생하여 글로벌 우수 인재 유치 기반이 흔들리게 되고 이는 기술패권 경쟁력에 직접적으로 영향을 미침
- 미래 핵심 과학기술에 대한 장기적 지원이 필요하지만, 정권 교체에 따라 대외 경제정책·산업정책·대중국 견제정책 등이 급격히 바뀌어 기업 및 시장의 불확실성이 증폭됨 (CRS, 2023)

### 나. 기술 배경

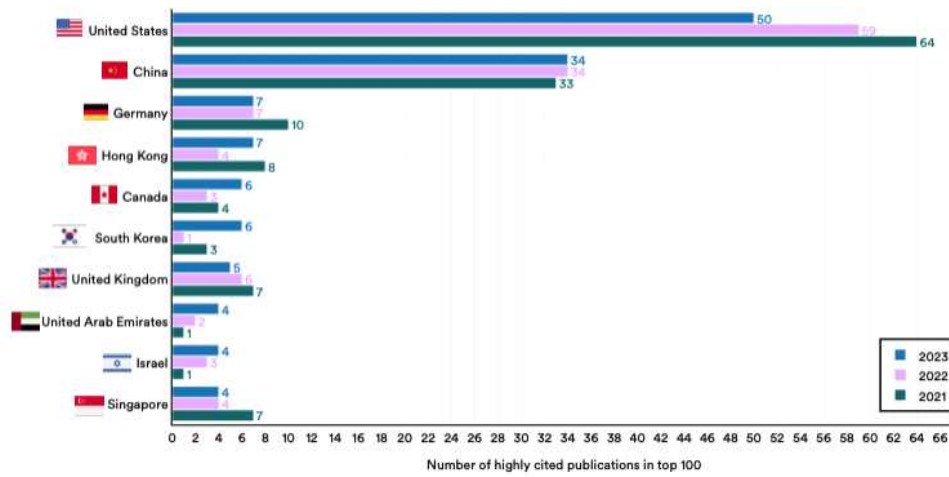
#### 1) 인공지능

#### ○ 미국은 인공지능 분야의 과학기술 혁신을 주도하는 패권국

- 인공지능 분야의 추격국이라 할 수 있는 중국은 과학기술 성과라고 할 수 있는 논문 또는 특허의 양적인 측면에서 미국을 추월하는 괄목할 만한 성과를 달성함. 그러나 여전히 인공지능 분야에서 중국과 미국 간의 격차는 존재하는 것으로 보이는데 그 예로 과학기술 분야의 질적 척도라 할 수 있는 고피인용 논문 수 측면에서 미국은 중국보다 우수한 성과를 보임 ([그림 3])

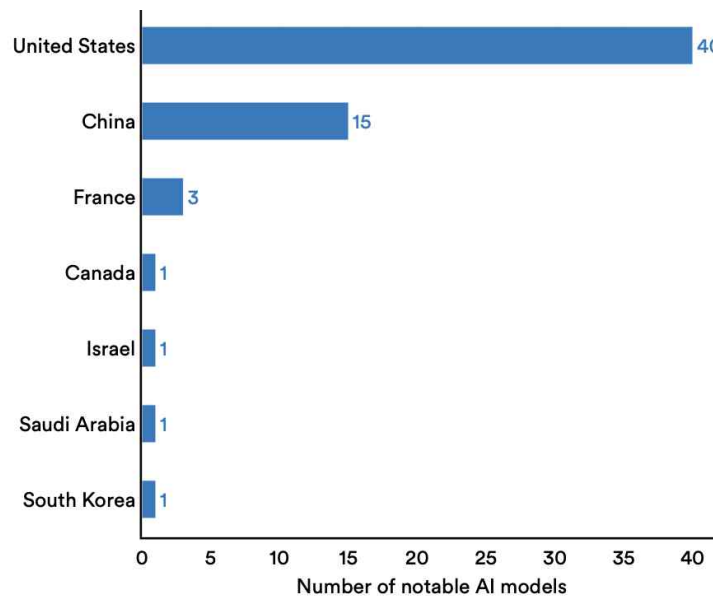
[그림 3] 지역별 상위 100내 고퍼인용 논문수 (2021-2023)

자료: Human-Centered Artificial Intelligence (2025)



- 인공지능 모델 수 측면에서 미국은 중국보다 두 배이상 많은, 주목할 만한 AI 모델을 보유한 것으로 나타났음. 이는 인공지능 시장에서 미국이 중국보다 발휘할 수 있는 영향력이 더 크음을 시사함([그림 4])

[그림 4] 지역별 주목할만한 인공지능 모델 수 (2024)

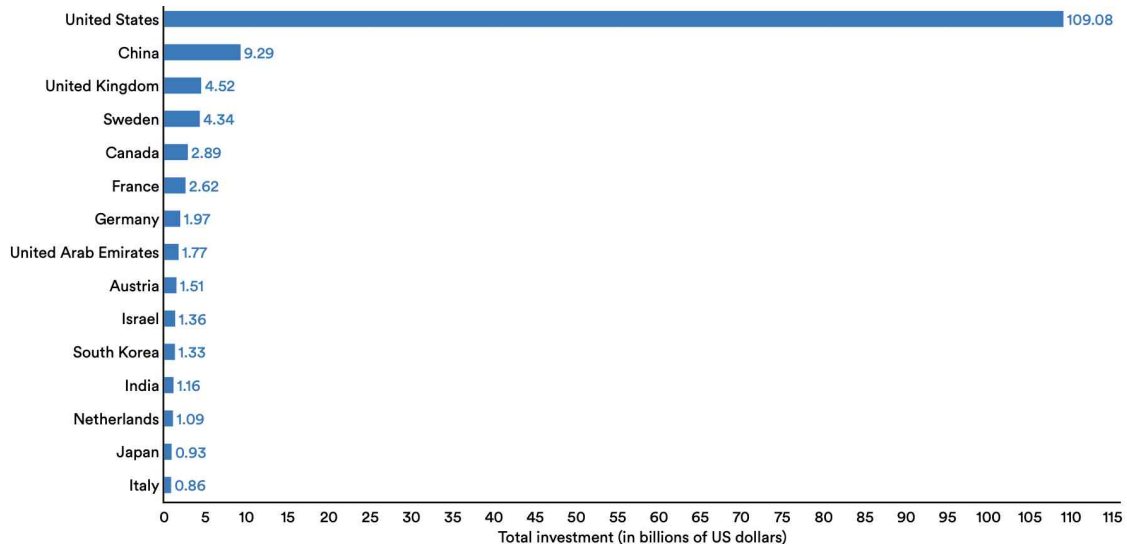


자료: Human-Centered Artificial Intelligence (2025)



- 민간 투자 규모 측면에서 미국의 투자 규모는 중국을 포함한 나머지 국가들의 규모보다 훨씬 크며([그림 5]), 이는 인공지능 기술 패권을 주도하는 미국의 인공지능 투자 활동이 매우 활발하게 움직임을 나타냄

[그림 5] 지역별 민간 인공지능 투자 규모



자료: Human-Centered Artificial Intelligence (2025)

#### ○ 인공지능을 둘러싼 미국 기업의 기술 경쟁의 가속화

- 미국의 OpenAI, Google, Microsoft, Meta 등 인공지능 기술의 선도기업은 인공지능 산업 전반의 변화를 주도하고 있음. OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini, Microsoft의 Copilot, Meta의 LLaMA 등은 글로벌 AI 연구 및 상업화의 핵심 축으로 자리잡음
- 미국은 인공지능 분야에서 사실상 패권국으로, 생성형 AI 뿐만 아니라 자율주행(테슬라, Waymo), 국방용 인공지능(DARPA, Project Maven) 등 응용 분야 전반에서 기업들이 선도적 위치를 확보함. 특히, 국방 분야에서는 AI 기반 영상분석, 자율 무인기, 사이버 방어 체계 등에서 미국이 R&D 투자를 주도하고 있음(U.S. Department of Defense, 2023)
- 그러나 중국의 급격한 기술 추격이 가시화되면서 격차가 줄어드는 양상으로 전개 중임. 중국은 AI 논문·특허 생산량에서 세계 최상위권에 올랐으며, AI 응용을 국가전략 수준으로 추진 중임. 특히 DeepSeek의 등장은 중국의 추격 역량을 보여주는 단적인 사례로 평가됨

#### ○ AI 기술의 국가 전략적 자산화

- 인공지능은 경제적 파급력뿐만 아니라, 군사·안보·외교 등 국가전략 전반에 영향을 미치며, 기술 주권 확보가 안보 이슈로 부상함. 가령 AI 기반 자율무기,

사이버 방어, 정보전, 외교적 협상 지원 시스템 등은 국제질서 재편과 직접적으로 연관됨(박병광, 2025; 임종연 외, 2025)

- 인공지능 기술개발 경쟁에 핵심이라고 할 수 있는 GPU, 데이터, 인재 확보를 위한 국가 차원에서의 중요성이 증가함. 첨단 GPU는 대규모 AI 모델 훈련·추론의 핵심인프라이며, 양질의 데이터 확보와 AI 특화 인재 육성은 국가 차원의 경쟁력으로 연결됨
- 미국 정부는 ‘국가 인공지능 전략(National AI Initiative Act)’ 등을 통해 AI R&D 투자, 윤리적 가이드라인, 인력 양성 등에 대한 통합 전략을 추진 중(박강민 외, 2024)

## 2) 양자 기술

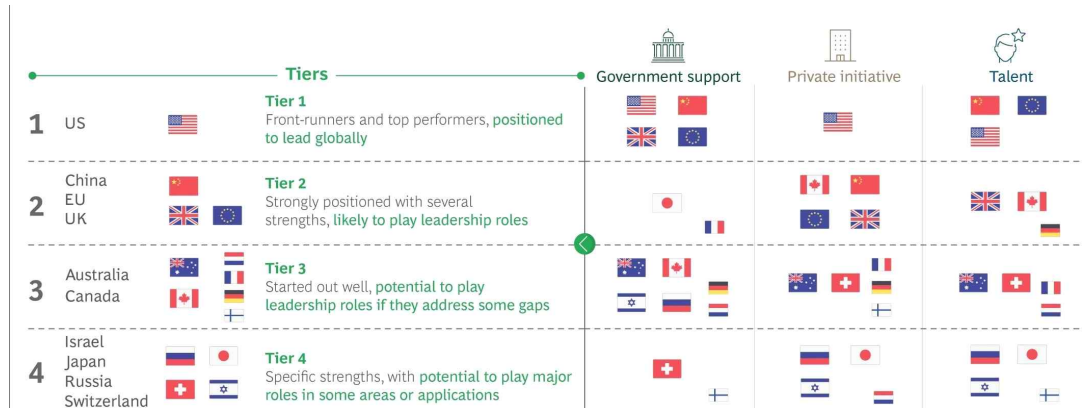
### ○ 미래 핵심 기술 자산으로서 양자컴퓨팅 기술의 전략적 가치 부상

- 양자컴퓨팅은 양자역학의 원리를 도입한 차세대 연산 기술로, 기존 슈퍼컴퓨터가 수백 년 걸릴 계산을 수 초 만에 해결할 수 있는 잠재력을 가진 기술로 평가됨. 양자컴퓨터의 응용 분야는 암호 해독(양자컴퓨터에 의한 RSA/양자내성암호 도전), 신소재 및 신약 설계, 기후·금융 시장 예측, 고속 최적화 문제 해결 등 광범위하며, 이는 국가안보 및 첨단산업 경쟁력과 직결됨
- 미국은 양자 기술 연구개발을 전략적으로 지원하며, IBM, Google, IonQ, Rigetti 등 주요 기업이 양자컴퓨팅 하드웨어 및 알고리즘 혁신에서 핵심 역할을 수행 중임

### ○ 양자컴퓨팅을 미래 핵심 기술로 지정하여 국가 차원에서의 지원을 본격화

- 미국은 2018년 세계 최초로 국가 양자 이니셔티브법(National Quantum Initiative Act)을 제정, 양자 과학 연구센터 설립, 인력양성, 민간-학계-정부 협력 네트워크 구축을 제도화함 (U.S. Congress, 2018). 2023년 NQI 재승인법(reauthorization act)을 통해 해당 프로그램을 2033년까지 연장·강화하며, 예산 확대 및 상용화 지원을 본격화
- 2022년 미국 정부는 양자컴퓨팅을 국가안보 핵심 기술로 지정하고, 관련 기술에 대한 대외투자 및 수출통제를 시행함 (최민철, 2025). 이는 중국 등 경쟁국의 기술 추격을 견제하기 위한 전략임
- 미국은 양자컴퓨팅 연구논문, 특허, 스타트업 생태계 측면에서 중국, EU, 영국을 앞서 있으며, 양적·질적으로 세계 선도국의 위치를 점하고 있음

[그림 6] 양자컴퓨팅 순위 (2022)

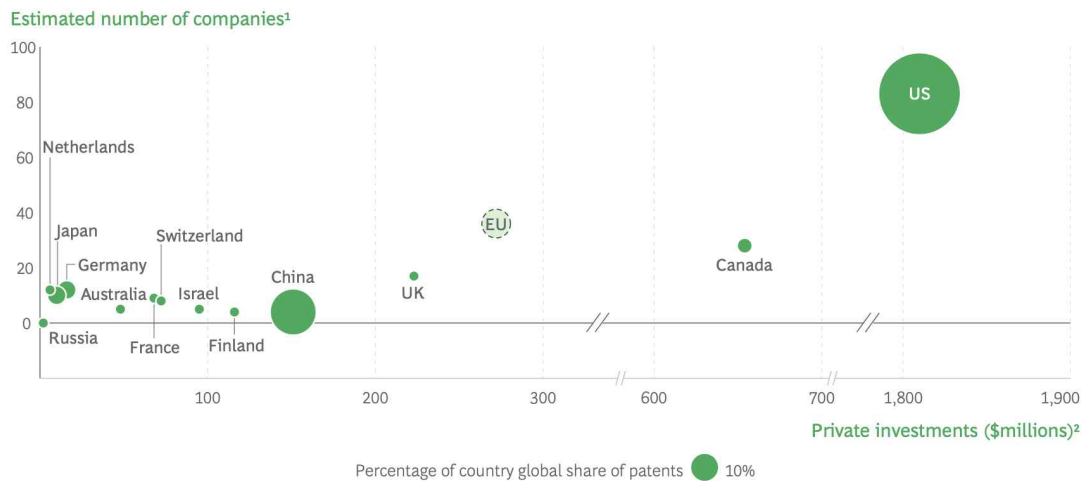


자료: BCG (2022)

### ○ 양자컴퓨팅 기술혁신을 주도하는 미국

- 미국은 하드웨어뿐만 아니라 양자 알고리즘 소프트웨어와 클라우드 기반 양자 서비스까지 아우르는 선도적인 민간 혁신생태계를 갖추고 있음. 대표적으로 2024년에 발표된 IBM의 가능한 퀀텀 헤론(Quantum Heron)과 구글의 윌로우(Willow)는 미국의 기술 진보를 나타내는 대표적인 사례임
- 미국 내 양자컴퓨팅 분야의 투자 규모, 관련 기업 수, 글로벌 특허 비중 모든 측면에서 다른 나라보다 앞섬([그림 7])

[그림 7] 양자컴퓨팅 관련 투자 규모 및 기업 수



자료: BCG (2022)

### ○ 미·중 간 양자 기술패권 경쟁 본격화

- 향후 국제 질서에서 양자기술 선도국이 규범과 표준 설정을 주도할 가능성이

높아지면서 미국과 중국의 기술 경쟁이 본격화되기 시작함 (백서인 외, 2021)

- 중국은 양자통신, 양자센서 등 일부 분야에서 기술 우위를 주장하며 미국과의 경쟁을 강화함. 이에 미국은 공급망 보호, 국제협력, 양자 기술 인력 양성 등 다층적 전략을 통해 경쟁우위를 유지하고자 함

### 3) 재생에너지

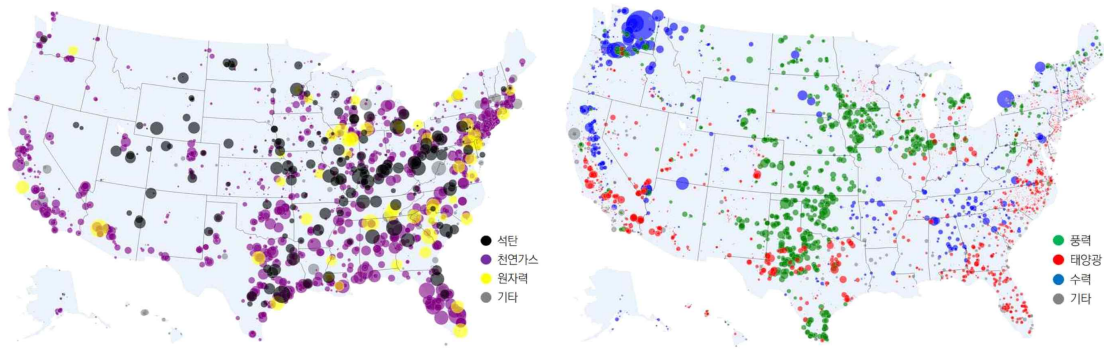
#### ○ 에너지 전환 기술의 지정학적 의미 확대

- 재생에너지는 단순한 친환경 기술을 넘어, 탄소중립(net-zero) 목표 달성, 에너지 안보, 공급망 독립성 확보와 직결됨. 특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 화석연료 의존도가 높은 국가들은 재생에너지 확대를 안보 차원의 과제로 인식하게 됨(김동수, 2022)
- 태양광 · 풍력 · 그린수소 · 에너지저장장치(ESS) 등 핵심 분야에서 미국은 여전히 기술 우위를 보유하나, 태양광 모듈 · 배터리 공급망은 중국의 생산 지배력이 압도적임. 가령 글로벌 태양광 모듈 생산의 80% 이상이 중국에서 이루어짐(국회연구조정협의회, 2023)
- 미국은 민간기업과 연방정부 간 협력을 통해 기술 상용화 및 대규모 생산 역량 확대를 추진 중이며, 인재 · 핵심 소재 확보 경쟁 또한 심화되는 추세임(김동구, 2023)

#### ○ 비재생에너지에서 재생에너지로의 점진적인 전환 시도

- 미국 재생에너지 발전 용량 비중은 31.5%(2023년 기준), 발전량 비중은 21.3%(2022년 기준)를 기록해, 아직까지 비재생에너지에 대한 의존도가 높은 편이나, 점차 재생에너지 발전 용량이 확대되는 추세임 (김혁중, 2024). 특히 풍력과 태양광 에너지는 발전단가 측면에서 화력발전에 비해 이미 경쟁력을 확보한 것으로 평가되며, 대규모 프로젝트 투자와 전력망 인프라 개선이 병행되고 있음
- 발전소 분포는 지역별로 주요 발전원이 다르게 나타나는데, 비재생에너지는 전통적으로 인구밀도가 높고 산업활동이 활발해 전력 수요가 높은 서부 해안가나 중동부 지역이 많음([그림 8]). 반면, 재생에너지 중에서 풍력은 대평원 지역, 수력은 대규모 강이나 폭포가 위치한 지역, 태양광은 일조시간이 긴 선벨트 지역에 집중되어 있음([그림 9])

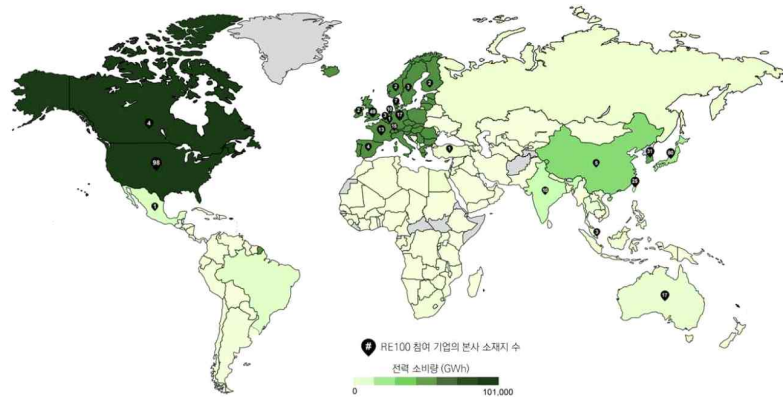
[그림 8] 미국의 비재생에너지 발전소 분포 [그림 9] 미국의 재생에너지 발전소 분포



○ 정부의 적극적인 지원과 민간의 참여로 미국은 재생에너지 기술개발과 산업화 혁신을 주도

- 미국 정부는 연방정부 차원에서 풍력발전 분야에 생산세액공제(Production Tax Credit, PTC), 태양광 분야에 투자세액공제(Investment Tax Credit, ITC)를 오랫동안 시행해오며 재생에너지 분야의 경쟁력을 성장시킴(김혁중, 2024)
- 바이든 행정부는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)과 인프라투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 통해 재생에너지 기술에 대한 대규모 투자 및 세제 지원이 추진하며 재생에너지로의 전환을 추진함(송원아, 2024). IRA은 재생에너지 관련 PTC와 ITC는 환급가능한 세액공제 형태로 제공함으로써, 사실상 보조금에 준하는 파격적인 지원을 제공(김혁중, 2024)
- 일명 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)이라고도 불리는 인프라투자 및 일자리법은 초당적 합의에 기반해 통과하였으며, 이를 통해 정부는 청정에너지 및 전력 인프라 분야에 579억 달러를 투입할 계획(김혁중, 2024)
- 정부의 기조에 맞춰 미국 민간 기업들 또한 재생에너지로의 전환에 적극적으로 참여하고 있음. 그 결과, 2023년 기준 100%를 재생에너지로 전환하는 RE100 이니셔티브에 가입한 403개의 기업 중 98개가 미국 기업으로, 가장 높은 비중을 차지하고 있음 ([그림 10])

[그림 10] RE100 참여 기업 분포와 국가별 전력 소비량



자료: 김혁중 (2024)

#### 4) 바이오

##### ○ 팬데믹 이후 바이오산업의 국가 전략 산업화

- 바이오는 대표적인 고부가가치 산업으로, 의약품, 백신, 유전자 치료, 바이오소재 등 다양한 분야에서 기술 기반의 지속적 성장이 이뤄지고 있음. 특히, 인공지능, 데이터 분석 등과의 융합을 통해 산업 간 경계가 허물어짐에 따라 바이오산업은, 미래 혁신 산업의 중심축으로 부상(임종연 외, 2025)
- COVID-19 팬데믹을 계기로 백신, 치료제, 진단 기술의 중요성이 부각되며 바이오산업의 전략적 가치가 재조명됨. 이에 각국 정부는 공급망 자립, 기술 내재화, 보건 안보 확보를 위해 바이오산업을 국가 전략 산업으로 격상시킴

##### ○ 중국의 급성장에 따른 바이오산업 패권 경쟁 발발

- 미국은 전통적인 바이오 강국으로, R&D 경쟁력과 특허, 글로벌 상업화 경험을 기반으로 시장을 주도하고 있음. 이에 반해 중국의 기술력은 미국이나 유럽에 비해 현저히 뒤처지는 것으로 평가되었으나, 최근 들어 일부 특정 바이오 분야에서는 미국을 앞질렀다는 평가도 나오고 있음(산업연구원, 2024)
- 여전히 미국은 글로벌 제약회사를 보유한 바이오 강국이지만, 중국의 급격한 기술 발전과 시장 확대는 미국의 절대적 우위를 위협하는 변수로 작용함
- 호주전략정책연구소 보고서에 따르면 세계 최고 연구기관 보유 현황 및 상위 10% 논문 실적을 근거로 기술 독점 리스크를 평가한 결과, 합성생물학, 바이오제조, 신규항생제/항바이러스제, 유전자 시퀀싱/분석 분야에서 중국이 미국을 제치고 1위를 차지([그림 11])

[그림 11] 생명공학, 유전자 기술 및 백신 분야 상위 5개국의 기술독점  
리스크

| 기술            | 기술독점 리스크           | 상위 5개국      |             |             |              |             |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 합성생물학         | 10/10<br>4.4 [고위험] | 중국<br>57.7% | 미국<br>13.1% | 인도<br>2.7%  | 한국<br>2.6%   | 영국<br>2.6%  |
| 바이오 제조        | 9/10<br>2.8 [중위험]  | 중국<br>28.5% | 인도<br>10.3% | 미국<br>8.5%  | 이탈리아<br>3.3% | 영국<br>3.0%  |
| 신규 항생제·항바이러스제 | 6/10<br>2.6 [중위험]  | 중국<br>29.7% | 미국<br>11.6% | 인도<br>11.3% | 이란<br>5.5%   | 이집트<br>4.2% |
| 유전공학          | 6/10<br>1.3 [저위험]  | 미국<br>37.0% | 중국<br>29.0% | 독일<br>4.7%  | 영국<br>3.8%   | 일본<br>2.6%  |
| 유전자 시퀀싱·분석    | 9/10<br>1.6 [저위험]  | 중국<br>35.6% | 미국<br>22.2% | 영국<br>3.9%  | 독일<br>3.9%   | 일본<br>2.6%  |
| 핵산 및 방사선의약품   | 4/10<br>1.3 [저위험]  | 미국<br>27.1% | 중국<br>21.1% | 독일<br>6.3%  | 이탈리아<br>5.5% | 러시아<br>4.7% |
| 백신·의료대응기술     | 7/10<br>1.9 [저위험]  | 미국<br>26.4% | 중국<br>14.0% | 영국<br>6.0%  | 이탈리아<br>5.9% | 인도<br>5.2%  |

주: 기술독점 리스크는 세계 최고 10개 기관의 국가별 점유율, 상위 10% 영향력 있는 논문의 점유율 등을 통해 평가한 위험 수준(평가 대상 기간은 2019~2023년).

자료: 산업연구원 (2024) 자료 재구성

- 이는 중국이 생산적인 측면뿐만 아니라 기술혁신 부분에서도 상당한 수준에 올랐음을 시사하며, 미-중 간의 기술 경쟁이 본격화되었음을 시사

## 다. 국제적 배경

### 1) 미·중 기술패권 경쟁의 전면화

#### ○ 기술이 외교·안보 중심 의제로 부상

- 기술은 단순 경제적 경쟁력을 넘어, 국가안보와 외교 전략의 핵심 축으로 작동하면서 미·중 간 전략적 충돌이 본격화됨. 반도체, AI, 5G 통신장비, 위성·우주기술 등 첨단 기술 분야에서 양국은 상호 의존도를 줄이고 자국 중심의 기술자립(techno-nationalism)을 강화
- 미국은 중국을 ‘가장 중대한 전략적 경쟁자’로 규정하고, 기술 공급망 통제·수출규제·투자 제한을 확대하는 한편, 동맹국과의 기술협력을 강화하고 있음 (박병광, 2025)

#### ○ QUAD 안보 협력 주도

- 미국, 일본, 호주, 인도 4개국은 2004년 남아시아 대지진의 구호 및 지원에 대한 논의를 계기로 대화 협의체를 결성하였으며, 이는 2007년 일본의 아베 신조

총리가 중국의 부상에 따른 경제 및 군사적 연대의 필요성을 강조하면서 비공식 전략 안보 대화체로 격상됨(Smith, 2022)

- 남중국해를 둘러싼 미중 간 분쟁이 격해지는 가운데 2020년 트럼프 행정부는 인도-태평양 버전의 나토인 북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization, NATO)를 선언하고 국제기구 Quad(Quadrilateral Security Dialogue) 출범을 발표
- 2021년 바이든 행정부 하에서 QUAD는 정상급 회담체로 격상되며, 기술·공급망·백신·기후 등 안보를 넘어선 다자협력 의제로 확장됨. QUAD는 이후 반도체 공급망 협력, 신흥기술 공동연구, 인도-태평양 지역에서의 중국 견제 기술 동맹 성격을 강화해 나감

#### ○ 지정학적 리스크에 따른 공급망 재편

- 우크라이나 전쟁, 미중 무역 갈등, 중동 불안 등으로 인한 공급망 충격을 계기로 기술 기반 산업의 탈중국화, 리쇼어링, 친화국화가 가속화됨에 따라 반도체, 배터리, 핵심 광물(희토류·리튬·코발트) 등 전략 품목의 공급망 다변화 필요성이 대두됨(김동수, 2022)
- 미국은 핵심 기술과 소재의 안정적 확보를 위해 자국 내 생산 및 동맹국 중심 공급망 전략을 강화하고 있음. 이 같은 미국 정부의 전략은 단순히 무역·산업 정책을 넘어, 지정학적 경쟁 환경에서 기술 안보와 경제 안보를 동시에 강화하려는 시도로 볼 수 있음

## 2) 기술 규범과 표준을 둘러싼 국제 경쟁

#### ○ 글로벌 기술 규범의 주도권 경쟁 격화

- AI 윤리, 데이터 거버넌스, 디지털 무역 등 신흥기술 분야에서 국제규범·표준을 선도하려는 경쟁이 본격화됨. 기술 표준은 단순 기술 문제가 아니라 시장 접근·산업 경쟁력·안보 전략과 직결되며, 국가 간 패권 경쟁의 새로운 전장이 되고 있음(외교부, 2023)
- 미국은 민주주의 국가와의 연대를 기반으로 가치 기반 기술 동맹을 추진, 자유롭고 개방적인 디지털 질서 구축을 시도. 반면 중국은 국가 주도 통제 모델을 바탕으로 디지털 실크로드 전략을 추진, 데이터 주권·사이버 안보를 강조하는 기술 규범을 제3세계에 확산 (<표 2>)



〈표 2〉 연도별 미국의 대중 제재

| 연도   | 미국의 대중 제재                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 | 수출통제개혁법(Export Control Reform Act, ECRA)                                           |
| 2019 | 정보통신기술(ICT) 및 서비스 공급망 보호에 관한 명령<br>화웨이 및 관련 자회사 수출규제목록 등재<br>중국의 슈퍼컴퓨터 관련 5개사 수출규제 |
| 2020 | 인공지능, 로봇, 사이버보안, 슈퍼컴퓨팅 관련 중국의 33개 기관 및 기업, 개인 등에 수출규제목록 등재                         |
| 2021 | 안전하고 신뢰할 수 있는 통신네트워크법                                                              |
| 2022 | 인플레이션 감축법(IRA) 서명<br>반도체과학법 서명<br>첨단 반도체 증축 수출통제 발표<br>YMCT 등 중국 기업 36개 블랙리스트 추가   |

자료: 산업통상자원부 [https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub1\\_4.html](https://tongsangnews.kr/webzine/1602305/sub1_4.html)

## 2. 기술패권 대응 방안

### 가. 국가전략 및 과학기술정책

#### 1) 과학기술혁신 전략 및 정책

- 첨단산업기술 및 제조역량 강화를 위한 미국혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act, USICA)
  - 2021년 미국 상원은 첨단 기술 경쟁력 확보 및 대중국 견제를 목적으로 총 2,500억 달러 규모의 USICA를 초당적으로 통과시킴(백서인 외, 2021). 이는 과학 기술 R&D, 제조 기반, 안보 역량을 동시에 강화하려는 종합 전략임
  - USICA는 단순한 기술지원 법안이 아니라, 첨단 기술 자립 생태계 구축 및 국가 안보 전략의 제도적 초석으로 평가됨(〈표 3〉). 이후 2022년 CHIPS and Science Act로 연결되어 반도체 중심의 구체적 지원체제로 발전함. 이 법은 미국의 기술 패권 전략이 경제·산업 정책 차원을 넘어, 과학기술-안보-외교를 아우르는 종합 국가전략임을 보여주는 대표적 사례임

〈표 3〉 미국혁신경쟁법 관련 법안과 주요 내용

| 관련 법안                                   | 주요 내용                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHIPS Act and USA Telecom Act           | - 반도체 및 통신 산업 분야에서 미국의 기술 경쟁력 유지 및 확대 추진<br>- 중국산 제품에 대한 의존도 감소를 위한 공급망 다변화 전략 추진                                                           |
| Endless Frontier Act of 2021            | - 국가과학재단(NSF) 내 기술국 신설을 통한 체계적 기술 정책 추진<br>- NSF, 상무부, 에너지부, NASA 등 주요 정부 기관을 통한 핵심 과학 기술 분야 연구개발(R&D) 투자 확대<br>- 이공계 인재 양성 및 STEM 교육 지원 강화 |
| Strategic Competition Act of 2021       | - 대중국 견제를 위한 외교 리더십 유지 및 전략적 외교 강화<br>- 동맹국과의 기술·안보 협력 확대<br>- 첨단기술 분야에서의 국제공조 및 협력 체계 강화                                                   |
| Securing America's Future Act           | - 'Buy American' 정책 강화를 통한 미국산 제품 구매 확대<br>- 국내 제조업과 전략 산업의 자립성 확보 및 지원                                                                     |
| Meeting the China Challenge Act of 2021 | - 기존 금융 제재 유지 및 신규 제재 도입을 통한 중국 관련 국가안보 위협 대응<br>- 중국 기업 및 개인 대상 제재 강화 검토                                                                   |
| Trade Act of 2021                       | - 디지털 검열 및 강제노역 연관 제품의 수입 금지 조치 시행<br>- 지식재산권(IP) 보호 조치 강화<br>- 대중국 통상 규제 도입을 통한 미국 산업 보호 및 국내 부작용 최소화                                      |

자료: 백서인 외. (2021) 자료 재구성

## 2) 반도체 법

### ○ 반도체 산업 육성과 이를 중심으로 한 기술 패권 확보를 위한 반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)

- 반도체와 과학법은 미국이 미래 전략기술 분야에서의 패권 확보 의지를 제도적으로 드러낸 대표적 사례(김기봉, 2024)
- 바이든 정부는 총 527억 달러 규모의 보조금·세액 공제·연구개발 지원을 통해, 미국 내 반도체 제조 비율을 제고하고 첨단 반도체 공급망을 동맹국 중심으로 재편하는 것이 핵심 목표임. 세부적으로는 제조시설 건설 및 장비 보조금에 390억 달러, 반도체 연구개발에 110억 달러, 국방·자동차 등 국가안보용 구형 반도체 생산 지원에 20억 달러를 지원
- 또한 미국은 일본·한국·대만·EU 등과 협의체를 구성, Chip 4 동맹을 중심으로 반도체 공급망 다변화 및 중국 견제 전략을 추진

### ○ 트럼프 2기 행정부에서는 미국 중심의 반도체 공급망 재편하기 위한 정책 실시

- 바이든 정부와 마찬가지로 트럼프 행정부 역시 반도체 분야에서 미국 리더십 강화라는 공통 목표를 갖지만, 지원 방식과 협력 전략에서 차이를 보임(한국과학기술평가원, 2024). 트럼프 행정부는 국가 보조금 예산 확대에 소극적이며, 일부에서

는 보조금 관련 법안 폐지를 촉구하는 움직임을 보임

- 보호무역주의와 자국우선주의 기조 속에서 반도체는 국가안보 핵심 전략 자산으로 인식되며, 대중국 수출규제·기술 차단을 우선시함. 다자간 공급망 협력보다는 미국 내 생산을 최우선시하고, 동맹국과의 협력 프로젝트 축소 → 미국 중심의 단독 전략 강화로 방향 전환함(박병광, 2025)
- 결과적으로 바이든 행정부의 다자협력·보조금 확대 기조와 달리, 트럼프 행정부는 자금·보호무역 기조를 강조한 차별성을 보임

### 3) 인공지능 관련 전략 및 정책

#### ○ 미국은 인공지능 기술 분야의 패권국으로서 인공지능 글로벌 거버넌스를 주도하기 위해 연방정부 차원에서의 규제와 지원 추진

- 바이든 정부는 인공지능의 책임있는 발전을 위한 글로벌 거버넌스를 주도해 미국의 국가 경쟁력을 강화하고자 행정명령 제14110호(안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 및 사용 행정명령, Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)를 실시(안류빈 외, 2025)
- 이를 통해 미국은 인공지능의 신뢰성과 안정성 확보와 개인정보 보호를 위한 기술적 및 법적 기준 수립을 추진. 미국 주도로 국가 간 인공지능 글로벌 거버넌스 합의를 도출하여 인공지능 분야의 주요 쟁점들에 대한 논의를 이끌어가고자 함

#### ○ 트럼프 2기 행정부에서는 인공지능 산업 경쟁력 강화를 위해 민간 투자 확대를 추진

- 트럼프 2기 행정부는 바이든 정부에서 추진한 인공지능 안전성 및 책임성 중심의 규제를 철회하여 민간분야의 유입 강화하고자 함. 이에 인공지능 산업의 경쟁력 제고를 위해 행정명령 제14110호를 폐지하고 행정명령 제14179호(인공지능 분야에서 미국 리더십을 저해하는 장벽 제거 행정명령, Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence)를 서명함(안류빈 외, 2025)
- 행정명령 제14179호에서는 시장 지향적 인공지능 기술 규제를 완화하고 국가 전략 인프라에 대한 민간 투자 확대에 관한 내용을 담고 있음. 본 행정명령의 개발을 위해 Google, OpenAI, Anthropic을 포함한 8,000여 개 AI 기업의 의견을 수렴함

#### ○ 인공지능 주도권 확보를 위한 스타게이트 프로젝트 추진

- 스타게이트는 ChatGPT 개발사인 OpenAI, 소프트웨어 기업 Oracle, 투자회사 소프트뱅크 그룹이 합작하여 미국 내 5천억 달러 규모의 인공지능 인프라를 구축하는 대규모 프로젝트로 2029년까지 최대 20개의 대규모 인공지능 데이터센터 건설을 목표로 하고 있으며, 이 중 10개는 이미 건설 중

- 스타게이트 프로젝트의 구체적인 실행 방식이 명확히 알려진 것은 없으나, 인공지능 모델 개발 및 운영, 연구개발, 인공지능 클라우드, GPU 클라우드 등 다양한 형식으로 사용될 것으로 기대

#### 4) 재생에너지 및 환경 관련 전략 및 정책

##### ○ 바이든 정권하에서 미국은 기후변화 대응과 에너지 안보 강화를 달성하기 위해 재생에너지 중심의 정책 실시

- 바이든 행정부는 기후변화 대응 + 에너지 안보 강화를 핵심 목표로, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA, 2022)을 제정. IRA는 약 3,690억 달러 규모의 청정에너지 및 기후 대응 재정 투입을 포함, 이는 미국 역사상 최대 규모의 기후 투자임(송원아, 2024)
- 2005년 대비 온실가스 배출량 40% 감축(2030년 목표)을 설정, 이를 위해 청정에너지 보급과 산업 전환을 촉진. 세부적으로는 청정에너지 발전 확대(태양광 · 풍력 · 수소), 전력망 확장 및 현대화, 전기차(EV) 보급 확대 및 충전 인프라 지원, 메탄 배출 감축 프로그램, 건물 에너지 효율 개선 및 친환경 인프라 투자(안류빈 외, 2025)
- 연간 순이익 10억 달러 이상 기업에 대해 최소 15% 법인세를 부과하여 약 7,370억 달러의 재원을 마련. IRA 시행으로 수십만 개 신규 일자리 창출과 지역 경제 활성화가 기대되며, 탄소 감축 목표 달성과 함께 산업 경쟁력 강화 효과를 가져올 것으로 전망됨(안류빈 외, 2025)

##### ○ 트럼프 2기 행정부에서는 전통 에너지 산업 보호와 에너지 자립 강화를 통한 경제 성장 촉진 전략 추진

- 트럼프 행정부는 전통 에너지 산업(석유 · 가스 · 석탄 등) 보호와 에너지 자립강화를 통한 경기 부양 및 산업 경쟁력 회복을 핵심 목표로 제시함. 미국 에너지의 부흥 기치를 내걸고, 에너지 수출 확대와 규제 완화를 중심으로 한 성장전략 추진(안류빈 외, 2025)
- 취임 첫날, 트럼프 대통령은 바이든 행정부의 그린 뉴딜 정책을 공식 종료하고, 인플레이션 감축법에 포함된 전기차 구매 세액공제 및 보조금 제도를 폐지하며, 전기차 의무 판매제를 철회한다고 발표함 (김혁중, 2024). 이는 재생에너지 · 전기차 중심의 산업 전환정책을 중단하고, 화석연료 중심의 산업정책 복귀를 상징하는 조치로 평가됨
- 2025년 1월 20일, 트럼프 대통령은 미국 에너지의 해방 행정명령을 발표하여, 화석연료 개발을 저해하는 규제의 폐지와 전기차 · 청정에너지 사업에 대한 연방정부 자금지원 일시 중단을 지시함. 이를 통해 바이든 행정부가 설정했던 2032년까지 배외가스 49% 감축, 전기차 점유율 35% 확대 목표는 전면 재조정될 전망(안류빈 외, 2025)

## 5) 바이오 기술 관련 전략 및 정책

### ○ 국가 재정 건전성 회복을 위한 약가 인하 정책 추진

- 미국의 부채 규모에 대한 심각성이 야기되는 상황에서 국가의 재정 건전성을 회복하기 위해서는 지출 항목 중 가장 큰 부분을 차지하는 헬스케어와 사회복지와 같은 의료비 절감이 필요한 상황
- 트럼프 2기 행정부는 공공재정 지출 절감과 무역적자 개선이라는 목표 아래 행정명령 형태의 강력한 산업 육성 기조로 약가 통제 시도. 2025년 5월 트럼프 대통령은 약가를 59~90%까지 낮추겠다는 행정명령을 발표했으나 다수의 전문가들은 실제 실현 가능성은 높지 않을 것으로 예상함
- 트럼프 2기 행정부는 공공재정지출 축소와 무역적자 개선을 명분으로, 행정명령 형태의 약가 통제정책을 추진. 이는 미국 내 처방약 가격의 국제평균 수준 조정(International Pricing Index, IPI)을 골자로, 2025년 5월 약가를 최대 59~90% 인하하겠다는 행정명령을 발표함. 다만 의약품 유통망 복잡성, 보험사·제약사 로비, 주정부별 약가 규제체계의 분산 등으로 인해 실행 가능성은 낮다는 평가가 제기됨

### ○ 바이오 기술 관련 대중 제재를 담은 생물보안법(Biosecure Act)

- 바이오 기술이 전략기술로 주목받기 시작하면서, 유전자 데이터나 주요 바이오 의약품 기술의 보호와 유출 방지가 매우 중요한 문제로 제기됨
- 무엇보다 미국 기업 124곳 중 79%가 중국에 기반을 둔 의약품 위탁개발생산기관(Contract Development Manufacturing Organization, CDMO) 또는 임상시험 위탁기관(Contract Research Organization, CRO) 등과 최소 1개 이상의 계약을 맺은 것으로 알려지면서, 높은 중국 위탁 개발과 생산 의존도가 심각한 문제로 인식되기 시작함 (산업연구원, 2024)
- 생물보안법(표 6)은 미국이 국가안보 차원에서 우려되는 중국의 바이오 및 생명공학 기업들과의 거래나 계약을 금지하는 내용을 담고 있으며, 이에 따라 CRO, CDMO, 유전체 기업 등이 거래 제한 대상에 포함됨. 2023년 발의됐던 생물보안법은 2025년 3월 미국 상원 국토안보위원회를 통과하면서 다시 재추진되는 중
- 이는 일종의 “바이오 기술의 지정학화”로, 미국의 기술안보 확장이 AI·반도체에서 바이오 영역으로 확대되고 있음을 시사함

〈표 4〉 생물보안법 개요

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목표          | 미국 생물보안 관련 인프라 강화 및 국가 안보에 해를 끼칠 수 있는 생물학 연구와 유전자 데이터 활용을 방지                                                                                                                                                                                                                                              |
| 핵심 사항       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공중보건 및 국방에 중요한 데이터 및 기술을 포함하여 생물학적 자산을 확보하기 위한 조치 강화</li> <li>- 중요한 생명공학 기술에 대한 해외 접근 방지 프로토콜 개발 촉진</li> <li>- 미국 바이오 기업 및 연구시설에 대한 해외 인수 제한방안 검토</li> </ul>                                                                                                     |
| 우려 대상 선정 기준 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적대적 정부의 관할권, 지시, 통제를 받거나 적대세력의 정부를 대신하여 운영되는 경우</li> <li>- 생명공학 장비 또는 서비스의 제조 또는 유통에 관여하는 경우</li> <li>- 적대 국가 군대와 공동연구에 참여하거나 지원을 받음으로써 미국의 안보에 위협을 가하는 경우</li> <li>- 적대적 정부에 유전자 데이터를 제공하거나 명시적이고 정보에 입각한 동의를 받지 않고 멀티오믹스(Multi-Omics)* 데이터를 취득하는 경우</li> </ul> |

자료: 산업연구원 (2024) 재구성

\* 멀티오믹스: 유전체, 전사체, 단백체, 대사체 등 다양한 수준의 생물학적 정보를 통합 분석하여 질병의 원인과 발병 기전을 규명하고 개인별 맞춤 치료를 가능하게 하는 연구 분야

#### ○ 지속가능한 바이오경제 구축을 위한 바이오 기술 및 제조혁신 추진

- 미국은 2022년 행정명령 14081호(지속가능하고 안전한 미국 바이오경제를 위한 바이오 기술과 제조혁신의 증진 행정명령, Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy)에 서명 (안류빈 외, 2025)
- 본 행정명령의 목적은 바이오 기술 및 바이오 제조혁신을 통한 미국 내 생산 기반 강화, 공급망 재건, 바이오경제 경쟁력 유지, 그리고 글로벌 공급망에서 자국 중심의 기술 보호에 있음
- 미국은 National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative(국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브)를 통해 R&D를 넘어, 미국에서 발명되는 바이오 기반 제품을 미국 내에서 제조할 수 있는 역량을 확보하고자 함

### 나. 국제협력

#### 1) 외교 정책

#### ○ 국익 중심의 미국우선외교정책 2.0(American First Foreign Policy 2.0) 실시

- 트럼프 2기 행정부의 외교정책은 미국우선주의 노선을 강화한 실리주의적 외교 기조로 요약됨. 다자주의보다는 양자 협상과 직접 이해관계 중심의 거래외교를

선호함에 따라 미국 정부는 자국 이익이 명확하지 않은 국제분쟁에는 최소 개입하는 전략을 유지함(박병광, 2025)

- 트럼프 행정부는 외교·안보 정책을 경제 안보와 기술패권 전략의 연장선상에서 추진하며, 중국·러시아 등 전략적 경쟁국의 세력 확장 견제에 집중함. 가령 그린란드 매입 발언은 단순한 외교 해프닝이 아니라, 북극항로 개방 이후 물류·안보 거점을 선점하려는 전략적 시도로 평가됨
- 이러한 기조는 기존 자유주의적 국제주의에서 벗어나, “국익 최우선주의”를 중심으로 한 현실주의적 외교 패러다임 전환을 의미함. 미국 정부는 글로벌 거버넌스보다는 자국 주도형 규범 질서 구축에 초점을 맞추고 있으며, 동맹국에도 공정한 비용 분담을 요구하는 경향이 강해짐

#### ○ 대중국 분리(decoupling) 정책을 통한 글로벌 공급망 안정화

- 트럼프 2기 행정부는 탈중국화 및 친화국화 전략을 통해, 미국 중심의 공급망 재편을 본격화하였으며, 기술·산업 패권 경쟁에서 중국을 견제하기 위해 동맹국과의 기술협력 프레임워크를 강화 중. 대표적으로 ‘CHIPS 4 동맹’, ‘IPEF(인도-태평양 경제 프레임워크)’, ‘TTC(미-EU 무역기술위원회)’ 등을 통해 반도체, 공급망, 표준화 협력 추진
- 또한, 인도-태평양 지역에서 중국의 전략적 확장 억제에 위해 QUAD, AUKUS, 미·일, 미·한 등의 동맹체제를 중시하며, 외교·경제·안보를 포괄하는 경제안보 블록화 전략을 추진함
- 특히 생산기지를 자국으로 회귀시키는 리쇼어링 및 우호국 이전은 지정학적 불확실성 완화 및 공급망 안정성 확보를 위한 목적으로, 이는 미국의 산업안보·기술자립 전략과 직결되며, IRA·CHIPS법 등 산업정책과도 긴밀히 연결됨

#### ○ 중국의 군사적, 경제적 영향력 억제를 위한 동맹국과의 협력 강화

- 전 세계 기술을 선도하는 민주주의 국가들의 공동 이익에 초점을 맞춰, 새로운 기술 정책 파트너십을 이끌어가기 위한 정책 수립과 추진을 담당하는 기술협력국(Technology Partnership Office, TPO)을 국무부 내 신설(백서인 외, 2021)
- 미-EU 간의 기술 및 무역 정책 역할을 담당하는 대서양 정치 기구인 미-EU 무역기술위원회(US-EU Trade and Technology Council, TTC)를 설치
- 2023년 미-EU 무역기술위원회(TTC)는 생성형 AI를 포함한 첨단 AI 기술로 인한 피해를 방지하기 위해, 기업들이 자율적으로 참여하는 AI 행동강령 마련 방안을 발표

## 2) 관세 정책

#### ○ 미국우선무역정책(America First Trade Policy, AFTP)을 통한 자국의 이익 보호 실현

- 트럼프 2기 행정부는 주요 교역국의 무역관행과 무역수지 적자가 미국 내 제조 기반 공동화, 주요 공급망 훼손, 방위산업 분야의 적대국에 대한 의존을 초래했다고 지적함. 그 주된 원인으로 트럼프 정부는 미국과 교역국 간 관세율 차이 및 비관세장벽에서 비롯된 상호주의 부족이라고 주장
- 이러한 주장을 기반으로 2025년 4월 트럼프 2기 행정부는 10%의 기본 관세율에 더해 미국의 수입액 대비 무역수지 적자 폭이 큰 57개국에 추가관세 부과 내용이 담긴 행정 명령을 발표하고 관련 협상 진행 계획을 밝힘
- 가장 첨예하게 대립했던 미국과 중국은 협상을 통해 미국이 중국에 부과한 145% 관세는 30%로, 중국이 미국에 적용하던 125% 관세는 10%로 낮추는 것으로 합의함. 여기서 철강과 알루미늄 등 부분별로 부과한 관세는 포함되지 않음

#### ○ 트럼프 2기 행정부의 관세정책은 단순 무역 조정이 아닌 패권 경쟁의 핵심 수단

- 중국의 급속한 성장 배경 중 하나로 중국 정부가 미국산 수입품에 대해 높은 부가가치세를 부과하여 국내 수요를 억제하는 한편, 수출 주력 기업에는 부가가치세를 환급해주는 방식으로 비관세장벽을 강화해왔다는 점에서 관세정책은 단순히 미국의 무역적자를 줄이는 것이 아니라 중국의 성장을 견제하려는 목적을 지닌다고 볼 수 있음
- 트럼프 2기 행정부는 반도체, 배터리, 희토류, 의약품과 같은 전략물자에 대한 고관세 부과 계획을 발표하였는데, 이는 경제안보라는 목적하에 중국을 견제하면서 동시에 미국 중심의 공급망을 재편하고자 하는 미국의 의지를 담고 있음
- 미국은 관세 정책을 통해 전략적 자율성을 회복하고, 유사시 중국의 경제적 압박에 대응할 수 있는 공급망을 확보함으로써 패권 경쟁에서 우위를 점하려 함

### 다. 인재 육성

#### 1) 전략산업 분야의 인재 양성

##### ○ STEM 교육과 연구 인재 육성 5개년 연방 전략 실시

- 2024년 11월 백악관 산하 국가과학기술위원회는 미국 STEM 교육 진흥 및 인재 육성을 위한 연방 전략계획을 발표함
- 이는 국가 경쟁력과 안보 확보를 위해 포괄적이고 체계적인 교육과 인재 개발, 혁신생태계 구축, 그리고 모든 시민의 평등한 교육 참여 기회를 보장하는 데 중점을 둔 대표적인 국가전략. 인재양성을 위한 세 가지 공통 원칙을 수립하여 운영(<표 5>). 특히, 소외된 지역과 계층에 대한 교육 인프라와 기회 불균형 문제 해소, 여성과 소수민족의 참여 확대가 주요 과제로 다뤄질 계획



〈표 5〉 인재양성 프레임워크의 공통 원칙

| 공통 원칙         | 세부 내용                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 접근성 및 기회      | 국가가 자국 내 모든 지역사회의 모든 개인을 존중하며 여기에 부합하는 조치를 위함으로써 모두를 위한 접근성과 기회를 확보                 |
| 파트너십 및 생태계 개발 | 연방정부 단독으로 자국에 필요한 STEM 인재를 양성할 수 없으며, STEM 비전 실현을 위해서는 국내외 다기관·다영역 파트너십과 생태계 개발이 필요 |
| 투명성 및 책임      | 연방 차원의 협업·조정·발전에 투명성과 책임성이 필요하므로, 연방정부의 조치 및 진행 상황 공개, 책임성 증진, 지식과 자원 공유 추진         |

자료: 한국산업기술진흥원 (2024) 자료 재구성

- STEM 인력에 관한 기술 수요가 급증한 반면, 미국 내 관련 학위 소지자가 인도나 중국에 비해 적은 상황을 타개하기 위함

#### ○ 미국 내 중국 출신 연구자들에 대한 보안 심사 및 제한 강화

- 미국은 기술 유출 우려 등과 관련하여 중국계 과학자들에 대한 논란이 지속적으로 제기되어 왔으나, 해외 우수 인재 유치에 위한 개방적 이민정책을 기본 기조로 유지
- 그러나 미중 전략경쟁의 격화 및 지정학적 긴장 고조에 따라, 특정 중국 출신 연구자들에 대한 보안 심사 강화 및 일부 연구 참여 제한 조치 시행
- 미국의 개방 정책이 중국인 고급 인력의 전면적 유입 차단으로 이어지지는 않지만, 주요 과학기술 분야에서의 보안 기준이 강화되고 연구실 및 대학 내 정치적 논란이 확산됨에 따라 향후 과학기술 협력과 연구 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있음

### 라. 시사점

#### ○ 미·중 기술패권 경쟁 속 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)

- 미국과 중국이 기술패권 경쟁을 본격화하는 상황에서, 한국은 두 강대국 중 어느 한쪽에 종속되지 않으면서 전략적 자율성과 협상력을 동시에 확보하는 중간 축으로써의 역할이 요구되고 있음. 이에 따라 정부는 패권 경쟁에 직접 뛰어드는 ‘1등 경쟁전략’이 아니라, 지능적 조정과 연계 중심의 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’을 채택할 필요가 있음
- ‘스마트한 3등 전략’은 단순한 추격형 모델이 아니라, 기술·산업·외교 영역에서의 최적화와 조정역량을 통해 새로운 규칙을 설계하는 전략적 리더십 모

텔을 의미함. 즉, 한국은 기술 표준·AI 윤리·데이터 이동 등 국제 논의에서 미·중 사이의 신뢰 가능한 기술중재자로서 자리매김하고, 국제적 기술 거버넌스의 균형을 조정하는 역할을 수행해야 함

- 산업 측면에서는 규모경쟁이 아닌 융합·응용·효율성 중심의 기술혁신 전략을 강화함으로써, 빠른 추격자(Fast Follower)를 넘어 “적응적 선도자(Adaptive Leader)”로 전환해야 함. 반도체, AI, 바이오, 에너지 등 핵심 분야에서 세계 최고 수준의 기술을 독자적으로 확보하기보다, 산업 간 융합과 생태계 설계 능력을 통해 경쟁의 규칙을 주도하는 방식으로 접근할 필요가 있음
- 외교적으로는 한국·독일·싱가포르·호주 등 기술기반 중견국과의 연합을 강화하여 ‘중견국 기술협력체(Middle Power Tech Alliance)’를 구축함으로써, 기술표준·AI 윤리·데이터 거버넌스 등 다자 협력 의제를 공동으로 주도할 수 있음
- 궁극적으로 ‘스마트한 3등 전략’은 패권의 경쟁자가 아니라 기술질서의 설계자로서 한국이 지속가능한 영향력을 확보하는 실질적 대안이자, 이재명 정부의 기술주권 중심 외교·산업 전략의 장기 비전으로 기능할 수 있을 것임

## 제2절 유럽연합의 기술 패권 진단

### 1. 유럽연합의 기술패권 관련 배경 소개

#### 가. 사회경제적 배경

##### 1) 유럽 전반의 경제 위기

##### ○ 유럽 내 혁신 사막화의 위기

- 낮은 민간 투자 수준과 복잡한 규제 환경으로 인해 유럽은 장기간의 혁신 사막화 현상을 겪고 있음. 유럽 벤처캐피탈 시장의 규모는 미국 대비 약 20% 수준으로, 혁신 스타트업의 성장 및 글로벌 확장에 제약
- 유럽은 30여 개국의 언어·법률·관습 차이로 인한 시장 분절이 심화되어, 신생기업의 상장 국제화가 구조적으로 어려움. 국가별 금융·세제 제도의 불일치는 투자자 접근성을 제한하고, 특히 단일 디지털 시장의 완성이 지연되고 있음
- 2025년 4월 기준 유럽 내 유니콘 기업(기업가치 10억 달러 이상 비상장 신생기업)은 600여 개에 이르나 총 기업가치는 3300억 ~ 4000억 수준으로 미국(702개, 3조 2천억 달러)과 중국(300여 개, 1조 4천억 달러)에 크게 못 미치는 것으로 나타남. 특히 유럽연합의 창업 50년 미만인 기업가치 100억 달러 이상인 상

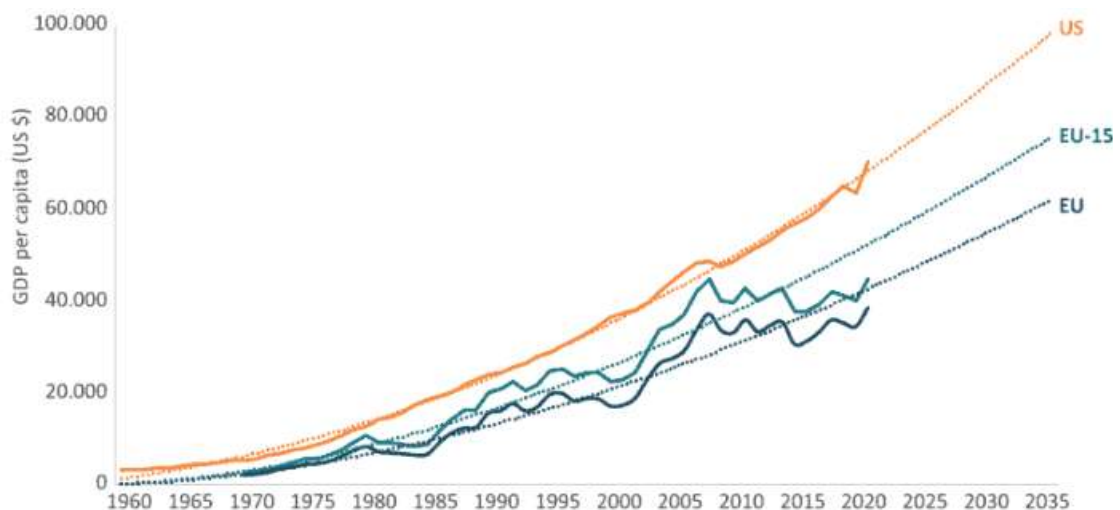
장 기업 수는 14개로 241개인 미국에 크게 못 미침

- 이는 유럽의 창업·성장 생태계가 혁신기업의 지속가능한 성장 구조를 뒷받침하지 못하고 있음을 시사하며, 유럽 내에서는 정책적 과도한 규제 - 낮은 민간 투자 - 혁신 위축의 악순환이 지속됨

#### ○ 노동 생산성의 지속적인 저하로 인한 생산성 부진 심화

- 2010년부터 2021년까지 미국의 1인당 GDP가 연평균 3.4% 증가한 반면, 유럽은 연평균 1.6% 증가하는 데 그침. 그 결과, 2010년 47%였던 미국과 유럽의 1인당 GDP 격차는 2021년 82%까지 벌어짐([그림 12])
- 1990년대 후반 유럽연합 노동자의 시간당 평균 생산성은 미국의 95%에 달하였으나, 현재는 80% 미만으로 하락(Luhnow et al., 2025). 이는 노동시장 경직성, 인구 고령화, 디지털 전환의 지연, 에너지 위기 등 복합 요인에 기인함
- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등과 인플레이션은 기업의 투자 여력을 위축시켜 민간 부문의 생산성 회복을 저해하고 있음
- 공공이나 민간 부문에서의 투자 위축은 앞으로 생산성 격차를 더욱 심화시킬 것으로 예상됨. 공공 및 민간 투자 위축이 지속될 경우, 유럽의 산업 생산성 격차가 장기적으로 미국·아시아 대비 더 확대될 위험이 있음. 특히 디지털 인프라, AI·반도체·양자 등 첨단 기술 분야의 생산성 정체는 경제 전체의 경쟁력 저하로 이어짐

[그림 12] 미-유럽연합 1인당 GDP 비교



자료: Erixon et al. (2023)

## 2) 미중 패권경쟁 속 유럽연합과 미국의 관계 변화

○ 유럽연합은 미국과 지속적으로 긴밀한 통상 관계를 유지

- 미국과 유럽연합은 오랜 기간 군사·경제·무역 전반에서 전략적 동맹 관계를 유지해 왔으며, 냉전기 NATO 체제 이후에도 경제·안보 측면에서 상호의존적 관계를 강화함
- 특히 미-EU 간 통상관계는 세계 경제의 핵심 축으로 평가됨. 2020년 기준으로 양측을 합칠 경우, 전 세계 GDP의 약 42.7%, 세계 무역의 약 29.1%를 차지하며, 상호 간의 무역 및 투자 규모는 세계 최대 수준임(WTO, 2020)
- 미국은 유럽연합의 제2의 수입국이며, 제1의 수출대상국으로, 상호 간의 높은 투자 규모와 경제 의존성을 보임 (<표 6>). 주요품목으로는 기계·항공기·의약품·화학제품·디지털 장비 등이 있으며, 고부가가치 산업 중심의 상호보완적 무역 구조가 형성되어 있음

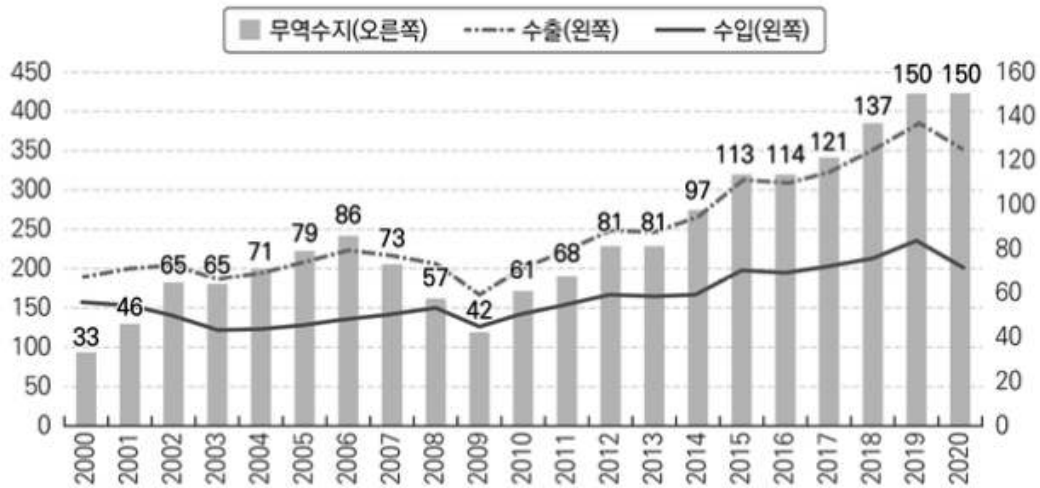
<표 6> 유럽연합의 상위 10개 무역상대국(2020년)

| 순위 | 국가   | 수입<br>(1M 유로) | 비중<br>(%) | 순위 | 국가   | 수출<br>(1M 유로) | 비중<br>(%) | 순위 | 국가   | 무역<br>(1M 유로) | 비중<br>(%) |
|----|------|---------------|-----------|----|------|---------------|-----------|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 중국   | 383,888       | 22.4      | 1  | 미국   | 353,353       | 18.3      | 1  | 중국   | 586,737       | 16.1      |
| 2  | 미국   | 202,877       | 11.8      | 2  | 영국   | 277,728       | 14.4      | 2  | 미국   | 556,230       | 15.3      |
| 3  | 영국   | 167,238       | 9.8       | 3  | 중국   | 202,849       | 10.5      | 3  | 영국   | 444,966       | 12.2      |
| 4  | 스위스  | 108,599       | 6.3       | 4  | 스위스  | 142,368       | 7.4       | 4  | 스위스  | 250,967       | 6.9       |
| 5  | 러시아  | 95,037        | 5.5       | 5  | 러시아  | 78,977        | 4.1       | 5  | 러시아  | 174,014       | 4.8       |
| 6  | 터키   | 62,466        | 3.6       | 6  | 터키   | 69,887        | 3.6       | 6  | 터키   | 132,353       | 3.6       |
| 7  | 일본   | 54,934        | 3.2       | 7  | 일본   | 55,119        | 2.9       | 7  | 일본   | 110,053       | 3         |
| 8  | 한국   | 44,105        | 2.6       | 8  | 노르웨이 | 48,604        | 2.5       | 8  | 노르웨이 | 90,673        | 2.5       |
| 9  | 노르웨이 | 42,069        | 2.5       | 9  | 한국   | 45,291        | 2.3       | 9  | 한국   | 89,397        | 2.5       |
| 10 | 베트남  | 34,420        | 2         | 10 | 캐나다  | 33,460        | 1.7       | 10 | 인도   | 65,191        | 1.8       |
|    | 전세계  | 1,713,840     | 100       |    | 전세계  | 1,932,237     | 100       |    | 전세계  | 3,646,078     | 100       |

자료: 이승근 외 (2021)

- 특히 유럽연합의 대미국 무역은 오랜 기간 동안 흑자구조를 유지하고 있음 ([그림 13])

[그림 13] 유럽연합의 대미국 수출입 및 무역 추이



자료: 이승근 외 (2021)

- 동시에 미국과 유럽연합은 상호 최대 투자국으로, 2019년 기준 미국의 대유럽 투자는 누적 3.6조 달러로 미국 해외 투자의 60% 수준임. 유럽연합의 대미국 투자는 2.9조 달러로, 이는 전체 해외 투자의 1/3 수준이며, 이는 대중국 투자에 비해 14배나 큰 규모임

### 3) 미중 패권경쟁 속 유럽연합과 중국의 관계 변화

#### ○ 중국은 유럽의 최대 수입 대상 국가이면서 세 번째로 가장 큰 수출 대상 국가

- 2020년 기준 유럽과 중국의 교역규모는 5,800억 유로 수준으로 미국과의 교역 총액보다 큼 (<표 6>). 중국은 유럽연합의 전체 수입 중 22.4%에 달하며 전체 2 위인 미국(11.8%)의 2배 수준 (<표 6>)
- 유럽연합은 중국과의 양자관계에 대해 공정하고 호혜적인 동반자 관계가 될 수 있도록 대중관계 주요 이슈를 표 5와 같이 구분하여 대응 및 전략 이행

〈표 7〉 유럽연합-중국 관계에 대한 유럽연합의 인식

| 협력 파트너로서의 중국                                                                                | 협상 대상자로서의 중국                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 평화와 안보<br>기후변화<br>지속가능한 어업 및 해양 거버넌스<br>아프리카 개발협력                                           | 유럽연합-중국 의제에 대한 이해결 문제<br>유럽연합-중국 투자관계 재조정<br>연계성 수립/발산의 비전                                                        |
| 경제적 경쟁자로서의 중국                                                                               | 체계적 경쟁자로서의 중국                                                                                                     |
| 중국의 산업정책의 경쟁적 도전<br>중국의 시장 접근 및 공정한 경쟁의 상호<br>성 결핍<br>경쟁적 도전으로서의 중국 보안법<br>연구 및 혁신협력을 위한 도전 | 중국 거버넌스체계 추진과 차이나 솔루션<br>UN의 규범과 가치 개편<br>중국의 지역 포럼 및 네트워크<br>대출체제의 대체국 및 ODA 공여국으로서<br>의 중국<br>인터넷 거버넌스 및 국제 표준화 |

자료: 이승근 외 (2021)

○ 유럽 내 대중 무역적자를 넘어 높은 중국 의존도에 대한 우려 제기

- 2022년 기준 유럽연합-중국 간 무역적자는 4,180억 달러로 유럽연합 내에서는 중국 제조업체들의 시장 잠식에 대한 우려가 높음. 유럽상공회의소에 따르면 중국 시장에 대한 유럽기업들의 신뢰도가 하락세로, 다수의 유럽기업들이 중국 시장의 모호한 규제 기준으로 시장 접근에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남
- 또한 러시아-우크라이나 전쟁을 둘러싼 입장차이와 중국의 대러 지원에 대한 유럽연합의 우려가 깊어짐에 따라 유럽인들의 중국에 대한 부정적 인식이 높은 상황

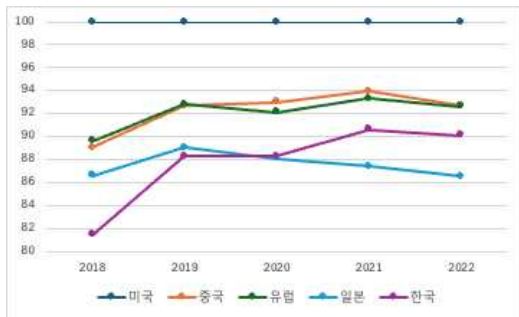
나. 기술 배경

1) 인공지능

○ 유럽연합은 기초단계 및 응용단계 인공지능의 높은 기술 수준을 보유

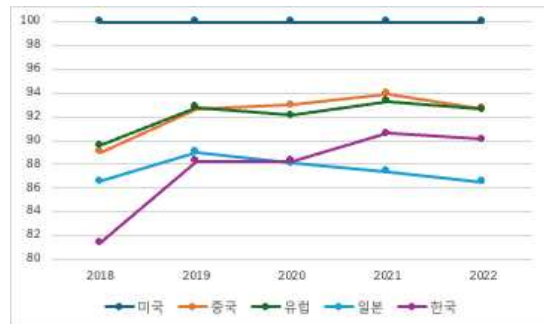
- 유럽연합은 인공지능 기초단계와 응용 단계에서 미국 다음으로 중국과 함께 높은 수준을 보유 ([그림 14], [그림 15])

[그림 14] 국가별 인공지능 기초단계 기술 수준



자료: 봉강호 (2024) 자료 재구성

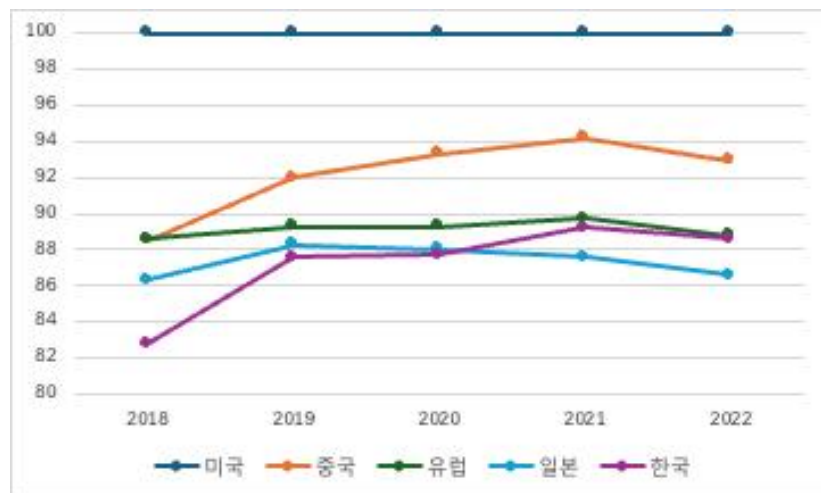
[그림 15] 국가별 인공지능 응용단계 기술 수준



자료: 봉강호 (2024) 자료 재구성

- 다만 사업화 단계에서 유럽연합은 중국과 큰 격차를 보이는데 ([그림 16]), 이는 유럽 내 인공지능 연구 성과가 사업화를 통한 가치 창출로 이어지지 못하고 있음을 시사함

[그림 16] 국가별 인공지능 사업화단계 기술 수준



자료: 봉강호 (2024) 자료 재구성

#### ○ 인공지능 기술 발전에 가장 빠르게 대응하는 유럽연합

- 유럽연합은 인공지능의 빠른 발전과 활용성으로부터 야기되는 윤리적, 법적, 사회적 영향에 대응하기 위해 최초의 포괄적 규제라 할 수 있는 인공지능법(AI Act)을 승인함. 인공지능법은 27개 회원국 시장에서 통일되게 적용되는 규정으로 유럽연합의 인공지능 사용자뿐만 아니라 유럽연합에서 인공지능을 서비스하는 공급자도 관할함
- 인공지능과 관련된 여러 사회적 우려가 높아지고 있는 가운데, 유럽연합은 인공지능의 위험성을 우선적으로 논의하여 고위험 인공지능 시스템 관련 준수 사

항이나 금지 사항을 규제화시킴. 유럽연합의 인공지능법 제정은 인공지능 관련 법적 규제 강화와 표준화의 선례로서, 향후 인공지능 규제 관련 글로벌 기준으로 설정될 수 있음

## 2) 양자 기술

### ○ 유럽연합은 양자 기술을 유럽 디지털 주권과 경쟁력 확보에 필수적인 전략 분야로 인식

- 유럽연합은 양자 기술을 디지털 주권과 기술 자립 확보의 핵심 분야로 규정하고, 이를 AI·반도체·사이버보안과 함께 전략적 신흥기술로 분류함(한국과학기술기획평가원, 2025)
- 호라이즌 유럽(Horizon Europe)프로그램을 통해 2021년부터 기초연구(양자역학·양자정보과학)부터 응용단계(양자컴퓨팅·양자센서·양자통신)까지 전 주기에 걸쳐 지원. 2021~2027년간 총 약 950억 유로 규모의 R&D 예산 중 일부를 양자 분야에 집중 배정(한국과학기술기획평가원, 2025)
- 유럽혁신위원회(EIC)와 유럽투자은행(EIB)은 양자 스타트업 및 Deep Tech 기업에 대한 민간 투자 유입을 촉진하고, 프랑스·독일·핀란드 등 주요국의 양자 리더십 확보를 위한 공동펀드 조성을 지원(한-유럽양자과학기술협력센터, 2025)

### ○ 유럽연합의 양자 기술 경쟁력 강화를 위한 유럽양자기술선언문(European Declaration on Quantum Technologies) 발표

- 2023년 12월 유럽연합 11개 회원국은 유럽 전역에 세계적 수준의 양자 기술 생태계 구축을 위해 협력을 약속하는 선언문(<표 8>) 발표하였으며, 2024년 3월에는 의장국인 벨기에와 유럽연합은 양자과학기술선언문을 공식 체결하여 양자협정(Quantum Pact)을 출범시킴. 2024년 4월에는 유럽의 킴벨리 육성 의지를 반영한 로드맵 전략연구산업아젠다(Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) 2030을 발표



〈표 8〉 유럽양자기술선언문 주요 내용

| 주요 내용                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| 양자 기술 관련 유럽 및 국가, 지역 연구·개발 프로그램을 조율하고, 국제 파트너 및 표준화 기관과 양자 기술 표준 구축 |
| 연구실에서 펫(fab)으로의 전환 가속화 및 연구 결과 상용화 촉진- 양자기술 역량 클러스터의 네트워크 지원        |
| 범유럽 양자 기술 인프라 구축                                                    |
| 유럽의 양자 기술 혁신에 대한 더 많은 공공투자 지원                                       |
| 양자기술 생태계 지원 및 성장에 필요한 기술개발과 교육 조치 조율                                |
| 非유럽국가 및 국제기구와 양자기술 분야에서 EU 차원의 협약 및 협력 기회를 식별하고 개발                  |

자료: 한-유럽 양자과학기술협력센터 (2024) 자료 재구성

#### ○ 양자 플래그십 (Quantum Technology Flagship) 프로젝트를 통한 양자 기술 주도권 확보 추진

- 2018년 유럽연합은 미래신흥기술 프로그램의 일환으로, 10억 유로 규모의 장기 연구 이니셔티브인 양자 플래그십 프로젝트를 발족시킴. 이를 통해 유럽연합은 양자 기술의 4대 핵심 분야인 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱, 양자 시뮬레이션 관련 프로젝트와 기초과학, 양자기술교육 및 국제협력 활동 지원하고 있으며, 이미 플래그십 초기단계(2018~2022)에서 유럽 31개국 내 24개 프로젝트에서 성과를 달성함

### 3) 재생에너지

#### ○ 기후변화 대응 및 지속가능한 경제성장 촉진을 위한 정책의 일환으로 유럽 그린딜 (European Green Deal)을 발표

- 유럽 그린딜(〈표 9〉)은 청정에너지 생산, 기술 개발 및 투자, 건축 및 리노베이션, 운송, 농업 및 식품 시스템, 자원 및 재활용의 순환경제, 생물다양성 보호, 환경오염 감소 등의 정책을 담은 포괄적 환경정책으로 2050년까지 탄소중립을 목표로, 2030년까지 온실가스 배출을 1990년 대비 55% 감축을 목표로 함
- 그린딜 정책 실행을 위해 최소 1조 유로 투자 계획을 수립하였으며, 연간 2,600억 유로의 투자가 필요할 것으로 예상됨

〈표 9〉 유럽 그린딜 정책 개요

| 정책 구분    | 세부 정책 개요                            |
|----------|-------------------------------------|
| 전환 자금 조달 | 에너지, 자원 효율적인 방식의 건물 보수 및 수리         |
|          | 청정, 순환 경제를 위한 산업재편                  |
|          | 깨끗하고 저렴하고 안전한 에너지 공급                |
|          | 2030년, 2050년 기후변화 대응 목표 상향 조정       |
| 공정 전환    | 지속가능, 스마트 모빌리티 전환 가속화               |
|          | ‘농장에서 식탁까지’ : 공정하고 건강하고 친환경적인 식품시스템 |
|          | 생태계와 생물 다양성 보존 및 복원                 |
|          | 무독성 환경을 위한 무공해 실천                   |

자료: 코트라 (2024) 자료 재구성

#### ○ 유럽 그린딜을 통한 유럽연합의 국가 경쟁력 강화

- 유럽연합은 탄소중립경제로의 전환을 신성장동력으로 인식하고 있으며, 관련 산업 분야에서의 표준을 선제적으로 확보함으로써 이를 유럽연합의 국가 경쟁력으로 연결하려는 전략을 추진 중. 유럽연합의 대표적인 R&D 프로그램인 Horizon Europe 예산의 35%를 그린딜 및 기후변화대응에 투자
- 유럽혁신기술연구소(European Institute of Innovation and Technology)를 중심으로 청정수소, 배터리, 바이오 및 저탄소철강 기반산업의 역내 협력을 강화하고 유럽혁신위원회(European Innovation Council)를 통해 스타트업 및 중소기업의 그린딜 전환을 지원하기 위한 기금을 마련

#### ○ 재생에너지 체제로의 전환 가속화 시도

- 2024년 기준 유럽연합의 태양광, 풍력, 수력 등 재생에너지 생산량은 1천300TWh로 전체 전력량 중 47.4%를 차지하였으며, 이는 전년도 대비 7.6% 증가한 수치. 반면 석탄, 가스 등 화석연료 비중은 28.9%로 40년 만에 최저 수준을 기록함
- 이러한 성과는 유럽 그린딜의 소기의 성과이자 러시아 화석연료에 대한 의존도를 낮추고자 하는 유럽연합의 계획이 현실화되고 있다는 반증으로 볼 수 있음

#### ○ 정부 기조와 맞물려 재생에너지 기술혁신과 사업화 선도

- 하수진 외(2022)는 신재생에너지 분야 논문 및 특허를 활용해 집중도 지수(activity index)와 영향력 지수(attractivity index)로 각국의 기술 경쟁력을 비교 분석(〈표 10〉)
- 유럽연합은 논문 포트폴리오에서 미국, 중국, 일본, 한국 중 가장 많은 스타 분야 기술을 보유한 것으로 나타났으며, 전반적으로 10개 신재생에너지 기술이 특허와 논문 분야에서 고르게 분포됨. 이는 유럽연합이 과학과 기술 영역에서 신재생에너지 기술의 다양한 분야를 선도하고 있음을 시사함

〈표 10〉 유럽연합의 특허 경쟁력

|    |             | 집중도 지수 1 이하                     | 집중도 지수 1 이상                         |
|----|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 특허 | 영향력 지수 1 이상 | (도전 분야) 수력, 해양에너지               | (스타 분야) 풍력, 수소 제조                   |
|    | 영향력 지수 1 이하 | (관망 분야) 태양광, 태양열, 지열, 폐기물, 연료전지 | (집중 분야) 바이오                         |
| 논문 | 영향력 지수 1 이상 | (도전 분야) -                       | (스타 분야) 수력, 태양열, 지열, 풍력, 해양에너지, 폐기물 |
|    | 영향력 지수 1 이하 | (관망 분야) 태양광, 바이오, 에너지, 연료전지     | (집중 분야) 수소 제조                       |

자료: 하수진 외 (2022) 자료 재구성

## 다. 국제적 배경

### 1) 미중 패권 경쟁 속 대미 또는 대중 관계 변화

#### ○ COVID-19 전후 중국과의 관계 변화

- 유럽연합은 2003년 중국과 협력을 중시하는 포괄적 전략적 동반자 관계(EU-China Comprehensive Strategic Partnership)를 수립하고 그 관계를 유지해옴. 그러나 2019년 EU의 중국 전략문서(European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Joint Communication to the European Parliament and the Council: EU-China A strategic outlook) 이후로 중국을 협력 파트너, 경제적 경쟁자, 체제적 라이벌로 동시에 규정하게 되면서 대중 관계의 경계와 견제의 성격이 크게 강화됨

#### ○ 트럼프 2기 행정부 출범 이후 심화된 미-EU 관계의 갈등 요인

- 2025년 트럼프 대통령의 재선 이후, 미국이 유럽의 방위비 부담 증대를 요구하면서 미국과 유럽 간의 안보 협력이 흔들리려는 조짐이 보이기 시작함. 미국은 유럽산 수입품에 최대 30% 관세를 예고했으나, 2025년 7월 주요 수출품에 15% 관세를 적용하는 것으로 합의함
- 미국과 유럽은 계속해서 투자 및 무역 파트너 관계를 유지하고 있으나, 양측 모두 경제 안보를 강화함에 따라 향후 기술 분야에서의 협력과 무역에서의 마찰이 예상됨

#### ○ 미중 패권경쟁에 대한 유럽연합과 유럽인들의 반응

- 범유럽 싱크탱크 유럽국제관계협의회(European Council on Foreign Relations, ECFR)가 2023년 4월 유럽연합 11개 회원국 성인 16,168명을 대상으로 대만을 둘러싼 미중 대립에 대한 유럽연합의 대응 관련 설문조사를 실시함. 유럽인 절반 이상은 미중 갈등 속 유럽이 중립을 지켜야 한다는 입장(62%는 중립, 23%는

미국, 5%는 중국을 지지해야 한다고 답변)

- 2020년 실시한 설문에서 미국, 중국, 유럽연합, 일본 중 세계경제 패권국을 묻는 질문에, 설문 참여국들은 모두 미국보다 중국을 선택함(Wike et al., 2020). 이는 유럽인들이 패권국으로서 미국보다는 중국의 부상에 주목하고 있으며, 미중 패권 경쟁에서 어느 한쪽의 편을 들기보다는 자립할 필요성을 인식하고 있다는 사실을 보여줌

## 2) 미중 패권 경쟁 속 유럽의 주권 문제의 심각성 대두

### ○ 유럽연합의 방위 정책 자율성 확보 중요성

- 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 지정학적 불안정성이 고조되면서 미-EU 간 군사 협력이 확대되었으나, 미국의 방위비 분담 요구가 지속되면서 유럽 내 안보 자율성에 대한 우려가 커지는 상황(조은정 외, 2022)
- NATO에 대한 과도한 의존이 유럽의 전략적 판단과 독자적 행동 역량을 제약할 수 있다는 문제 제기와 함께 장기적으로 유럽 자체의 방위 역량 강화, 공동 방위 산업 육성, 전략적 대응 능력 확보를 통한 자율적 안보 체계 구축 필요성이 강조되고 있음

### ○ 첨단 기술 분야 관련 유럽의 기술 주권 확보 필요성

- 반도체, 인공지능, 양자 기술, 재생에너지 등 첨단 기술 분야에서 미국과 중국에 대한 과도한 의존은 유럽의 경제 안보를 위협할 수 있다는 위기의식이 제기되고 있음. 특히, 미·중 간 전략적 경쟁이 심화됨에 따라, 일방적인 수출통제나 공급망 재편 정책은 유럽의 공급망을 교란하고 시장의 불확실성을 가중시킬 우려가 있음
- 이에 따라 유럽연합은 고유의 기술 경쟁력과 안정적인 공급망을 확보함으로써 외부 의존도를 줄이고, 전략적 자율성을 강화할 필요가 있음

## 2. 기술패권 대응 방안

### 가. 국가 전략 및 과학기술정책

#### 1) 유럽 신산업전략

### ○ 유럽은 2020년 3월 녹색 디지털 전환에 중점을 둔 유럽 신산업전략(A New Industrail Strategy for Europe)을 발표

- 유럽 산업의 높은 해외 의존도와 전략적 의존도 문제를 해결하기 위해 주요 전략기술 분야에 녹색 디지털 전환에 중점을 둔 전략 제시

〈표 11〉 유럽연합의 신산업전략 주요 내용

|       | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목표    | 유럽연합의 산업경쟁력 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 방안    | 기후 중립적 산업으로 변모 및 디지털 사회 구현                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 세부 방안 | 탄소중립 기반의 산업 구조로의 전환 및 디지털 사회 실현<br>디지털 단일시장의 통합성과 효율성 제고<br>친환경 전환을 위한 정책 및 재정적 지원 강화<br>자원 재활용 및 순환경제 체계의 본격적 확대 추진<br>혁신 기술 개발과 이를 이끌 기술 인재의 체계적 육성<br>핵심 산업에 대한 전략적 자립성과 통제력 강화<br>시장 내 공정한 경쟁 환경 조성 및 규제 균형 확보<br>지속 가능한 산업 전환을 위한 투자 확대 및 금융 지원 강화<br>정책 실행력을 높이기 위한 체계적 거버넌스(거버넌스 구조) 마련 |

자료: 외교부 (2021) 자료 재구성

○ 유럽연합 회원국의 이익 보호를 우선하는 개방형 전략 자율성(open strategic autonomy)의 강화

- 코로나19를 거치면서 유럽연합 내에서는 특정 물품과 국가에 대한 의존성이 높다는 문제의식이 커짐
- 유럽연합이 해외 공급업체에 크게 의존하는 민감 품목 137개 중 52%는 중국으로부터 수입하는 것으로 나타남에 따라 유럽연합은 공급망 다변화를 위한 대외 협력 강화, 연합 결성 및 공동관심 프로젝트 추진, 공정경쟁환경 조성, 규제-표준 협력 강화 등을 이행 방안으로 제시함

○ 공정경쟁환경 조성을 위한 역외보조금 규정 시행

- 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 중국 등 역외 국가의 보조금으로 인한 시장 왜곡을 방지하기 위해, 2023년 7월 23일부터 역외보조금 규정(Foreign Subsidies Regulation, FRS)을 시행. FRS는 비유럽연합 정부로부터 받은 보조금이 시장 왜곡을 초래할 수 있는지를 조사 및 조정하는 유럽연합 집행위원회의 권한을 확장한 조치
- 시행 초기 유럽연합 집행위원회는 대부분 중국 기업들을 대상으로 조사를 진행하였으며, 철도, 풍력, 보안 장비, 태양광, 자동차 부분에서 중국 기업들이 주요 대상이 됨. 그 결과, 중국 국영기업 또는 중국계 기업들이 조사 또는 입찰 철회를 경험함. 이에 대하여 중국은 FRS를 “경제적 강압 도구”로 평가하며, 유럽연합의 조사 및 정의 기준이 과도하다고 비판

○ 유럽연합 내 단일시장 탄력성 강화

- 향후 코로나19와 같은 위기상황에서의 회복탄력성을 강화할 수 있는 사전 조치 필요성이 제기됨에 따라 유럽연합은 단일시장 긴급조치, 단일시장 강화, 단일시

장 모니터링과 같은 조치를 추진(외교부, 2021)

- 단일시장 긴급조치(Single Market Emergency Instrument, SEMI)는 위기 상황에서 사람, 상품, 서비스의 자유로운 이동을 보장하기 위한 구조적 해법으로, 역내 시장의 위험 수준을 단계별로 규정하고, 단일시장의 기능 유지를 위해 회원국 간 수출제한 조치 조율, 필수 상품 및 서비스 비축, 기업에 대한 정보제공 요구, 우선공급 명령 등의 내용을 포함함(외교부, 2021). 이에 관하여 SEMI가 시장에 대한 과도한 개입이라는 비판도 있으나, 유럽연합 내 단일시장 작동을 위한 필요 조치라는 의견도 팽배함
- 단일시장 강화를 위해 유럽연합은 표준 및 규정의 조화를 통한 법적 방안을 강구하고 있으며, 파견근로자에게 적용되는 의무적 권리와 고용 조건을 보장하면서 행정적 부담을 줄이기 위한 공통 전자양식을 고안하고, 불공정 지불관행에 대한 모니터링 및 해결, InvestEU 금융상품을 통한 중소기업 자금 지원등 중소기업 지원방안도 함께 추진 중임 (외교부, 2021)
- 단일시장 모니터링 차원에서 유럽연합은 14개 산업생태계(건설, 디지털산업, 보건, 농식품, 재생에너지, 에너지 집약 산업, 운송 및 자동차, 전자, 섬유, 항공·우주 및 국방, 문화산업, 관광, 사회적 경제, 소매)를 기반으로 단일시장 생태계에 대한 연간 분석을 실시하고, 제품 검사 및 데이터 수집 등 감시체계의 디지털화를 촉진하고 있음

## 2) 인공지능 행동계획(AI Continent Action Plan)

- 유럽연합 집행위는 인공지능 분야의 글로벌리더 등극을 목표로 인공지능 행동계획을 발표
- 2025년 4월 발표된 인공지능 행동계획은 다섯 가지 핵심 축을 중심으로 유럽연합의 인공지능 혁신 역량 강화를 위한 정책을 담고 있음(<표 12>). 이는 유럽의 강력한 전통산업과 뛰어난 인재풀을 인공지능 혁신의 동력으로 전환하는데 초점을 맞춤

〈표 12〉 인공지능 핵심계획의 다섯 가지 핵심 축과 세부 계획

| 핵심 축                                | 세부 행동 및 정책                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대규모 AI 데이터 및 컴퓨팅 인프라 구축             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽 내 AI 인프라 구축을 위한 2,000억 유로 규모의 Invest AI 이니셔티브 발표</li> <li>- AI 기가팩토리 설립을 위한 공공 및 민간투자 컨소시엄 구축 추진</li> <li>- AI 기가팩토리를 구축하여 유럽연합의 중소기업 및 연구자들의 AI 모델 및 애플리케이션 개발을 지원</li> </ul>                                                   |
| 대규모 고품질 데이터 접근성 향상                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터랩을 설립하여 AI 기가팩토리에서 대규모 고품질 데이터를 활용 지원</li> <li>- 데이터 내부 시장 창출을 위한 데이터 연합 전략을 시작할 계획</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 알고리즘 개발 및 유럽연합의 전략적 부문에서 인공지능 도입 촉진 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽연합 기업을 위한 맞춤형 AI 솔루션 개발하고 이를 산업 분야에서 전면 채택하도록 촉진하기 위한 Apply AI 전략 발표 예정</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 인공지능 기술과 인재 강화                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인재풀, 유럽연합 인력교류 프로그램인 Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA), AI 펠로우십 제도를 통해 AI 인재 수요 증가 대응</li> <li>- 고급 기술을 보유한 비EU 국적자의 합법적 이주 경로 마련 및 유럽으로의 유입 유도</li> <li>- 주요 산업 분야에서 인공지능 교육 및 훈련 프로그램을 개발하여 인공지능 전문가 양성 및 근로자 역량 강화</li> </ul> |
| 규제 간소화                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽연합 인공지능법을 통한 인공지능 기술에 대한 유럽 연합 시민의 신뢰성 제고</li> <li>- 기업들이 인공지능법을 준수할 수 있도록 관련 정보와 지침을 제공하는 AI 법 서비스 데스크를 출범할 예정</li> </ul>                                                                                                        |

자료: 주벨기에 대사관 (2025) 홈페이지 정리자료

### 3) 퀀텀 유럽 전략 (Quantum Europe Strategy)

#### ○ 유럽의 양자 기술 분야 주권 확보와 전략적 자율성 강화를 위한 퀀텀 유럽 전략 발표

- 유럽연합은 특허/시장화/공급망에서 미중 대비 취약 문제가 있어 공동의 유럽 표준과 산업정책을 수립하여 주권 회복에 나설 필요가 있음. 이에 2025년 7월 유럽연합은 2030년까지 글로벌 양자 기술 리더 달성을 목표로 퀀텀 유럽 전략(〈표 13〉)을 공식적으로 발표함
- 유럽의 양자 기술 관련 연구 능력은 세계 최고로 꼽힐 정도로 과학 분야의 연구를 선도하고 있음. 다만 향후 유럽의 양자 기술 주권 강화를 위해서는 유럽 연합 내 존재하는 국가별 이질성, 산업화 자본 부족, 숙련 인력 및 민간투자 미흡 등의 구조적 한계가 극복해야 할 과제로 남아 있음

〈표 13〉 퀀텀 유럽 전략 5개 핵심 전략

| 구분              | 세부 전략 및 조치                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구 및 혁신         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽 전역의 우수 연구 집결</li> <li>- 공공-민간 연합 ‘퀀텀 유럽 연구혁신 이니셔티브’ 출범</li> <li>- 첨단 양자 응용분야(컴퓨팅, 암호, 센서 등) R&amp;D 집중투자</li> </ul>             |
| 양자 인프라          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범유럽 양자 인프라 구축(양자컴퓨터, 유럽 양자인터넷 파일럿 등)</li> <li>- 6개 양자칩 생산 시범라인 및 디자인 센터 설립 예정</li> </ul>                                           |
| 생태계/산업화         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스타트업/스케일업 육성, 민간 투자 유인</li> <li>- 산업화·공급망 보강, 시장 진입 제품화 가속</li> <li>- ‘퀀텀 액트(Quantum Act, 2026년 예정)’ 입법으로 공동 거버넌스/기금 확립</li> </ul> |
| 이중용도<br>(안보/방산) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽우주국(ESA) 협력, 양자 기술 우주·방산 분야 적용</li> <li>- 사이버보안, 암호화 통신, 군사·경찰 활용 강화</li> </ul>                                                  |
| 인력/교육           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘유럽 퀀텀 스킬스 아카데미’ 2026년 설립</li> <li>- 인력 양성, 전문가 교류, 디지털·양자 복합 역량 강화</li> </ul>                                                     |

자료: European Commission 홈페이지 자료<sup>1)</sup> 재구성

## 나. 국제협력

### 1) 외교 정책

#### ○ 미중 사이 균형 외교와 다자주의 강조

- 유럽연합은 미국의 대중국 견제 정책에 일부 동조하면서, 미국과의 대중 접근법 차이를 조율하며 자국 이익을 지킬 수 있는 균형 외교와 다자주의를 강조함 (김동수, 2022)
- 미국과는 안보와 5G, 반도체, AI 같은 첨단기술 분야에서 협력과 정보공유를 강화하면서도 EU의 독립성을 유지하는 균형을 지향하는 상황임. 미국의 ‘중국 디커플링’ (공급망 분리) 기조와 달리, 유럽연합은 중국과의 경제적 연결고리를 완전히 끊기보다 디리스팅 전략을 통해 핵심 분야만 선별적 통제와 관리

#### ○ 글로벌 게이트웨이(Global Gateway) 전략을 통한 지속가능하고 신뢰할 수 있는 연결망 구축

- 2021년 유럽연합은 전 지구적 인프라 구축 및 국제협력 전략인 글로벌 게이트웨이를 출범시킴(〈표 14〉). 글로벌게이트는 미중 패권 경쟁, 공급망 불안, 기후변화 대응 등 ‘글로벌 대전환’ 국면 속에서 유럽연합이 경제적 및 지정학적 영향력을 강화하고 공급망을 안정화하려는 목적을 담고 있음
- 유럽연합은 공공 및 민간 자본을 동원해 2021년부터 2027년까지 최대 3,000억

1) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantum-europe-strategy>



유로를 디지털, 친환경 에너지, 교통, 교육/연구, 보건 등 핵심 분야의 인프라 프로젝트에 집중투자 계획을 수립함

- 글로벌 게이트웨이는 유럽연합, 회원국, 유럽 투자은행, 민간 등 다양한 이해관계자가 참여하는 이른바 팀 유럽 방식을 통해 시너지 극대화를 기대. 글로벌 게이트웨이는 단순한 개발 협력이 아니라 유럽연합이 주도적으로 글로벌 규범을 확산시키고 지속가능한 국제파트너십 환경을 이끌어가는 글로벌 인프라 전략으로 볼 수 있음
- 이는 유럽 내 특정국 의존도가 높은 핵심 자원, 에너지, 첨단 기술 공급망을 다변화하여 경제 안보 및 전략적 자율성 강화에 기여할 것으로 예상됨

〈표 14〉 글로벌 게이트웨이 전략의 핵심 가치 및 협력 분야

|          |               |       |                                           |
|----------|---------------|-------|-------------------------------------------|
| 핵심<br>가치 | 민주적 가치와 높은 기준 | 협력 분야 | (디지털) 개방적이고 안전한 인터넷 지원                    |
|          | 거버넌스와 투명성     |       | (기후 및 에너지) 청정 에너지 전환을 위한 투자 지원            |
|          | 평등한 파트너십      |       | (교통) 친환경적이고 스마트하며 안전한 교통 시스템 구축 지원        |
|          | 친환경           |       | (보건) 공급망 강화 및 현지 백신 생산 역량 강화              |
|          | 안보 중심         |       | (교육 및 연구) 양질의 교육에 투자, 특히 여아, 여성, 취약계층에 중점 |
|          | 민간 부문 촉진      |       |                                           |

자료: European Commission 홈페이지 자료<sup>2)</sup> 재구성

#### ○ 주요 파트너 국가와 협력 강화

- 「EU-인도 전략 어젠다(Strategic EU-India Agenda)」를 수립해 양측의 전략적 이익이 부합하는 분야—기후변화, 디지털 전환, 공급망, 에너지 등—에서 협력을 집중하여 경제·기술 협력과 외교적 파트너십을 강화
- 한국, 일본 등 신뢰받는 동맹국과는 첨단 반도체, 배터리, 방위산업, 디지털 인프라 등 미래 전략산업에서 협력하며 기술개발, 공급망 안정화, 안보 협력 심화

### 다. 인재 육성

#### 1) 전략산업 분야의 인재 양성

2) [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en)

### ○ 유럽 내 우수 인재 양성 및 유치를 위한 인재 육성 프로그램 운영

- 유럽연합은 해외 우수 인재 유치와 동시에 자국 내 연구자 경력 관리, 연구 환경 개선 등 내부 인재 육성에도 중점을 둠
- 유럽연합 집행위는 2025년 워크 프로그램을 통해 73억 유로 이상을 투자하여 우수 연구자 유치 및 유지, 초기 경력 연구자에 대한 지원뿐만 아니라 전쟁 또는 이주 등으로 고국을 떠난 연구자들을 위한 과학을 위한 유럽 선택 프로그램을 운영하여 맞춤형 지원을 제공하고 있음
- 2025년 이후 5억 유로 규모의 Choose Europe 패키지를 통해 미국 등 외국 과학자와 연구자를 유럽으로 유치하고 안정적인 체류와 연구 환경을 제공<sup>3)</sup>
- 유럽연합은 출신 국적에 대해 공식적으로 차별하고 있지는 않으나, 미중 패권 경쟁과 보안 문제로 인공지능이나 반도체와 같은 특정 기술 분야에서 중국과 관련된 기술 유출 방지를 위한 내부 보안 규제와 감시가 강화되고 있음

## 라. 시사점

### ○ 혁신사막화 해소를 위한 한-유럽 과학기술 융합 플랫폼 구축

- 유럽은 세계적 수준의 기초과학 역량을 보유하고 있음에도 불구하고, 기술혁신이 산업·시장 단계로 전환되는 과정에서 사업화 병목이 장기적으로 누적되어 왔음. 반면 한국은 민간 주도의 신속한 기술사업화, 공급망 조정, 공정 최적화 등에서 강점을 보유하고 있어, 양 지역의 상호보완적 구조를 활용한다면 유럽의 과학과 한국의 기업을 결합한 새로운 기술혁신 생태계가 가능함
- 이를 위해 정부는 유럽연합과 공동으로 한-유럽 과학-기업 융합 플랫폼을 구축하고, 연구-개발-상용화 전 과정을 연결하는 지속형 개방혁신 체계를 제도화할 필요가 있음. 가령 유럽 과학자와 한국 엔지니어가 공동으로 일할 수 있는 연구환경을 조성하거나, 공동지식재산 관리체계를 마련하여 연구성과의 상용화를 촉진하고 기술이전, 표준화, 인증 절차를 통합 관리할 수 있음
- 이는 일종의 상호보완적 성장전략으로 유럽의 구조적 저성장과 혁신사막화 문제를 완화하는 동시에, 한국 기업의 글로벌 공급망 확장과 기술 내재화의 병행이 가능함. 궁극적으로 이는 한-유럽이 기술패권 경쟁 속에서 과학적 발견과 산업적 응용의 연결자로서 공동 리더십을 확립하는 실질적 모델이 될 수 있음

### ○ 한-유럽연합을 통한 스마트한 3등 전략 제도화

- 글로벌 기술패권 경쟁이 미·중 양극 구조로 심화하는 가운데, 유럽연합과 한국은 모두 전략적 자율성을 핵심 기조로 삼고 있음. 한국은 유럽과의 연대를 통해 패권형 경쟁구도에 휘둘리지 않는 중견국형 기술리더십을 제도화해야 함

3) <https://k-erc.eu/2025/05/europe-trends/25298/>

- 공급망 리스크의 다극 분산화를 위한 공동 정책 채널을 강화해야 함. 반도체, 배터리, 핵심 광물 등 전략산업 분야에서 미국 중심 공급망에 대한 단일 의존을 완화하고, 한-유럽 전략비축 네트워크를 정례화하여 위협의 분산과 복원력을 제도화할 수 있음
- 표준과 인증의 상호인 기반 제도 연계를 추진하여 기술적 자율성을 강화해야 함. AI 신뢰성, 배터리 패스포트, 저탄소 제품 등 핵심 분야의 규제와 기술 표준을 공동으로 개발하고, 상호인정 프레임워크를 제도화함으로써, 미국이나 중국의 독점적 규범체계에 대한 종속을 줄일 수 있음
- 한-유럽연합 간 연구자 교류 및 공동인재 양성 체계를 제도화해야 함. 양측은 공동연구와 상호 파견 프로그램을 확대하여 과학기술 인재의 순환과 협력을 촉진하고, 이를 통해 연구-산업-정책이 연계된 지속 가능한 혁신 네트워크를 구축해야 함. 또한, 한-유럽 양자과학기술협력센터와 같이 첨단 기술 관련 한국과 유럽 간 코디네이팅을 해줄 수 있는 협력 기관을 유치 및 확장해야 함
- 이러한 한-유럽연합 기반의 스마트한 3등 전략은 단순한 양자 협력 수준을 넘어, 1·2등 기술패권국에 대한 구조적 의존을 줄이면서도 글로벌 규범과 시장을 동시에 확보하는 다극형 전략적 자율성 모델로 기능할 것임. 이를 통해 궁극적으로 한국은 유럽과 함께 기술패권의 경쟁 질서 속에서도 균형을 유지하며, 위협을 분산하고, 새로운 기술규범을 공동 설계하는 ‘제3축 기술협력 리더십’을 확보할 수 있을 것으로 기대함

## 제3절 중국의 기술패권 진단

### 1. 중국의 기술패권 관련 배경 소개

#### 가. 사회경제적 배경

##### 1) 중국 산업 구조적 성장 한계로 인한 기술 중심 산업전환의 전략화

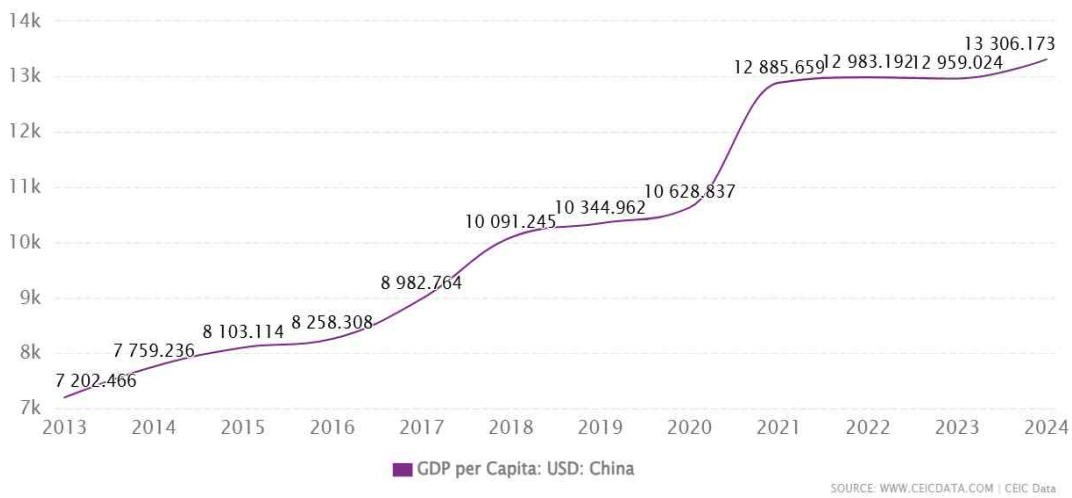
##### ○ 중국은 중진국 함정(Middle Income Trap) 대응을 위한 산업 구조 전환 논의가 꾸준히 지속

- 중진국이란 개발도상국이 경제발전 초기에는 순조롭게 성장하다가 중간소득국가(Middle income country) 단계에서 성장력을 상실하여 고소득국가(High income country)에 이르지 못하고 중진국 수준에서 장기간 침체되는 현상을 말함
- 개혁개방 이후 중국은 30여 년간 연평균 9.8%의 고도성장을 이뤘지만, 2010년대 이후 성장세가 둔화되며 1인당 GDP 4천 달러 진입 이후 8% 미만의 성장률

을 지속(배기준, 2011)

- 2025년 상반기 성장률은 5.3~5.4%로 비교적 양호하나, 부동산 시장 부진과 투자 위축 등으로 하반기에는 4%대 수준으로 하락할 가능성 제기
- 2024년 1인당 GDP는 ([그림17])과 같이 약 13,300달러로, 권위주의 국가들이 성장 한계에 부딪히는 전형적 지표에 근접함

[그림 17] 2013~2024 중국 1인당 GDP 추이 그래프



자료: CEIC (2024)

○ 이에 중국은 ‘신창타이(新常态, New Normal)’를 선언하고 질적 성장 중심의 구조 전환에 돌입

- 2014년 시진핑 주석은 고속성장에서 중속성장으로의 전환을 공식화하며, 기술 혁신 기반의 질적 성장체제 도입을 강조함(KEIP, 2017)
- 이 과정에서 지역 불균형, 환경오염, 자원 과소비 등 구조적 문제에 대응하고, 산업 고도화와 기술혁신을 핵심 성장축으로 설정
- <표 15>를 살펴보면 소비의 다원화, 혁신 투자 확대, 고령화 대응, 산업 스마트화 등 총체적 산업전환 전략 추진함

〈표 15〉 중국 ‘신창타이’ 주요 특징

| 구분                | 상세 내용                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소비                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과거의 모방형 소비에서 벗어나 개성화·다원화된 소비 추구</li> <li>- 소비 잠재력을 높여 경제성장의 기반으로 지원</li> </ul>                          |
| 투자                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초 인프라 간 연계 강화</li> <li>- 신기술, 신제품, 신비즈니스모델 등 다양한 투자 기회 창출</li> </ul>                                   |
| 수출 및 국제수지         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 첨단기술 분야 외자 유입(引进来) 확대</li> <li>- 대규모 해외 투자(走出去) 병행 추진</li> </ul>                                        |
| 생산력 및 산업조직 방식     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업구조 고도화 및 기업 간 M&amp;A 확대</li> <li>- 신흥산업·서비스업·영세기업의 역할 강화</li> <li>- 산업조직의 소형화·스마트화·전문화 진전</li> </ul> |
| 생산요소              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고령화 및 농촌 잉여노동력 감소</li> <li>- 인력자원 질적 향상과 기술 의존도 증가</li> <li>- ‘혁신’을 핵심성장동력으로 전환</li> </ul>              |
| 시장경쟁              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양적·가격 중심 경쟁에서 질적 성장 및 차별화 경쟁으로 전환</li> <li>- 전국 단일 시장 구축을 통해 자원 배분 효율성 제고</li> </ul>                    |
| 자원 및 환경제약         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경 수용 능력의 한계 도달</li> <li>- 녹색·저탄소·순환 성장 방식의 발전 추구</li> </ul>                                            |
| 경제리스크 누적 및 해소     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성장을 둔화에 따른 다양한 리스크 발생</li> <li>- 고레버리지·버블 리스크 지속 전망</li> </ul>                                          |
| 자원배분 모델 및 거시조정 방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공급과잉 해소와 시장 메커니즘을 통한 자원배분 개선</li> <li>- 미래 산업 중심의 거시 조정 강화</li> </ul>                                   |

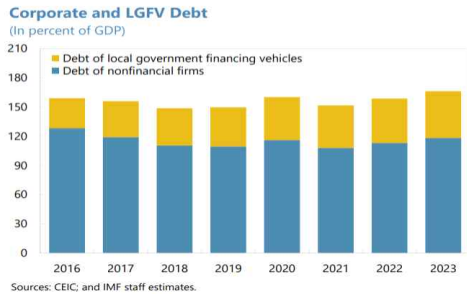
자료: KIEP (2017) 저자 재인용

○ 정부 부채 누적과 인구구조 변화는 기술 중심 전환의 압력으로 작용

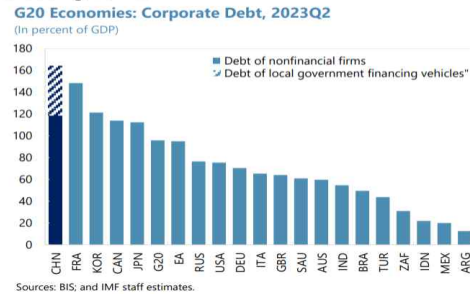
- 지방정부와 국유기업 중심의 장기적 투자 확대로 단기 성장 견인에 성공했지만, 과도한 부채 누적은 재정 건전성과 지속가능성에 심각한 부담을 야기
- LGFV(지방정부 융자차입)를 통한 인프라 및 부동산 투자 확대는 명목상 기업부채이나 사실상 정부 채정의 잠재 부채로 작용(IMF, 2024)
- IMF에 따르면 2024년 기준 중국의 기업·정부 부채 총량은 GDP 대비 170% 수준([그림 18])

## [그림 18] 2024년 기준 중국의 기업·정부 부채 총량

China's corporate and LGFV debt continued to rise, surpassing 170 percent of GDP as of 2024Q1, and ...



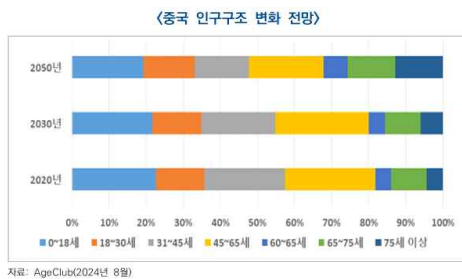
... is relatively large among major economies even when considering only debt of nonfinancial firms excluding LGFVs.



자료: IMF (2024)

- 과잉투자·과잉부채·재정불균형의 삼중 구조는 경기 변동을 넘어 중국 경제의 체질 전환을 요구하는 구조적 문제로 작용
- 부채 누적과 인구구조 변화([그림 19])는 경기 대응을 넘어 기술 중심 산업전환의 필수적 동인으로 작용함(KOTRA, 2025)

## [그림 19] 중국 인구구조 변화



자료: KOTRA (2025) 자료 재인용

### ○ 중국 정부는 기술혁신을 성장의 핵심 수단으로 제도화

- 첨단산업 육성, 기초과학 강화, 전략기술 국산화를 중심으로 기술 자립 기반 확대 추진 중임
- ‘국가 과학기술 발전 중장기계획’, ‘중국제조 2025’, ‘제14차 5개년 계획’ 등을 통해 기술주도형 경제 전략을 구체화함(KEIP, 2017)

### 2) 미·중 기술패권 경쟁 심화와 기술자립 전략의 강화

#### ○ 미·중 경쟁 격화는 중 트럼프 2기 체제에서는 對중국 전제가 전방위적으로 강

**화되며, 수출 감소, 미국 기술패권 전략에 외생적 압력으로 작용**

- 성장동력 약화, 우회 수출 차단 등 부정적 파급효과가 확대됨에 따라 미국은 2018년 이후 중국산 수입품에 대한 평균 관세율을 3.1%에서 19.3%로 인상함
- 이에 대한 결과로 향후 중국이 MFN(최혜국대우)<sup>4)</sup> 지위를 상실할 경우, 평균 관세율은 최대 40%까지 상승할 것으로 예상됨

○ **대외 압박은 중국의 기술 자립 전략을 가속화**

- 2019년 화웨이 제재 이후, 미국은 반도체 공급 차단, 고율 관세, 투자 제한 등 포괄적 제재를 시행함
- 2020년 반도체 수출통제로 인해 화웨이, SMIC 등의 글로벌 경쟁력이 약화되었으며, 이로 인해 중국은 핵심 기술의 공급망 재편과 국산화 필요성을 더욱 절감하게 되었으며, 전략기술의 자립 추진이 국가적 과제로 부상함

**나. 기술 배경**

**1) 인공지능(AI)**

○ **AI 패권 경쟁에서 기술 추격자에서 주도국으로 부상한 중국**

- 중국은 인공지능(AI)을 국가전략 핵심 기술로 규정하고, AI 기술 개발 및 산업화 전반에 걸친 정책적·재정적 지원을 체계적으로 추진하고 있음

※ 2017년 발표한 「차세대 인공지능 발전 계획」을 통해 중국은 2030년까지 글로벌 AI 강국으로 도약한다는 목표 아래 ‘3단계 로드맵’을 제시한 바 있으며, 기초이론·핵심기술 선도·산업적 주도권 확보 등 구체적 목표를 단계별로 명시함

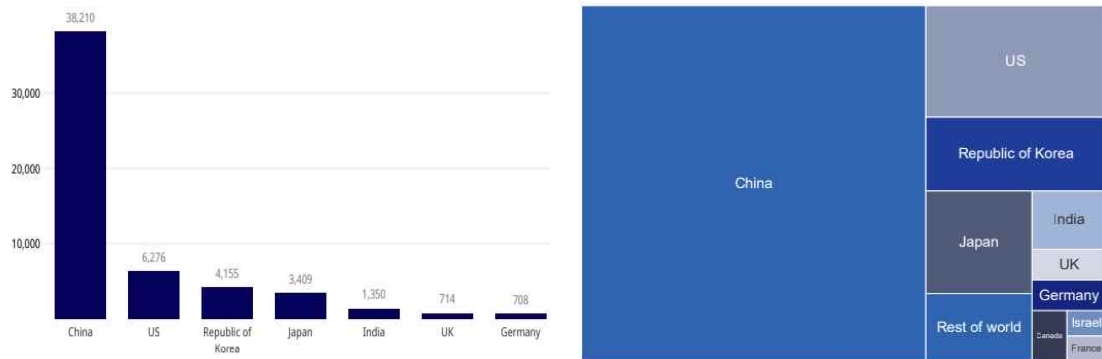
○ **관련 전략 아래 중국은 AI 기술 분야에서 세계적인 특허 경쟁력을 확보하며 양적·질적으로 빠르게 성장**

- 세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면 2014~2023년 사이 전 세계 생성형 AI 관련 특허 출원 건수의 약 70%가 중국에서 출원되었으며, 이는 미국 대비 약 6배에 달하는 수치임([그림 20])
- 특히 2023년 한 해 동안 AI 특허 생태계가 60% 이상 성장하며, AI 기술 선도국으로서 입지를 더욱 공고히 함(WIPO, 2024)

---

4) 한 국가가 다른 특정 국가에 대해 무역상 차별 없이, 자국이 제3국에 제공하는 가장 유리한 조건을 동일하게 적용하겠다는 원칙임

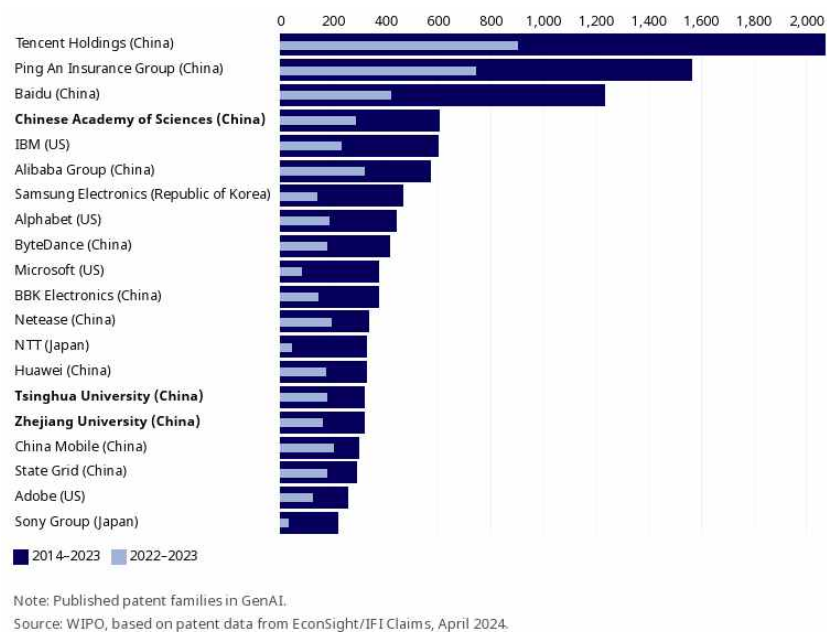
[그림 20] 2014~2023년간 주요국의 생성형 AI 특허 출원 규모 및 비율



자료: WIPO (2024)

- 중국 주요 대학 및 국책 연구기관이 생성형 AI 특허 활동에서 두각을 나타내고 있으며, 칭화대학교와 저장대학교는 다수의 특허를 출원
  - 칭화대는 Zhipu AI, Moonshot AI 등 유망 스타트업을 배출하며, 연구성과의 기술 상용화와 생태계 확산에 핵심적 역할을 수행하고 있음
  - 중국과학원(Chinese Academy of Sciences) 역시 국책 연구기관으로서 활발한 특허 활동을 전개하며, 중국 내 공공 연구 주체의 역할이 부각되고 있음([그림 21])

[그림 21] 2022~2023년 GenAI(생성형 AI) 관련 특허 출원 글로벌 현황



자료: WIPO (2024)



- 정부의 강력한 정책 지원과 대규모 투자는 중국 AI 산업 확산 기반
  - 2000년 이후 2만 건 이상의 AI 프로젝트에 누적 1,800억 달러 이상이 투자되었으며, 최근 1년(2024년 기준)에도 500건 이상의 AI 관련 투자 및 금융 유치가 이루어짐(WIPO, 2024)
  - 투자 분야는 응용 기술, 산업 융합, 로봇, AI 하드웨어 등으로 다변화되고 있으며, AI 산업의 수직적 확장과 응용 확산이 병행되고 있음
- 미국은 AI 기술 패권 유지를 위해 중국에 대한 첨단 연산 자원 및 핵심 반도체 수출을 제한하고, 주요 중국 AI 기업에 대한 제재조치를 강화
  - 이는 중국의 AI 연산 능력에 구조적 제약을 가하고, 글로벌 공급망에서 고성능 반도체 접근을 차단하려는 전략으로 해석됨
  - 이에 중국은 고성능 연산 자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 알고리즘 기반의 기술 전략을 전개하고 있음
  - 혼합 전문가(MoE),<sup>5)</sup> 지식 증류<sup>6)</sup> 등의 기술을 활용해 연산 효율을 극대화하고, 상대적으로 제한된 자원으로도 고성능 모델을 구현하는 접근을 추진 중임
  - 이러한 전략은 중국 내 AI 자립도 제고와 함께, 글로벌 대형언어모델 경쟁에서 새로운 기술축을 형성하고 있음
- 중국의 DeepSeek, Moonshot AI와 같은 기업은 폐쇄형 모델 중심이던 기존 AI 생태계를 전환하며, 개방형·고효율·저비용 개발 전략을 통해 빠른 기술 확산과 상용화에 성공
  - DeepSeek<sup>7)</sup>는 단기간 내 고성능 AI 모델을 개발하고, 글로벌시장에서 경쟁력 있는 제품을 출시하며 기술 독립 가능성을 입증
  - 오픈소스 전략을 기반으로 한 알고리즘 혁신은 고비용 인프라 중심 전략의 대안으로 주목받고 있음
- 기술 성과뿐만 아니라, DeepSeek와 Moonshot AI는 실제 상용 시장에서도 빠르게 점유율을 확대
  - 이러한 기술 발전과 시장 확산에 따라 미국 및 일부 국가들은 중국 AI 기업에 대한 보안·검열 우려를 제기하며 규제를 강화함
  - 일부 국가는 해당 기업에 대한 공공 시스템 접속 제한, 앱스토어 차단 등 조치를 시행하며, 지정학적 리스크 대응 차원에서 경계수위를 높이고 있음

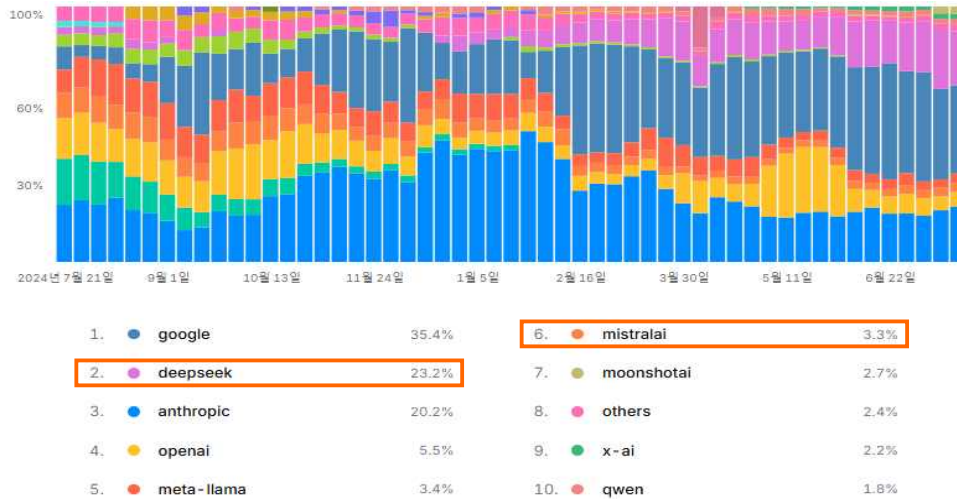
5) MoE는 모든 연산을 동시에 수행하는 것이 아니라, 입력에 따라 필요한 ‘전문가(Experts)’만 선택적으로 활성화하는 구조로 ‘AI 자원의 효율적 사용’을 위한 전략적 모델 구조이며, 중국이 미국의 기술 제재를 우회해 대형모델 경쟁력을 확보하기 위해 주력하는 핵심 기술 중 하나임

6) 단순히 정답만 학습하는 것이 아니라, 큰 모델이 예측한 정답 외 클래스의 ‘온도 조절된 확률분포’까지 학습함으로써, 정제된 지식과 패턴을 더 풍부하게 습득하게 됨

7) 중국의 인공지능(AI) 스타트업으로, 대형언어모델(LLM: Large Language Model) 개발을 중심으로 활동하고 있는 유망 기업임

- [그림 22]는 2024년 7월부터 2025년 6월까지 주요 생성형 AI 모델(LLM)의 시장 점유율 변화를 나타냄

[그림 22] 월간기준 LLM 모델별 프로그래밍 시장점유율 순위



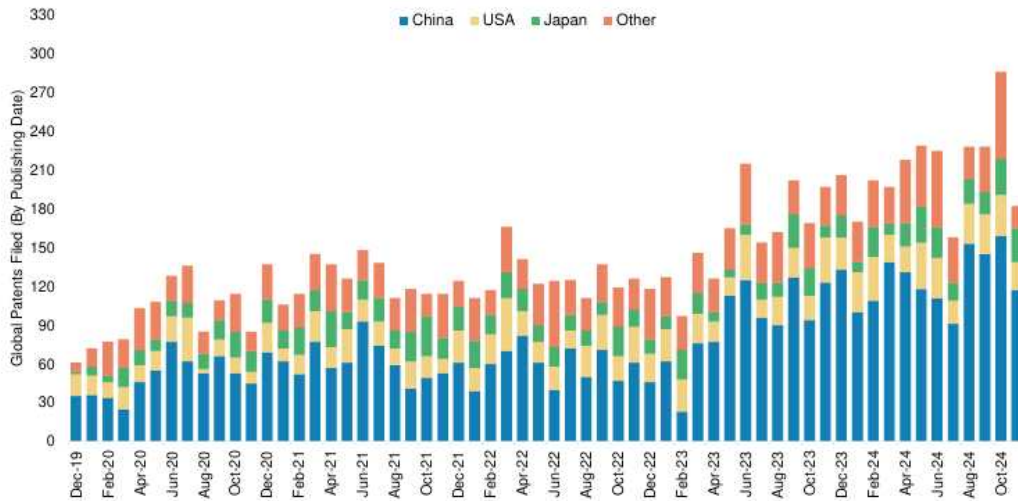
자료: OpenRouter.ai (<https://openrouter.ai/rankings>)

- 중국의 AI기술 발전으로 AI 기술 경쟁은 고가 연산 자원의 확보 경쟁을 넘어서, 알고리즘 효율성과 에너지 최적화 전략으로 중심이 이동할 것으로 전망
  - 저전력·고성능 연산 구조에 대한 수요가 증가하면서, AI 기술은 다양한 산업과의 융합 기반으로 확산될 가능성이 높음
  - 이는 신흥국의 기술 진입장벽을 낮추고 글로벌 AI 경쟁 지형을 변화시킬 것으로 예상됨

## 2) 휴머노이드

- 세계 최대 산업용 휴머노이드 로봇 소비국으로서의 기반 구축
  - 중국은 9년 연속 세계 최대 산업용 휴머노이드 로봇 소비국의 위상을 유지하고 있으며, 스마트 제조 고도화와 노동력 대체 수요 확대가 맞물려 관련 산업의 급성장을 견인하고 있음(Morgan Stanley, 2025)
  - 최근 5년간 휴머노이드의 글로벌 최근 5년간 글로벌 특허 출원 추이를 분석한 결과, 중국이 지속적으로 가장 많은 특허를 출원하며 시장을 주도하고 있는 것으로 나타남([그림 23])
  - 2023년 이후에는 기타 국가(Other)의 출원도 빠르게 증가하며 기술 경쟁이 다극화되고 있음을 알 수 있음

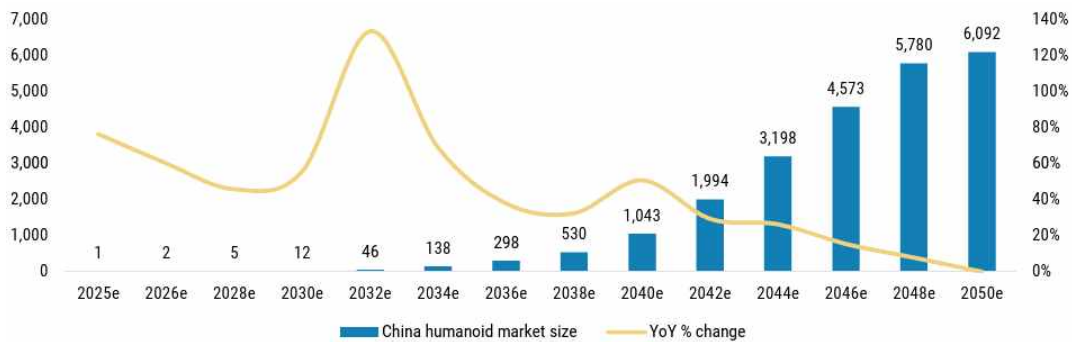
[그림 23] 휴머노이드 글로벌 특허 출원 현황(2024.11.19.) 기준



자료: Morgan Stanley Reserch (2025)

- Morgan Stanley(2025)의 중국 휴머노이드 로봇 시장의 성장 잠재력을 평가하기 위해 자체 전망 모델에 따르면, 중국 시장 규모는 2030년, 2035년, 2040년, 2050년에 각각 약 1,200억 위안, 2.16조 위안, 6조 위안에 이를 것으로 예상되며, 출하량 기준으로는 각각 150만 대, 740만 대, 5,900만 대에 도달할 것으로 전망됨 ([그림 24])

[그림 24] 중국 휴머노이드 로봇 미래 시장 크기

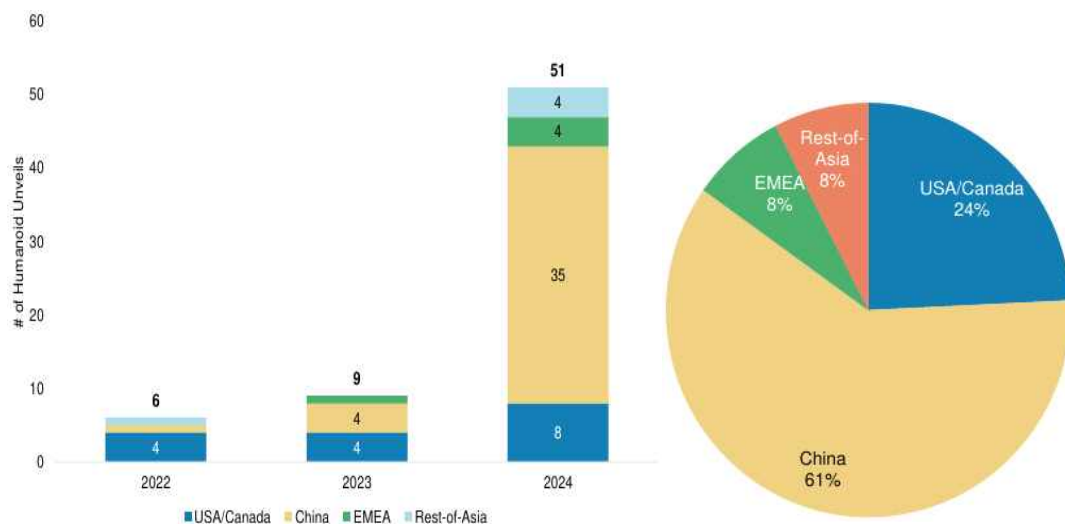


자료: Morgan Stanley Reserch (2025)

- 중국은 2022년 이후 발표된 휴머노이드 로봇의 61%를 차지하며 글로벌시장에서 압도적인 주도권을 확보
- 2024년에는 총 51건의 휴머노이드 로봇이 발표되어 전년(9건) 대비 약 5.7배 증가하며, 본격적인 기술 확산 국면에 진입한 것으로 분석됨

- 특히 중국은 2024년에만 총 35건을 발표하며 전체의 약 69%를 차지, 전 세계에서 가장 활발한 발표를 기록하였음([그림 25])
- 중국은 휴머노이드 로봇 제조기업을 가장 많이 보유하고 있으며, 핵심 기술 개발과 고성능 부품 국산화 등을 통해 산업 발전을 촉진함
- 이는 중국 정부의 기술 자립 기조 및 로봇산업 육성 정책, 민간 기업들의 빠른 시제품 개발 역량 등이 복합적으로 작용한 결과로 보임

[그림 25] 글로벌 휴머노이드 로봇 발표 동향 (2022~2024)



자료: Morgan Stanley Research (2025)

#### ○ 국가 전략 차원의 정책 추진축

- 중국은 ‘로봇플러스 응용행동 실시방안(2023.1)’ 발표하고 공업정보화부(MIIT)를 포함한 17개 부처는 산업별 로봇 활용을 확대하고, 생태계를 육성하기 위한 ‘로봇플러스’ 계획을 수립함(IRS GLOBAL, 2025)
- 더불어 ‘휴머노이드 로봇 혁신발전 지도의견(2023.11)’을 통해서 공업정보화부는 휴머노이드를 ‘스마트폰 이후 차세대 혁신 제품’으로 규정하고, 고급 제조기술, AI, 신소재 기술이 융합된 첨단산업으로 선정함
- 베이징, 상하이, 선전 등은 각각 첨단 산업단지, 혁신센터, 연구개발 허브를 구축해 지역별 특화된 휴머노이드 클러스터(formal industrial clusters)를 운영 중임(<표 16>)

〈표 16〉 지역별 대표 클러스터 및 특성

| 지역         | 주요 역할            | 분야 요약                          |
|------------|------------------|--------------------------------|
| 베이징-톈진-허베이 | 두뇌 개발 거점         | AI 알고리즘, 제어 시스템, 연구개발 중심       |
| 양쯔강 삼각주    | 양산 및 부품 제조 중심지   | 정밀 부품 생산, 고성능 로봇 대량 생산         |
| 주강 삼각주     | 상용화 · 스타트업 혁신 허브 | 센서 · 배터리 등 핵심 부품 공급, 제품 상용화 촉진 |
| 서부 내륙권     | 신흥 실증 · 훈련 거점    | 로봇 실증단지 조성, AI로봇 테스트 기반 확대     |
| 난징 등 동남부   | 산업용 로봇 생산 특화 지역  | 용접 · 자동화 등 공정 특화, 부품 국산화 추진    |

자료: IRS GLOBAL (2025) 자료 재구성

○ 중국의 휴머노이드 로봇 산업은 정부 주도 정책 기반 위에 민간 기업 주도의 기술 다각화와 상용화 전략이 결합

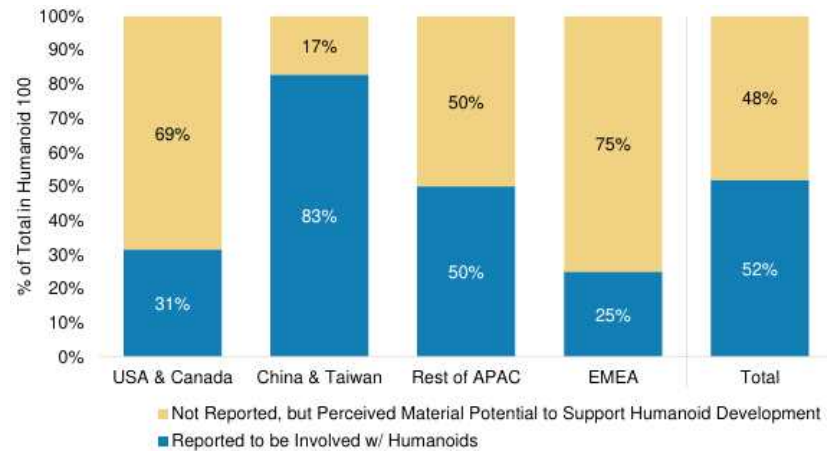
- 휴머노이드 관련 기업 중 73%가 아시아에 기반을 두고 있으며, 특히 중국이 전체의 절반 이상(기업 기준 56%, 통합시스템 기준 45%)을 차지하고 있음([그림 26])

※ 기업 기준 56%: 휴머노이드 관련 기업 전체 중, 본사가 중국에 소재한 기업의 비율을 의미함

※ 통합시스템 기준 45%: 하드웨어·소프트웨어를 통합하여 실제 작동 가능한 제품 수준의 휴머노이드를 제작·공급할 수 있는 통합역량 보유 기업 중, 중국에 기반을 둔 기업의 비율을 의미함

- 이는 단순한 지역 편중이 아니라, 중국이 밸류체인 전반에서 선도적 역할을 수행하고 있음을 의미함
- 중국 기업들은 기존 전기차 · 전자산업의 공급망을 활용하면서, 로봇에 특화된 센서 · 모터 · AI 기술의 내재화를 빠르게 진행 중임
- 관련 결과는 정부의 정책적 투자 및 규제 유연성, 현지 적용 수요의 풍부함, 로컬 투자 생태계의 민첩성이 결합하며, 초기 상용화 속도와 기술 진화의 밀도가 매우 높아진 상황임(Morgan Stanley, 2025)

[그림 26] 중국·아시아 중심의 휴머노이드 산업 참여도 현황



자료: Morgan Stanley Research (2025)

- 중국 기업들은 단순한 휴머노이드 기술 확보를 넘어, 응용 분야의 세분화와 시장 초기 타겟팅 전략을 통해 상용화 가능성을 높이고 있음(<표 17>)

<표 17> 중국 휴머노이드 로봇 주요 기업별 전략적 포지셔닝

| 기업명                             | 역할 및 전략적 특징                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 유니트리 로보틱스<br>(Unitree Robotics) | <b>대중형 상업 시장 개척자</b><br>- 가격 경쟁력을 무기로 대중적 보급 모델을 빠르게 확산하며, ‘저비용 고성능’ 시장 선점전략 추구 |
| 유비테크 로보틱스<br>(UBTECH Robotics)  | <b>산업현장 실전 적용 선도</b><br>- 대형 제조업체에 실제 로봇을 공급하며, 산업 자동화 중심의 상용화 성공사례를 구축         |
| 리주 로봇<br>(Leju Robot)           | <b>지역 기반 기술 실증 모델</b><br>- 장쑤성 거점을 바탕으로 5G·운영체제 등 첨단 기술을 접목한 스마트 로봇 플랫폼 개발주도    |
| 딥 로보틱스<br>(DEEP Robotics)       | <b>위험 환경 대응 전문 기업</b><br>- 경찰, 구조, 공장 자동화 등 특수 목적에 초점을 맞춘 기술 개발로 현장 중심 로봇에 특화   |
| ZQ 일렉트로닉스<br>(ZQ Electronics)   | <b>보안·엔터테인먼트 특화 기업</b><br>- 경찰용 로봇 및 퍼포먼스 로봇 등 기능 분화 시장에 특화된 제품 전략으로 차별화 시도     |

자료: 연구진 작성

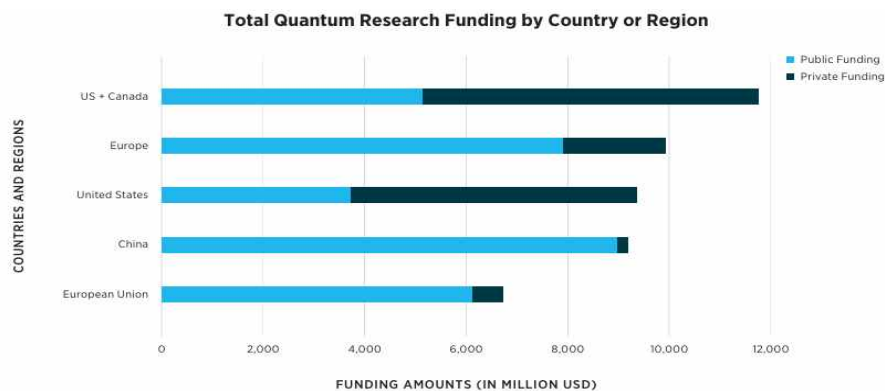
- 향후 중국은 임바디드 인텔리전스 고도화 과정에서 대형언어모델(LLM)의 통합을 전략적으로 강화할 것으로 전망

- DeepSeek와 같은 LLM은 AI-로봇 통합 플랫폼의 핵심 인터페이스로 작동하며, 지능형 로봇의 자연어 이해 및 자율 동작 제어를 가능케 함
- 기술 융합을 넘어, AI-로봇-인간 간 상호작용 기반의 새로운 협업체계 형성으로 이어지며, 산업 및 사회 전반의 패러다임 전환을 촉진할 것으로 기대됨
- 이러한 제품 포트폴리오의 다양성은 중국이 글로벌 기술패권 경쟁에서 단순한 추격자가 아닌 전략적 기술·시장 선도국으로 도약하고 있음을 시사하며, 향후 글로벌 생태계 내에서의 입지 확장 가능성을 높이는 기반이 되고 있음(Morgan Stanley, 2025)

### 3) 양자 기술

- 양자 기술은 기존의 정보 처리 방식에 근본적인 전환을 가져올 기술로, 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자 센서 등을 포함
  - 이미 반도체 소자, 레이저, MRI 등 일상 및 산업 전반에서 응용되고 있으며, 연산·암호·측정 등 정보기술 구조 자체를 혁신할 수 있는 기술로 주목받고 있음
- 주요 선진국은 양자 기술을 국가전략기술 또는 전략 핵심 기술로 지정하고, 경쟁력 확보와 기술자립을 위한 본격적인 정책 수립과 R&D 투자 추진
  - 미국과 유럽은 국가경쟁력·안보·경제 파급력 측면에서 양자 기술의 중요성을 인식하고 있으며, 공공 및 민간 R&D 펀딩 체계를 통해 생태계를 조성하고 있음
  - 하버드 케네디스쿨 벨퍼센터(HARVARD Kennedy School Belfer Center)가 발표한 ‘Critical and Emerging Technologies Index(CETI) 2025’에 따르면 중국은 국가 주도형 전략체계를 통해 양자 기술을 집중 육성 중이며, 공공 재정 기반의 정책 자금이 큰 비중을 차지함([그림 27])

[그림 27] 국가별 양자기술 투자 구조 비교



자료: CETI (2025)



○ 기술 지표에서도 중국은 양자 기술 패권 확보에 있어 전략적 우위 차지

- 호주전략정책연구소(ASPI)의 2024년 기술혁신지표에 따르면, 양자컴퓨팅과 양자통신 분야는 미국과 중국이 각각 30% 이상의 점유율을 차지해 기술 독점 리스크가 높은 분야로 분류됨([그림 28])
- 양자 센서 분야(Quantum sensors)는 국가 간 점유율이 보다 분산되어 있어, 상대적으로 기술 집중도가 낮은 것으로 평가됨
- 중국은 양자컴퓨팅(Quantum computing) 분야를 제외한, 세 분야 모두 양자 암호기술(Post-quantum cryptography), 양자통신(Quantum communication), 양자 센서(Quantum communication)에서 상위권을 차지하며, 양자 기술 전반에서 기술적·전략적 주도권을 확보하고 있는 것으로 분석됨

[그림 28] 국가별 양자기술 연구개발 투자 구조

| Technology                | Tech monopoly risk | Top 5 countries                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Post-quantum cryptography | 6/10<br>2.8        |    |    |    |    |    |  |
|                           |                    | 33.9%                                                                               | 12.1%                                                                               | 5.6%                                                                                | 5.1%                                                                                  | 5.1%                                                                                  |  |
| Quantum computing         | 7/10<br>2.1        |  |  |  |  |  |  |
|                           |                    | 33.6%                                                                               | 15.9%                                                                               | 5.8%                                                                                | 5.7%                                                                                  | 3.7%                                                                                  |  |
| Quantum communication     | 6/10<br>2.0        |  |  |  |  |  |  |
|                           |                    | 33.6%                                                                               | 16.8%                                                                               | 7.3%                                                                                | 6.0%                                                                                  | 3.8%                                                                                  |  |
| Quantum sensors           | 2/10<br>1.0        |  |  |  |  |  |  |
|                           |                    | 24.1%                                                                               | 23.8%                                                                               | 7.7%                                                                                | 4.3%                                                                                  | 4.1%                                                                                  |  |

자료: ASPI (2024)

○ 양자 기술은 향후 AI, 반도체, 보안, 우주기술 등과 융합을 통해 기술패권 경쟁의 핵심 플랫폼으로 부상할 것으로 예상

- 양자암호 기반 통신, 초정밀 양자 센서, 초고속 양자컴퓨팅은 미래 군사 안보, 산업경쟁력, 사이버보안 영역에서 전략적 영향력을 극대화할 수 있는 분야로 주목받고 있음

#### 4) 반도체

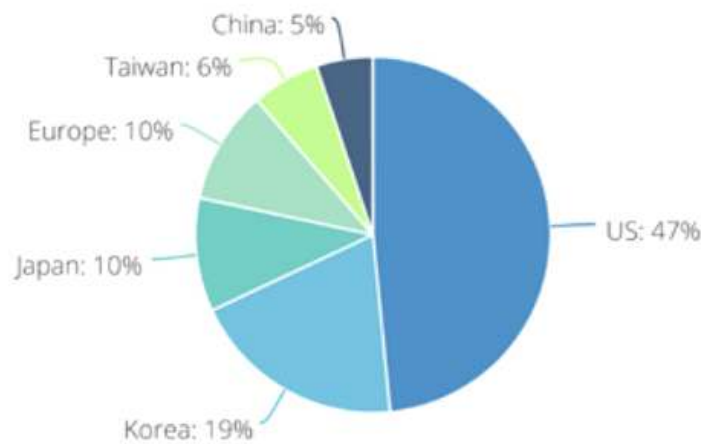
○ 중국은 반도체 소비 대국이자 수입 의존도가 높아 자립화 정책을 국가 전략으로 추진

- 중국은 전 세계 반도체 수요의 60% 이상을 차지하는 최대 소비국임에도 불구하고, 자국 내 반도체 국산화율은 여전히 20% 미만에 머무르고 있음



- 연간 반도체 수입액이 원유 수입액을 초과하면서, 반도체를 에너지 안보와 유사한 전략 자산으로 간주하는 시각이 확산됨
- 2013년 발표된 ‘중국제조 2025’ 전략에서는 반도체 자립을 핵심 산업전략 과제로 명시하고, 설계-제조-장비 전 주기의 국산화 추진을 공식화함
- [그림 29]에 따르면, 중국은 전체 반도체 시장의 5% 비중에 그치며 미국(47%), 한국(19%), 일본(10%) 등 주요 기술 선진국과의 격차가 큰 상황임

[그림 29] 국가별 반도체 매출 점유율(2019년 기준)



자료: MacroPolo(Paulson Institute) (2020)

#### ○ 자국 기업 및 대학을 중심으로 기초연구와 산업화 병행 추진

- 2014년부터 ‘국가 반도체 산업투자기금(소위 반도체 슈퍼펀드)’을 설립하여 중앙정부 주도로 전략기업에 대한 집중 투자 체제를 구축함
- 하이실리콘(설계), SMIC(파운드리), YMTC·CXMT(메모리) 등 분야별 대표 기업이 성장하며 산업생태계 기반을 다짐
- 대학 및 연구기관 중심의 기초연구와 산업 현장과 연계된 상용화 전략이 병행되며, 민관협력 모델이 강화되고 있음

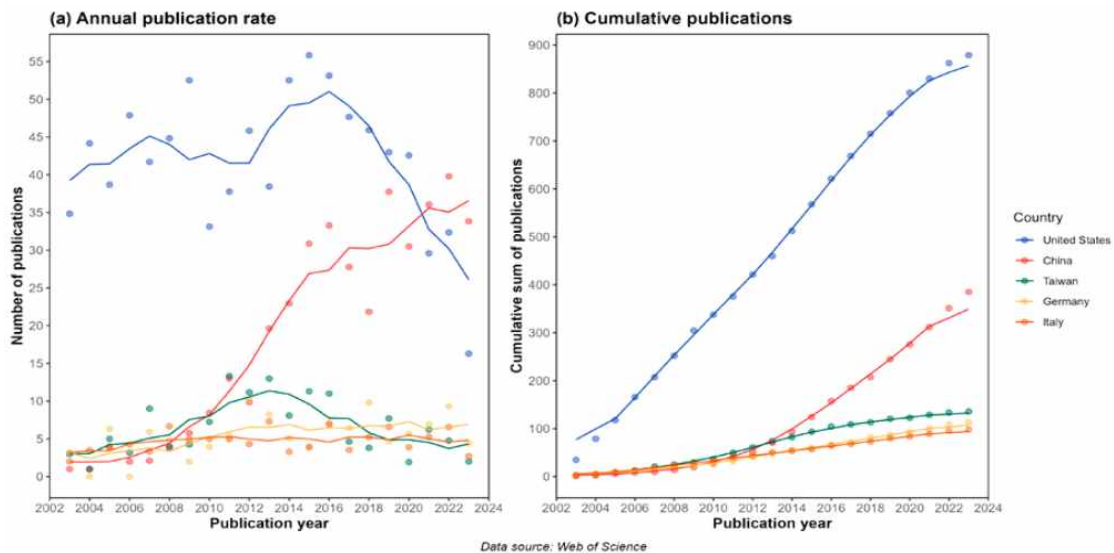
#### ○ 제조 역량은 향상 중이나 첨단 설계·연구 분야에서는 미국의 우위 지속

- 미국은 오랜 시간 동안의 누적 연구성과, 고급 인력, 설계자동화(EDA) 소프트웨어 기술력 등을 기반으로 첨단 반도체 설계 및 제조 역량에서 확고한 우위를 유지하고 있음
- 단 집적회로 설계·제조 분야의 연구성과에 있어서는 여전히 미국의 우위가 지속되고 있으며, 2030년 이후에도 기술격차는 쉽게 해소되지 않을 것으로 전망됨
- 아래 ([그림 30])에 따르면 중국(빨간색)은 2010년대 중반 이후 급격히 성장하여,

2020년대에 미국과 비슷한 발표 건수를 기록하며 중장기적으로 미국과의 격차를 좁혀가는 중

- 미국(파란색)은 연간 발표 수와 누적 성과에서 여전히 독보적이며, 중국은 2015년 이후 급속한 성장세를 보이지만 질적 격차는 남아 있음
- 대만·독일·이탈리아(초록·노란·주황색) 등은 꾸준한 발표 수는 유지하나 전체 규모나 증가 속도 측면에서는 중국·미국에 비해 제한적임

[그림 30] 국가별 반도체 설계·제조 분야 논문 발표 추이



자료: ASPI (2024)

#### ○ 전략적 자립 생태계 구축을 위한 중장기 대응 강화

- 미국의 첨단 반도체 기술에 대한 수출 통제, 장비 및 소프트웨어에 대한 제재 조치가 본격화되면서, 중국은 반도체 공급망의 내재화를 최우선 과제로 설정함
- 제조장비, 소재, EDA, 설계, 제조, 테스트 등 전 과정의 자국화를 추구하며, 정책·재정·인재 확보 측면에서 다층적 전략을 추진 중임
- 중국은 반도체를 단순한 산업재가 아닌, 기술패권의 핵심 전선이자 국가안보 자산으로 재정의하고 있으며, 경제적 자립뿐 아니라, 미·중 전략경쟁의 기술 주도권을 선점하려는 의도를 반영함

### 5) 바이오

#### ○ 디지털 바이오 중심의 핵심 전략 분야 설정과 R&D 연계

- 중국은 ‘제14차 5개년 바이오경제 발전계획(2021~2025)’을 통해 바이오 기술을 전략산업으로 지정하고, 기술혁신과 산업화를 포괄하는 전주기 지원체계를 구축하고 있음
- 디지털 바이오, 유전자 및 바이오공학, 임상의학 및 헬스케어를 핵심 전략 분야로 설정함
- 과학기술부(MOST) 주관 ‘국가 중점 R&D 프로젝트’를 통해 기초연구, 응용연구, 산업화까지 단계별 연구자원 배분을 강화함

#### ○ 디지털 전환과 융합 기반의 바이오 기술 혁신

- 중국은 바이오 분야에서도 디지털화 전략을 적용하여, AI, 빅데이터와의 융합을 통한 혁신적 응용모델을 개발 중임
- 생명정보 처리 인프라, 바이오 데이터 관리체계 고도화를 추진하며, 정밀의료·신약개발·유전체 분석 기술력 확대함
- 바이오 중심 지역 클러스터(베이징, 텐진, 신둥, 허베이)를 조성하며 지역 기반 산업 생태계와의 연계도 강화함([그림 31])

[그림 31] 중국 바이오의약 산업단지 분포도

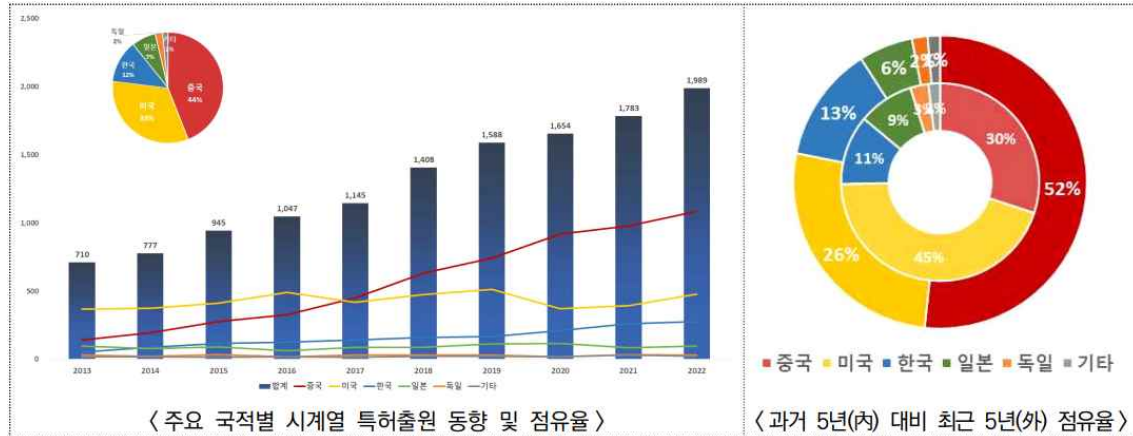


자료: 한국바이오경제연구센터 (2018)

○ 특허 및 논문 성과 측면에서 글로벌 경쟁력 가속

- 2019년부터 바이오 분야 특허 등록 건수에서 미국을 앞지르며 세계 1위를 유지하고 있음([그림 32])

[그림 32] 주요 국적별 시계열 특허출원 동향(2013~2022)



자료: 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허, 특허청 2024)

- 2011~2022년 중국 생명과학 논문 연평균 증가율은 13.54%로 주요국 중 가장 높은 수치를 기록함
- 2022년 생명공학 분야 논문 수는 미국에 이어 세계 2위로, 정책과 연구성과 간의 유기적 연계를 보여줌

○ 세부 기술 분야별 기술패권 구도

- ASPI(2024)에 따르면 기술 독점 위험도 분석에 따르면, 중국은 합성생물학(Synthetic biology) 57.7%, 생물제조(Biological manufacturing) 28.5%, 신항생제(Novel antibiotics and antiviral) 29.7%, 유전체 분석 및 시퀀싱(Genomic sequencing and analysis) 35.6% 등 응용기술 중심 분야에서 높은 기술 점유율을 보이며 일부 기술은 사실상 독점함([그림 33])

※ 수치 (1~10): 10에 가까울수록 특정 국가(주로 중국 혹은 미국)의 기술 점유율이 높아 '독점 구조'에 가까움을 의미하며, Synthetic Biology: 위험도 10/10, 중국 점유율 57.7% → 합성생물학 분야에서 기술 집중도가 매우 높다고 해석함

- 반면 미국은 유전체 분석, 유전자공학 등 기초기술 기반 분야에서 여전히 강세 유지함
- 영국과 독일 등 유럽 국가는 일부 세부 분야에서 전통적인 기술 경쟁력을 유지하고 있으나, 전반적으로는 중국과 미국 양강 체제가 심화되는 양상임

[그림 33] 바이오 분야 상위 5개국 기술 점유율 및 독점 위험도

| Technology                           | Tech monopoly risk | Top 5 countries                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synthetic biology                    | 10/10<br>4.4       |  57.7% |  13.1% |  2.7%  |  2.6% |  2.6% |
| Biological manufacturing             | 9/10<br>2.8        |  28.5% |  10.3% |  8.5%  |  3.3% |  3.0% |
| Novel antibiotics and antivirals     | 6/10<br>2.6        |  29.7% |  11.6% |  11.3% |  5.5% |  4.2% |
| Genetic engineering                  | 6/10<br>1.3        |  37.0% |  29.0% |  4.7%  |  3.8% |  2.3% |
| Genomic sequencing and analysis      | 9/10<br>1.6        |  35.6% |  22.2% |  3.9%  |  3.9% |  2.6% |
| Nuclear medicine and radiotherapy    | 4/10<br>1.3        |  27.1% |  21.1% |  6.3%  |  5.5% |  4.7% |
| Vaccines and medical countermeasures | 7/10<br>1.9        |  26.4% |  14.0% |  6.0%  |  5.9% |  5.2% |

자료: ASPI (2024)

## 6) 우주기술

### ○ 우주기술은 국가 전략기술로서 경제·안보 기반의 핵심인프라로 부상

- 우주기술은 과거 해양 및 항공 기술처럼 국가의 전략적 우위를 뒷받침하는 핵심 수단으로 인식되고 있음
- 위성 기반의 위치정보 서비스, 시각 동기화, 지구 관측 등은 산업·통신·금융·물류 전반의 필수 인프라로 작동하며, 민간 활용 범위 또한 확대 중임
- 기술적으로는 발사체, 추진 시스템, 전력 공급 장치, 재진입 기술 등 우주 접근 기술과, 내비게이션 위성·원격탐사 센서 등 우주 활용 기술이 병행 발전하고 있음

### ○ 중국은 국가 주도과 민간 참여가 결합된 이중 전략으로 우주역량 강화

- 국가 차원에서는 유인 우주정거장 ‘텐궁(Tiangong)’의 본격 운영과 달 탐사 프로젝트 추진 등 장기 우주 프로그램을 수행 중임
- 민간 부문에서는 iSpace, Galactic Energy 등 우주 스타트업이 발사체, 위성 시스템 등에서 독자 기술을 확보하며 기술 기반을 확장함
- 2025년 중국 정부 업무보고서에서 ‘상업 우주(商业航天)’가 공식 언급됨에 따라 정책적 관심이 제도화되고 있으며, 민간 연계 지원 체계가 강화됨

### ○ 중국 상업 우주산업의 급속한 성장과 기술 실증 성과 확대

- 2024년 한 해 동안 총 68회의 로켓 발사 중 민간기업이 12회를 수행, 민간 우주 발사 역량이 안정적으로 정착 중임
- 2024년 8월과 12월, 각각 ‘천범(千帆)’ 위성군과 ‘중국성망(GW)’ 위성군이 발사되며 위성 네트워크 구축이 본격화됨
- 이는 고속 데이터 통신, 지구 관측, 군민겸용 통신체계 확보 등 다양한 전략적 효과를 기대할 수 있는 성과로 평가됨
- **우주기술을 통한 전략적 리더십 확보와 우주강국 도약 본격화**
  - 중국은 우주기술을 단순한 과학기술 분야가 아닌 국가 경쟁력 및 안보와 직결된 전략 기술로 인식하고 있음
  - 자국 중심의 우주 생태계 구축, 핵심 기술 국산화, 글로벌 위성통신 시장진출 등을 통해 ‘우주 강국’ 으로의 위상을 강화하고 있음
- **미국과 중국의 우주기술 역량 비교**
  - CETI(2025)를 살펴보면 우주기술 인덱스는 발사체(Launch), 위성 운영(Satellites), 위치항법시스템(PNT), 우주 안보(Space Security), 글로벌 리더십(Global Space Leadership) 등 11개 핵심 분야를 통해 미국, 중국 등 주요국의 전략기술 역량을 종합 평가하고 있음(<표 18>)

〈표 18〉 CETI 우주기술 분류 항목 해설

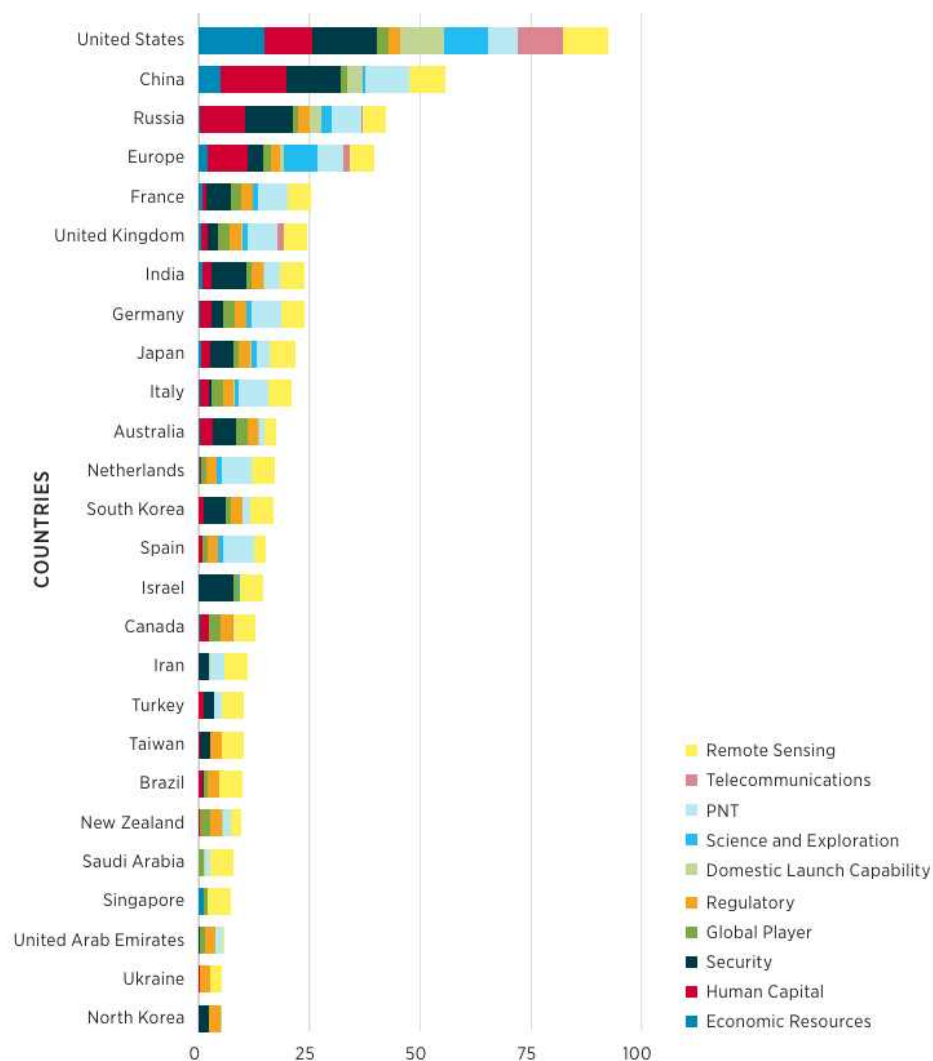
| 영어 항목명                                | 한글 항목명            | 상세 내용                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote Sensing                        | 원격탐사              | 위성을 통해 지표, 대기, 해양 등을 감시하고 고해상도 데이터를 수집하는 기술. 자연재해 예측, 기후변화 감시, 군사정찰 등 다양한 용도로 활용됨         |
| Telecommunications                    | 위성통신              | 통신 위성을 활용하여 위성 간 또는 위성-지상국 간 데이터 송수신을 수행하는 기술. 글로벌 인터넷 서비스와 군사 통신 등에서 핵심인프라 역할을 수행함       |
| PNT (Positioning, Navigation, Timing) | 위치·항법·시각 동기화(PNT) | GPS, Beidou와 같은 위성 기반의 위치정보 제공, 항법 지원, 정밀 시각 동기화 기능을 제공하는 핵심 기술. 교통, 물류, 국방 등에서 광범위하게 활용됨 |
| Science and Exploration               | 우주과학 및 탐사         | 태양계 및 심우주 탐사를 위한 유인 또는 무인 탐사 기술을 포함하며, 과학적 발견과 국가 위상 제고에 기여                               |
| Domestic Launch Capability            | 자국 발사체 능력         | 자국 내에서 우주 발사를 독자적으로 수행할 수 있는 로켓 기술, 발사 인프라 및 운영 역량, 기술 주권과 안보에 직결됨                        |
| Regulatory                            | 법·제도적 기반          | 우주 활동에 대한 법률 및 규제 체계 정비 수준. 민간 우주기업 육성 및 국제협력을 위한 제도 환경을 의미함                              |
| Global Player                         | 글로벌 우주 리더십        | 국제협력 주도력, 다자 협정 참여도, 외교적 영향력 등을 포함한 우주 외교 및 리더십 역량                                        |
| Security                              | 우주 안보             | 군사적 목적의 위성 운용, 우주 기반 감시·정찰, 반위성무기(ASAT) 등 전략적 방위 능력                                       |
| Human Capital                         | 우주 전문 인력          | 고급 연구인력 보유 수준, 인재 양성 체계, 학계·산업계의 기술자 기반 등 인력 생태계 전반                                       |
| Economic Resources                    | 경제적 자원 기반         | 우주산업에 대한 민간 및 공공 투자 규모, 스타트업 생태계, 시장 잠재력 등 경제적 역량을 의미함                                    |

자료: HARVARD Kennedy School Belfer Center, CETI (2025)



- CETI(2025)에 따르면, 미국은 유일하게 총점 100에 근접한 국가로, 위성항법(PNT), 심우주 탐사, 보안, 글로벌 협력 등 모든 분야에서 고르게 높은 점수를 기록함
- 중국은 미국에 이어 종합 점수 2위를 차지하며, 발사체 개발, 지구 관측, 위성 통신, 보안 등 즉 위성통신, 발사체, 안보 부문에서는 높은 수준을 기록하였으나, 규제 기반(Regulatory Framework) 및 글로벌 리더십(Global Leadership) 분야에서는 다소 약세를 보이는 것으로 나타남([그림 34])
- 자국 위성항법 시스템(Beidou) 구축, 상업 우주 진출, 위성군 운영 확대 등을 통해 ‘전략추격형 우주강국(Strategic Catch-Up Player)’으로 평가됨

[그림 34] 국가별 우주기술 역량 구성 지표 비교



자료: CETI (2025)



## 다. 국제적 배경

### 1) 미·중 기술패권 경쟁 심화와 중국의 기술 자립 전략

- 미·중 간 기술 경쟁은 전통적 패권국과 신흥 강대국 간의 구조적 충돌 가능성을 설명하는 ‘투키디데스 함정’ 관점에서 이해 가능
  - 투키디데스 함정(Thucydides Trap)이란, 기존의 강대국(패권국)과 부상하는 신흥 강대국 간의 권력 충돌 가능성을 설명하는 국제정치 이론에서 유래함
  - 미국은 자국의 기술·산업 리더십에 대한 위협으로 중국의 부상을 인식하며, 2018년부터 고율 관세, 수출통제, 투자 제한 등 전략적 봉쇄 조치를 본격화함
  - 2020년 기준 중국 외환보유액의 약 90%가 대미 무역흑자에서 발생한 상황에서, 미국은 중국과의 공급망 단절과 기술 디커플링 전략을 명확히 함
  - 이러한 구조적 충돌 구도는 단순한 무역 이슈를 넘어, 기술과 안보, 산업 주도권 전반에 걸친 복합 경쟁의 양상으로 확대되고 있음

### 2) 미국의 기술패권 대응 전략: 보호주의 심화와 법제 기반 대응

- 트럼프 행정부 1기 이후 본격화된 ‘대중 기술봉쇄’는 전략기술 보호, 자국 산업 육성, 공급망 재편을 3대 축으로 전개
  - 2019년 화웨이 제재, 2020년 반도체 수출통제 등은 중국의 핵심 기술기업에 직접적 타격을 가하는 조치로 평가되며, 이후 미국 내 기술 보호 입법이 잇따라 발의됨
- 바이든 행정부는 기술패권 경쟁 심화에 대응하여 기술자립, 전략산업 육성, 동맹 기반 기술협력 전략을 체계화
  - 반도체, AI, 양자, 바이오, 통신 등 전략기술 분야를 중심으로 자국 중심의 공급망을 재정비하고, 법·제도적 기반을 정비함
  - 기술을 외교·안보·산업정책과 연계한 ‘반중 기술블록’ 형성 전략이 뚜렷하게 나타남(<표 19>)

〈표 19〉 미국의 전략적 대응 주요 법안 및 정책

| 법안/정책명                                                    | 발의 시점             | 주요 내용 및 의의                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 끝없는 프론티어 법안(2020)                                         | 트럼프 발의,<br>바이든 추진 | 인공지능·양자 등 미래 기술 R&D<br>강화, NSF 산하 TIP 국 신설 |
| CHIPS for America Act , CHIPS<br>& Science Act(2020-2022) | 트럼프 초안,<br>바이든 집행 | 반도체 산업 직접 지원, 공급망<br>재편 기반 마련 (총 527억 달러)  |
| 전략적 경쟁법(2021)                                             | 바이든               | 기술이전 제한, 공급망 보호,<br>동맹기술 협력 강화 등 포괄적 대응    |
| ORAN 5G 기술 R&D<br>예산(2022-2023)                           | 바이든               | 중국 통신장비 대체 및 5G<br>네트워크 자립화 촉진             |
| 공급망 규정 강화(2023~)                                          | GSA·DHS<br>주도     | ‘Buy American’ 원칙 확대,<br>연방조달 체계에서 중국산 배제  |
| 중국 도전법(2023.12)                                           | 바이든               | 탈중국 공급망 재편, 인권 대응,<br>전략산업 기술투자 등 총괄 대응    |

자료: KISTEP (2024) 저자 재구성

### 3) 동맹 기반 연계와 전략적 자율성 병행의 유럽연합(EU)·일본의 대응

#### ○ EU는 미국과의 전략적 공조를 강화하면서도, ‘전략적 자율성’ (Strategic Autonomy) 기조 아래 핵심 산업의 자립 기반을 병행 구축

- EU는 반도체, 배터리, 클라우드 등 6대 핵심 분야를 전략기술로 지정하고, 국가 간 공동투자 및 산업연합(IPEC, IPCEI 등)을 통해 글로벌 기술 독립을 추구하고 있음
- 중국의 기술·산업 주도권 확대에 대한 구조적 대응 차원에서, 공급망 다변화, 투자심사 강화, 대외 전략기술 의존 축소 등 ‘리스크 분산형 대응체계’를 병행 구축하고 있음
- 팬데믹 이후 탄소중립·디지털전환 이행과 맞물려, 기술패권 경쟁 속에서 중국 중심 가치사슬에 대한 의존도를 낮추고, 공급망 회복력을 주요 전략과제로 제시함

#### ○ 일본은 미일 동맹을 기반으로 기술 안보 대응 전략을 본격화하고 있으며, 중국에 대한 기술적 종속 위험을 체계적으로 관리

- 2021년 기시다 내각 출범 이후, ‘경제 안보 추진법’을 통해 반도체, 디지털 인프라, 기초과학 분야의 핵심기술을 지정하고 기술유출 방지·기술자립 촉진 체계를 제도화함
- 미국과의 첨단기술 공동연구 및 반도체 R&D센터 공동 설립 등은 중국 중심 글로벌 공급망에 대한 대안 구조 구축이라는 전략적 목적을 내포하고 있음
- 이러한 기조는 ‘통합이노베이션전략 2021, 2025’과 ‘제6기 과학기술기본계획

획’에도 반영되어 있으며, 기술패권 경쟁 속에서 중국과의 격차 확대를 방지하고, 대응 역량을 확보하려는 중장기 전략으로 평가됨

## 2. 기술패권 대응 방안

### 가. 국가 전략 및 과학기술정책

#### 1) 국가 주도의 첨단 전략기술 집중 육성

- 중국은 복잡한 국제환경과 기술패권 경쟁 심화 속에서도 과학기술을 국가 전략의 핵심으로 규정하고, 기술 자립을 목표로 강력한 정책 수단을 동원
  - 기술혁신은 단순한 산업 고도화를 넘어, 국가안보, 외교, 산업체계 전반의 구조적 전환을 유도하는 전략 수단으로 활용되고 있음
  - 인공지능(AI), 반도체, 양자기술, 바이오, 상업 우주기술 등 첨단 전략기술 분야를 집중지원하며, 기술 주도권 확보를 위한 구조적 대응을 본격화하고 있음
  - 주요 과학기술 전략 정책으로는 ‘국가 과학기술 발전 중장기 계획(2006-2020)’, ‘전략적 신흥산업 육성계획(2009)’, ‘중국제조 2025’, ‘제14차 5개년 계획’ 등이 있으며, 이는 중국의 자주혁신 전략과 기술주권 강화 의지를 체계화한 기반으로 작용하고 있음(<표 20>)

〈표 20〉 중국 주요 과학기술정책 요약표

| 시기   | 정책 명칭             | 핵심 목표                         | 주요 중점 내용 및 특징                                                                                                                                                         |
|------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 | 국가 과학기술 발전 중장기 계획 | 국가 기술자립 기반 구축                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>자주혁신(自主创新) 강화</li> <li>R&amp;D 투자 확대(GDP 대비 2.5% 목표)</li> <li>8대 전방기술(정보, 신소재 등) 집중</li> <li>대형 과학프로젝트 추진 및 혁신체제 개혁</li> </ul> |
| 2009 | 전략적 신흥산업 육성계획     | 신성장동력 창출 및 산업구조 전환            | <ul style="list-style-type: none"> <li>7대 신흥산업(에너지절약, 신흥정보, 바이오, 신에너지 등)</li> <li>정부주도 대규모 투자/지원</li> <li>기술 자립률 제고 및 미래산업 기반 구축</li> </ul>                           |
| 2015 | 중국제조 2025         | 제조 강국 도약 및 첨단산업 집중 육성         | <ul style="list-style-type: none"> <li>10대 핵심산업(반도체, AI, 로봇, 배터리, 항공우주 등)</li> <li>제조 디지털화·스마트화 추진</li> <li>핵심부품·소재 국산화율 70% 목표</li> <li>친환경 및 혁신생태계 조성</li> </ul>    |
| 2021 | 제14차 5개년 계획       | 전략기술 주도권 확보 및 기술독립 강화         | <ul style="list-style-type: none"> <li>R&amp;D 연평균 7% 이상 증가 목표</li> <li>AI, 반도체 등 첨단기술 자립화</li> <li>신에너지, 녹색성장 등 미래산업 집중</li> <li>내수 확대 및 쌍순환 전략 병행</li> </ul>        |
| 2023 | 중앙과학 기술위원회 신설     | 당(黨) 중심의 기술정책 총괄 및 국가기술안보 체계화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>과학기술 전략 및 거버넌스 일원화</li> <li>국가 차원의 중장기 정책 총괄</li> <li>핵심기술 분야에 대한 투자 및 집행력 강화</li> <li>기술패권 경쟁에 적극 대응</li> </ul>               |

자료: 연구진 작성

## 2) 국가 과학기술 발전 중장기 계획(2006-2020)

- 선진국 대비 낮은 기술 자립도와 연구역량의 제약을 극복하고, 2020년까지 세계 5위 과학기술 강국 도약을 목표로 수립된 국가 첫 중장기 과학기술 전략
  - 자주혁신(自主创新), R&D 확대, 핵심기술 내재화, 국가경쟁력 제고를 핵심 방향으로 설정함
  - 68개 중점 기술분야, 27개 프런티어 기술, 18개 기초연구 분야를 체계화하고, ‘반도체, 신약, 대형 항공기’ 등 16대 국가 중대 과학기술 프로젝트를 병행 추진함
  - 2020년 기준, R&D 비중이 GDP의 2.5%까지 확대되었으며, 특허 및 논문 인용에서 세계 5위권 진입, 기술 의존도 30% 이하 달성 등의 성과를 창출함

## 3) 전략적 신흥산업 육성계획(2009)

- 2008년 글로벌 금융위기 이후 경제성장 구조를 전환하고, 지속가능한 신산업 기반을 구축하기 위한 전략으로 추진

- 에너지절약, 신소재, 생명공학, 정보기술 등 7대 전략산업 중심으로 대규모 투자 및 기술 자립을 도모함
- 대규모 외자 유치, 정부 주도 R&D 확대를 병행하여, 지역 산업구조의 고도화를 촉진함
- 신성장 동력 창출과 산업 체질 전환의 병행 추진이라는 점에서, 국가 기술정책과 산업정책 간 통합적 전략으로 평가됨

#### 4) 중국제조 2025

- ‘제조 대국’에서 ‘제조 강국’으로의 전환을 목표로, 독일 인더스트리 4.0을 벤치마킹하여 추진된 국가 제조혁신 전략
  - 반도체, AI, 로봇, 항공, 바이오 등 10대 핵심 산업을 지정하고, 핵심 부품 및 소재의 국산화율을 2025년까지 70% 이상으로 상향 목표 설정함
  - R&D 인프라와 정책지원을 바탕으로 자국 중심의 첨단 제조 생태계를 조성하고, 일부 분야에서는 글로벌시장 점유율 세계 1위를 기록함
  - 미국의 반도체 제재 강화(2018) 등의 외교·통상적 긴장의 주요 기점으로 작용함

#### 5) 제14차 5개년 계획(2021~2025)

- 기술 자립·자주혁신 체계 강화, 전략적 핵심 기술 집중 육성, 공급망 안정화 등을 중심으로, 포스트 팬데믹 및 미·중 기술패권 경쟁 심화에 대응
  - 인공지능, 반도체, 녹색에너지, 우주기술 등 4차 산업 핵심 분야를 중심으로 중점 투자 및 정책지원 확대함
  - 내수 주도 성장전략(쌍순환 전략)과 녹색 전환을 병행하며, 기술혁신과 국가안보 전략의 연계를 공식화함
  - 슈퍼컴퓨팅, 유인 우주비행, 에너지 소비절감 등의 실현을 통해 ‘사회주의 현대화 국가’ 건설 기반을 다지는 전략으로 구체화 됨

#### 6) 공산당 중앙과학기술위원회 신설(2023)

- 시진핑 주석 직속으로 과학기술 전략을 당 중심 체계로 통합 관리하고, ‘기술 안보 국가’ 체제를 제도화하기 위한 조직으로 신설
  - 기존 과학기술부의 역할을 넘어, 전략기술 결정권과 집행력을 당이 직접 통제함으로써 실행력을 강화함

- 덩쉐샹 부총리가 주임으로 임명되며, 국가 중장기 기술전략 수립 및 투자 결정에 핵심 역할 수행함
- 핵심·첨단기술 투자 집중, 혁신역량 체계 정비, 국가기술안보 거버넌스의 일원화 등 ‘기술총력체제’를 위한 기반 구축함

## 7) 기업 지원을 통한 기술 자립 구조 구축

### ○ 중국은 기술패권 경쟁 심화 속에서 자국 기업의 경쟁력 강화와 기술 자립을 위한 다차원적 기업 지원 체계를 구축

- 중국 중앙정부는 금융, 세제, R&D, 인재영입 등 모든 정책 수단을 동원하여 첨단기술 기업의 성장을 전방위적으로 지원하고 있음
- ‘전략 산업 분야 챔피언 기업 육성’과 ‘기술 내재화·공급망 자립화’는 핵심 축으로 기능하며, 국가-기업-산업 생태계 간 유기적 연계 모델로 작동하고 있음

### ○ 전략 산업별 챔피언 기업 집중 육성

- 중국은 글로벌 공급망 불확실성과 미국 등 선진국의 견제에 대응하여, 산업별 핵심 주체인 ‘키 플레이어’ 기업을 중심으로 자립형 기술 생태계 구축을 추진함
- 중소·중견기업부터 대기업까지 각 기업의 특성에 따라 지정·육성되며, 정부는 공공조달, 표준화, 해외 진출, 자금 지원 등 전주기적 지원 시스템을 제공하고 있음(<표 21>)

※ CATL(배터리), DJI(드론), SMIC(파운드리) 등은 해당 프로그램을 통해 글로벌시장에서 기술 선도 기업으로 성장함

<표 21> 중국의 산업별 전략기업 지원 프로그램

| 정책명               | 주요 내용                                   | 대표 사례                                 | 향후 계획                          |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 리틀 자이언트 기업 정책     | 핵심부품·소재 분야<br>중소기업 단계별 지정 및<br>세제·금융 지원 | • Inovance<br>• Goertek<br>• Maxscend | 2025년까지<br>12,000개 기업<br>지정 목표 |
| 전국 챔피언 기업 정책      | 단일 품목 점유율 1위<br>기업에 공공조달·연구비<br>집중      | • CATL<br>• DJI<br>• Yutong           | 수출 확대 및 특허<br>출원 장려            |
| 국가기술혁신<br>시범기업 정책 | R&D, 특허 등 종합<br>우수기업 인증 후 대형<br>과제 부여   | • SMIC<br>• Sangfor<br>• LONGi        | 산학연 허브 기능<br>강화 및 IP 경쟁력<br>우대 |

자료: 연구진 작성

### ○ 기술 내재화 및 공급망 자립화 지원 전략

- 반도체, AI, 핵심소재, 통신 등 분야에서 기술 내재화와 국산화율 제고를 핵심 목표로 설정하며, 산업 전반의 밸류체인에서 전략적 자립 기반을 강화하고 있음(<표 22>)
- R&D, 인력양성, 장비·소재 개발 등을 중심으로 ‘산학연 연계형 정책’이 강화되고 있으며, 이는 중국의 기술굴기 전략의 핵심적 실천 축임

**<표 22> 기술 내재화 및 공급망 자립화 세부 전략**

| 전략 항목     | 주요 내용                                    | 대표 사례                             |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 반도체 굴기    | ‘IC 국가대기금’ 등 정책 펀드 기반, 설계~소재까지 생태계 전폭 지원 | • SMIC·YMTC 중심 대규모 투자 및 7nm 공정 시도 |
| 장비·소재 국산화 | 초정밀 장비·고순도 소재에 대한 국산 기술 개발               | • 광저우·선전 중심 기술 클러스터 구축            |
| 밸류체인 안정화  | 지역 단위 공급망 다각화 및 모듈화                      | • 장쑤성, 광둥성 등 지역 클러스터 조성           |
| 오픈소스 기술   | RISC-V 등 개방형 설계 채택, 기술 우회 전략             | • 화웨이, 칭화대, BYD 등 공동 프로젝트 진행      |

자료: 연구진 작성

### ○ 대표적 성과 및 시사점

- 중국은 첨단분야에서 일정 수준의 기술자립을 실현하고 있으며, 정책적 성과는 아래 (<표 23>)와 같음

**<표 23> 대표 전략기업 성과 요약**

| 기업    | 분야   | 주요 성과                       |
|-------|------|-----------------------------|
| SMIC  | 파운드리 | 7nm 공정 도입 추진, 내수 점유율 확대     |
| CATL  | 배터리  | 글로벌 점유율 30% 이상 유지           |
| DJI   | 드론   | 세계 점유율 70% 이상 확보, 군·민 융합 성공 |
| LONGi | 태양광  | 단결정 셀 세계 1위, 고효율 기술 확보      |

자료: 연구진 작성

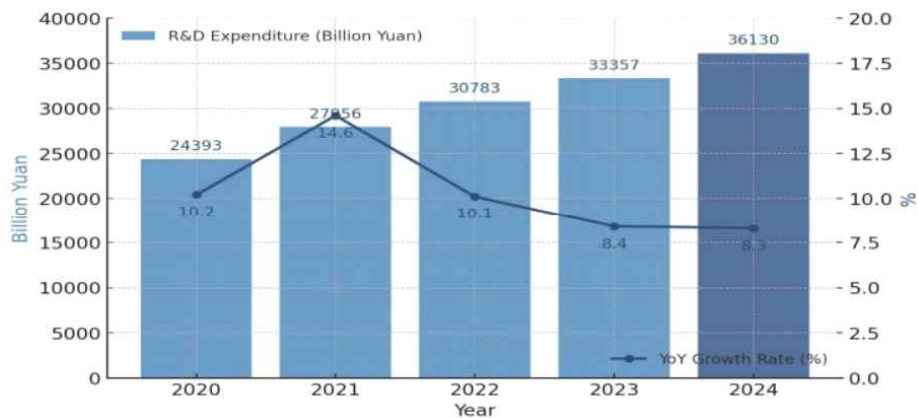
- 이처럼 전략기업 중심의 구조적 지원은 단순 산업 육성을 넘어, 기술 자립 기반의 내재화 구조 형성, 공급망 복원력 확보, 글로벌 규제 대응 능력 제고로 이어지고 있음
- EUV 장비나 초고순도 소재 등 구조적 한계 영역에 대한 인식도 병행되며, 장기적 기술 축적과 국제협력 보완 전략이 병행되고 있음

## 8) 중국의 연구개발(R&D) 투자전략

### ○ R&D 투자 확대하여 기술 자립 기반 구축을 위한 양적·질적 성장

- 2024년 기준, 중국의 총 R&D 투자액은 약 3.61조 위안(약 716조 원)으로 전년 대비 8.3% 증가하였음([그림 35])
- GDP 대비 R&D 비중은 2.68%에 달해 OECD 평균을 상회함. 이는 세계 2위 수준으로, 기술경쟁 심화 속에서 자립형 혁신 역량 강화를 위한 의지가 반영됨
- 기초연구 투자 비중은 6.91%로 확대되었으며, 물리·화학 등 기초과학 분야에만 980억 위안이 투입됨

[그림 35] 2020~2024년 중국 R&D 투자 및 성장률



자료: KOSTEC (2024)

## 나. 국제협력

### ○ 양자·다자·전략기술·지식재산 기반 협력

- 중국은 국제협력을 크게 네 가지 형태로 구분하고 있으며, 각 유형은 전략적 목표와 산업 분야별로 유기적으로 설계되어 있음(<표 24>)
- 양자 협력은 BRI 참여국을 중심으로 공동연구, 인력 교류, 기술이전 등을 포함하며, 파키스탄·헝가리 등과의 성과가 두드러짐
- 다자협력은 ASEAN+1, FOCAC, Global South S&T Forum 등을 중심으로 지역별 협력체계를 강화하고 있음
- 전략기술 협력은 디지털 실크로드, 5G, AI, 친환경 기술 등 미래 기술 중심의 협력 생태계 조성을 목표로 함
- IP 기반 협력은 특허 공동출원, 기술이전, 라이선싱 등을 통해 국제적 성과 공유 및 공정한 분배 시스템을 강화하는 구조로 작동하고 있음



〈표 24〉 중국 국제협력 상세 내용

| 협력 유형    | 핵심 목표                         | 주요 특징                                                                                                                                      | 대표 사례                                                                                                                |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 양자 협력    | 일대일로 국가와의 심층 양자 과학기술 협력 강화    | <ul style="list-style-type: none"> <li>80여 개국과 협정 체결</li> <li>공동연구, 인력 교류, 기술 이전 등</li> <li>공동연구소 및 연구비 운영</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국-파키스탄 방사선의학 연구소</li> <li>헝가리 EV 배터리 파일럿 공장</li> <li>공동특허 · 논문 증가</li> </ul> |
| 다자 협력    | 지역 · 글로벌 협력체를 통한 외교적 영향력 확대   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASEAN+1, FOCAC, Global South 포럼 등 활용</li> <li>인프라, 에너지, AI 등 다각 협력</li> <li>지역 맞춤형 지원 전략</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASEAN 스마트시티 협력</li> <li>FOCAC 청정에너지 협력</li> <li>남남협력 기반 기술이전 활성화</li> </ul>   |
| 전략 기술 협력 | 디지털 · 친환경 분야 중심의 기술 주도권 확대    | <ul style="list-style-type: none"> <li>디지털 실크로드 기반 협력</li> <li>AI, 5G, 스마트시티, 신재생 에너지 중심</li> <li>기업 · 연구기관 간 공동 개발 추진</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>화웨이 5G 해외 구축</li> <li>스마트시티 파일럿 사업</li> <li>그린에너지 공동특허 확대</li> </ul>          |
| IP 기반 협력 | 특허 · 기술이전을 통한 기술성과 공유 및 보호 강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>80여 개국과 특허 협정 체결</li> <li>디지털 · 녹색기술 중심 IP 협력</li> <li>WIPO 연계 분쟁조정 활용</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>공동특허 및 라이선스 확대</li> <li>오픈라이선스, 수익배분 모델 확산</li> <li>국제 IP 네트워크 확장</li> </ul>  |

자료: 연구진 작성

#### ○ 일대일로(BRI) 기반 과학기술 외교의 전략화

- 중국은 일대일로(BRI)와 과학기술 협력을 연계하여 글로벌 기술 · 산업 네트워크를 확장하고 있음
- 공동 특허, 기술인프라 구축, 녹색 · 디지털 분야 협력을 통해 상호의존적 발전 모델을 형성하고 있으며, 이는 중국의 과학기술 외교 전략의 핵심 기반으로 작동함
- 일대일로 협력으로 관련 분야 특허 증가, 지속가능 성장과 산업 경쟁력 강화 기반 마련함([그림 36])

[그림 36] 일대일로 협력 특허 출원 및 등록 성과



자료: 한국지식재산연구원 (2024)

#### ○ 다층적 국제협력 체계 구축

- 중국은 기초과학, 응용기술, 인재 교류, 국제 네트워크 등 과학기술 전 주기를 포괄하는 협력체계를 구축하고 있음(<표 25>)
- CERN 공동연구, 극지탐사, FAST 망원경 프로젝트 등 대형 연구시설 공유와 동시에, IT·AI·에너지 분야에서의 산업화 연계 모델도 적극 전개하고 있음
- CSC 장학제도와 국제 포럼 등 인재 교류 체계도 병행 확대하며, 국가 주도의 글로벌 과학기술 생태계 조성을 목표로 함

<표 25> 다층적 국제협력 체계 상세 내용

| 구분               | 주요 내용                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기초과학 공동 프로젝트     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기초과학 분야 국제 공동연구(CRAFTS, CERN, 극지 탐사 등)</li> <li>• 대형 연구시설·데이터·장비 공동 활용</li> <li>• 국제 논문·특허·학술활동 등에서 협력 성과 확산</li> </ul> |
| 기술 공동개발 및 산업화 연계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT, AI, 에너지 등 응용기술 공동개발(BRI 중심)</li> <li>• 해외 R&amp;D센터 및 조인트벤처 설립</li> <li>• 파일럿공장, 실증플랜트 통한 공동 산업화</li> </ul>         |
| 인력 교류 및 인재 네트워크  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 유학 및 연구교류 프로그램(CSC 장학금 등)</li> <li>• 과학자 교류단, 단기연수, 공동포럼 운영</li> <li>• 국제학회·워크숍 통한 글로벌 연구 네트워크 주도</li> </ul>        |
| 연계 전략            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 혁신의 길: 공동연구·기술이전·혁신거점 연계</li> <li>• 디지털의 길: 디지털 인프라 확산 및 국제표준화 협력</li> <li>• 녹색의 길: 친환경 기술개발 및 지속가능성 연계</li> </ul>      |

자료: 연구진 작성

○ 지식재산(IP) 기반의 글로벌 기술협력 강화

- 중국은 지식재산을 국제협력의 전략적 기반으로 활용하고 있으며, WIPO 등 국제기구와의 연계를 통해 법적 보호·공정 분배 체계를 정착시키고 있음
- 디지털·친환경 기술 중심의 국제특허 협력, 공동 라이선스, IP 기반의 기술이전 및 수익배분 체계를 통해 지속가능한 기술 외교 모델을 구축하고 있음(<표 26>)

<표 26> 지식재산(IP) 기반의 국제협력 정책 목표

| 목표                     | 주요 내용                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP를 국제협력의 핵심 자산으로 인식   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지식재산(IP)을 기술이전·국제협력의 핵심 기반으로 인식</li> <li>• CNIPA 중심으로 80여 개국과 IP 협력 협정 체결</li> </ul> |
| 디지털·친환경 기술 중심 특허 협력 강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털(5G, AI, IoT) 및 그린기술 분야의 국제특허 협력 급증</li> <li>• 개방형 공유 및 패스트트랙 제도 운영</li> </ul>    |
| 기술 성과의 공정한 배분 및 법적 보호  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공동특허 수익배분, 오픈라이선스, 외국기업 보호, WIPO와의 연계 및 국제중재 강화</li> </ul>                           |
| 지속가능한 상호호혜 생태계 구축      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공동성과 공유, Patent Pool, 혁신클러스터 연계를 통한 국가 간 실질적 이익 배분 추진</li> </ul>                     |

자료: 연구진 작성

○ 다자·지역 협력 플랫폼을 활용한 영향력 확대

- 중국은 다자 및 지역 기반의 협력 플랫폼을 통해 디지털 실크로드, 스마트시티, 클라우드 인프라 등 미래산업 중심의 협력 생태계를 형성 중임
- ASEAN+1, FOCAC, BRICS 등 협력체를 통해 글로벌 사우스와의 공동 기술개발, 에너지 전환, AI 응용 협력 등을 확장하고 있으며, 포용적 과학기술 거버넌스 대안으로 기능하고 있음(<표 27>)

〈표 27〉 다자 및 지역협력 플랫폼 활용 상세 내용

| 협력 유형                             | 의의 및 역할                                            | 주요 내용                                                                                                           | 전략 효과                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 글로벌 사우스<br>중심 남남협력                | 개도국 중심의<br>과학기술 협력 및<br>동반성장 네트워크<br>구축            | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRICS 협력</li> <li>재생에너지·AI 등<br/>공동 연구</li> <li>기술격차 해소</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>서구 질서 대응</li> <li>개도국 주도<br/>과학기술<br/>거버넌스 창출</li> </ul>         |
| 지역 기반<br>다자협력체 -<br>ASEAN+1(10+1) | 중국-아세안 간<br>다각적 기술협력 및<br>디지털 경제 공동체<br>조성         | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트시티, ICT,<br/>친환경기술 협력</li> <li>디지털 기반 인프라<br/>확대</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>역내 표준화</li> <li>디지털<br/>비즈니스<br/>생태계 조성</li> </ul>               |
| 지역 기반<br>다자협력체 -<br>FOCAC         | 중국-아프리카 간<br>최대 다자외교 플랫폼,<br>과학기술·에너지<br>협력        | <ul style="list-style-type: none"> <li>30개 청정에너지<br/>프로젝트</li> <li>AI·빅데이터,<br/>인력양성·<br/>무정치적 조건 지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>상호존중 기반<br/>파트너십</li> <li>기술주권 강화</li> </ul>                     |
| 디지털<br>실크로드(Digital<br>Silk Road) | 일대일로(BRI)의<br>디지털 확장판으로,<br>디지털 인프라 및<br>생태계 확산 주도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>5G, AI, 클라우드,<br/>IoT·디지털 MOU</li> <li>스마트시티,<br/>데이터센터 구축</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>정보접근성 확대</li> <li>기술표준 선점</li> <li>글로벌 디지털<br/>영향력 확대</li> </ul> |

자료: 연구진 작성

## 다. 인재 양성

### 1) 인재 육성 정책 및 과학인재 연구 장려 정책

#### ○ 중국은 과학기술 인재의 대규모 귀환을 통해 기술 선도국으로의 전환을 가속화 (〈표 28〉)

- 2024년 기준 중국 내 첨단 과학기술 인재 수는 약 3만 2,500명으로 증가하였으며, 글로벌 점유율도 28%로 미국을 추월하며 기술자립을 위한 인재정책의 가시적 성과로 평가됨
- 고급 인재의 귀국은 연구성과 창출뿐 아니라 창업, 융합연구, 산업 확산 등에서 중심 역할을 수행하고 있음
- 베이징대, 칭화대 등 중국 내 대학과 국가 연구기관에 복귀한 과학자들은 기초·응용 양면에서 기술경쟁력 강화에 기여하고 있음(표 28)

〈표 28〉 중국 인재 육성 정책 및 과학인재 연구 장려정책 요약

| 구분             | 시행 시기                    | 정책 목적                                           | 적용 분야·산업                      | 정책적 특징                            | 최근 동향                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 천인계획<br>(千人计划) | 2008~<br>(2021 명칭<br>변경) | 해외 첨단인재<br>귀환 유도,<br>기술패권 극복,<br>국가<br>기술대도약    | 반도체, AI,<br>바이오, 우주,<br>ICT 등 | 글로벌 인재<br>귀환 집중, 화인<br>특화, 파격 조건  | 미중 갈등<br>속 명칭<br>변경 후<br>은밀화  |
| 만인계획<br>(万人计划) | 2012~                    | 내부 인재풀<br>확대, 천인계획<br>확대·내실화,<br>자체 연구역량<br>강화  | 기초과학,<br>응용연구, 교육,<br>의료      | 내국인 중심,<br>성장경로<br>명확화,<br>장기운영   | 연간<br>대상자<br>확대 추세            |
| 치명계획<br>(啓明計劃) | 2021~                    | 선진국 규제<br>대응,<br>기술민감분야<br>핵심 해외인재<br>은밀 영입     | 반도체, AI,<br>보안, 첨단장비          | 해외 전략기술<br>인재 집중, 명칭<br>없이 운영     | 공식 발표<br>없이 점진<br>확대          |
| 해외우수<br>청년 정책  | 2010년대~                  | 40세 이하<br>해외<br>신진과학자,<br>미래지도자급<br>조기 유치<br>강화 | 과학기술 전<br>분야                  | 신진 인재 조기<br>유치,<br>창업·혁신<br>인력 집중 | 청년천인<br>등 통합,<br>다층화<br>경향    |
| 햇불계획<br>(火炬计划) | 1988~현재                  | 국가 기술혁신<br>인프라 구축,<br>첨단<br>산업화·생태<br>계 조성      | ICT, 바이오,<br>신재생, 소재 등<br>전반  | 산업화·벤처<br>연계, 대규모<br>혁신단지 중심      | 선전·중관<br>촌 등<br>국가혁신<br>거점 성장 |

자료: 연구진 작성

## 2) 천인계획 (2008~2021)

### ○ 천인계획은 글로벌 첨단인재를 본국으로 유치해 전략기술 자립을 실현하려는 국가 주도형 정책

- 반도체, AI, 바이오 등 기술 패권 경쟁 핵심 분야에 집중하며 7,000명 이상의 해외 우수 인재 유치 성과를 달성함
- 미국의 견제에 따라 2021년 이후 치명계획으로 명칭이 변경되며 운영 방식이 은밀화됨
- 공개 유치에서 개별 접촉 중심으로 전환되었으며, 전략적 기술 분야에서 여전히 핵심 인재 영입 기능을 유지하고 있음

### 3) 만인계획 (2012~현재)

#### ○ 만인계획은 천인계획의 보완책으로, 내국 중심의 중장기 인재 육성을 목표

- 중국 내 우수 인력과 청년 과학자를 체계적으로 육성하고, 연구 성과에 따라 성장경로를 설계하는 장기 트랙을 운영함
- 인재 풀의 양적·질적 확대를 통해 기초과학, 응용연구, 교육·의료 등 다방면에 걸친 연구생태계를 구축함
- 시니어·중견·청년 인재의 세대교체와 독립적 연구 역량 확보가 동시에 이루어지고 있음

### 4) 치밍계획 (2021~현재)

#### ○ 치밍계획은 미국 등 주요 선진국의 인재 차단 조치에 대응하여 도입된 전략기술 인재 유치 정책

- 반도체, 사이버보안, AI 등 전략기술 분야의 해외 우수 인재를 비공개 방식으로 유치하고 있음
- 산업 현장과 직결된 전략기업과의 연계를 통해 실질적 기술 내재화 및 자립을 추구함
- 화웨이, SMIC 등 전략기업과의 연결 고리가 강화되고 있으며, 미국의 기술제재 속에서도 관련 기술 정책의 유효성을 인정받고 있음

### 5) 해외우수청년 정책 (2010년대~현재)

#### ○ 40세 이하의 신진 과학기술 인재를 조기 유치하여 미래 연구 리더를 양성하는 전략

- SCI 논문, 포닥 경험, 국제 수상 경력을 갖춘 글로벌 청년 과학자 중심으로 대상자를 선정함
- 청년 인재를 기초과학, 신기술 창업, 국제 공동연구 등에서 성과를 내며 중국 내 혁신 역량 강화의 핵심축으로 작동함
- 연구집단의 세대교체, 학제 간 융합 분야 창출 등에 기여하고 있으며, 치밍·햇불계획과 연계되어 통합적 인재 정책 체계로 진화함

### 6) 햇불계획 (1988~현재)

#### ○ 햇불계획은 과학기술 성과의 산업화와 창업 생태계 구축을 통해 첨단산업 생태계

#### 를 조성하는 장기 프로젝트

- 중관촌, 선전 등 국가급 하이테크 특구를 중심으로 ICT, 바이오, 반도체 등 전략산업의 성장 기반 마련에 기여함
- 하이테크 산업단지, 인큐베이터, 벤처캐피탈 등과 연계하여 R&D-창업-산업화의 선순환 구조를 실현함
- 80,000개 이상의 하이테크 기업 육성과 수많은 유니콘 기업 탄생을 이끈 대표적 산업생태계 조성 정책임

### 7) 중국·미국·EU 인재 정책 비교

#### ○ 중국은 국가 주도하에 고급 인재를 집중 유치·육성하는 전략으로 인재패권 경쟁에서의 전환을 추구(<표 29>)

- 천인·만인·치밍·햇불계획 등 체계적 인재정책을 통해 기술주권 확보와 산업 경쟁력 강화의 기반을 마련함
- 미국은 개방성과 이민정책, 혁신생태계를 바탕으로 여전히 세계 최상위 인재 유치국가로 평가되나, 지정학적 긴장과 기술보안 문제로 인해 일부 정책 불확실성이 부각되고 있음
- 유럽(EU)은 다국적 연계와 제도적 유연성 기반으로 연구환경 개선에 집중하나, 회원국 간 편차와 언어·제도적 장벽 등은 여전히 과제로 지적되며, Blue Card 도입 등 제도 보완을 추진 중이며, 기초과학과 연구이동성 중심의 인재 정책을 유지함

〈표 29〉 중국·미국·EU 인재 정책 비교 내용

| 구분    | 중국                                                | 미국                                               | EU                                                              |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 정책 방향 | ‘국가주도’로<br>과학기술·산업 패권<br>달성, 인재<br>역유치·정착 집중      | 세계 인재자본의 허브,<br>글로벌<br>개방성·유연성 강조,<br>자국 우위 유지   | 인재 순환·유치·정착과<br>연구환경 개선에 초점,<br>회원국별 유연·분산<br>운영                |
| 핵심 정책 | 천인·만인·치명계획,<br>해외우수청년,<br>햇불계획 등<br>중점인재정책        | H-1B·NIW 등<br>전문비자, 유학생<br>STEM OPT, 영주권<br>인센티브 | ‘Blue Card’ 등<br>EU공통 외국인<br>고급인재비자,<br>대학·연구예산 확대,<br>인재이동성 추진 |
| 주요 대상 | 해외 화교·외국인<br>고급과학자, 유학생,<br>40세 이하 청년,<br>전략기술 인재 | 이민자·유학생·STE<br>M 전문가·스타트업<br>창업자, 실무중심<br>산학인재   | 연구자·유학·박사후과<br>정·청년전문인력,<br>실무·학계·스타트업 등<br>다층 대상 계층            |

자료: 연구진 작성

## 라. 시사점

### ○ 대중(對中) 기술 리스크 완화형 협력체계 구축

- 중국은 반도체, AI, 배터리, 신에너지 등 첨단산업 전반에서 국가 주도의 자립전략을 강화하며 산업별 기술표준과 공급망 지배력을 확대하고 있음
- 이러한 기술패권적 행보는 한국이 단절보다는 리스크 완화형 기술협력체계로 전환해야 함을 시사함
- 한국은 전면적 기술차단 대신 표준화, 데이터 보호 등 비정치적·기술기반 협력영역을 중심으로 협력 네트워크를 재편해야 함
- 한-중 기술표준 공동포럼, AI 윤리·안전성 협의체, 데이터 안보 협력 센터 등을 제도화하여 상호신뢰 기반의 협의체로 발전시킬 필요가 있음
- 따라서 한국은 기술정책을 개별 산업육성 차원에 한정하기보다 사회 구조 전환과 균형발전 전략을 결합하는 통합형 정책 프레임 마련이 필요함
- 정부는 이를 통해 기술갈등을 완화하고 공급망 리스크를 분산시키는 동시에 기술안보와 기술외교를 연계한 복합정책 모델을 구체화해야 함

### ○ 공급망 복원력과 기술안보 연계를 통한 기술주권 확보

- 중국은 핵심소재, 중간재, 희토류, 배터리 등에서 공급망을 장악하며 한국 제조업의 구조적 리스크로 작용하고 있음
- 이에 따라 한국은 단기적 대체 조달을 넘어 공급망 복원력과 기술안보를 연계한 중장기 전략을 마련해야 함



- 산업·외교·과학기술 부처가 협력하여, 한-중-아세안 핵심소재 공동비축 네트워크를 구축하고, 기술 리스크를 예측·진단할 수 있는 협의체를 운영해야 함
- 특히 반도체, AI, 양자, 배터리 등 전략기술의 내재화와 자립 역량을 강화하여 대외의존도를 줄이는 것이 필요함
- 이러한 정책은 기술주권 확보와 공급망 안정화에 기여하며, 이를 총괄·조정할 수 있는 기술안보 컨트롤타워를 마련하는 것이 바람직함

#### ○ 중국식 기술표준화 및 산업생태계 전략에 대한 대응력 강화

- 중국은 기술패권 경쟁의 중심을 표준화와 산업생태계 설계에 두고, 국제표준 선점을 통해 시장지배력을 강화하고 있음
- 특히 공동특허, 라이선싱, 수익배분 모델을 제도화하고 WIPO 등 국제기구와 연계하여 성과 공유 체계를 강화함
- 이에 한국은 기술표준-산업정책-국제협력의 연계성을 강화하여 기술표준을 산업 경쟁력 확보의 전략적 수단으로 전환할 필요가 있음
- 정부는 AI, 반도체, 바이오, 에너지 등 핵심 분야의 국제표준화 논의에 적극 참여하고, 한국 주도 워킹그룹을 확대해 중국의 표준 선점 움직임에 대응해야 함
- 더불어 한국은 여전히 대기업 중심의 산업 구조가 강하므로, 고위험·고기술 혁신중소기업에 대한 제도적 지정 및 보호 장치를 강화하고, 대기업과의 ‘공동특허·표준 연계’ 협력모델을 적극 도입할 필요가 있음
- 또한 중국의 산업클러스터 중심 혁신모델에 대응하여 한국에서도 R&D-산업-대학이 연계된 지역 기술특화 클러스터를 강화해야 함
- 이를 통해 정부는 기술표준화 대응체계를 제도화하고 국제 기술규범 설계에 주도적으로 참여할 수 있는 구조를 마련해야 함

#### ○ 다원적 기술외교와 글로벌 기술거버넌스 중재자 역할 확대

- 미·중 기술패권 경쟁이 장기화되는 가운데 중국의 공급망 영향력은 한국의 기술외교 자율성에도 제약 요인으로 작용하고 있음
- 한국은 특정 국가 의존도를 줄이고 다원적 기술협력체계를 강화하는 방향으로 기술외교 전략을 전환해야 함
- 한·EU·아세안 등 복수 협력축을 확장해 지역별 기술협력 네트워크를 다변화하고 기술정책의 외교적 자율성을 확보할 필요가 있음
- 국제사회에서 기술표준, AI 윤리, 데이터 이동규범 등 글로벌 기술거버넌스 논의에 선제적으로 참여하여 중재자·조정자 역할을 강화해야 함
- 이를 통해 기술을 국제 공공재로 관리하는 외교전략을 체계화하고 한국의 기술외교 위상을 높여야 함

○ 기술주권 시대의 정부 역할: 통합적 기술거버넌스 구축

- 중국이 국가 단위의 기술전략과 산업정책을 결합해 기술패권을 강화하는 상황에서 한국은 산업·외교·과학기술 정책의 통합적 거버넌스 체계를 구축해야 함
- 정부는 기술표준, 산업정책, 외교전략을 연계하여 기술외교, 산업혁신, 기술안보 정책을 종합적으로 조정할 수 있는 정책구조를 마련할 필요가 있음
- 기술을 국가 생존력의 핵심 요소로 인식하고 이를 관리·조정할 법적·제도적 기반을 강화해야 함
- 이러한 거버넌스 구축은 한국이 글로벌 기술질서 속에서 설계자이자 중재자로서의 전략적 위상을 확보해야 함

# 제4절 일본의 기술패권 진단

## 1. 일본의 기술패권 관련 배경 소개

### 가. 사회경제적 배경

#### 1) 디지털 전환 실패와 기술패권 시대의 대응 한계

○ 일본은 디지털 전환에 뒤처지며 기술패권 경쟁 대응 역량이 저하

- 미·중 간 전략기술 경쟁이 심화되는 가운데, 일본은 AI, 양자, 반도체 등 첨단 기술 분야에서 공급망 불안과 기술격차에 직면함
- 1980~90년대까지 하드웨어 중심으로 기술 경쟁력을 확보했으나, 디지털·플랫폼 전환에 적절히 대응하지 못함
- 내수시장 중심 전략과 자체 기술 표준 고수는 글로벌 IT 흐름과의 단절을 초래했고, 이로 인해 일본은 기술 선도국에서 추격국으로 전환됨
- 2020년부터 GII(세계 혁신지수) 하락세 또는 지속 형태를 보이는 일본은 2025년 13위권에 머무르며, 혁신생태계의 한계가 지속되고 있음을 보여줌([그림 37])

[그림 37] 일본 세계 혁신지수 (2020-2024)

| Year | GII Position | Innovation Inputs | Innovation Outputs |
|------|--------------|-------------------|--------------------|
| 2020 | 16th         | 12th              | 18th               |
| 2021 | 13th         | 11th              | 14th               |
| 2022 | 13th         | 11th              | 12th               |
| 2023 | 13th         | 11th              | 14th               |
| 2024 | 13th         | 12th              | 14th               |

자료: WIPO (2024)

○ 폐쇄적 산업생태계가 혁신 역량을 제약

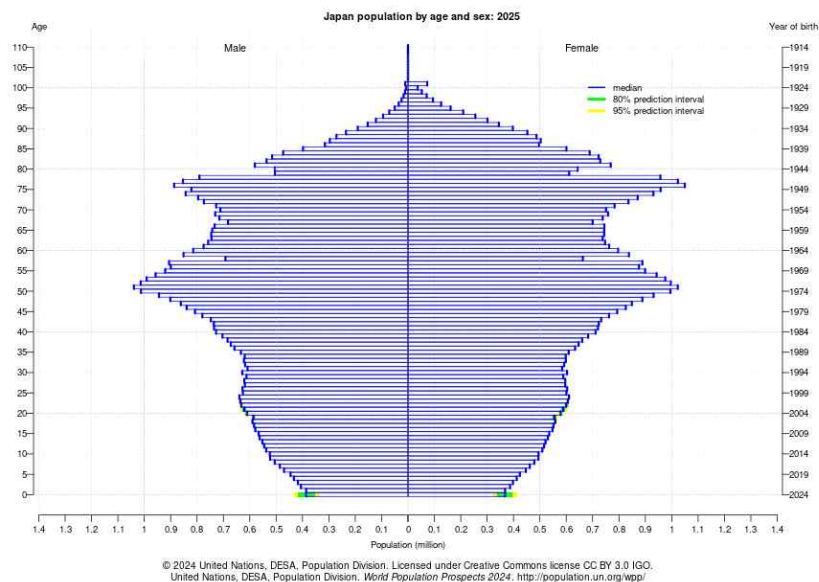
- 일본의 산업생태계는 폐쇄성과 경직성으로 인해 글로벌시장과의 연결성이 낮음
- 일본은 '갈라파고스 신드롬'으로 대표되는 자국 최적화형 기술 발전이 장기화되며, 글로벌 표준에 부합하지 못하는 구조를 유지해 왔음

- ‘갈라파고스 신드롬(Galápagos Syndrome)’<sup>8)</sup>으로 불리는 일본의 폐쇄적 산업생태계는 글로벌 디지털 플랫폼 표준에 유연하게 대응하지 못하는 배경이 됨
- 피쳐폰, SUICA 등 초기 혁신 사례는 있었지만, 폐쇄적 기술 설계와 표준 호환성 미흡으로 국제 경쟁에서 도태됨

#### ○ 고령화·저출산 구조는 혁신 인력 기반을 약화

- 초고령사회 진입과 생산가능인구 감소는 창업·기술 확산 역량을 전반적으로 저하시킴
- 인구 구조상 하단이 좁고 상단이 넓은 ‘항아리형 인구구조’는 인력공급과 복지출 측면에서 구조적 리스크로 작용하고 있음([그림 38])
- 그로 인한 젊은 기술인재층 축소, 창업 동력 약화, 미래세대의 혁신 기여도 감소가 동반되고 있음

[그림 38] 일본의 연령 및 성별별 인구 구조



자료: WPP (2024)

#### ○ 기초역량은 강하지만 신산업 성과는 미흡한 구조적 이중성

- 일본은 과학기술 기초 인프라는 우수하지만, 신산업 분야에서는 성과가 제한적이며 GDP 대비 R&D 비중, 연구자 수 등 기초지표는 세계 상위 수준이나, 응용 성과 창업 생태계는 여전히 미약함
- 소프트웨어, 플랫폼, 디지털 콘텐츠 분야에서의 유니콘 기업, VC 투자, 모바일

8) 일본 경제와 기술 산업의 특수성을 설명할 때 자주 사용되는 경제·산업적 은유적 표현으로 원래 갈라파고스 제도에서 고립된 진화 과정을 거친 동식물처럼, 일본 제품이나 서비스가 자국 내 시장에 최적화되어 세계 시장과는 동떨어지게 진화한 현상을 지칭함

앱 등은 글로벌 기준에 크게 못 미치는 실정임

- 이러한 이중 구조는 하드웨어 경쟁력을 소프트웨어 가치 창출로 연결하지 못하는 병목현상으로 작용하여 일본 기업들은 높은 기술력에도 불구하고 글로벌시장 표준을 선도하거나 신속히 수용하지 못하는 구조적 한계를 보이고 있음

○ ‘새로운 자본주의’ 전략을 통해 기술·사회 통합적 대응을 추진

- 일본은 ‘새로운 자본주의’ 전략을 통해 기술혁신과 사회문제 해결의 선순환을 시도하고 있으며 특히, 기시다 내각은 ‘잃어버린 30년’ 간의 과학기술 경시 흐름을 반성하며, 과학기술에 대한 재투자과 사회적 가치 중심 혁신을 병행 추진하고 있음
- 소프트웨어, 플랫폼, 디지털 콘텐츠 분야에서의 유니콘 기업, VC 투자, 모바일 앱 등은 글로벌 기준에 크게 못 미치는 실정임
- GX(녹색 전환), DX(디지털 전환), AI·양자·반도체 등 전략기술, 안보 연계 에너지 전환을 핵심 성장 분야로 지정하고, 대규모 예산을 투입하고 있음
- 아울러 기술과 안보, 산업정책을 통합하는 정책설계를 통해 기술 주권과 산업 자립 기반을 강화하고자 하는 전략적 전환이 이루어지고 있음

## 나. 기술 배경

### 1) 인공지능

○ 글로벌 표준과 상호운용성 중심의 국제 기술 협력 국가

- 일본은 AI 기술 경쟁에 있어 미국(기술 중심), 중국(국가 주도), EU(규제 중심)과는 차별화된 접근을 택하고 있음
- 일본은 AI 기술에서의 자주적 표준화 역량이 제한적이라는 현실을 인식하고, G7, OECD, GPAI(Global Partnership on AI) 등 다자 협의회를 통한 규범 공동 설계에 적극 참여함
- 이러한 접근은 국제 상호운용성(interoperability)을 확보함으로써 일본 내 기업과 연구기관이 글로벌 기술 생태계와 단절되지 않도록 하기 위함
- EU의 위험기반 규제 모델을 참고하되, 국내 산업생태계와 기업 역량에 적합한 방식으로 조율하고 있음

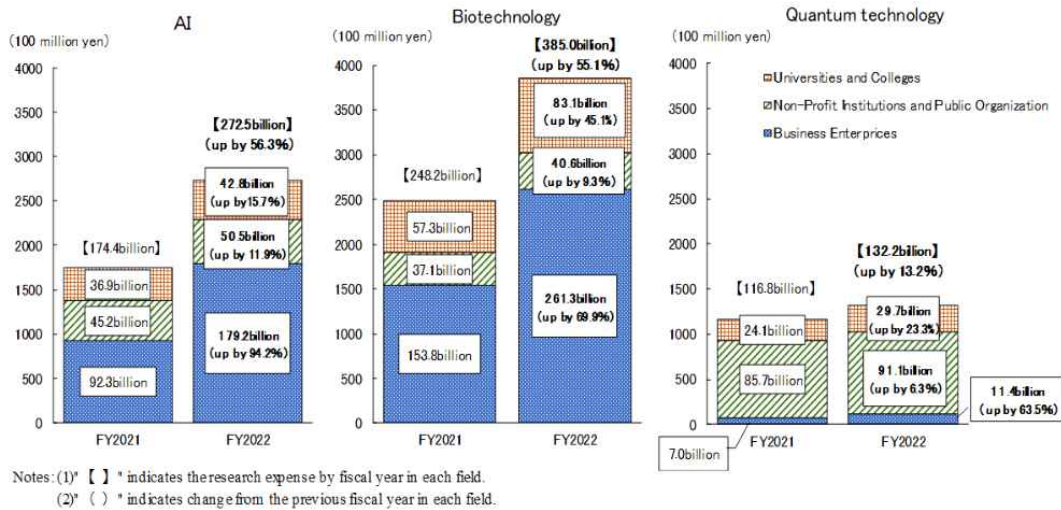
○ 정부 R&D 예산의 전략적 재편과 AI 관련 투자 확대

- 일본은 AI·바이오기술·양자기술을 전략적 기초기술로 지정하고, 이들 분야에 대한 R&D 재정투자를 대폭 확대함
- 2022 회계연도 기준, 이들 세 분야에 투입된 총 R&D 예산은 7,000억 엔을 초과

하며, 이는 전년 대비 큰 폭 증가임

- AI 분야는 56.3% 증가한 2,725억 엔이 집행되었고, 그중 기업(1,792억 엔), 대학(500억 엔), 공공기관(428억 엔) 모두 증가세를 보임([그림 39])

[그림 39] 일본 전략적 기초기술 3대 분야(AI, 바이오 기술, 양자 기술) R&D 지출 내역

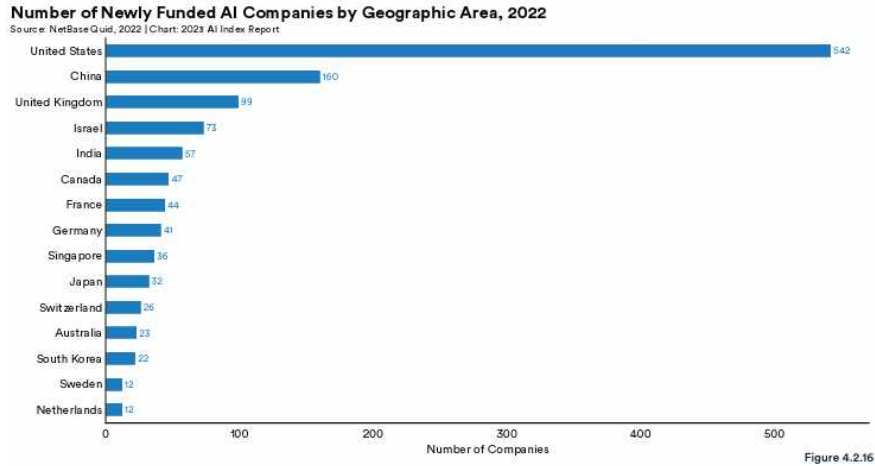


자료: SBJ, Survey of R&D (No. 1550) (2023)

#### ○ 산업 중심 AI 응용에서 글로벌 경쟁력을 확보하는 독특한 접근

- 일본은 다양한 산업 영역에서 AI 기술의 실질적 적용이 빠르게 확산 중이며, 비즈니스 현장에서 AI의 실용성이 검증되며, 기업의 투자 유치 및 AI 솔루션 도입 사례가 급격히 증가함
- 2022년 기준, 신규 투자자금 유치에 성공한 AI 스타트업 수는 미국(542개), 중국(160개), 영국(99개), 일본(32개), 한국(22개)로 나타남([그림 40])

[그림 40] 2022년 지역별 신규 투자 유치 AI 기업 수

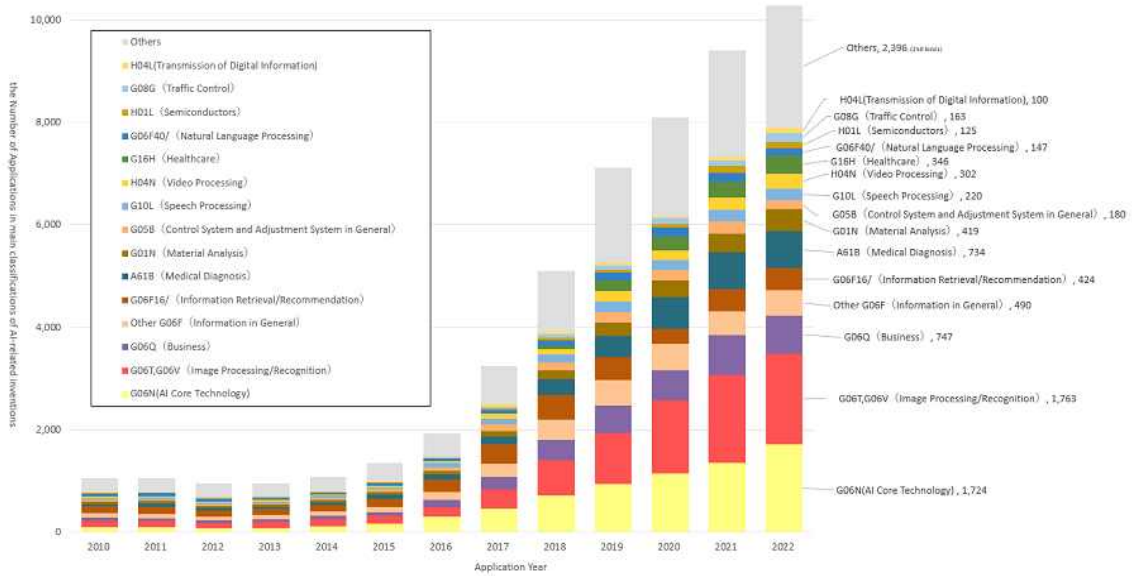


자료: AI Index Steering Committee (2023)

#### ○ AI 발명 출원 현황과 기술 구조 분석

- 일본은 AI 기술 발전을 ‘기초기술’ 과 ‘응용 기술’ 의 이원화 구조로 접근하여 AI 코어 발명으로 수학적·통계적 알고리즘 기반의 기초기술(G06N 등)에 해당하며, AI 적용 발명으로 영상처리, 의료, 제조 등 산업별 영역에 AI 기술을 융합한 사례를 포함함
- 2014년 이후 일본의 AI 관련 특허 출원은 빠르게 증가하여 2021년 기준 약 9,000건에 달했으며, 이 중 약 2,700건이 AI 코어 기술에 해당함
- 기술별로는 영상처리(G06T)와 의료 진단(A61B) 분야가 두드러졌고, 비즈니스 응용(G06Q), 정보 추천(G06F17) 등에서도 꾸준한 출원 증가세가 나타남([그림 41])
- 이는 일본이 AI 기술을 특정 기술 분야에만 한정하지 않고, 산업 전반에 걸쳐 내재화하는 전략을 추진하고 있음을 보여줌

[그림 41] 일본 AI 관련 특허 출원 분류별 변화(2010~2022)



자료: JPO ‘AI 관련 발명의 출원 동향 조사 보고서’ (2024)

#### ○ 일본의 AI 기술 발전 수준

- 일본은 AI 기술의 기초연구(G06N)와 산업특화 응용(G06T, A61B 등)을 균형 있게 발전시키며, 실용성과 내재화를 동시에 추구하는 전략을 채택하고 있음
- 이러한 흐름은 일본이 단순한 AI 기술 보유에서 나아가, 자국 산업 구조에 적합한 산업 내 실장형 AI로 전략적 포지셔닝을 설정하고 있음을 의미함
- 일본은 미국이나 중국처럼 초거대 언어모델(LLM) 개발 중심의 경쟁에는 참여하지 않으면서도, 제조업, 의료, 물류, 자동차 등 구체적 산업 현장에 AI를 접목하는 방식으로 실용 중심의 기술경쟁력 확보를 추진 중임

#### ○ 글로벌 디지털·AI 경쟁력에서는 다소 뒤처진 상황

- 일본의 글로벌 디지털 경쟁력과 AI 역량은 주요국과의 비교에서 격차가 뚜렷하게 나타남
- 2023년 IMD 세계 디지털 경쟁력 순위에 따르면, 일본은 32위로 한국(6위), 대만(9위), 중국(19위) 등 아시아 경쟁국에 비해 낮은 순위를 기록함
- Tortoise AI Index(2023) 기준 글로벌 AI 경쟁력 순위에서도 일본은 12위에 머무르며, 미국(1위), 중국(2위), 한국(6위)과의 간극이 확인됨
- 이러한 결과는 일본이 여전히 하드웨어 중심 산업 구조에 기반하고 있고, 소프트웨어 플랫폼, 데이터 경제, 스타트업 생태계 등 신산업 기반의 디지털 역량에서는 충분한 속도와 혁신성을 확보하지 못하고 있음을 시사함

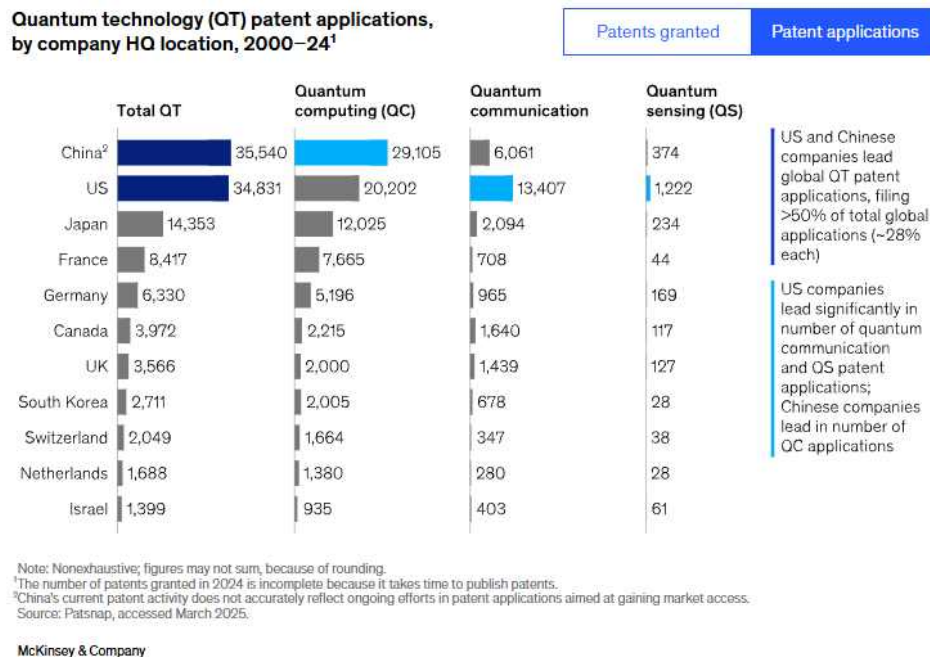


## 2) 양자 기술

### ○ 일본은 양자 기술 분야에서 기초연구, 특허 출원, 응용개발까지 고르게 발전

- 일본은 양자컴퓨팅과 양자통신 분야에서 글로벌 상위권 기술 경쟁력을 유지하고 있음
- McKinsey & Company (2024)에 따르면, 일본은 2000년 이후 세계 양자기술 관련 특허 출원 수 기준으로 중국, 미국에 이어 3위를 기록하며, 다수의 글로벌 기술 선도 기업과 함께 산업화 기반을 다져옴([그림 42])

[그림 42] 양자기술(Quantum Technology, QT) 관련 특허 출원 현황



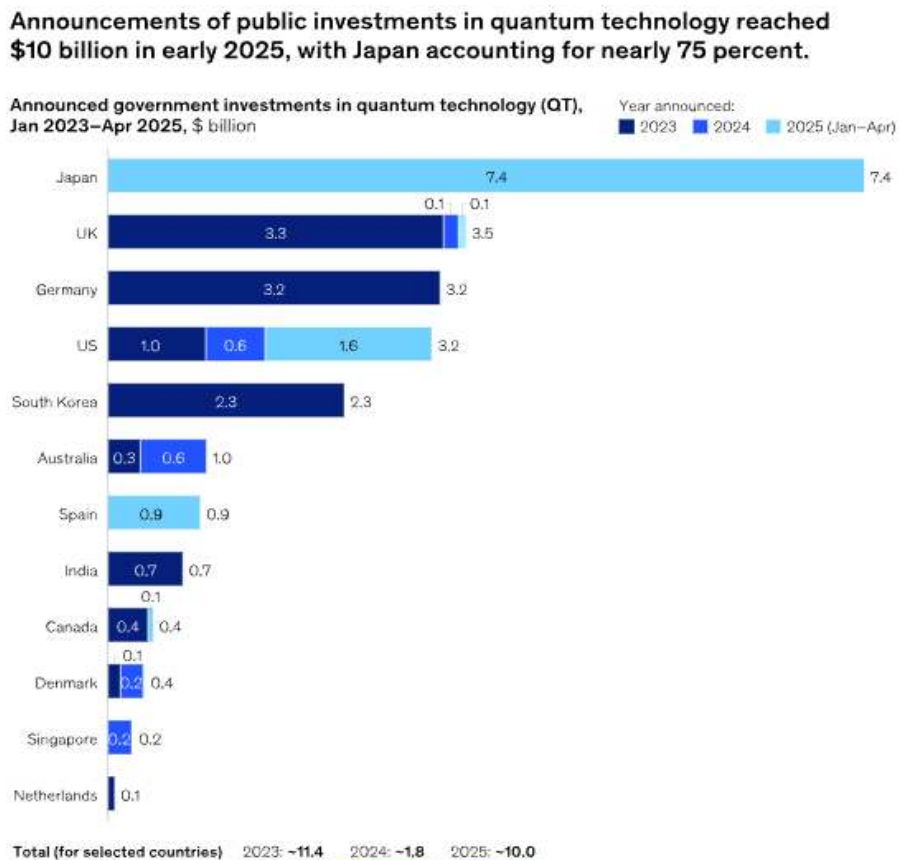
자료: McKinsey & Company (2024)

- 기술 분야별로 살펴보면, 양자통신 부문에서는 NEC, NTT, Fujitsu 등 전통적 정보통신 강자들이 핵심기술 특허를 주도하며 미국과 비슷한 수준의 기술력 격차를 유지하고 있음
  - 반면, 양자 센싱 영역에서는 미국의 기술 주도력이 확연히 우세한 가운데, 일본은 상대적으로 낮은 출원량과 응용 확산 수준을 보이고 있어 구조적 보완이 필요한 분야로 지적됨
- ### ○ 일본은 2025년 들어 양자 기술 분야에서 세계 최대 규모의 공공투자 계획을 발표하며 기술패권 경쟁의 중심으로 부상
- 2023년 1월부터 2025년 4월까지 전 세계 주요국이 발표한 양자기술 분야 공공

투자 규모는 총 100억 달러에 달하며, 이 중 일본은 단독으로 74억 달러를 투자할 계획을 밝히며 전체의 약 75%를 차지한 것으로 나타남([그림 43])

- 이는 일본이 양자 기술을 경제 안보 및 국가전략 차원의 핵심기술로 간주하는 일본 정부의 우선순위가 반영된 결과로, 그 규모와 집중도 면에서 독보적임

[그림 43] 2023년-2025년 4월까지 주요 국가 양자 기술 분야의 공공투자 규모



자료: McKinsey & Company (2024)

- 같은 기간 영국(3.5억 달러), 독일(3.2억 달러), 미국(3.2억 달러), 한국(2.3억 달러) 등도 경쟁적으로 투자 계획을 발표했으나, 일본과는 2~3배 이상의 격차를 보임([그림 43])
- 특히 일본은 2025년 단일 연도에만 전체 주요국 합계에 준하는 금액을 투자하며, 향후 글로벌 양자 산업 주도권 확보를 위한 ‘규모 기반 추격 전략’을 가속화하고 있음
- 다른 선진국 대비 압도적인 투자 수준은 일본의 ‘후발 강국형 기술패권 전략’을 뚜렷하게 보여줌

○ 기술 내재화, 국제표준화, 산업화 연계까지 포괄하는 종합적 생태계 조성 전략과 연결([그림 44])

- 민관학 연계 플랫폼(Q-STAR, G-QuAT, QIIC 등)을 기반으로 양자 기술의 연구 개발을 전방위로 확장하고 있음
- 2025년을 기점으로 기술 안보를 핵심으로 하는 국가 전략을 본격화하였으며, 기술 표준화 참여 확대와 전략기술 주도국으로의 도약을 통해, 기존의 추격자 위치에서 벗어나 글로벌 기술 질서 설계자로서의 위상 전환을 시도하고 있음

[그림 44] 일본의 지역별 양자 기술 연구기관 및 역할

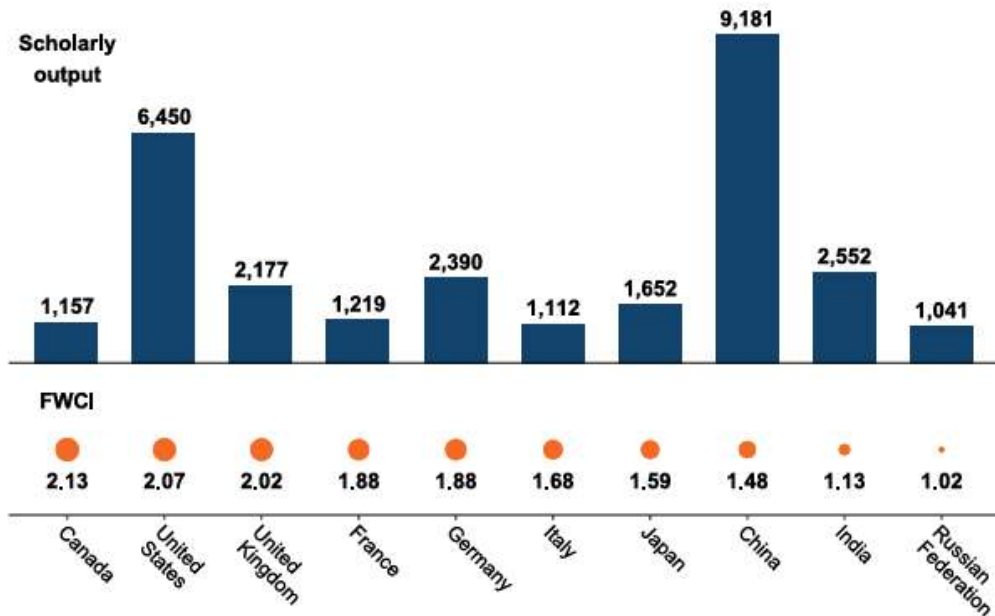


자료. APRC (2023)

○ 일본은 논문 인용 수 기준으로는 세계 5위권을 유지하며, 양자 기술의 질적 기여도 측면에서도 일정 수준 이상을 확보

- 일본은 2012~2021년 사이 양자 기술(양자컴퓨팅, 통신, 센싱, 소재 등 포함) 분야에서 국제 논문 발표 수 기준으로 세계 상위권을 유지함([그림 45])
- 2017~2021년 기준으로 일본은 1,652편의 양자 기술 관련 논문을 발표하여 전 세계에서 6위 내 위치함

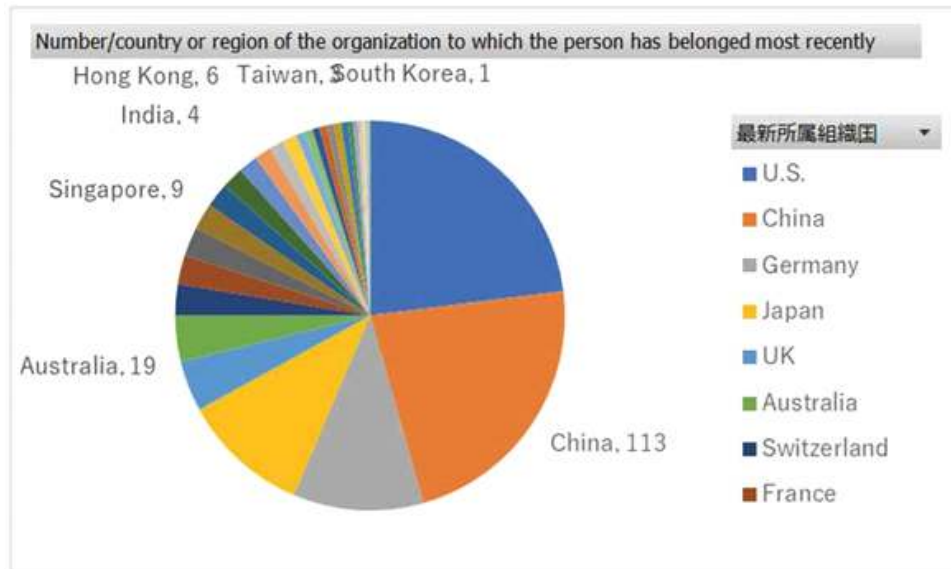
[그림 45] 2017~2021년 양자 기술 분야에서 논문을 발표한 상위 10개국의 학술성과 및 FWCI 지수



자료: APRC (2023)

- 일본은 양자기술 인재 확보와 육성에 국가전략적으로 투자해오며 2012~2021년 사이 신규 진입하는 연구자 수가 해마다 증가함
- 특히 2017년 이후 이 분야 신규 연구자와 프로젝트가 활발하게 늘어난 것 나타나며 2023년 기준 양자 기술관련 영향력 있는 연구자가 소속된 기관의 국가를 살펴보면 미국과 중국(113명)이 압도적 다수를 차지하고 있으며, 그 뒤를 독일(약 41명), 일본(약 41명)으로 집계됨([그림 46])
- 이러한 결과는 일본 역시 양자 기술 등 첨단산업 분야에서 글로벌 수준의 연구 인력을 확보하고 있음을 반영함

[그림 46] 양자 기술 주요 연구자(Noteworthy researchers) 국가별 분포

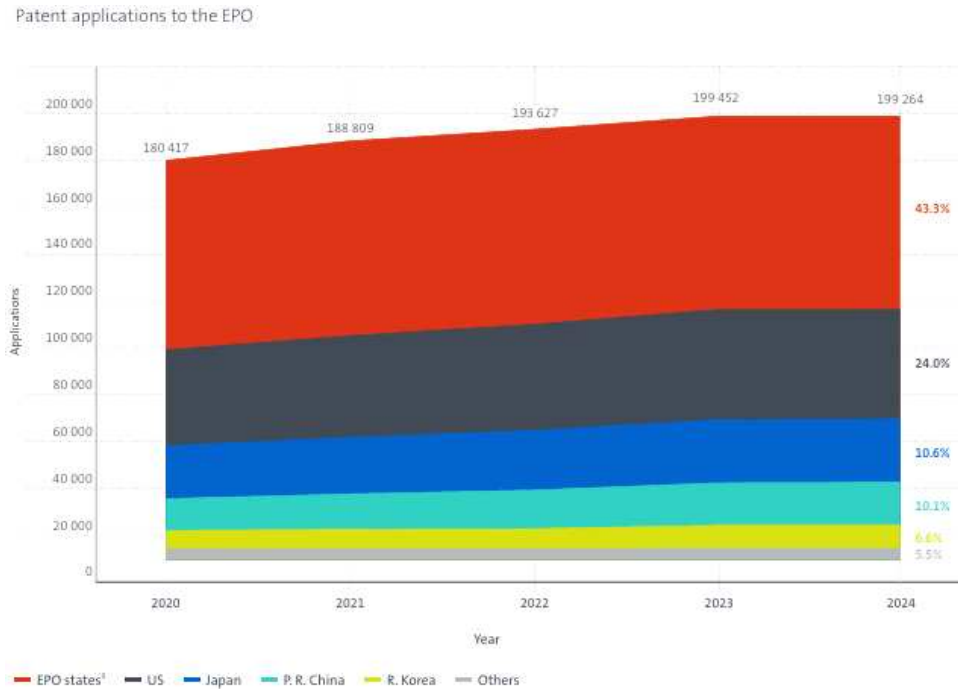


자료: APMC (2023)

### 3) 신재생에너지

- **일본은 에너지 안보 취약성과 기후위기 대응이라는 이중 과제를 안고, 재생에너지 기술을 핵심 전략영역으로 인식**
  - 후쿠시마 원전 사고 이후 원전 비중이 축소되면서 LNG·석탄 수입의존도가 급격히 증가하며 에너지 자원이 제한적인 일본은 전력의 90% 이상을 수입 연료에 의존함
  - 에너지 공급의 안정성과 경제적 지속가능성 확보를 위한 대안으로, 재생에너지 기술이 주요 국가 전략으로 부상함에 따라 신재생에너지는 전기차, AI, 데이터 센터 등 미래산업의 기반 에너지 자원으로서 중요성이 더욱 커지고 있음
- **일본은 고효율 태양광, 부유식 해상풍력, 수소·암모니아 발전 등에서 기초과학과 응용기술이 결합된 강점 기술군을 보유하고 있으나 성장 속도는 정체**
  - 2024년 유럽특허청(EPO) 자료에 따르면, 일본은 전기기계·에너지 관련 분야에서 연간 2,077건의 특허를 출원하며 세계 3~4위권의 기술 출원국 지위를 유지하고 있음([그림 47])
  - 일본 (파란색) 점유율은 10.8%로 유지되나 과거 대비 성장 속도는 정체되었음을 확인 할 수 있으며 일본은 특허의 질적 우위와 특화 기술 중심의 내재화 전략을 이어가고 있지만, 양적 측면에서 중국의 추월 가능성이 가시화되고 있음

[그림 47] EPO 특허 출원국별 비중 및 추이 (2020-2024)

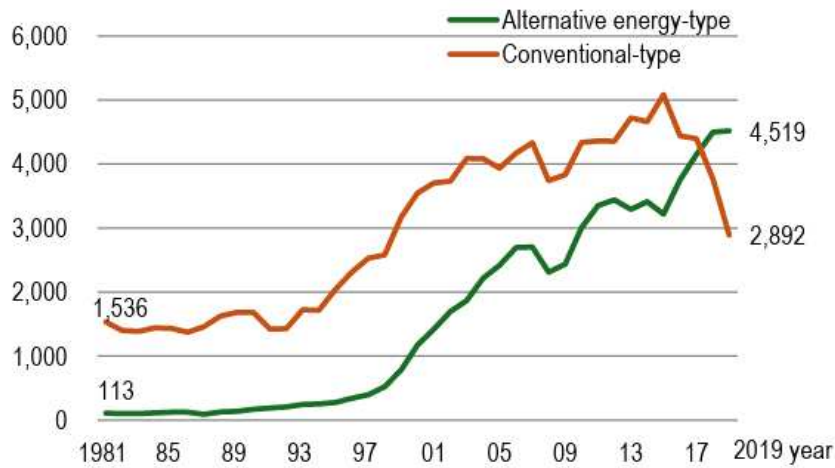


자료: EPO (2024)

- 일본은 27~29% 효율의 고성능 태양전지, 차세대 연료전지, 부유식 해상풍력 설비, 에너지저장장치(ESS) 등의 분야에서 특허 포트폴리오가 다층적으로 구성되어 있으며, 기초논문 기반 특허 출원 비율이 높은 것이 특징임
- 일본의 대체에너지형 특허 패밀리는 기존 화석연료 기반 특허를 이미 초과하며, 저탄소 기술 전환의 과학기반 경쟁력을 입증
  - 일본국립과학기술정책연구소(NISTEP)이 발표한 보고서(2024)에 따르면, 일본의 대체에너지형 특허 패밀리 수는 2019년 기준 4,519건으로 기존형(2,892건)을 초과하였음([그림 48])
  - 논문 인용 비율은 대체형 특허가 7.2%, 기존형이 1.5%로 과학기술적 연계성이 높은 기술 역량 구조를 보여줌에 따라 일본의 재생에너지 기술이 단순한 응용 기술을 넘어, 기초연구에서 응용·산업화로 이어지는 기술 내재화 구조를 갖추고 있음을 시사함

[그림 48] 대체 에너지형 기술과 기존 에너지형 기술에 대한 특허 패밀리 수

[Summary Chart 19] Number of patent families for alternative energy-type and conventional-type technologies



자료: NISTEP (2024)

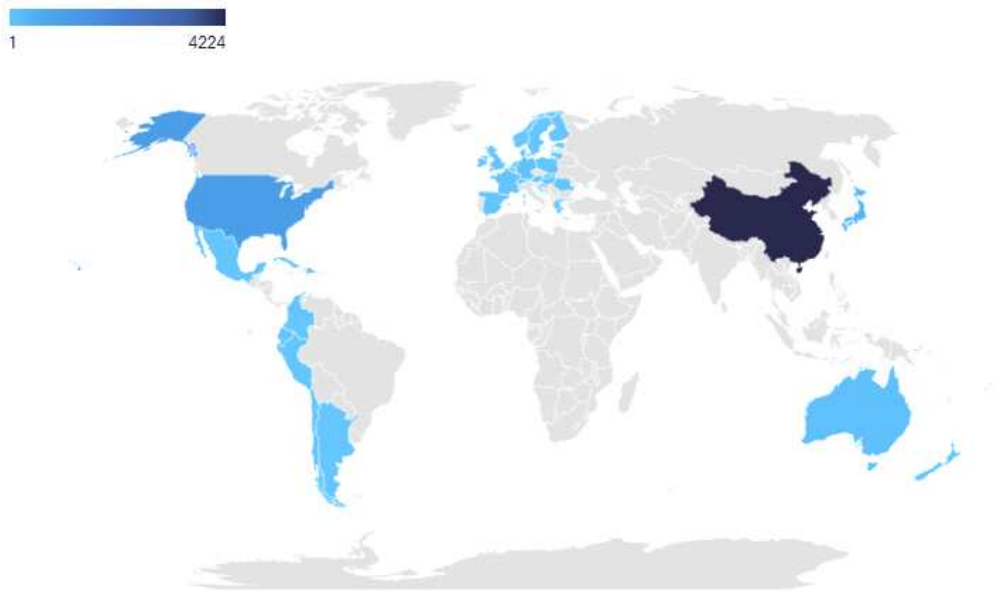
○ 글로벌 특허 점유율 및 기업 중심 기술 확산에서는 중국·미국 대비 경쟁력에 한계가 존재

- 2024년 3분기 기준 일본의 재생에너지 특허 점유율은 약 4%로 중국(46%), 미국(12%)에 크게 못 미치는 수준임([그림 49])
- 상위 5개 글로벌 특허 출원 기업에는 중국의 국영 전력망공사(State Grid), Siemens Energy, CATL, Trina Solar 등 중국·유럽 기업들이 포함되어 있으며, 일본 기업은 해당 목록에 포함되지 않았음
- 일본의 특허 활동이 개별 대기업 중심보다는 중견·기술특화 기업들이 균등하게 기여하는 분산형 구조를 가지고 있음을 보여줌



[그림 49] 2024년 3분기 글로벌 전력 산업 내 재생에너지 관련 특허 출원  
활동의 지역별 분석

Geographic analysis of renewable energy-related patenting activity  
in terms of filings, in the global power industry, Q3 2024



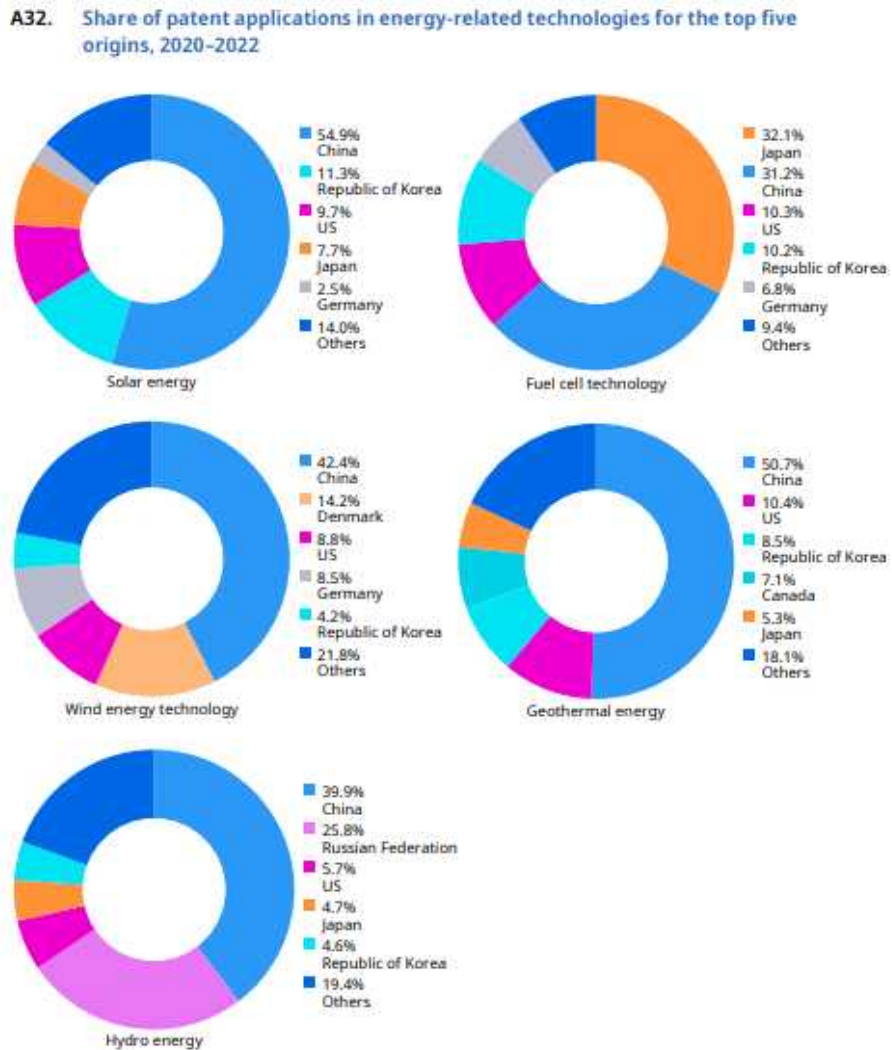
Source: GlobalData Patent Analytics

자료: GlobalData, (2024)

- 분야별로는 연료전지에서 뚜렷한 경쟁력을 유지하고 있으나, 태양광·풍력 등에서의 글로벌 점유율은 제한적
  - 2020~2022년 WIPO 자료에 따르면, 연료전지 분야에서는 세계 1위 점유율(32.1%)을 기록한 반면, 태양광(7.7%), 풍력(4.2%), 지열(5.3%), 수력(4.7%) 등 다른 분야에서는 5위권 내외에 머무르고 있음([그림 50])
  - 이러한 분포는 일본이 특정 고기술 영역에서의 집중 전략을 취하고 있으며, 기초 연구역량을 바탕으로 한 특화 기술 개발 중심이라는 기술정책 방향과 일치함



[그림 50] 2020년부터 2022년까지의 에너지 관련 기술 특허 출원  
중 상위 5개 국가(Origins)의 점유율



자료: WIPO (2024)

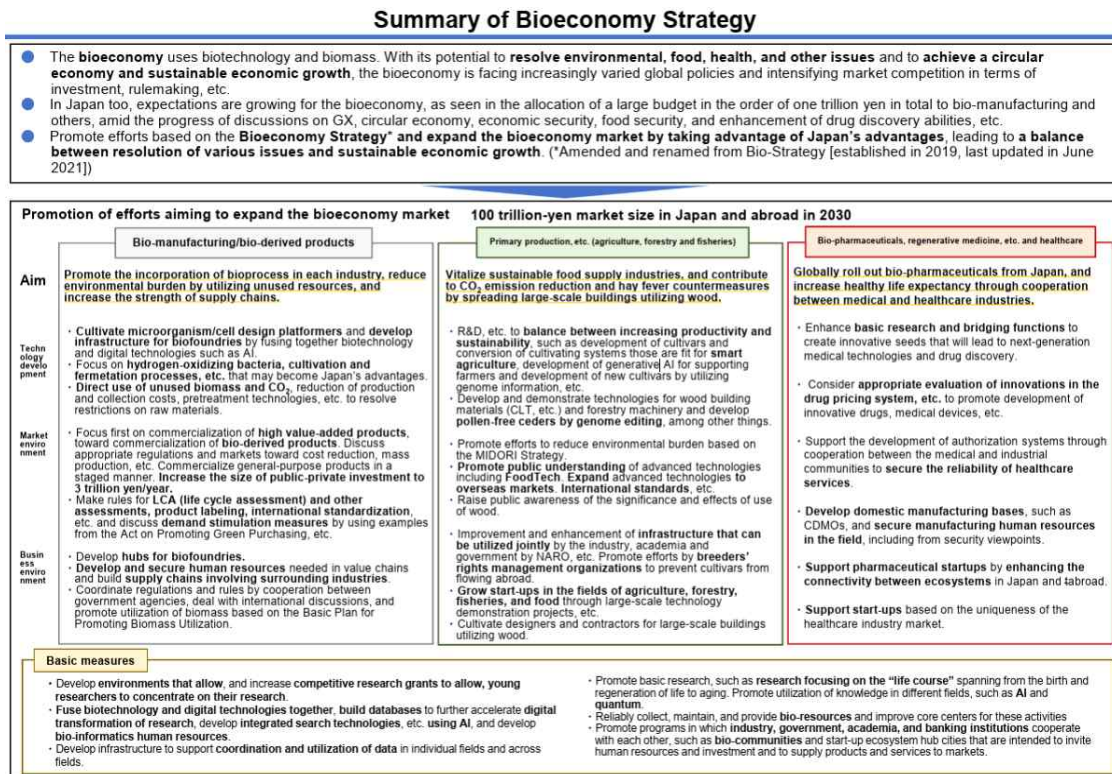
#### 4) 바이오

○ 일본은 바이오 기술을 차세대 핵심 산업으로 명확히 위치시키며, 기술경쟁력과 산업 내재화를 동시에 추진

- 팬데믹 이후 보건주권과 생명과학 기술의 전략성이 부각되면서, 바이오 기술은 단순한 의료·헬스케어 산업을 넘어 경제안보와 국가 경쟁력의 핵심 기반으로 부상함
- 2024년 발표된 일본내각부(CSTI) ‘바이오경제전략 2024’는 기술, 시장, 인재, 생태계, 공급망, 표준화 등 6대 핵심축을 중심으로 바이오산업을 구조적으로 육성하는 국가전략을 설정함([그림 51])

- 일본 정부는 2030년까지 100조 엔 규모의 바이오 기반 신시장 창출을 목표로, 바이오제조, 의약, 농림바이오, 헬스케어 등 다분야를 포괄하는 산업 확장을 추진 중이며, 지속가능성과 사회문제 해결을 병행하는 점에서 일본 바이오 전략은 기술성과와 공공성을 동시에 추구하는 특징을 보임

[그림 51] 일본 바이오 정책 및 시장 목표



자료: CSTI Bioeconomy Strategy (2024)

### ○ 일본의 기술역량은 기초연구와 산업 응용 양 측면에서 견고

- 2024년 기준, 바이오 분야 연구개발 투자액은 약 1조 1,500억 엔으로 전체 R&D 예산의 13%를 차지하며, 최근 3년간 증가세가 지속되고 있음
- 재생의료, 유전체 기반 의약, 바이오소재 등 고부가가치 분야에 집중되고 있으며, 도쿄대·RIKEN 등 주요 기관이 학술성과와 산업 연계를 동시에 견인하고 있음

### ○ 바이오 관련 특허 경쟁력 또한 높은 수준을 유지([그림 52])

- 일본은 바이오 분야 연간 약 7,900건의 특허를 출원·등록하며, 특히 제약, 의료기기, 재생의료 등에서 기술 우위를 확보하고 있음을 알 수 있으며 특히 기초 특허와 응용 기술이 균형 있게 분포되어 있어, 국제표준화기구(ISO, 의료기기 국제규격 등)에서의 영향력도 확대되고 있음

[그림 52] 바이오기술 분야별 주요국 특허 점유율(%)

| Field of technology                     | China | US   | Japan | Republic of Korea | Germany | France | UK  | Switzerland | India | Netherlands (Kingdom of the) |
|-----------------------------------------|-------|------|-------|-------------------|---------|--------|-----|-------------|-------|------------------------------|
| Electrical machinery, apparatus, energy | 6.3   | 4.0  | 9.8   | 8.4               | 9.7     | 6.6    | 5.3 | 6.0         | 4.7   | 6.9                          |
| Audio-visual technology                 | 2.7   | 2.9  | 4.2   | 5.2               | 1.6     | 1.9    | 1.9 | 1.1         | 1.2   | 1.8                          |
| Telecommunications                      | 1.5   | 2.2  | 1.9   | 2.3               | 0.9     | 1.3    | 1.2 | 0.5         | 1.6   | 1.1                          |
| Digital communication                   | 5.2   | 8.3  | 3.1   | 5.6               | 2.1     | 2.9    | 2.6 | 1.6         | 5.4   | 2.5                          |
| Basic communication processes           | 0.4   | 0.8  | 0.7   | 0.5               | 0.6     | 0.5    | 0.7 | 0.4         | 0.4   | 0.8                          |
| Computer technology                     | 13.9  | 13.8 | 6.5   | 9.4               | 4.5     | 5.3    | 8.9 | 3.3         | 11.0  | 6.2                          |
| IT methods for management               | 2.8   | 2.7  | 2.4   | 4.0               | 0.7     | 0.8    | 1.2 | 0.8         | 5.2   | 0.5                          |
| Semiconductors                          | 1.9   | 2.7  | 5.3   | 6.9               | 1.9     | 2.4    | 1.4 | 0.9         | 1.2   | 3.0                          |
| Optics                                  | 1.5   | 2.1  | 5.1   | 2.4               | 1.9     | 2.0    | 2.0 | 1.0         | 1.4   | 5.2                          |
| Measurement                             | 7.2   | 3.8  | 4.9   | 3.6               | 6.7     | 5.1    | 4.3 | 7.8         | 2.8   | 5.2                          |
| Analysis of biological materials        | 0.5   | 0.9  | 0.4   | 0.5               | 0.6     | 0.8    | 1.2 | 1.0         | 0.2   | 0.6                          |
| Control                                 | 2.5   | 2.1  | 2.8   | 2.0               | 2.5     | 1.5    | 1.5 | 1.6         | 4.1   | 1.1                          |
| Medical technology                      | 3.7   | 9.5  | 3.8   | 4.5               | 4.6     | 5.8    | 7.8 | 11.0        | 8.7   | 12.7                         |
| Organic fine chemistry                  | 1.6   | 2.7  | 1.4   | 2.0               | 2.7     | 4.7    | 3.5 | 5.0         | 5.1   | 4.1                          |
| Biotechnology                           | 1.6   | 5.0  | 1.2   | 1.8               | 2.0     | 3.1    | 5.8 | 5.4         | 3.2   | 3.7                          |

자료: WIPO (2024)

- 그러나 일본은 기술 독점력이 강한 핵심 분야에서는 미국·중국에 비해 상대적 약세를 나타내며 기초연구와 기술 보유 측면에서는 세계 상위권이지만, 시장 상용화 및 글로벌 확장 속도는 미국·중국에 비해 느린 편임
- 이를 통해서 일본이 유전자 치료, 바이오신약, mRNA 기반 기술 등 일부 핵심 기술에서는 상업화 및 임상 적용 단계에서 경쟁국에 뒤처짐을 확인할 수 있음
- 미국은 벤처 캐피털 중심의 스타트업 혁신생태계, 중국은 정부 주도의 대규모 투자와 시장 확장을 통해 빠르게 상업화를 추진하고 있으나, 일본은 여전히 산업 적용까지의 기술 전환율이 낮음

#### ○ 산업 규모 측면에서도 일본은 안정성과 다양성을 동시에 추구

- 2024년 기준, 바이오산업 전체 생산액은 약 8조 4,000억 엔에 달하며, 의약품(5.9조 엔), 의료기기(1.8조 엔), 바이오소재(0.7조 엔) 등으로 구성됨
- 바이오 기술이 단일시장을 넘어 다양한 분야에서 산업생태계를 형성하고 있음을 시사함
- 일본에서 약 300개의 바이오 스타트업이 활동 중이며, 연간 약 960억 엔의 투자가 유입됨에 따라 재생의료, 디지털헬스, 유전체 기반 서비스 등에서 유니콘 기업과 IPO 사례가 증가하고 있으며, 규제 샌드박스형 실증 사업 확대와 함께 산업 실장(Real-world Implementation) 기반이 공고화되고 있음

○ 투자 규모, 규제 유연성 및 국제 임상 연계 부족

- 일본 바이오 스타트업 수는 증가하고 있으나, 기업당 투자 규모가 작고 성장 속도가 더딤
- 글로벌 유니콘 기업(기업가치 10억 달러 이상) 수가 미국·중국에 비해 현저히 적으며, IPO(기업공개)까지 가는 기업의 수도 제한적임
- 위험 회피적 금융문화, 낮은 민간 VC 참여율, 복잡한 행정절차 등으로 인해 혁신기업의 스케일업(scale-up) 환경이 불리함
- 바이오 기술의 산업 적용을 위한 임상시험, 인허가 절차가 복잡하고 장기화되는 경향이 있으며, 규제 환경의 유연성이 부족하다는 지적이 많음

○ 디지털·AI 기반 바이오 융합 역량의 약세

- 일본 내 임상 인프라 및 데이터 연계 체계는 미국·유럽 대비 분절적이며, 국제 임상 네트워크 참여도가 낮아 글로벌 협력의 기회가 제한적임
- 더욱이 바이오산업은 AI, 빅데이터, 디지털 치료제 등 ICT 기술과의 융합이 핵심 경쟁력이 되고 있으나, 일본은 소프트웨어 및 데이터 기반 기술에서 후발주자임
- 디지털 헬스케어, 원격 진단, 의료AI 등 분야에서 미국·한국 등과 비교해 시장 도입률이 낮고 규제 적용 속도도 더딤
- 아울러 국제 표준화 과정에서의 주도력 확보가 제한적이며, 글로벌 IP 포트폴리오 전략 측면에서도 주요 경쟁국 대비 다소 보수적인 접근을 유지 중임

5) 우주기술

○ 일본은 최근 격화되는 글로벌 우주기술 경쟁에 대응하여, 단순한 우주개발을 넘어 국가 전략산업으로서의 우주기술 고도화를 본격화

- 기술 자립성과 안보 역량 확보, 민간과 공공의 협력을 통한 산업생태계 확대 등 복합적인 전략 기조를 중심으로 접근하고 있음
- 일본은 자국 내 항공자위대를 ‘항공우주자위대’로 개편하고, 우주영역인식(SSA) 체계를 확장하고 우주기술을 국가안보 기술로 명확히 포지셔닝
- 이는 우주 내 상황 인식, 위협 탐지, 통신보안 확보 등 다양한 안보 수요에 전략적으로 대응하려는 의지를 반영함

○ 2023년 개정된 ‘우주기본계획’은 일본 우주산업의 패러다임 전환을 의미

- 과거 정부 주도 중심의 제한적 우주개발에서 벗어나 민간 참여 확대와 기술활용 다각화를 동시에 추진하는 구조로 전환되었음
- 집 위성, 위성통신망, 민간 위성 서비스 등 다양한 주제에서 민·군 기술 융합

이 이루어지고 있음

- 아울러 일본이 우주기술을 경제안보와 전략적 자율성 확보의 핵심 수단으로 인식하고 있음을 보여줌

○ 일본의 전략은 단기적 산업성과보다는 중장기적 독립성과 기술주권을 중시하는 방향으로 설계

- ‘우주기술 로드맵’을 통해 우주기술을 안보, 과학, 산업 등 다양한 영역에서 통합적으로 육성하고 있음
- 기술개발의 우선순위와 실현 목표를 체계화함으로써, 정책 일관성과 실행력을 함께 추구하고 있음
- 일본은 초대형 프로젝트 중심의 기술패권 경쟁보다는, 자국 산업기반을 활용한 내재화 전략과 민관협력에 방점을 둔 생태계 중심 전략을 추구하고며 아시아-태평양 지역에서 일본이 지속 가능한 기술 리더십을 확보하는 데 유리한 조건을 만들어 가고 있음

다. 국제적 배경

○ 미·중 기술패권 경쟁의 본격화는 일본에 구조적 제약이자 전략적 기회로 작용

- 기술은 더 이상 산업 경쟁력만의 문제가 아니라 외교와 안보의 핵심 자산으로 작동함
- 일본은 미·중 간 지정학적 충돌의 접점에서 기술 자립성과 공급망 안정을 동시에 추구해야 하는 상황에 직면하며, 특히 2018년 이후 미국의 대중 기술봉쇄가 강화되면서, 일본은 미국과의 전략적 기술 공조를 본격화함
- 반도체 수출통제, 화웨이 제재, CHIPS & Science Act 발효는 일본이 미국과 공동 R&D, 공급망 재편, 국제표준 대응을 추진하는 계기가 되며, 동시에 중국과의 기술 종속 리스크를 관리하기 위한 정책조정도 병행되고 있음

○ 일본은 기술 추격국의 지위를 넘어서기 위해, G7, OECD, ISO 등 다자 협력체를 중심으로 국제 기술규범과 표준을 주도하려는 전환 전략 추구

- 이는 인간 중심 AI, 책임 있는 혁신, 오픈 사이언스 모델을 통해 자율성과 투명성 기반의 기술 질서를 구축하고자 하는 ‘소프트파워’ 전략의 일환임
- 더욱이 러시아-우크라이나 전쟁, 미중 무역 갈등, 중동 정세 등 지정학적 불안정성은 일본의 국제 기술 전략을 재편하며 리쇼어링 및 프렌드쇼어링을 통해 안정적 생산 기반을 확보하고 있음
- 아울러 반도체·배터리·우주기술 분야에서는 미국과의 기술동맹을 강화하고, 아세안·인도 등 우호국과의 협력 다변화도 병행하고 있음

- 일본은 미국 중심의 기술 블록에 참여하면서도, 자국의 기술 주권과 전략적 자율성 확보 추구
  - 2022년 ‘경제안보추진법’을 통해 핵심 기술 보호와 기술 유출 방지를 제도화하고 미·일 공동 반도체 R&D 거점 구축, 양자기술 협력도 활발히 진행 중임
  - 이러한 기술 공조 전략은 단기적 성과보다 중장기적 자율성과 규범 주도권 확보에 방점을 둔 구조적 대응으로 평가됨
  - 이는 결과적으로 미중 기술패권 경쟁이라는 글로벌 질서 속에서 ‘기술 거버넌스의 안정성’, ‘공급망 복원력’, ‘국제규범의 균형자’라는 전략적 역할을 자임
  - 이러한 역할은 우주, AI, 반도체, 바이오, 양자 등 주요 기술 전략의 외교·안보적 기반을 구성하는 핵심 배경이 됨

## 2. 기술패권 대응 방안

### 가. 국가 전략 및 과학기술정책

#### 1) 장기적 비전과 계획 중심의 계획 국가형 접근 전략

- 일본은 글로벌 기술패권 경쟁과 경제 안보 위기라는 복합적 도전에 대응하기 위해 과학기술정책을 전략적·종합적으로 설계
  - 미국과 중국 간 첨단 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 일본은 자국의 소재·부품·장비 산업의 취약성과 글로벌 공급망 불안에 직접 노출되며 기술주권 확보와 전략산업 보호가 국가 생존 전략으로 부상하였음
  - 일본 정부는 내각부를 중심으로 통합된 거버넌스 체계를 구축하고, 중장기 과학기술기본계획과 통합혁신전략을 연계해 체계적인 정책 추진력을 확보하고 있음
- 2025년 과학기술 예산은 전체 예산 중 과학기술진흥이 28.1%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 방위기술 관련 R&D는 전년도 대비 크게 증가(5.5%→9.8%)
  - AI, 우주, 양자, 바이오 등 전략기술 분야에 투자하여 기술패권 경쟁에 실질적으로 대응하고 있음을 보여줌
  - 방위 R&D 예산은 전년 대비 대폭 증가(5.5% → 9.8%)하였고, 이는 이중용도 기술과 국방기술 투자 확대의 흐름을 반영함
  - 에너지 기술개발 예산 비중은 감소(15.9% → 8.9%)하면서, 탈탄소 정책과 에너지 믹스 전략의 현실 조정이 암시됨
  - 이러한 재정 흐름은 AI, 우주, 양자 등 전략기술 분야의 집중 육성을 통한 기술안보 강화라는 일본의 정책 방향을 보여줌

- 일본은 기술경쟁에서 단순 ‘추격자’로 머무르지 않고, 규범을 선도하는 ‘기술외교 국가’로서의 입지 확립에도 주력
  - 글로벌 공급망 다변화와 복원력을 위한 동맹국과의 전략적 협력, 즉 ‘협력적 자율성(Strategic Autonomy with Allies)’ 개념을 바탕으로 미국·유럽·아시아 국가와의 기술 연대를 강화하며 국제 기술 거버넌스에서 영향력 확대를 도모하고 있음

## 2) 내각부 중심의 통합 거버넌스와 CSTI를 중심으로 한 국가 R&D 전략 조정 체계

- 일본은 글로벌 기술패권 경쟁과 경제 안보 위기라는 복합적 도전에 대응하기 위해 과학기술정책을 전략적·종합적으로 설계
  - 일본은 과학기술정책의 효율성과 일관성을 확보하기 위해 국무총리 직속 내각부 산하에 ‘종합과학기술·혁신회의(CSTI)’를 두고, 이를 컨트롤타워로 삼아 범부처·민관·산학연 간 협력을 통합 조정함(<표 30>)
  - 이는 부처 간 중복투자와 분절적 정책 시행을 방지하고, 민첩하고 유기적인 R&D 집행을 가능케 하는 구조로, 전략기술 분야(반도체, AI, 양자 등)에 대한 투자 효율성 극대화를 추구함



〈표 30〉 일본의 주요 과학기술 정책 개요

| 정책명              | 목적                                    | 주요 내용 및 특징                                                                                                                                                                | 추진 체계                   |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 국가 중장기 과학기술기본계획  | 1995년 과학기술기본법에 따라 5년마다 수립되는 최상위 국가 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국가 R&amp;D 투자 방향 설정</li> <li>• Society 5.0 실현</li> <li>• 첨단 분야(반도체, AI 등) 전략 투자</li> <li>• 제6기(2021~2025) 후 제7기 수립 예정</li> </ul> | 내각 주도<br>부처 간 조정<br>기반  |
| 통합혁신전략           | 기본계획을 실행하는 연차별 실행 전략                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부처 칸막이 해소 및 산학연 협력 강화</li> <li>• 신기술 실용화, 스타트업 육성</li> <li>• 최신 사회 변화 반영</li> <li>• 연간 갱신</li> </ul>                             | CSTI 주도<br>민관 협력 기반     |
| 이노베이션 25 전략      | 2006년 발표된 2025년까지의 장기 혁신 비전           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기술·제도·교육·창업 등 전방위 개혁</li> <li>• 첨단기술 집중 및 혁신사회 지향</li> <li>• 이후 정책에 철학·방향성 제공</li> </ul>                                         | 종료됨 (후속 계획에 영향)         |
| 기술패권 및 경제안보 강화정책 | 미중 경쟁, 팬데믹 등 글로벌 리스크 대응 위한 기술주권 중심 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵심기술 집중 투자(반도체, AI 등)</li> <li>• 공급망 다변화, 기술 유출 방지</li> <li>• 경제안보법제 및 비밀특허 확대</li> </ul>                                        | CSTI 중심<br>범정부 통합<br>조정 |

자료: KISTEP (2024) 저자 재인용

○ 일본의 과학기술정책은 국가 중장기 전략과 연차별 실행전략이 유기적으로 연계되는 이중 구조

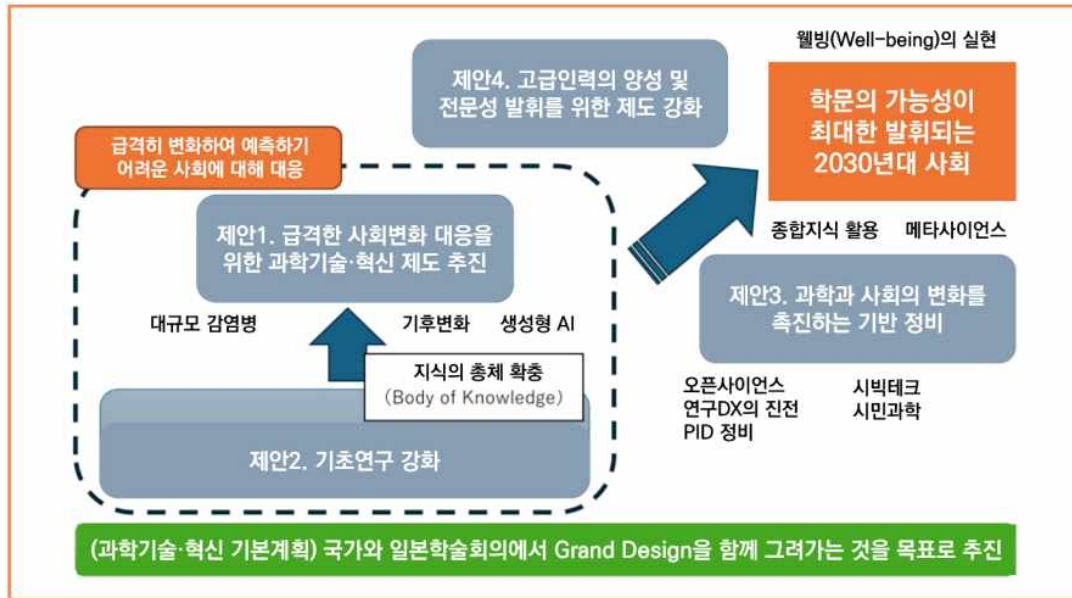
- ‘국가 과학기술·혁신 기본계획(5개년)’은 기술 비전과 우선 분야를 설정하는 최상위 법정 계획임
- 그 실행 수단으로 매년 ‘통합혁신전략’을 갱신하여 변화하는 기술·사회 환경에 기민하게 대응하고 있음

○ 6기 기본계획(2021~2025)은 Society 5.0 실현, 첨단기술 육성, 디지털·그린 전환, 경제안보 강화 등을 핵심 방향 설정

- 이를 기반으로 반도체, AI, 양자, 바이오 등 핵심 기술분야에 대규모 예산과 기금을 투입함에 따라 산업 구조 재편과 지속 가능한 성장동력 확보를 병행하고 있음
- 최근 제7기 과학기술·혁신 기본계획(2026~2030) 수립을 앞두고, 2030년대 일본 사회의 바람직한 미래상에 대한 학계의 인식을 정책에 반영하고자 관련 제언을 종합함([그림 53])



[그림 53] 제7기 과학기술·혁신 기본계획」을 위한 일본학술회의 제안 내용

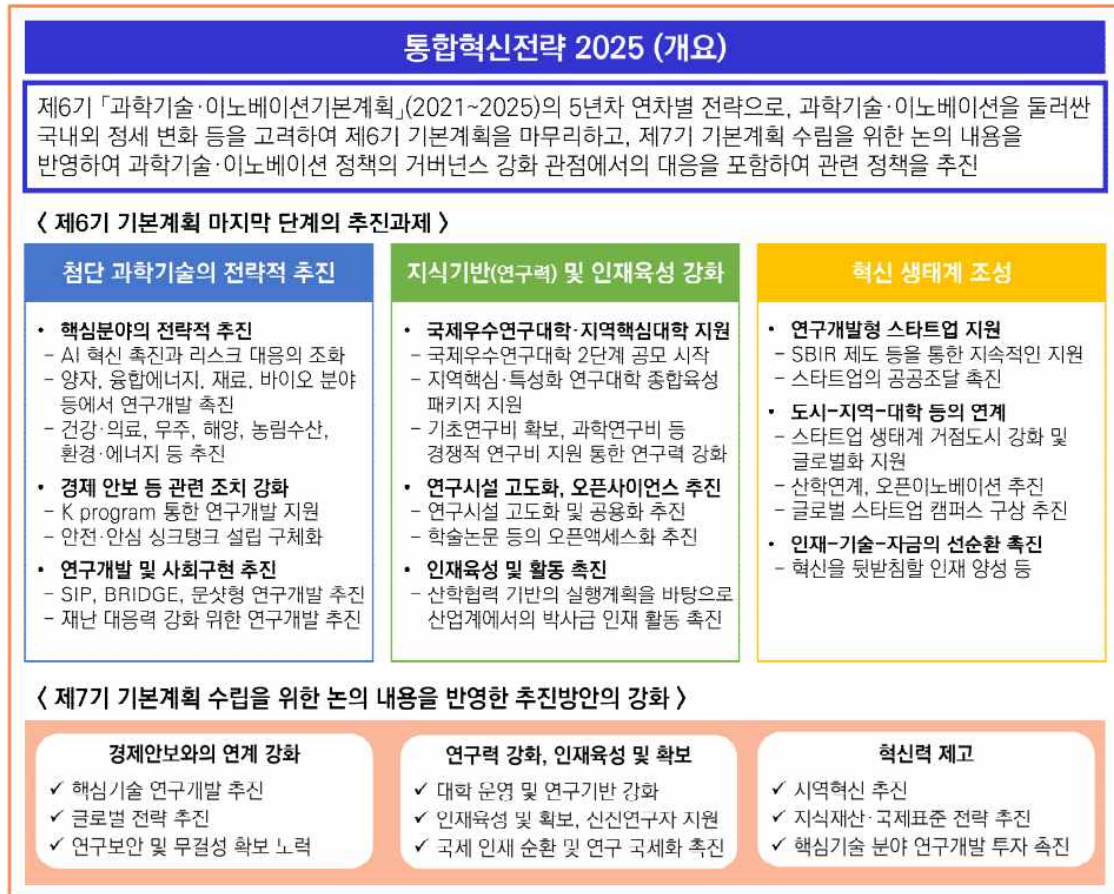


자료: KISTEP (2024)

○ 통합혁신전략 2025는 부처 간 칸막이를 해소하고 민관·산학연 협력을 촉진하는 실질적 실행 로드맵으로 기능

- 스타트업 육성, 규제개혁, 기술 조기 상용화, 인재 순환체계 등이 포함하여([그림 54]), 경제안보 리스크와 같은 외생 변수에 실시간으로 대응할 수 있는 정책 조정 메커니즘을 내장함
- 관련 전략을 통해 일본은 산업 구조 재편과 지속 가능한 성장동력 확보를 병행하고 있음

[그림 54] 통합혁신전략 2025 개요도



자료: KISTEP (2025)

- ‘이노베이션 25 전략(2006)’은 2025년까지의 기술사회 전환을 목표로 했으며, 이후 기본계획 및 실행전략의 기반
  - 스타트업 육성, 규제개혁, 기술 조기 상용화, 인재 순환체계 등이 포함되며 이 전략은 교육, 규제, 창업 등 시스템 전반의 혁신을 강조하며, 일본과학기술정책에 중요한 영향을 미치고 있음
- 일본은 2022년 ‘기술주권 및 경제안보 패키지’를 도입하면서 기술유출 방지, 지정 기술 보호, 비밀특허제 도입 등 법제 기반의 기술안보 대응도 병행
  - 글로벌 공급망 내 일본의 역할을 재정립하고, 기술 독립성과 경제 안보를 제도적으로 확보하려는 시도가 지속되고 있음
  - 일본은 관련 정책을 통해 글로벌 공급망 불안과 기술패권 경쟁 속에서 국가 혁신 역량과 산업 경쟁력을 유지·강화하고자 함

## 나. 국제협력

## ○ 일본 과학기술 국제협력의 전략적 전환과 진화

- 일본은 과학기술 국제협력을 단순한 공동연구 수준을 넘어, 기술패권 경쟁 대응과 글로벌 리더십 확보를 위한 전략적 수단으로 인식함
- 과거에는 협력 범위의 확대와 참여국가의 다양성에 초점을 두었다면, 최근에는 선택과 집중, 기술 중심의 질적 협력, 국제규범 선도라는 방향으로 재편되고 있음
- 미·중 기술경쟁의 심화, 팬데믹 이후 공급망 위기, 기후변화 및 감염병 등 글로벌 도전이 지속되는 가운데, 일본은 단순한 연구개발 지원을 넘어, 경제안보, 기술 표준, 외교적 위상 확보를 목표로 국제협력의 내용을 내실화하고 있음(<표 31>)

**<표 31> 일본의 과학기술 국제협력 전략 정리표**

| 협력 유형              | 핵심 내용                           | 주요 특징                                                                                                        | 대표 사례                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 양자 협력              | 개별 국가와의 맞춤형 협정 및 심층 협력          | <ul style="list-style-type: none"> <li>정부 간 과학기술 협정</li> <li>공동연구소 설립</li> <li>전략기술 집중</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>JAXA-NASA 달 탐사</li> <li>일본-프랑스 핵융합 연구</li> <li>일본-인도 ICT·우주 MOU</li> <li>일본-싱가포르 생명공학센터</li> </ul>          |
| 다자 협력              | G7, OECD 등 국제기구 중심의 공동 연구·정책 조율 | <ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 정례 참여</li> <li>SDGs 연계 과제 공동 추진</li> <li>기술표준 논의 주도</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>G7/G20 과기장관회의</li> <li>OECD STI 정책 분석</li> <li>ISO/IEC 기술표준 개발</li> <li>UN SDGs 과학기술 네트워크</li> </ul>        |
| 전략기술 협력            | 디지털·녹색·우주 등 미래기술 분야 중심의 공동 개발   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Society 5.0, 그린딜과 연계</li> <li>실증 실험 중심</li> <li>전략기술 동맹 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moonshot R&amp;D (미국·EU)</li> <li>일본-EU 그린기술 협력</li> <li>한미일 반도체 동맹</li> <li>일본-ASEAN 스마트시티 실증</li> </ul>   |
| 글로벌 이슈 대응 협력       | 감염병, 재난, 환경 등 지구적 과제 해결 중심의 협력  | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발도상국 대상 공동연구</li> <li>연구 인프라 및 인력 양성 지원</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SATREPS: 누적 60개국, 193개 프로젝트</li> <li>아프리카·아시아 재난 대응</li> <li>감염병 공동 대응 연구</li> </ul>                        |
| 지식재산(IP) 기반 협력     | 특허·기술이전 중심의 지식재산 협력 및 스타트업 지원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>공동 특허출원</li> <li>특허심사 고속화(PPH)</li> <li>분쟁 중재·기술 보호</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>JPO-WIPO 협력</li> <li>일본-EU 기술이전 계약 조정</li> <li>디지털·그린기술 공동 특허 출원</li> <li>해외 스타트업 특허 지원</li> </ul>          |
| 오픈 사이언스 및 연구데이터 공유 | 연구성과 개방과 데이터 공유를 통한 국제 표준 확산    | <ul style="list-style-type: none"> <li>오픈 액세스 플랫폼 운영</li> <li>연구자 정보 공개</li> <li>국제 표준 채택</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>J-STAGE: 4,500종 이상 학술지 공개</li> <li>researchmap: 연구자·성과 1천만 건 이상 수록</li> <li>Jxiv: 연구 사전공개 시스템 운영</li> </ul> |

자료: 연구진 작성

## ○ 전략기술 중심의 국제공조 강화

- 일본은 AI, 반도체, 양자 기술, 바이오, 우주 등 미래 전략기술 분야를 중심으로,

미국, EU, 호주, 아세안 등 주요 파트너 국가들과의 양자 및 다자 협력체계를 강화하고 있음(<표 31>)

- Moonshot R&D, SATREPS, SICORP 등 대형 국제공동 프로젝트를 통해, 단순 연구 교류를 넘어 실증 기반의 공동 기술개발과 글로벌 규범 형성에 참여하고 있음
- 아울러 JAXA-NASA 달 탐사, 일본-EU 반도체 협력, AI·바이오 분야 국제 표준화 활동 등은 일본이 기술패권 경쟁에서 선도국과 전략적 연대를 공고히 하고 있음을 보여주는 대표 사례임

#### ○ 국제표준화와 규범 주도 전략

- 일본은 독자적 글로벌 기술 규범 창출에는 한계가 있다는 점을 자각하고, 국제 표준화 논의에 적극 참여하며 영향력을 확대하고 있음([표 31])
- G7, OECD, ISO/IEC 등 다자 협의체에서 인간 중심 AI, 책임 있는 기술혁신, 디지털 윤리 등 일본형 원칙을 제안하며 신기술 시대의 규범 설정 과정에서 규범 리더십 국가로서의 위상을 강화하고 있음
- J-STAGE, researchmap, Jxiv 등 오픈사이언스 인프라와 연구데이터 공유 체계 역시 일본이 글로벌 협력 생태계의 투명성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있는 분야임

#### ○ 협력 방식의 유연화와 전략적 분화

- 일본은 모든 국가·과제에 동등하게 협력하기보다는, 핵심 동맹국과의 심화 협력과 지구적 이슈 대응형 협력을 병행하는 이중 구조를 지향하고 있음(<표 31>)
- 미국, EU 등 선진국과 전략기술 동맹을 강화하고, 다른 한편으로는 개발도상국과의 협력을 통해 SDGs, 감염병 대응, 기후변화 대응 등 글로벌 공동의제 실현에 기여하고 있음
- 관련 전략은 일본이 기술외교, 국제과학기술 거버넌스 참여, 국제규범 선도 등 다양한 영역에서 전략국가로서의 다면적 입지를 확보하려는 장기 전략의 일환임

### 다. 인재 양성

#### 1) 일본의 주요 인재 육성 프로그램

#### ○ 일본은 글로벌 기술패권 경쟁과 경제 안보 위기에 대응하여, 국내외 과학기술 인재 확보를 핵심 국가 전략으로 설정

- 미국, 중국 등 초대형 과학기술 강국과의 경쟁 구도에서 자국 내 인재 기반을 강화함
- 국제 인재 순환 체계 구축을 통해 기술자립성과 글로벌 리더십을 동시에 확보하려는 전략임

- 따라서 일본은 연구몰입 환경, 국제 교류, 창업 생태계와 연계된 인재 정책을 다층적으로 추진 중임(<표 32>)

〈표 32〉 주요 인재 육성 프로그램 요약

| 정책명            | 시행 시기     | 핵심 목표                    | 적용 분야                 | 주요 특징                                  |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| J-RISE         | 2023년~    | 글로벌 인재 유치, 연구환경 개선       | 첨단기술 전 분야 (AI, 반도체 등) | 1,000억 엔 투자, 스타 연구자 유치, 국제 인재 순환 구조 강화 |
| FOREST         | 2020년대 초~ | 젊은 연구자의 창의·도전적 장기 연구 지원  | 기초·융합과학, 신산업 탐색       | 최대 10년 지원, 주제 자율성, 연구 몰입 환경 제공         |
| SPRING         | 2021년~    | 박사 인재 조기 육성, 국제 경쟁력 강화   | ICT, 바이오, 소재 등        | 연구·생활비 지원, 해외연수, 경력 지원 플랫폼 운영          |
| SAKURA Science | 2014년~    | 신흥국과 과학기술 교류, 글로벌 생태계 확대 | 아시아·아프리카, 대학·공공기관     | 단기·장기 연수, 워크숍 운영, 국제 교류 허브로 부상         |

자료: 연구진 작성

## 2) 일본의 주요 인재 육성 정책 특징

- 일본의 인재 육성 정책은 단순 교육지원에 머물지 않고 연구 환경·창업 생태계·국제 교류·기초과학 진흥까지 통합하는 복합 전략으로 운영
  - 글로벌 경쟁국과의 기술격차 해소 및 인재 블록 확보를 위해, 첨단기술 분야 (AI, 바이오, 양자, 바이오 등) 중심으로 전략적 인재 확보에 초점을 맞추고 있음(<표 32>)
  - J-RISE는 미국과 중국의 천인계획과 유사한 성격을 가지며, 기술주권과 연구경쟁력 확보의 핵심 수단으로 기능하고 있음
  - SPRING과 FOREST는 연구자 커리어 전환을 지원하며, 젊은 인재의 직업 안정성 확보와 창업 연계 모델까지 포괄하는 중장기 정책으로 작동(<표 32>)

## 3) 일본의 주요 인재 육성 정책 한계점

- 일본의 인재 정책은 여전히 글로벌 임팩트 확보에는 미흡한 것으로 평가

- 글로벌 인재 순환과 관련해, 유학 간 젊은 인재의 귀국률이 낮고, 국내 박사 후 인재의 고용시장 정체로 인해 인재 이탈 현상이 지속됨
- 여성, 다문화 인재의 유입도 아시아 주요 경쟁국에 비해 제한적이며, 인재 다양성 확보가 과제로 지적됨
- 중국의 대규모 인재정책(천인계획, 홍신계획 등)과 비교하면, 일본의 전략은 정책 의지와 재정투자 측면에서 상대적 제한이 있음

## 라. 시사점

### ○ 기초연구 복원과 연구현장 중심의 과학기술정책 전환

- 일본은 1990년대 이후 장기·기초연구를 제도화하고, 연구자 주도의 WPI(World Premier Institute) 모델을 구축하여 기초과학의 국제 경쟁력을 확보해 왔음
- 정부의 간섭을 최소화하고 연구자의 자율성과 장기적 연구지속성을 제도적으로 보장함으로써 과학기술 기반을 강화함
- 이러한 일본의 사례는 한국이 관료 중심의 R&D 관리체계에서 벗어나 연구현장 중심의 자율·책임 기반 혁신체제로 전환해야 함을 시사함
- 한국은 기초연구 및 개인연구 지원을 확대하고, 청년 과학자·박사후 연구자에 대한 장기지원 프로그램을 확충하여 지속 가능한 연구생태계 복원을 추진할 필요가 있음
- 또한 장기자율형 연구기금 제도와 연구자 중심 평가체계 개편을 병행하여 연구의 창의성과 지속성을 높이는 제도적 기반을 마련해야 함

### ○ 출연연 제도개혁과 Post-PBS 체제 구축

- 일본은 총리 직속의 CSTI(종합과학기술·혁신회의)를 통해 출연연과 대학의 연구 역할을 조정하고, 각 기관이 자율적으로 연구 포트폴리오를 설계하도록 지원함
- 정부는 조정자 역할에 집중하며, 기관의 자율성과 국가 전략목표 간 균형을 유지하는 연구거버넌스를 운영하고 있음
- 이러한 구조는 한국의 PBS(Project-Based System)가 가진 단기과제 중심 한계를 극복해야 함을 시사함
- 한국은 PBS를 대체할 Post-PBS 체제를 조속히 구축하고, 출연연이 스스로 연구 포트폴리오를 기획·운영할 수 있는 자율적 거버넌스 체계로 전환해야 함
- 정부는 부처 간 중복투자를 최소화하고, 기관 간 공동기획권과 혁신팀 운영권을 확대하여 자율성과 책임이 공존하는 연구운영 모델을 제도화할 필요가 있음

### ○ 통합형 과학기술 거버넌스 도입과 국가 혁신 로드맵 구축

- 일본은 CSTI를 중심으로 모든 부처의 R&D를 통합·조정하며, 5년 단위의 과학

기술기본계획과 연차별 실행전략을 연계하는 통합형 연구거버넌스 체계를 운영하고 있음

- AI, 바이오, 양자, 우주, 에너지 등 핵심 분야별로 통합혁신전략 2025를 수립하고, 사회문제 해결형 연구개발을 국가 비전으로 제시함
- 이러한 체계는 한국이 부처 간 분절적 연구관리 구조를 개선하고 국가 차원의 전략적 조정 기능을 강화해야 함을 보여줌
- 한국은 과기정통부, 산업부, 기재부 등으로 분리된 연구정책 기능을 조정할 수 있는 협력기구를 강화하고, 중장기 국가기술비전을 수립하여 핵심 기술분야별 로드맵과 실행계획을 주기적으로 갱신해야 함
- 이를 통해 정책 일관성과 자원 효율성을 동시에 확보하는 통합형 혁신 거버넌스를 구축할 필요가 있음

#### ○ 장기기초연구 제도의 정착과 연구자 자율성 강화

- 일본은 “1인 1과제 장기지원제”와 WPI 프로그램을 통해 PI(Principal Investigator) 중심의 연구자율 체제를 확립함
- 행정 간섭을 최소화하고 연구비 집행 자율성을 보장함으로써 도전적이고 창의적인 연구가 가능한 환경을 조성함
- 이러한 접근은 한국이 PBS 폐지 이후 국가 단위의 장기자율연구센터 제도를 도입해야 함을 시사함
- 정부는 연구행정 간소화, 평가제도 개편, 연구비 자율운영 확대를 병행하여 연구현장이 스스로 연구방향을 설정할 수 있는 환경을 마련할 필요가 있음
- 단기 성과 중심의 평가문화를 개선하고, 장기·도전형 연구를 안정적으로 지원함으로써 기초과학의 질적 성장과 연구생태계의 지속가능한발전을 도모해야 함

#### ○ 연구현장 참여형 제도개혁과 공공연구 생태계의 재설계

- 일본의 Moonshot R&D 프로젝트와 WPI 프로그램은 연구현장·대학·산업계가 함께 참여하는 합의형 기획방식을 통해 장기성과를 창출함
- 정부는 조정자 및 후원자 역할에 집중하고, 연구기관이 스스로 과제를 설계·운영할 수 있도록 제도적으로 지원함
- 한국도 이러한 모델을 참고하여 정부 주도의 일방적 구조에서 벗어나 연구현장 참여형 제도개혁 모델로 전환해야 함
- 연구자, 산업계, 대학, 전문가가 공동으로 정책 설계에 참여할 수 있는 공개적 협의체와 제도화된 의사결정 구조를 마련할 필요가 있음
- 정부는 출연연의 자율적 기획권과 연구운영권을 확대하여 국가 전략기술 역량 강화와 연계된 혁신생태계를 조성해야 함

## 제3장 기술패권 대응 방안

### 제1절 과학기술 거버넌스 관점

#### 1. 과학기술 거버넌스의 개념

##### 가. 거버넌스의 개념

###### 1) 광의의 거버넌스와 협의의 거버넌스

- 넓은 의미에서 거버넌스는 국가의 여러 업무를 관리하기 위해 정치, 경제 및 행정적 권한을 행사하는 방식으로 다양한 국정관리체계를 이르는 말임
- 좁은 의미에서는 공공문제의 해결을 위해 정부와 시민사회, 그리고 여러 공사 조직들의 연결 네트워크를 강조하는 것임

###### 2) 거버넌스 개념의 변화

- 거버넌스의 개념은 시기에 따라 계속 변화하였으며, 더 많은 주체를 참여시키고, 참여 주체들에게 더 많은 권한을 주는 방향으로 개념이 확장됨
  - 하지만, 우리나라의 경우 2000년대까지만 해도 실제 그런 행정현상이 벌어지고 있느냐에 대해서는 논란의 여지가 있었으며, 거버넌스체제를 따라 권력이 분산 되는 것이 아니라 시민사회로의 정부계층제가 연장되는 것이라고 해석되기도 함(조성한, 2005; 이삼열, 2009)

##### 나. 과학기술 거버넌스의 개념

###### 1) 과학기술정책의 특성과 거버넌스

- 과학기술정책은 고도의 전문성이 요구되는 분야로 정책의제를 설정하는 시점부터 분야별 전문가의 참여를 요구하고 있음
  - 또한, 과학기술의 발전 속도가 빨라지면서 관련 분야 전문가에게 더 많이 의존 하게 되며 이해관계자들의 정책 참여도 활발해지고 있음
  - 한편, 과학기술정책은 과학기술에 관한 연구, 연구를 수행할 수 있는 미래세대



에 대한 교육, 과학기술을 통한 산업 발전과 경제사회에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 하는 분야임

- 요약하면, 과학기술정책이 다루는 정책영역의 확대에 인하여 정책의 정합성과 조정, 통합의 문제는 물론 다양한 정책영역별로 요구되는 전문지식이 확대되면서 이를 통합·조정할 수 있는 거버넌스가 요구됨(정근하 외, 2014)

## 2) 과학기술 행정체계로서의 과학기술 거버넌스 개념

- 과학기술 거버넌스는 일반적으로 광의의 거버넌스를 의미함
- 유사한 개념으로 과학기술 행정체계(홍형득, 2013; 임상규, 2006), 과학기술정책 최고 조정기구(성지은, 2013) 등으로 불리기도 하며, 과학기술의 혁신에 초점을 맞추어 과학기술혁신 거버넌스(성지은, 2018)라는 개념이 사용되기도 함
  - 홍형득(2013)은 과학기술 행정체제를 과학기술정책을 수립·집행·평가하는 유기적 시스템이자 제도적 플랫폼으로 정의함
  - 임상규(2006)은 과학기술 행정체제를 과학기술혁신에 영향을 미치는 일련의 정책을 수립·관리·조정하는 행정의 기능적 구조로 정의함
  - 성지은(2013)은 과학기술정책 최고 조정기구라는 개념을 통해서 대통령을 필두로 한 정부 조직의 최고 수준에서 이뤄지는 과학기술정책의 조정을 중심으로 과학기술정책 거버넌스를 분석하였고, 성지은(2018)은 연구·혁신에서 우선순위, 전략, 활동, 결과를 함께 결정하는 다양한 행위자 간의 상호작용에 초점을 맞추어 논의함
- 본 연구에서는 과학기술정책의 최고 조정기구를 중심으로 거버넌스 구조를 분석하고자 함

## 2. 대한민국 과학기술 거버넌스의 변화<sup>9)</sup>

### 가. 대한민국 과학기술정책의 발전 시기 구분

#### 1) 과학기술 50년사의 과학기술정책 발전 시기 구분

- 과학기술 50년사는 과학기술정책 제도의 변화를 1960년대에서 2010년대까지 10년 단위로 구분하여 설명하고 있음
  - 이를 과학기술 거버넌스의 변화와 연동시켜 설명하면 태동기 (1960년대~1970년

9) 이 장에서는 역사적 사실 및 주요한 시기구분과 관련하여 특별한 언급을 하지 않는 경우 과학기술 정보통신부의 과학기술50년사 (2017)와 과학기술정책연구원의 한국과학기술 50년사 (2017)를 주요 참고 문헌으로 사용함

대), 발전기 (1980년대~1990년대 초반), 다원화와 통합기 (1990년대 중반에서 2010년대), 변화혁신기 (2010년대~현재)로 구분하여 볼 수 있음

- 과학기술 거버넌스에 대한 본격적인 분석에 앞서 과학기술발전시기별로 어떤 일들이 있었는지 살펴볼 필요가 있음

## 2) 태동기 (1960년대~1970년대)

### ○ 1960년대는 국가과학기술의 토대를 구축한 시기임

- 1962년 제1차 기술진흥5개년 계획이 수립 시행되어 경제개발 5개년 계획 완수에 필요한 기술인적자원확보, 산업발전과 생산성 향상을 위한 기술수준 향상을 도모함
- 1963년에는 기술사법을 제정하고, 1966년에는 한국과학기술연구소(KIST)를 설립 운영하는 등 기술자에 대한 인증과 연구 분위기 조성에 힘씀
- 1967년 과학기술진흥법을 제정하여 과학기술에 대한 국가의 책임과 의무를 명확히 하고 행정제도와 재정에서 과학기술진흥을 위한 법적 기반을 마련하였고, 같은해 과학기술 독임부처인 과학기술처를 설립함

### ○ 1970년대는 국가 과학기술 체계를 형성한 시기임

- 1970년 한국과학원법을 제정하고 1971년 한국과학원을 설립하였으며, 1972년에는 기술개발촉진법을 제정함. 신기술 개발을 촉진하고 성과보급을 통해 기업경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 함
- 1974년 대덕연구단지 건설 계획 수립 및 시행, 1976년 한국과학재단의 설립, 1973년에서 1977년에 걸친 정부출연연구기관의 확대 설치 등 국가 과학기술체계를 형성함

## 3) 발전기 (1980년대~1990년대 초반)

### ○ 1980년대는 ‘기술 드라이브’ 정책을 추진하고 국가 연구개발 체제를 확충한 시기임

- 1982년 최상위 과학기술정책회의체인 기술진흥확대회의를 개최하여 기술드라이브 정책을 뒷받침하였고, 1986년에는 ‘2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획’을 수립하여 장기적인 과학기술 정책의 기틀을 마련함
- 1989년 기초과학연구진흥법 제정을 통해 대학을 중심으로 한 기초연구 강화 노력을 실시함

### ○ 1990년대는 첨단기술개발을 위한 과학기술 전략을 추진한 시기임

- 1991년에는 2001년까지 선진 7개국 기술 수준으로 도약하겠다는 목표를 가진 선도기술개발사업(G7 프로젝트)을 추진함

#### 4) 다원화 및 통합기 (1990년대 중반~2000년대)

##### ○ 1990년대 중후반은 과학기술정책 종합조정체계를 구축한 시기임

- 1997년에는 과학기술혁신을 위한 특별법을 제정하여 정부의 과학기술 혁신을 범정부적으로 추진할 수 있는 제도적 기틀을 마련하였고, 1998년 과학기술처를 과학기술부로 승격하고, 1999년에는 국가과학기술위원회를 발족하는 등 과학기술 종합조정체계를 구축함
- 또한, 1999년에는 정부출연연의 효과적 운영을 위해 감독관청을 국무총리실로 일원화하고, 중간관리기구로 경제사회연구회, 인문사회연구회, 기초기술연구회, 공공기술연구회, 산업기술연구회 등 5대 연구회 체제를 확립함

##### ○ 2000년대는 국가과학기술체제의 선진화를 꾀한 시기임

- 2001년 과학기술기본법을 제정하여 지식기반사회에 맞는 국가기술혁신체제를 새롭게 구축하고, 이에 따라 2003년부터 과학기술 기본계획을 5년마다 수립·시행함
- 2004년에는 과학기술 부총리제를 도입하고 국가과학기술위원회 사무국으로서 과학기술혁신본부를 설치하여 범부처적 과학기술 정책 조정 능력을 강화하고 중장기적 과학기술 발전 정책의 환경을 조성함

#### 5) 변화혁신기 (2010년대~현재)

##### ○ 2010년대는 창조·혁신을 통한 과학기술 선도역량 강화를 목표로 하는 시기임

- 2011년 기초과학연구원 설립, 2014년 국가과학기술연구회 출범 등 과학기술을 선도하기 위한 다양한 노력을 추진함
- 2017년 출범한 문재인 정부는 4차 산업혁명시대라는 거대 담론에 대응하는 동시에, 미·중 무역분쟁, 일본 핵심 소재부품 수출규제, 코로나 19 등 격변하는 국제환경 속에서 이를 극복하기 위한 과학기술혁신 정책을 추진하게 됨
- 이와 함께 과학기술을 경제발전의 도구로만 보는 것이 아니라 국민 생활과 사회문제 해결의 역할을 함께 맡는 지속가능하고 포용적인 과학기술 대응체계 구축을 추구하는 포용적 혁신을 내세움

#### 나. 과학기술 거버넌스의 변화

##### 1) 과학기술 거버넌스의 구조

##### ○ 과학기술 거버넌스는 크게 정부의 과학기술 담당 및 관련 부처, 과학기술 자

### 문·심의기구, 연구개발 중간기구로 구분하여 설명할 수 있음

- 현시점에서는 정부 부처 중 과학기술과 무관한 부처가 없다고 해도 과언이 아니지만, 과학기술 거버넌스의 중심에 있는 과학기술 담당부처의 변화를 통해 과학기술 거버넌스 구조를 더 깊이 이해할 수 있음
- 과학기술 자문·심의기구는 과학기술과 관련한 다양한 부처 간 조정 및 외부 전문가의 참여 기구로 거버넌스 체계를 설명하는 두 번째 중심축이 됨
- 연구개발 중간기구는 연구관리 전문기관으로 중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발 사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하기 위하여 설립 또는 지정한 기관임 (과학기술기본법 제11조 제4항). 과학기술정책의 한 축을 담당하는 중요한 주체이기는 하나, 본 연구의 주제와는 관련이 없기에 자세하게 다루지는 않음
- 본 장에서는 한국전쟁 직후인 1954년부터 문재인 정부 까지의 과학기술 행정체계의 변천을 분석함

## 2) 과학기술 담당·관련부처의 변천

### ○ 과학기술처 설립 이전의 발전상

- 정부의 조직적인 과학기술 연구개발 활동의 시초는 한국전쟁 직후인 1954년에 설립된 국방부 과학연구소라고 할 수 있음
- 국방과 별개로 일반적인 과학기술 담당부처의 뿌리는 1959년에 설치된 원자력원임. 원자력의 평화적 이용 연구개발을 수행하며, 정부 연구개발행정의 시초가 되었으며, 이후 과학기술처 외청(원자력청, 1967)을 거쳐 원자력국(1973)으로 흡수됨
- 1960년대 경제개발계획을 추진하며 산업화와 과학기술의 연계성 인식 증대되었고, 최초의 포괄적 과학기술 진흥 계획인 「기술진흥 5개년 계획」(1962)의 수립에 이어 경제기획원 내에 기술관리국을 설치함. 이는 과학기술처의 모체가 됨

### ○ 과학기술처 설립 및 발전 (1960년대 후반 ~ 1980년대)

- 1967년 4월 21일, 한국과학기술연구소(KIST) 설립 직후 과학기술처가 설립됨. 기술관리국으로부터 이관받은 과학기술 진흥을 위한 기획·전략 기능은 물론 정부의 연구개발 지원체계 기능을 구축하게 됨
- 초기 과학기술처는 2실(기획관리실, 연구조정실), 2국(진흥국, 국제협력국)을 중심으로 출범하였고, 원자력청, 중앙관상대, 국립지질조사소를 국립과학관 등을 소속기관으로 둬. 이후, 지속적인 조직개편을 통해 1971년에는 종합계획관·인력계획관·기술개발관·정보관리관을 신설함
- 1975년에는 정보산업국은 신설하였고, 이는 이후 체신부의 통신인프라 담당 조

직과 통합하면서 정보통신부로 이어짐

- 1978년에는 동력자원부 신설에 따라 과학기술처 자원조사관의 인원과 업무가 이관됨
- 1980년대 과학기술처는 국가 연구개발 활동이 기술 분야별, 산업별로 분화되어 여러 부처의 담당으로 분산되기 이전의 모습으로, 국가연구개발사업에 대한 심의 및 종합조정 기능을 담당하였을 뿐 아니라 각 분야에 대한 연구개발 정책을 아우르고 있던 것으로 평가받음

#### ○ 과학기술 행정의 다원화 (1980년대 중반 ~ 1990년대)

- 1980년대 중반부터 상공부가 공업기반기술 개발 사업 및 대체에너지 및 에너지 절약기술 개발사업을 추진하면서 과학기술행정체계의 주요 집행부처로 대두됨. 정보통신분야에서는 한국전자통신연구원(ETRI)의 소속이 과학기술처에서 체신부로 이관되었고, 체신부는 1994년 과학기술처 정보산업국의 기능을 흡수하여 정보통신부로 개편되었음. 이러한 변화 결과 과학기술행정이 과학기술처, 상공부, 정보통신부 세 부처를 주축으로 다원화됨
- 1990년대 중반부터 환경부, 보건복지부, 국방부 등 대부분 부처가 과학기술 행정에 참여하게 되었고, 교육부는 이공계 대학원 연구지원사업인 「두뇌한국21사업」을 추진하면서 과학기술정책 중 인재육성분야에 깊이 참여하게 됨

#### ○ 과학기술행정체계의 격상 (1990년대 후반 ~ 2000년대 초반)

- 1997년 2월에 출범한 국민의 정부는 과학기술 전담 부처를 ‘처’에서 ‘부’로 격상시킴
- 이와 함께, 대통령을 위원장으로 하는 국가과학기술위원회를 신설하여 과학기술정책분야의 범부처적 조정 기능을 강화하고자 함
- 2002년에 출범한 참여정부는 과학기술의 중요성을 더욱 강조하였으며, 2004년 10월 과학기술부 장관을 부총리로 격상하고 과학기술부 내에 차관급 본부장을 두는 과학기술혁신본부를 설치하여 범부처 조정 기능을 강화함
- 이 과정에서 과학기술부의 집행 업무 중 순수기초 연구는 교육인적자원부로, 응용·실용화 연구개발 집행기능은 산업자원부와 정보통신부 등으로 이관함
- 과학기술부는 목적기초연구, 대형복합연구, 대국민 사업 등 과학기술인프라 영역을 담당하게 하였으며, 과학기술부총리는 과학기술관계장관회의의 주재자로 범부처 조정 역할을 맡게 되고, 과학기술혁신본부는 기획재정부로부터 연구개발예산 편성·조정 기능을 이관받아 국가연구개발사업 전반에 대한 종합조정 권한을 담당함
- 이와 함께, 대통령실을 중심으로 한 과학기술정책 조정 노력도 이어짐. 기존의 국가과학기술위원회 역시 국가연구개발사업에 대한 조정기능을 계속 수행하였고, 대통령비서실에 신설된 정보과학기술보좌관은 국가과학기술자문회의를 활

성화하고 과학기술과 정보통신 분야에서 청와대와 각 부처 사이의 소통 기능을 수행함

○ **작은정부 추진과 과학기술행정체계의 통합 (2007년 ~ 2013년)**

- 2007년 출범한 이명박 정부는 작은 정부를 표방하며 정부조직 개편을 단행함. 과학기술정책과 관련해서도 과기부, 정통부, 산자부, 교육부 등에 흩어져 있던 연구개발 집행부처를 통합하는데 초점을 둠(김성수, 2008)
- 2008년 고등교육정책과 과학기술 인력양성 정책의 유기적 연계성을 높이기 위해 교육부와 과학기술부를 통합하여 교육과학기술부를 설립함. 같은 해, 정보통신부와 산업자원부를 통합하여 지식경제부로 개편함
- 이러한 변화는 과학기술 행정체계에서 기초연구와 인력양성기능은 교육과학부, 응용연구와 산업기술개발, 산업진흥기능은 지식경제부가 이끄는 이원체계가 갖춰짐. 이와 함께 과학기술혁신본부가 수행하던 국가연구개발예산 조정·배분기능은 기획예산처로 환원됨. 그 결과 국가과학기술위원회에 범부처 조정기능 수행이 요구되었으나, 대통령비서실의 정보과학기술보좌관이 폐지되고 신설된 교육문화수석이 국가과학기술위원회의 간사를 겸하여 소통을 담당하게 되는 등 과학기술 행정체계가 약화되었다는 지적도 있었음
- 과학기술 행정의 약화에 대한 각계의 지적을 받아들여 2011년 3월에는 국가과학기술위원회가 상설 행정위원회로 개편됨. 새롭게 변화한 위원회는 과학기술 기본계획 수립 기능과 연구개발예산 배분·조정 및 사업 평가 기능을 이관받아 과거 과학기술부와 과학기술혁신본부의 기능을 일부 복원한 것으로 평가됨

○ **과학기술과 정보통신을 양대축으로 하는 대형부처 출범 (2013년~2017년)**

- 2013년에 출범한 박근혜 정부의 과학기술 행정체계는 미래창조과학부 신설을 중심으로 한 대형부처 중심의 행정체제로 볼 수 있음
- 이명박 정부의 교육과학기술부와 지식경제부, 국가과학기술위원회가 교육부, 미래창조과학부, 산업통상자원부로 변화하면서 과학기술정책 관련 기능이 재배분됨
- 교육과학기술부는 교육부와 미래창조과학부로 분리되었으며 고등교육정책은 교육부에 남겨짐. 지식경제부에서 가지고 있던 정보통신분야 담당기능과 원자력 안전위원회도 미래창조과학부에 이관·통합됨
- 그 결과, 미래창조과학부의 1차관은 과학기술을, 2차관은 정보통신을 담당하는 체제로 출범함. 이는 과거 과학기술부와 정보통신부를 복원한 것으로 평가됨. 이와 함께 국가과학기술위원회의 과학기술 종합계획 수립 기능과 국가연구개발 조정·배분 및 평가 기능, 과학기술 인력 정책도 담당하면서 과학기술과 정보통신기술 전담부처가 온전히 부활한 것으로 평가됨
- 하지만, 지식경제부에서 분리된 산업통상자원부가 산업기술진흥, 산업정책, 공

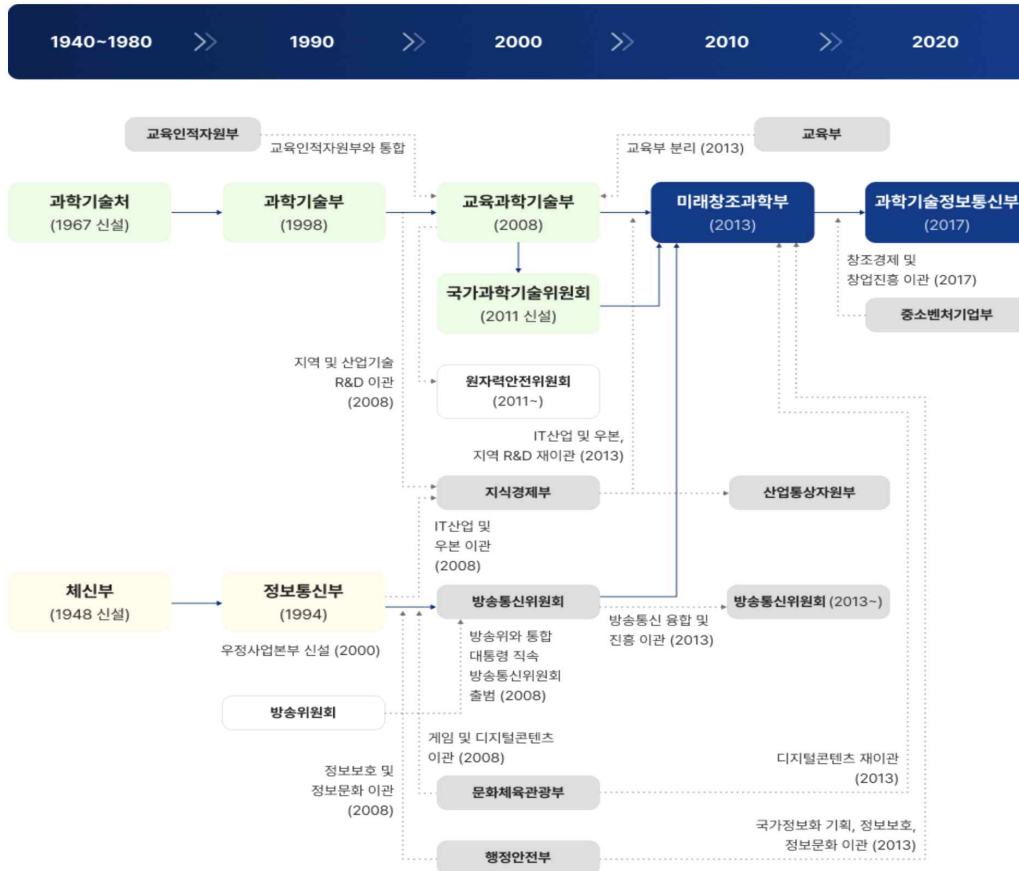
학 계열 인력양성, 자원 및 에너지 정책, 기술표준, 지식재산권, 그리고 통상 관련 기능을 담당하는 대형부서로 남아 과학기술 행정체계의 중요 부분으로 남았음. 중소기업청은 기업 연구개발 지원 기능을, 교육부는 인력양성과 산학협력을 담당하면서 과학기술 전담 부서의 부활과 별개로 과학기술 행정체계의 다원화는 지속되었음

○ 과학기술정보통신부로의 전환과 과학기술 행정체계의 협의·조정 기능 강조 (2017년~2021년)

- 2017년 출범한 문재인 정부는 미래창조과학부의 명칭을 과학기술정보통신부로 변경하면서 부처 기능을 재정비함. 가장 중요한 특징으로는 범부처 과학기술정책을 총괄하는 기관으로 차관급 ‘과학기술혁신본부’를 신설함
- 과학기술혁신본부는 기획재정부가 가지고 있던 R&D 관련 권한을 일부 이양받아 국가 R&D 사업에 대한 예산 심의·조정과 성과평가를 총괄하게 됨
- 또한, 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상시켜 중소기업 중심 경제와 창업 생태계 조성을 위한 정책을 강화하고, 4차산업혁명위원회를 신설하여 범부처 차원의 4차 산업혁명 대응 계획과 정책을 수립하도록 함
- 또한, 참여정부 때 있었던 과학기술관계장관회의(의장: 국무총리)를 복원하여 과학기술혁신 어젠다를 상시 발굴하고 부처 간 협의·조정할 수 있는 구조를 만듦

○ [그림 55]는 과학기술 담당·관련부처의 변천을 정리하여 보여줌

[그림 55] 과학기술 담당·관련 부처의 변화



자료: 과학기술정보통신부 홈페이지 (<https://www.msit.go.kr/contents/cont.do?sCode=user&mPid=131&mId=323>)

### 3) 과학기술 자문·심의 기구의 변화

- 과학기술정책 전담 부처와 별도로 과학기술정책 지원기구의 자문기능 및 종합조정·심의 기능도 매우 중요함. 특히, 1990년대 이후 범부처 R&D 사업의 확대로 종합조정기능의 중요성이 부각됨
- 우리 정부의 특성상 대통령비서실 내에 과학기술을 담당하는 조직이 설치되느냐의 여부에 따라서 과학기술 행정체계의 작동 양상이 크게 달라짐
  - 대통령비서실 내 과학기술 담당 조직은 대통령 근거리에서 과학기술정책 분야 현안에 관해 자문·보좌하고 청와대와 관련 부처·기구 간 총괄적 소통 채널로 작동함
  - 참여정부 이전에는 주로 경제 분야 수석비서관실에서 과학기술정책 현안을 담당함
  - 참여정부는 차관급 '정보과학기술 보좌관'을 최초 신설하였으며, 과학기술자문회의의 간사 위원으로 자문과 보좌 기능을 연계함
  - 이명박 정부 출범으로 교육과학기술부가 신설되면서 정보과학기술 보좌관을 폐



지하고 '교육문화수석'이 과학기술을 담당하게 됨. 직급은 높아졌지만, 과학기술 전담 보좌관이 아니라는 한계가 있음

- 박근혜 정부는 과학기술 전담 보좌관을 운영하는 대신 '미래전략수석비서관실' 산하에 과학기술비서관, 정보방송통신비서관, 기후환경비서관 등을 설치함
- 문재인 정부는 과학기술보좌관을 재설치함

#### ○ 민관협력 자문기관의 변화

- 종합과학기술심의회(1973~1996)는 국무총리를 위원장으로 하여 과학기술정책 및 사업을 조정함. 1980년에는 기술진흥확대회의, 1990년에는 과학기술처의 기능 강화로 실질적 기능은 미미했음
- 나. 기술진흥확대회의(제5공화국)는 대통령 주재 기구로 전 국무위원과 민간위원이 참석하여 기술개발전략 및 정책 방향을 논의하는 전략 수립 기구로 작동함. 이와 함께 실무 지원을 위해 기술진흥심의회 별도로 설치·운영됨
- 국가과학기술위원회(1999~2013)는 대통령을 위원장으로 출범하여 범부처 과학기술정책의 총괄조정 기구로 기능함. 이명박 정부 시기(2011~2013)에는 장관급 행정위원회로서 과기 전담부처 기능을 수행함
- 국가과학기술위원회는 박근혜 정부 때 미래창조과학부가 출범함에 따라 국가과학기술심의회(2013~2018)로 명칭을 바꾸고, 국무총리를 위원장으로 하여 활동함. 과학기술 정책, 인력 정책, 지역혁신 정책, R&D 예산 운영 등의 심의·의결, 부처 간 유사·중복사업 조정 및 대형 R&D 사업 투자 적정성 심의, 국가 R&D 사업 평가 및 성과 관리·활용 촉진 등 다양한 활동을 수행함
- 국가과학기술자문회의는 1987년 헌법 개정을 통해 설치 근거를 마련하고 1989년 한시적으로 운영하다가 1991년 「국가과학기술자문회의법」 제정으로 공식 출범함. 2004년에는 대통령을 의장으로 하는 상설 대통령 자문기구로 다수의 민간위원을 두고 활동했다는 점과 정부조직법이 아닌 헌법에 근거한 기관이기에 하여 과학기술 행정체계 변화 속에서도 연속성 유지했다는 특징이 있음. 2008년 '국가교육과학기술자문회의'로 개칭되었다가 2013년 환원하였고, 2018년에는 국가과학기술심의회를 통합하여 운영됨
- 과학기술전략회의(2016~2018)는 박근혜 정부에서 신설된 전략수립 기구이자 협의체로 대통령을 의장으로 하고 관련 국무위원을 당연직 위원으로 구성하여 활동함. 이는 1980년대의 '기술진흥확대회의'와 유사하며 미래창조과학부 내에 설치된 과학기술전략회의 지원단을 통해 의제 개발 및 전략 수립 실무 지원을 받음

#### ○ 2018년 4월 문재인 정부는 국가과학기술자문회의법을 개정하고 기존의 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회를 통합한 통합 국가과학기술자문회의를 운영함

- 통합된 국가과학기술자문회의의 심의 기능은 과학기술정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산의 운영 등에 관한 사항으로 규정함
- 국가과학기술자문회의의 의장은 대통령이고 과학기술 또는 정치·경제·인문·사회·문화 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 전문가인 민간위원과 공무원으로 이루어진 정부위원을 포함하여 운영함
- 이 제도는 윤석열 정부를 거쳐 지금까지 운영하고 있음

#### 4) 역대 정부별 과학기술 정책 컨트롤타워 및 거버넌스 변화 정리

- 과학기술처가 과학기술부로 격상한 이후의 과학기술정책 컨트롤타워 및 거버넌스의 변화를 정리하면 다음과 같음

〈표 33〉 역대 정부별 과학기술정책 컨트롤타워 및 거버넌스 변화 추이

| 구분        | 김대중정부                                                           | 노무현정부                                                                                                          | 이명박정부                                                                   |                                                                                     | 박근혜정부                                                                                                            | 문재인정부                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 청와대       | -<br>(과학기술비서관)                                                  | 정보과학기술<br>보좌관<br>(-)                                                                                           | 교육과학문화수석<br>(과학기술비서관)                                                   |                                                                                     | 미래전략수석<br>(과학기술비서관)                                                                                              | 과학기술보좌관<br>(-)                                                                                 |
| 자문        | 국가과학기술<br>자문회의                                                  | 국가과학기술<br>자문회의                                                                                                 | 교육과학기술자문회의                                                              |                                                                                     | 국가과학기술<br>자문회의                                                                                                   | 국가과학기술<br>자문회의                                                                                 |
|           | ○ 위원장(민간)<br>포함 총 11인<br>· 사무처:<br>8~9부처 공무원<br>22~25인          | ○ 의장(대통령)<br>포함 총 30인<br>이내<br>· 부의장(과기부<br>총리)<br>· 간사위원(과기<br>보좌관)<br>· 사무처:<br>9~10부처<br>공무원 및<br>연구원 총 27인 | ○ 의장(대통령) 포함 총<br>15인 이내<br>· 부의장(교과부장관)<br>· 간사위원(교육문화수석)<br>· 사무처: 폐지 |                                                                                     | ○ 의장(대통령)<br>포함 총 30인<br>이내<br>· 부의장(민간)<br>· 간사:<br>미래전략수석<br>· 지원단:<br>단장(민간),<br>5부처 공무원<br>및 연구원 총<br>25인 이내 | ○ 의장(대통령)<br>포함 15인<br>· 부의장(민간)<br>· 간사위원(과<br>기보<br>좌관)<br>· 지원단:<br>6부처<br>공무원 및<br>연구원 29인 |
| 심의·<br>조정 | 국가과학기술<br>위원회 (비상설<br>심의·의결기구)                                  | 국가과학기술<br>위원회 (비상설<br>심의·의결기구)                                                                                 | 국과위<br>(비상설)                                                            | 국과위<br>(상설<br>행정위)                                                                  | 국가과학기술<br>심의회 (비상설<br>심의기구)                                                                                      | 과기자문회의로<br>통합(비상설<br>심의회의)                                                                     |
|           | ○ 위원장(대통령)<br>포함 정부위원<br>14, 민간 3<br>· 사무국:<br>과기부(과학기술<br>정책국) | ○<br>위원장(대통령)<br>포함 정부위원<br>13, 민간 8<br>· 사무국:<br>과학기술혁신본<br>부(과기부 40,<br>타부처 40, 민간<br>20)                    | ○ 위원장(대<br>통령) 포함<br>정부위원<br>10, 민간 13<br>· 사무국:<br>교과부(과학<br>기술정책국)    | ○<br>위원장(민<br>간) 포함<br>상임위원<br>2,<br>민간 7<br>· 사무국:<br>사무처(공<br>무<br>원, 민간<br>122명) | ○ 위원장(국무총<br>리) 포함<br>정부위원 14,<br>민간 9<br>· 사무국:<br>미래부(과학기술<br>전략본부)                                            | ○ 의장(대통령)<br>포함 정부위원<br>6,<br>민간 11<br>· 사무국:<br>없음(과기혁신<br>본<br>부부, 지원단)                      |
| 행정<br>기관  | 과학기술부(장관)                                                       | 과학기술부<br>(부총리)                                                                                                 | 교육과학기술부 (장관)                                                            |                                                                                     | 미래창조과학부<br>(장관)                                                                                                  | 과학기술정보<br>통신부 (장관)                                                                             |
| 관련<br>회의체 | -                                                               | 과학기술장관<br>회의 (위원장:<br>과기부총리)                                                                                   | -                                                                       |                                                                                     | 과학기술전략<br>회의 (의장:<br>대통령)                                                                                        | 과기관계장관<br>회의 (위원장:<br>국무총리)                                                                    |

자료: 이삼열 (2020, p.52)

### 3. 윤석열 정부 이후의 과학기술 거버넌스

#### 가. 윤석열 정부의 과학기술 국정과제

##### 1) 윤석열 정부 120대 국정과제 속 과학기술정책 관련 과제

##### ○ 국정목표 4 자율과 창의로 만드는 담대한 미래를 중심으로 과학기술정책 국정과제를 제시함

- 윤석열 정부의 국정과제에서 과학기술정책 관련 과제는 “국민께 드리는 약속

14번 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다” 라는 목표를 중심으로 서술됨

- 해당 목표 아래 총 7개의 국정과제를 제시함. 이는 74번-국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계, 75번-초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약, 76번-자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성, 77번-민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현, 78번-세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화, 79번-우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막, 80번-지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현을 포함함
- 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 (국정과제 74)에서는 과학기술 정책 대전환의 비전을 제시하며 탄소중립, 고령화 등 국가적 문제 해결을 위한 임무지향적 과학기술 체계를 마련할 것과 국가과학기술자문회의 개편을 통한 민간 참여 및 부처 협업·조정 강화를 내세움. 또한, 질적 성장을 위한 R&D 투자 및 평가 개선의 목표 아래 정부 총지출 대비 R&D 예산 비중을 5% 수준에서 유지하고, R&D 예비타당성조사 기준을 1,000억원으로 상향하여 신속·유연한 예산을 추진하며, 성과 활용 중심의 평가제도 개선 및 지원체계 마련의 목표를 내세움. 연구자 지원 및 민간 역량 강화의 차원에서는 국가 연구데이터 플랫폼 구축 등 디지털 연구환경 조성 및 세제 지원 확대 등 다양한 민간 R&D 지원 강화를 내세움
- 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 (국정과제 75)에서는 전략기술 지정 및 집중 육성 차원에서 반도체, 이차전지, 차세대 원전, 6G, 바이오, 우주·항공, 양자, AI·로봇 등을 필수 전략기술로 지정하고 범부처 민관합동 회의체를 통해 전략로드맵 수립 및 R&D 투자 확대하겠다고 약속함. 또한, 체계적 지원을 위한 「(가칭)국가전략기술 육성 특별법」 제정 추진을 약속함. 이와 함께 임무지향형 프로젝트 및 국제협력 강화 차원에서 민간전문가 중심의 범부처 임무지향형 R&D 프로젝트를 기획·추진할 것을 약속하고 미국, EU 등 기술 선도국과의 국제공동연구, 핵심인재 유치 등 협력 강화를 목표로 함
- 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성 (국정과제 76)에서는 '지원하되 간섭하지 않는' 기초연구환경 확립, 연구자 주도 기초연구 및 국가 수요 기반 임무지향형 기초연구 투자 확대, 과학기술 인재에 대해 젊은 연구자부터 최우수 연구자까지 연구생애주기별 지원 확대, 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계 구축, 우수 중장년 연구자의 정년 이후 근무기회 부여 등을 약속함
- 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 (국정과제 79)에서는 우주 거버넌스 강화 차원에서 R&D, 국가안보, 산업화를 총괄하는 선도형 거버넌스로 개편을 목표로 내세우며 경남 사천에 항공우주청 신설을 추진하기로 하였고, 공공기술의 민간이전 촉진 및 우주산업클러스터 지정·육성을 통해 민간 중심 우주산업

활성화를 촉진하고자 하였으며, 차세대 발사체, 한국형 위성항법시스템(KPS) 등 독자 기술 확보와 달 착륙선 개발, 아르테미스 계획 참여 등 국제 우주탐사에 주도적으로 참여하도록 지원하기로 함

○ 이와 함께 타 분야 연계 과학기술 공약들이 함께 추진됨

- “국민께 드리는 약속 5번 핵심전략산업 육성으로 경제 재도약을 견인하겠습니다”의 목표 아래 “반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 (국정과제 24-산업부)”, “바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약 (국정과제 25-복지부)”을 제시함
- “국민께 드리는 약속 15번 창의적 교육으로 미래 인재를 키워내겠습니다”라는 목표 아래 100만 디지털인재양성이라는 국정과제를 제시함
- “국민께 드리는 약속 20번 과학기술 강군을 육성하고, 영웅을 영원히 기억하겠습니다”라는 목표 아래 “제2창군 수준의 「국방혁신 4.0」 추진으로 AI 과학기술 강군 육성(국정과제 103-국방부), 한·미 군사동맹 강화 및 국방과학기술 협력 확대의 국정과제를 제시함(국정과제 105-국방부)를 제시함

2) 과학기술 속의 과학기술 거버넌스 공약 및 정책 추진 관련 이슈

○ 윤석열 정부 공약집에서는 과학기술 거버넌스와 관련하여 국가과학기술자문회의 개편 등을 통해 민간참여 및 부처 협업·조정을 강화하겠다는 정도만 언급됨

○ 2024년 11월에 있었던 윤석열 정부 과학기술·디지털 분야 성과 및 향후 계획에 대한 발표를 통해 정리된 주요 정책 성과는 아래와 같음

- 초격차 전략기술 육성 분야와 관련하여 국가전략기술 육성에 관한 특별법을 제정하였고('23.3), 5년간('24~'28) 총 30조 원 이상의 전략기술 R&D 투자계획 수립함
- 3대 게임체인저(AI-반도체, 첨단바이오, 양자) 분야와 관련하여 분야별 비전·전략을 담은 이니셔티브를 발표하였고('24.4) 대통령 직속 국가인공지능위원회를 출범함 ('24.9)
- 양자 기술·산업의 성장 기반 마련 측면에서 양자기술산업법을 제정함 ('24.11 시행)
- 우주항공 분야와 관련하여 누리호 발사 성공 (2차 '22.6, 3차 '23.5), 다누리호 달 탐사 임무 성공 ('22.8~)에 이어 미래 우주 경제 로드맵('22.11) 등 우주경제 비전을 선포하고 우주항공청을 설치함 ('24.5)
- 미래 에너지 및 선도기술 확보와 관련하여 디스플레이, 이차전지 등 주력기술 분야별 민·관 연구협의체를 구축하고, 합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략을 발표하였으며 ('24.11), 100대 미래 소재 발굴 및 AI·데이터 기반 소재 R&D를 추진함 ('24.7)

- 과학기술 시스템 재설계·효율화와 관련하여 혁신적 연구 환경 조성을 위해 출연연의 공공기관 지정을 유보하고('24.1.31), 출연연의 R&D 생태계 활성화 추진 방안을 발표함('24.6). 또한 국가임무 중심 역량 결집을 위한 글로벌TOP 전략연구단을 신설함('24년 1,000억 원)
- 글로벌 R&D 협력 강화를 위해 글로벌 R&D 투자 규모를 '23년 0.5조 원에서 '24년 1.8조 원으로 대폭 확대하였으며, 범부처 글로벌 R&D 특별위원회('24.2) 및 글로벌 R&D 협의체를 마련함('24.6). 아시아 최초 Horizon Europe 준회원국에 가입하였으며('24.3), 해외 연구기관의 R&D 직접 참여가 가능하도록 법령을 개정함('24.2)
- 과학기술·디지털 인재성장 지원의 차원에서 데이터 기반의 과학기술 인재정책 고도화 전략을 수립하였고('24.6), 범부처 과학기술인재 성장·발전 전략을 수립함('24.9)
- AI·디지털 경쟁력 제고 차원에서 AI 혁명 기회 극대화를 위한 AI·디지털 혁신성장 전략을 수립하였고('24.4), ICT 규제샌드박스를 통해 총 111건 규제특례를 지정하고 55건의 혁신 서비스 출시를 완료함
- 세계 최초로 가상융합산업 진흥법을 제정함('24.2)
- 디지털 시대의 방향을 제안하는 뉴욕구상을 발표하고('22.9) 새로운 디지털 질서의 기본방향인 디지털 권리장전을 수립함('23.9). 또한, 'AI 서울 정상회의'를 개최하고 정상급 합의문인 '서울선언'을 도출함('24.5)
- 정보통신 측면에서는 5G 전국망 구축을 완료하였고('24.4), K-Network 2030('23.2) 등 차세대 네트워크의 비전을 마련함. 카카오 장애사고('22.10)를 계기로 디지털서비스 안정성 강화방안을 마련하였고('23.3) 기간·부가통신사업자, 데이터센터를 포함하는 재난관리 체계를 확립함

### 3) 과학기술정책 추진 관련 이슈

#### ○ 정부가 발표한 다양한 성과에도 불구하고 윤석열 정부의 2024년 R&D 예산은 과학기술정책을 후퇴시켰다는 강한 비판을 받음

- 윤석열 정부는 2024년도 정부 R&D 예산을 26조 5,000억 원으로 최종 확정하였는데, 이는 2023년 예산인 31조 1,000억 원 대비 4조 6,000억 원(14.7%) 삭감된 규모임. 정부 R&D 예산이 전년 대비 삭감된 것은 1991년 이후 33년 만에 처음 있는 일이었음
- 이러한 감액의 주요 명분으로 “R&D 시스템의 비효율성 제거 및 'R&D 카르텔' 혁파”를 제시함. 윤석열 대통령은 2023년 6월 28일에 있었던 국가재정전략회의에서 “나눠 먹기식 R&D 예산을 제로베이스에서 재검토하라”고 지시하였고, 이는 정부 R&D 예산의 삭감으로 이어졌음

- 이러한 예산삭감은 국내외에서 다양한 비판을 받았으며, 정부출연연은 물론 대학 연구실을 중심으로 성장하는 미래 연구인력인 대학원생과 박사후연구원(포닥) 등 젊은 연구자들의 처우에 부정적인 영향을 끼친 것으로 나타남<sup>10)</sup>
- 이러한 비판은 대통령실 과학기술수석실의 신설과 과기부 1·2차관 및 혁신본부장의 교체라는 과학기술 거버넌스의 변화에 영향을 끼친 것으로 여겨짐

## 나. 윤석열 정부의 과학기술 거버넌스

### 1) 과학기술보좌관 폐지

#### ○ 윤석열 정부는 처음 공약과 달리 과학기술 거버넌스를 후퇴시킨 것으로 평가됨<sup>11)</sup>

- 윤석열 정부는 대통령실에서 과학기술보좌관을 폐지하였고, 민관 과학기술혁신위원회 설치의 공약도 폐기하였음<sup>12)</sup>. 대신 교육과학기술특보와 경제수석실 산하 과학기술비서관 자리를 신설함. 이는 과거, 이명박 정부 시절 정보과학기술 보좌관을 폐지하고 '교육문화수석'이 과학기술을 담당하게 한 것과 유사한 조치로 보임
- 이는 안철수 대통령직 인수위원장이 대선 후보 시절 추진하던 '과학기술부총리' 설치안과 윤석열 대통령이 공약한 '대통령 직속 과학기술위원회' 설치 공약과도 배치되는 것이며, 과학기술 수석보좌관을 설치해달라는 과학기술계의 요구에도 반하는 조치가 내려진 것으로 평가됨<sup>13)</sup>

### 2) 대통령실 과학기술수석실 신설

#### ○ 윤석열 정부는 2023년 11월 대통령실 조직개편을 실시하며 정책실을 신설하고, 과학기술 수석비서관 직제를 신설함

- 과학기술수석 산하에는 연구개발 정책, 디지털, 바이오·메디컬, 미래전략기술 등 4개 분야 담당 비서관실을 설치함

### 3) 인공지능전략최고위협의회의(2024-2024)의 출범

- 
- 10) 해럴드경제. 2023. 8. 11. “과학기술 대한민국의 미래라더니” 연구비 ‘썩둑’ ...과학계 발칵 “; 머니투데이. 2023. 9. 24. 노벨상 4인 ” 선거와 과학 다르다...R&D예산삭감 韓에 타격 등 다수의 언론 보도가 있음. 또한 조선비즈는 25회에 달하는 특집기사를 릴레이로 내보내며 R&D 예산 삭감을 비판함
- 11) 서울경제. 2022. 10. 5. “윤석열 정부, 과기보좌관 폐지 등 과학기술 거버넌스 후퇴”
- 12) 과학기술혁신위원회 공약의 폐기와 관련하여 과학기술 거버넌스를 후퇴시켰다는 지적도 있으나 과학기술혁신위원회의 역할이 과학기술자문회의와 충돌할 수 있다는 지적을 받아들였다는 의견도 있음 (헬로DD. 2022.11. 02. “尹정부 첫 과기자문회의 ” 정부 방향·할일 구체적 제시 “
- 13) 상동; 경향신문. 2022. 3. 22. “부총리나 대통령 직속위원회냐...새 정부 기술 행정체계 방향은

○ 2024년 4월 4일, 민·관 AI 최고위 거버넌스인 『AI전략최고위협의회』가 (이하 AI협의회) 출범함

- 생성형 AI의 등장과 함께 사회 전반에 AI가 빠르게 확산하고 있으며, AI가 국가 경제성장과 국민 삶의 질의 수준을 좌우하는 핵심으로 부상하고 있음
- 전 세계적으로 AI 기술·산업 경쟁력 확보의 중요성이 확대되는 가운데, 빅테크 기업의 AI 분야 경쟁적 투자 확대와 더불어 주요국은 대규모 정부예산 지원, 국가전략 수립 등을 앞다투어 발표하는 등 AI 경쟁력 확보에 총력전을 펼치고 있음
- 우리나라도 AI기술혁신과 산업경쟁력 강화를 위해 정책적 노력을 지속해왔으며, AI반도체 최고위 전략대화(‘22~), AI 법제정비단(’20~), AI 윤리포럼(’22~), 디지털인재양성 얼라이언스(‘22~)와 같이 인공지능관련 분야별 민관협의체를 지속적으로 운영해옴
- 하지만, AI가 산업을 넘어 인문·사회 분야까지 영향력이 확대되며 다층적이고 복합적인 이슈를 촉발 중인 상황에서, 기존의 분야별로 분절적으로 운영되던 포럼, 자문위원회, 협의체 등으로는 한계가 있어 통합된 시각에서 국가 전체 AI 혁신의 방향을 이끌 거버넌스 대안으로 AI전략최고위협의회를 출범함

○ AI전략최고위협의회는 과학기술정보통신부 장관과 민간 대표인 염재호 태재대 총장을 공동위원장으로 하고 6개 분과위원회로 계획하여 구성함

- [그림 56]은 AI전략최고위협의회의 구성을 보여줌
- 정부에서는 과기정통부, 기재부, 산업부, 중기부, 교육부, 개보위, 방통위 등에서 실장급 인사가 참여함
- 민간에서는 정책일반, AI반도체, R&D, 법·제도, 윤리안전, 인재 분야 등에서 23명의 인사가 참여함
- 이와 별도로 외부 민간 자문단인 초거대AI추진협의회를 구성할 계획임. 국내 100여 개 이상 초거대 AI기업과 중소·스타트업으로 구성된 ‘초거대AI추진협의회’는 AI 혁신생태계 구현을 위한 정부의 투자·지원 등 정책 제언을 수렴하고, 민·관 상시적 소통 채널로 적극 활용할 계획이었음
- 법제도분과, 윤리안전분과, 연구개발 분과만 발족하여 활동하고 있던 중 국가인공지능위원회로 격상되어 운영됨



[그림 56] AI전략최고위협의회의 구성

| 『AI전략최고위협의회』          |                |                                      |      |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------|----|------------------|
| 위원장(2)                |                | 정부(과기정통부 장관)·민간(염재호 태재대 총장) 공동 위원장   |      |    |                  |
| 위원                    | 민간(23)         | 정책일반, AI반도체, R&D, 법·제도 윤리안전, 인재 분야 등 |      |    |                  |
|                       | 정부(7)<br>(실장급) | 과기정통부·기재부·산업부·중기부·교육부·개보위·방통위 등      |      |    |                  |
|                       |                |                                      |      |    |                  |
| 산하 분과위원회              |                |                                      |      |    |                  |
| AI반도체                 | R&D<br>(구성 중)  | 법·제도                                 | 윤리안전 | 인재 | AI바이오<br>(추가 예정) |
|                       |                |                                      |      |    |                  |
| 외부 민간 자문단(초거대AI추진협의회) |                |                                      |      |    |                  |

자료: 과학기술정보통신부 블로그

- 2024년 7월 3일 국가인공지능위원회의 설치 및 운영에 관한 규정이 국무회의를 통과하면서 국가인공지능위원회가 설치됨
  - 2024년 4월 「AI - 반도체 이니셔티브」 발표, 5월 「AI 서울 정상회의」 개최 이후 인공지능이 주도하는 미래에 대한 총력대응의 필요성이 대두됨
  - 이에, 인공지능 분야 혁신의 방향을 이끌 위원회를 대통령 직속으로 구성하는 것으로 방향을 잡고, 국가인공지능위원회를 설치하게 됨
- 초기 구성안 및 역할은 다음과 같음
  - 위원장(대통령) 포함 민·관 각 부문 대표자로 45명 이내로 구성
  - 부위원장으로 AI 분야 최고 민간전문가 1인을 두고 과학기술수석이 간사 역할을 맡는 것으로 규정함. 초대 부위원장으로 염재호 태재대학교 총장이 취임하여 현재까지 활동중임. 또한, 이재명 정부 수립 후 신설된 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 간사 역할을 수행함
  - 민간위원으로 전문성, 비즈니스 경험 등을 보유한 전문가를 위촉(임기 2년)
  - 정부위원으로 AI 관련 주요부처인 기재부, 교육부, 과기정통부, 외교부, 행안부, 문체부, 산업부, 방통위, 개인정보위, 디플정위 장관 및 국가안보실 제3차장을 선임하며, 당연직 위원은 아니더라도 사안에 따라 관계부처 장관을 참여가능하게 함
  - 위원회의 역할과 기능은 R&D, 투자전략, 전문인력 양성, 규제개선, 교육·노동 변화 대응, 신뢰기반 조성 등 국가 AI 정책 전반을 심의·의결함
  - 이와 함께, 분야별 심층 검토를 위해 분과위원회, 특별위원회 또는 자문단을 구성하여 효율적인 업무 수행을 지원하고자 하였으며, 위원회 업무 및 운영 지원

을 위해 민관합동 지원단 구성

- 설립 후 국가 AI 전략 정책방향 (2024. 9. 26.), AI컴퓨팅 인프라 확충을 통한 국가AI역량 강화방안· AI스타트업 육성을 통한 AI활용 확산방안· AI데이터 확충 및 개방 확대 방안(2025.2.20.)을 발표하는 등 다양한 활동을 추진 중임

[그림 57] 국가인공지능위원회 지원단 조직도



자료: 국가인공지능위원회 홈페이지

#### 4) 윤석열 정부의 과학기술 거버넌스 평가

##### ○ 윤석열 정부의 과학기술 거버넌스에 관한 평가연구는 거의 찾아보기 어려움

- 2022년 5월 10일에 출범한 윤석열 정부는 과학기술 정책효과에 대한 중간보고를 실시한 2024년 11월 직후 벌어진 내란사태 이후 특별한 변화가 없었음
- 이로 인하여 윤석열 정부의 과학기술 거버넌스에 관한 평가 연구는 찾아보기 어려움
- 다만, 여러 가지 신문기사들을 통해서 R&D 예산삭감 사태를 통해서 과학기술 거버넌스가 제대로 작동하지 않았다는 점에 대해 지적이 있었음<sup>14)</sup>. 대통령실 중심의 과학기술 거버넌스 운영이 전담부서인 과학기술정보통신부의 역할을 축소 하였고, 과학기술자문회의도 큰 역할을 하지 못하였다는 비판도 있음

## 4. 과학기술 거버넌스 대응 방안

14) 과학기술정보통신부의 경우 R&D 예산 삭감에 대한 대통령의 지시 이후 이에 대응하는 예산삭감안을 낼 뿐 과학기술계의 목소리를 반영하여 적절한 예산을 마련하고 정책을 추진하는 역할을 하지 못했다는 지적이 있음. 시사인의 2023년 11월 23일 “그것이 알고 싶다 ‘R&D 예산삭감 미스터리’” 기사에 따르면, 당초 과학기술정보통신부의 국가 R&D예산안은 5% 증액이었으나, 6월 28일 재정전략회의에서 대통령의 발언이 있으면서 16.7% 감액한 안을 냈음. 이 과정에서 대통령실의 과학기술비서관이 대통령실의 기조를 과기부에 제대로 전달하지 못한 것인지, 아니면 과기부가 대통령실의 R&D예산 삭감 기조를 제대로 챙기지 않은 것인지에 대해서 의견이 분분하다고 적으면서 과학기술 거버넌스 체계에서 불협화음이 있었음을 지적함

## 가. 이재명 정부의 과학기술 거버넌스 구축 방안

### 1) 공약의 부재를 극복하고 과학기술 국정과제를 도출

#### ○ 이재명 대통령은 대통령 선거 주요 후보 가운데 유일하게 과학기술 거버넌스 (정책추진체계) 개편 계획을 공약에 포함하지 않은 후보임(조선일보, 2025.6.4.)

- 과학기술정보통신부를 부총리급으로 격상하겠다고 공약한 김문수 후보와 과기정통부와 교육부를 합치고 전략부총리제를 도입하겠다고 한 이준석 후보와 달리 이재명 대통령은 후보 시절 기후에너지부의 출범과 기획재정부분리, 여성가족부의 확대 개편 등에 관한 내용 외에 과학기술 거버넌스 관련 구체적인 논의는 제기하기 않음

#### ○ 이재명 대통령의 당선 이후 국정기획위원회를 중심으로 과학기술분야 국정과제를 준비함

- 2025년 6월 16일 이한주 민주연구원장을 위원장으로 하는 국정기획위원회가 출범함. 해당 위원회는 기획, 경제1, 경제2, 사회1, 사회2, 정치행정, 외교안보 등 7개 분야의 55명 규모로 구성됨
- 과학기술 관련 분야 위원으로는 박종승 전 국방과학연구소장, 한국천문연구원 출신 황정아 더불어민주당 의원, 송경희 (전) 과기정통부 4차산업위원회 지원단장 등이 참여한 것으로 알려짐
- 과학기술 관련 내용은 경제2분과(위원장: 송경희)에서 다뤄졌으며, 경제2분과의 AI·과학기술·우주항공방위산업 소위원회 위원장으로 황정아 의원이 참여함. 이후 AI관련한 내용은 인공지능(AI) TF(팀장: 송경희)가 꾸려지면서 범분과TF차원에서 다뤄짐
- 2025년 8월 13일 대국민 보고대회를 통해 이재명 정부 국정운영 5개년 계획이 발표되었으며 5대 국정목표 하에 17대 전략과 123대 국정과제가 공개됨
- 이중 과학기술관련 국정과제는 세례를 이끄는 혁신 경제라는 국정목표 아래 ‘전략1 - AI 3대 강국 도약’ 과 ‘전략2 - 기초가 탄탄한 과학기술’ 아래에 속한 8대 과제로 나눌 수 있음

〈표 34〉 이재명 정부 과학기술 관련 국정과제

| 구분     | 주요 내용                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국정목표 2 | 세계를 이끄는 혁신경제                                                                                                                                                                  |
| 전략1    | AI 3대 강국 도약                                                                                                                                                                   |
| 과제     | 과제20 AI 3대 강국 도약을 위한 AI고속도로 구축<br>과제21 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현<br>과제22 초격차 AI선도기술·인재확보<br>과제23 안전과 책임 기반의 ‘AI 기본사회’ 실현<br>과제24 세계 1위 AI정부 실현<br>과제25 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호체계 확립 |
| 전략2    | 기초가 탄탄한 과학기술                                                                                                                                                                  |
| 과제     | 과제26 과학기술 5대강국 실현을 위한 시스템 혁신<br>과제27 기초연구 생태계 조성 및 과학기술 인재강국 실현<br>과제28 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성                                                                             |

\* 주: 과제24는 행안부, 과제25는 개인정보위 주관 과제임

\* 출처: 국정기획위원회 (2025)

#### ○ 국정과제를 통해 볼 때 과학기술거버넌스의 변화에서 AI가 강조될 것으로 예상되었음

- 과기정통부 주관 국정과제 중 AI관련 과제가 4개, 과학기술관련 과학기술 관련 과제가 3개로 AI에 관한 이재명 정부의 관심이 강하게 드러남
- AI 3대 강국, 잠재성장률 3%, 국력 5강의 일명 ‘3·3·5 대도약’ 추진이 기초가 탄탄한 과학기술이라는 전략의 토대가 되는 것으로 평가함(최치선, 2025)

### 2) 정부조직법 개정과 과학기술 거버넌스 개편

#### ○ 이재명 정부의 첫 정부조직 개편방안을 담은 정부조직법 일부개정법률안이 2025년 9월 26일 금요일 국회본회의에서 의결되었고, 9월 30일 국무회의에서 통과됨

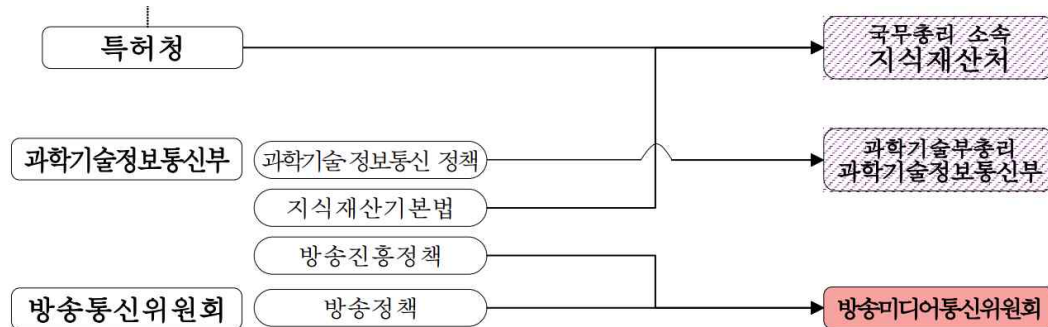
- 해당 개편은 이재명 정부의 국정 철학과 비전을 정부조직 전반에 반영하는 것을 목표로 하고 있음. 특히, 특정 부처에 집중된 기능과 권한을 재배치하고, 기후 위기, 인공지능(AI) 대전환 등 미래 위기에 선제적으로 대응한다는 방향을 설정함
- 개편을 통해 19부 3처 20청 6위원회에서 19부 6처 19청 6위원회 체제로 변화됨

#### ○ 과학기술정보통신부는 과학기술부장관이 과학기술부총리가 되어 과학기술·인공지능 분야의 국가 컨트롤타워 역할을 수행하게 됨

- 과학기술정보통신부의 과학기술·정보통신 정책은 과학기술부총리체제로 추진

함. 다만, 지식재산기본법 관련 사안은 국무총리 소속 지식재산처로, 방송진흥 정책관련 사안은 방송미디어통신위원회로 이관됨

[그림 58] 정부조직개편 개관



주: 정부조직개편에 관한 내용중 과학기술정보통신부 관련 사안만 발췌

자료: 행정안전부 보도자료 (2025.9.26.) 정부조직법 개정안, 국회 본회의 통과

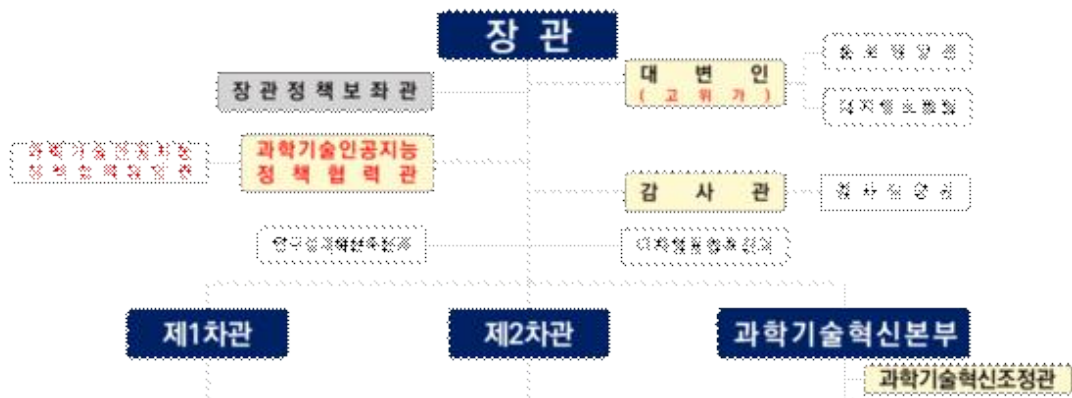
- 이러한 변화는 과학기술정보통신부의 조직개편으로 이어짐. 주요 변화로는 ‘과학기술·인공지능정책협력관 신설’, ‘과학기술·인공지능 관계 장관회의 출범’, ‘인공지능정책실 신설’, ‘대변인 실장급 상향’이 있음
- ‘과학기술·인공지능정책협력관’은 부총리 직속기관의 국장급 직위로 신설됨
- 지난 정부에서 폐지된 과학기술관계장관회의가 인공지능을 포괄하는 과학기술·AI관계장관회의로 부활함. 과학기술정보통신부의 주도로 확대된 연구개발 및 AI 예산과 정책을 부처 간 중복 없이 운영하는 것을 목표로 함
- 기존 국(局) 단위였던 인공지능 전담부서(인공지능기반정책관)를 ‘인공지능정책실(室)’로 확대·강화함. 인공지능정책실은 국가 인공지능 정책을 기획·실행하는 핵심조직으로서, 국가 인공지능 생태계를 조성하고 범정부 차원의 인공지능 혁신을 주도하는 역할을 수행할 계획임

[그림 59] 인공지능정책실 조직도



자료: 과기정통부, 관련기사 <https://news.nate.com/view/20251001n01821> (검색일: 2025.10.3.)

[그림 60] 과학기술정보통신부 조직도 개편- 과학기술인공지능정책협력관 신설



자료: 과기정통부, 관련기사 <https://www.munhwa.com/article/11537017> (검색일: 2025.10.3.)

- 인공지능정책실 산하에는 인공지능정책기획관과 인공지능인프라정책관을 둬. ‘인공지능정책기획관’은 인공지능 산업 육성과 안전·신뢰 확보를 위한 국가 인공지능 정책과 법·제도를 설계하고, 인공지능 인재 양성 기능을 담당함. ‘인공지능인프라정책관’은 인공지능컴퓨팅 자원·데이터·클라우드 등 인공지능 시대의 핵심인프라를 확충하고, 이를 기반으로 공공·산업·지역의 인공지능 활용 및 전환을 지원하는 역할을 담당함

### 3) 대통령실 과학기술·인공지능 거버넌스 체계

#### ○ 대통령실에서는 AI미래기획수석 산하에 인공지능과 과학기술관련 비서관을 각각 두도록 함

- AI미래기획수석은 대통령을 보좌하여 국가의 인공지능(AI), 과학·기술 및 미래 대책(저출생 등) 관련 정책을 총괄 조정하며 차관급 직위를 가짐. 현재 하정우 전 네이버클라우드 AI이노베이션 센터장이 해당 직을 수행하고 있음
- AI미래기획수석 산하 국가AI정책비서관은 이재명 정부에서 신설된 자리로 현재 김우창 전 카이스트 산업 및 시스템공학과 교수가 해당 직을 수행하고 있음
- AI미래기획수석 산하 과학기술연구비서관은 바이오담당관을 겸임하고 있으며 현재 이주한 전 한국기초과학지원연구원 책임연구원이 해당 직을 수행하고 있음

## 제2절 지역혁신 관점

### 1. 지역혁신정책 현황

#### 가. 지역혁신정책의 개념과 특징

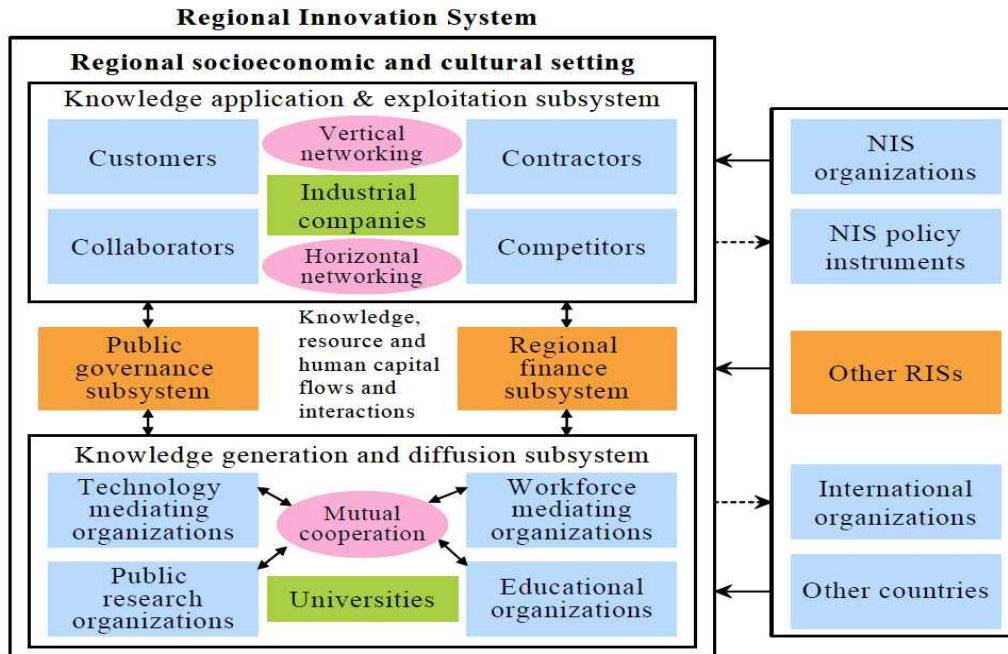
##### 1) 지역혁신정책의 개념

#### ○ 지역의 경제성장과 지속가능한발전을 위해 지역혁신시스템(RIS)을 구축하고 활성화하는 정책

- 지역혁신시스템(Regional Innovation System, RIS) 프레임워크는 일종의 시스템으로써 내적 일관성과 외적 명확성을 갖춘 일반 시스템의 세 가지 측면, 즉 구성요소(하위 시스템 포함), 관계(relationships), 경계(boundaries)를 모두 포함하고 있음(Jang, 2007: 23-24)



[그림 61] 지역혁신시스템(RIS) 프레임워크



자료: Jang (2007)

- 지역혁신시스템 분야에서 널리 인용되고 있는 지역혁신시스템 프레임워크 모델은 Autio(1998)와 Cooke et al.(2000)의 모델이며, Jang(2007)은 이러한 모델을 종합하여 [그림 61]과 같은 지역혁신시스템 프레임워크를 제시하고 있음
- 지역혁신정책은 지역의 지속 가능한 발전을 위해 목표로 하는 지역에 이러한 지역혁신시스템을 구축하고 활성화하는 정책으로 정의할 수 있음
- **인력양성, 기술개발 및 활용, 기술 공유, 하부구조 등과 같은 요인들은 지역의 기술혁신을 결정하는 주요 요인이며, 이러한 요인들을 포함하는 개념이 지역혁신체계라고 볼 수 있음(이공래 외, 2004: 28; 최병철 외, 2022: 9)**
- 1980년대 후반부터 과학기술혁신 주도적 지역발전전략이 본격적으로 전개되었으며, 1990년대 이후 지역의 과학기술혁신 현상을 체계적 관점에서 파악하고자 하는 지역혁신체계 접근방법으로 발전해 왔음(이장재, 2008; 최병철 외, 2022: 9 재인용)
- 지역혁신정책은 지역혁신체계에 초점을 맞추고 있으며, 거버넌스, 교육, R&D, 금융, 기술이전 시스템 등 매우 포괄적인 개념으로 활용되어 왔으며, 최근 들어 환경보호와 지속 가능한 성장을 비롯한 삶의 질 향상과 같은 문제들을 해결하기 위해 혁신시스템의 효율적 운영과 혁신주체들 간의 질적 수준이 높은 상호작용을 강조하는 혁신시스템 논의 진행 및 지역혁신의 지속성과 확장성 강화를 추진하고 있음(김형주 외, 2008: 25; 이원빈 외, 2017: 83; 최병철 외, 2022: 9-10)



## 2) 지역혁신정책의 특징

### ○ 지역혁신정책은 공간적 다차원성을 지님

- 지역혁신정책은 지역혁신을 목표로 하는 특정 지역을 단독으로 보기보다는 지역 간, 지역과 국가 간, 지역과 글로벌 간 관계를 가정하고 설계해야 하는 공간적 다차원성을 지니고 있음(이정협 외, 2005)
- 공간적 다차원성을 반영한 지역혁신정책은 지역혁신시스템의 역동적 메커니즘이 단일 지역뿐만이 아니라 인근지역과 국가, 전세계로까지 연동되어 있음을 인식하는 것임

### ○ 지역혁신정책은 지역의 혁신역량을 기반으로 하며, 지역의 다양성을 전제로 지역별 강점과 약점을 고려한 지역별 혁신체제의 구성과 전략을 필요로 함(최병철 외, 2022: 11)

- 지역혁신정책은 각 지역의 산업, 지식 관련 제도, 혁신 잠재력과 문제점 등 지역의 강점과 약점을 고려한 지역의 다양성을 전제하고 있음(김형주 외, 2008: 21)
- 특정 지역의 혁신역량을 기반으로 한 지역혁신정책은 그 지역의 특수성에 기반한 지역혁신정책이기 때문에 그러한 정책을 타 지역에 적용할 경우에는 오히려 혁신의 저해요인이 될 수도 있음
- 김형주 외(2008: 22)은 정책의 목표, 운영, 수단, 관리, 의사결정 역량, 재정 등의 요소를 중심으로 지역혁신을 위한 실질적인 정책설계의 필요성을 주장하고 있으며, ‘지역화’를 지역혁신의 성공조건으로 강조하고 있음
- 지역혁신을 위해서는 특정 지역이 보유한 자원과 맥락을 고려한 지역혁신정책을 개발할 필요가 있으며, 정책의 효과를 극대화하기 위해서는 지역 내 협력을 강조하고 전문성을 강화하는 데 집중할 필요가 있음(최병철 외, 2022: 11)

〈표 35〉 지역화 기반의 지역혁신정책의 특징

| 정책요소    | 특징                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| 목표      | 국가적 차원 목표 vs. 구체적 지역차원 목표                      |
| 운영      | 국가적 차원 운영 vs. 특정 지역 차원 운영                      |
| 수단      | 유일수단(a one-size-fits-all approach) vs. 지역별 차별화 |
| 관리      | 중앙 집중적 차원의 관리 vs. 지역 분권적 관리                    |
| 의사결정 역량 | 중앙 집중적 의사결정 vs. 지역별 의사결정기관                     |
| 재정      | 중앙에서 재정지원 vs. 지역 내에서 조달                        |

자료: 김형주 외(2008: 22), 최병철 외(2022: 12) 재인용

## 나. 한국의 역대 정권별 지역혁신정책: 2000년대 이후

### 1) 2000년대 이후 역대 정권별 지역혁신정책 개요

- 한국의 지역혁신정책은 기술혁신을 중심으로 한 지역정책의 변화와 미중 기술패권 경쟁이라는 국제적 환경변화에 대응하면서 발전해 왔다고 볼 수 있음
  - 2000년대 이후 역대 정권별 지역혁신정책을 살펴보면, 참여정부부터 박근혜 정부(2004-2017)까지의 기간은 국가균형발전과 혁신클러스터 조성 등 지역정책의 기반 형성기로 정의하고, 문재인 정부(2017-2022)는 기술주권 및 자립을 강조하며 지역주도형 혁신전략이 본격화된 시기라고 평가함
  - 윤석열 정부(2022-2024)는 ‘지방시대’를 핵심 기조로 내세워 지방분권형 기술혁신정책을 확대했으나, 수도권 중심 전략과 병행되며 지방의 전략적 역할에 대한 비판적 시각도 병존하고 있음(김호철, 2025)

### 2) 노무현-박근혜 정부(2004-2017): 균형발전·기반 형성기

- 노무현 정부(2003-2008), 즉 참여정부는 국가균형발전을 핵심 국정과제로 삼고, 2004년 「국가균형발전특별법」을 제정하여 혁신도시 건설, 공공기관 지방 이전, 지역혁신협의회 구성 등 지역 주도의 혁신기반 구축을 본격화하였음
  - 참여정부는 국가경쟁력 강화와 지역 간 균형발전의 동시 달성을 목표로 혁신주도형 발전기반 조성, 낙후지역 자립기반 확충, 수도권의 질적 성장, 네트워크형 국토구조 형성 등의 전략을 추진하였음(변창흠, 2007)
  - 지역산업 육성을 위해 시·도별로 4개의 전략산업을 자율적으로 선정하도록 하고, 중앙정부가 혁신인프라나 인력 양성, 공동 R&D 등을 지원하는 ‘4+9 지역전략산업진흥사업’을 추진하였는데, 이는 기존의 4개 지역전략산업진흥사업과 9개 지역전략산업진흥사업을 통합한 것임(김호철, 2025: 13)
  - 참여정부 때에는 ‘지역혁신특성화사업’도 신설하였는데, 그 이유는 지방자치단체와 지방의회, 언론 및 산·학·현 관계자들도 지역혁신체계를 잘 이해하고, 이들 간의 네트워킹과 공동학습을 통해 지역혁신의 기획과 실행까지의 시스템을 구축하기 위함이었음
  - 혁신클러스터 측면에서는 산업단지 혁신클러스터 추진계획을 수립하였고, 혁신지원체계로는 지역별 테크노파크를 중심으로 한 산·학·연 공동연구와 정보교류, 교육·훈련 및 창업보육, 기술 및 다양한 행정지원 기능을 수행하는 것이었으며, 과학기술행정추진체계 개편을 통해 과학기술부의 지역협력연구센터가 산업자원부로 이관, 기술혁신센터와 통합하여 지역혁신센터로 개편되었음(김호철, 2025: 14)
- 이명박 정부(2008-2013)는 ‘광역경제권’ 개념을 도입하여 수도권을 제외한 전

국을 5대 권역으로 묶는 ‘5+2 광역경제권’ 구상을 통해 권역별 주력산업 육성 및 경제거점 지원을 실시하였음

- 이명박 정부는 광역경제권 구축, 지역 특성화를 통한 지역 발전, 지방분권 및 자율성을 통한 지역주도발전, 지역 간 협력과 상생을 통한 동반성장을 통해 지역 간 연계협력과 초광역 개발을 강화하고, 광역경제권발전위원회 설치 및 30대 선도프로젝트를 추진하여 지역경제의 글로벌 경쟁력 확보를 모색하였음(김호철, 2025; 송우경, 2021)
- 지역산업 육성을 위해서는 광역화와 특성화에 초점을 두어 지역전략산업, 광역경제권 선도산업, 지역특화산업으로 구분하여 추진하였으며, 혁신클러스터 정책으로는 산업단지, 연구개발특구, 경제자유구역 등을 확대하였음

○ 박근혜 정부(2013-2017)는 삶의 질 제고와 창조경제 구현을 중심으로 지역정책을 전개하였음

- 박근혜 정부는 지역의 행복생활권 구축, 중앙정부의 맞춤형 패키지 지원, 지역주도 및 협력 강화를 제시함으로써 지역주민이 삶의 질과 행복지수 제고를 시도하였음
- 정책추진 체계로는 지역행복생활권 추진을 위한 ‘ 시도생활권발전협의회 ’를 설치하였고, 지역산업 육성을 위해서는 지역주력산업(시·도), 경제협력산업(시·도 간 연계), 지역연고산업(시·군·구 또는 지역생활권) 구조로 접근하였음(김호철, 2025: 16)
- 박근혜 정부는 전국에 63개 지역행복생활권을 구축하여 생활 인프라를 확충하고 마을공동체 복원, 지역자율형 사회서비스 등 주민 밀착형 사업을 추진하였으며, 시·도별 특화발전프로젝트로 지역 대표산업 육성, 노후 산업단지 재생, 전국 17개 시·도에 창조경제혁신센터를 설립하여 지역기반의 창업 및 벤처생태계를 조성하였음(김호철, 2025: 16-17)
- 나아가 지방대학육성을 위한 지방대학 특성화사업(CK)을 실시하여 지역 인재양성 및 산학협력을 지원하는 등의 정책을 수행하였음(송우경, 2021)

○ 노무현-박근혜 정부(2004-2017) 시기의 지역혁신정책을 종합해보면, 다음과 같이 요약할 수 있음

- 노무현 정부에서 박근혜 정부에 이르는 시기 동안은 국가 주도의 균형발전 정책 틀을 마련하고 지역혁신의 물적·제도적 기반을 구축하는 데 중점을 둔 시기였다고 볼 수 있음(김호철, 2025; 송우경, 2021)
- 특히 공공기관 이전과 혁신도시 및 산업클러스터 조성 등 대규모 사업들이 이 시기에 이루어졌으며, 이후 본격적인 지역주도 혁신의 토대가 마련되었다는 점에서 그 의의가 있다고 볼 수 있으나 수도권 집중 완화와 지역 간 격차 감소라는 정책적 목표 달성 측면에서는 여전히 미흡한 결과를 보였다는 비판 또한 존재하며, 지속적인 보완과 후속 정책의 필요성이 제기되었음(허문구 외, 2025)

### 3) 문재인 정부(2017-2022): 지역 중심 정책 확대

- 문재인 정부는 “지역이 강한 나라, 균형 잡힌 대한민국”을 국정운영의 핵심 지향으로 설정하고, 자치분권과 지역균형 발전을 동시에 달성하기 위한 정책을 추진하면서 지역 주도 자립 성장을 강조하였음
  - 정책 추진체계와 관련해서는 참여정부 이후 중단된 대통령 자문기구인 ‘국가균형발전위원회’를 부활하였으며, 2018년에는 「국가균형발전특별법」 개정과 함께 제4차 국가균형발전 5개년 계획(2018~2022)을 수립하였으며, 이를 통해 사람·공간·산업 분야를 아우르는 종합적인 균형발전 전략을 수립하였음(송우경, 2021)
  - 각 시도에는 지역혁신협의회를 구성하여 지역 주도의 기획 및 실행 체계를 강화하고, 중앙정부와 지자체 간 협력적 거버넌스를 구축하였음(김호철, 2025)
  - 공간·산업·생활 분야에서의 통합적인 접근은 문재인 정부 지역정책의 가장 큰 특징으로, 도시재생 뉴딜, 농촌 신활력플러스, 생활 SOC 확충, 지역사회 통합돌봄 등이 정책 패키지로 추진되었으며, 산업 측면에서는 지역 주력산업 고도화와 신산업 창출을 병행하기 위해 지역특화산업육성플러스사업, 지역혁신클러스터, 스마트특성화 기반 구축 등이 시행되었음(노성여, 2025; 남수경·원세림, 2025)
  - 특히, 산업정책과 연계한 지역혁신 추진은 지방정부가 지역산업 생태계를 기획·관리하는 방향으로 전환되었으며, 이는 분권형 산업정책 모델로의 진화를 의미한다고 볼 수 있음(김호철, 2025)
  - 지역산업 육성과 관련해서는 지역특화산업육성사업과 광역협력권산업육성사업을 추진하였고, 혁신클러스터 측면에서는 혁신도시를 중심으로 이전기관, 대학, 기업 등으로 구성된 발전지원센터를 설립하여 특화발전 전략을 이행하였으며, 혁신지원체계로는 지역혁신체계 개편방안을 마련하여 시도가 주도하는 지역혁신성장계획을 수립 및 지역 주도의 자율적 기획과 다부처 지원을 특징으로 하는 ‘지역발전투자협약제도’를 도입하였음
  - 한편, 미·중 기술패권 경쟁, 일본의 반도체 소재 수출규제 등 국제 환경의 불확실성이 높아지자, 문재인 정부는 기술 주권 확보와 공급망 안정화를 국가적 과제로 인식하고 소재·부품·장비 자립화 전략(2019), 디지털 뉴딜 및 한국판 뉴딜(2020) 등을 통해 기술혁신을 가속화하였으며, 이 과정에서 지역 R&D 생태계의 중요성이 부각되면서 지방대학과 지역기업을 기반으로 한 지역혁신플랫폼 구축이 본격화되었음(노성여, 2025)
- 문재인 정부 시기의 지역혁신정책을 종합해보면, 다음과 같이 요약할 수 있음
  - 문재인 정부 시기는 지역이 주도하는 정책시스템이 제도화되기 시작한 시기로, 이전 정부들이 마련한 기반을 바탕으로 분권과 협력 중심의 지역혁신 구조가 제도적으로 정착되기 시작한 전환점이라 할 수 있음

- 중앙정부 주도에서 벗어나 지방정부가 교육, 산업, 기술 분야 정책에 적극적으로 개입하는 구조로 이행하면서, 실질적인 지역혁신 생태계 구축을 위한 제도적 토대를 마련하였다는 점에서 그 의의가 있음(김봉문 외, 2024)

#### 4) 윤석열 정부(2022-2024): 지방시대를 강조

- 윤석열 정부는 2023년 「지방시대 종합계획(2023~2027)」을 수립하면서 ‘어디에 살든 균등한 기회를 누리는 지방시대’ 구현을 비전으로 제시
  - 이 계획은 지난 20년간 별개로 추진되어 왔던 지방분권과 국가균형발전 전략을 하나로 통합한 청사진이라는 특징을 나타내고 있음
  - 중앙 권한과 재원을 지역으로 과감히 이양하여 지역이 스스로 발전전략을 주도하도록 지원하는 ‘분권형 지역혁신’을 핵심 기조로 삼고 있음(대통령직속 지방시대위원회, 2023)
- 윤석열 정부는 지역주도 혁신정책의 중장기적 방향 정립을 위해 증거기반 정책 수립을 지원하고자 했음
  - 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 과학기술기본법 시행령 제6조에 따라 매년 지역 R&D 실태조사를 실시하였음
  - 윤석열 정부 집권기인 2023년과 2024년에 걸쳐 두 차례 지역 R&D 실태조사가 진행되어 현재까지 2건의 보고서가 공식 발간되었으며, 각 보고서는 17개 시·도의 연구개발 투자, 역량, 성과 등 지역혁신 수준을 진단하고, 매년 핵심 이슈와 정책적 시사점을 심층적으로 다루고 있음(한국과학기술기획평가원, 2025)
  - 이와 같은 데이터 축적 작업은 혁신선도기업 육성을 위한 지자체의 역량 제고에 필요한 기초자료로 활용되고 있음(대외경제정책연구원, 2023)
- 윤석열 정부의 지역주도 혁신정책은 미국과 중국의 첨단기술 분야 패권 경쟁 심화 속에서 지역 차원의 대응력을 강화하기 위한 기반으로도 작용하고 있음
  - 현재 ‘기술’은 국가안보와 번영의 핵심요소로 부각되고 있는데, 특히 반도체, 인공지능(AI), 양자기술 등에서 미·중 간 갈등은 “기술 신냉전”으로 불릴 만큼 고조되면서 글로벌 공급망 재편과 기술 탈동조화(decoupling)가 진행되고 있음(대통령직속 지방시대위원회, 2023)
  - 이러한 상황에서 한국은 미국 주도의 대중국 제재에 동참하면서도 국내 산업 피해를 최소화해야 하는 도전에 직면했는데, 구체적으로는 첨단 기술의 대외 의존도를 낮추고 기술 주권을 확립하려는 노력이 중요하다고 볼 수 있으며, 이는 수도권에 집중된 기술역량을 전국적으로 확산하고 지역 차원의 혁신 역량을 강화하는 과제와도 맞물려 있음
  - 미·중 기술패권 경쟁에 대응하기 위해서는 국가 전체의 기술 자립도를 높이는 것

과 동시에, 지역이 주도하는 혁신생태계를 구축하여 어느 지역에서나 첨단산업이 뿌리내릴 수 있도록 하는 전략이 요구되었음(대통령직속 지방시대위원회, 2023)

- 2023년 이후 한국 정부는 ‘지방시대’라는 이름하에 지역혁신정책을 대대적으로 추진하기 시작하였고, 여러 국책연구기관들도 지역균형 발전과 기술분권을 위한 정책 대안을 제시하기 위해 노력하였음

## 다. 한국의 지역혁신정책 주요 현황

### 1) 제1차 지방시대 종합계획(2023-2027)

#### ○ 지방분권-균형발전 5개년계획 통합 수립

- 2004년 ‘국가균형발전 5개년계획’과 ‘지방분권 5개년 종합실행계획’이 처음 수립된 이래, 지난 20년간 두 계획은 개별적으로 수립되어 왔고, 지방시대위원회는 5개년계획을 2023년에 심의·의결하였음
- ‘제1차 지방시대 종합계획’은 지방분권과 균형발전을 포괄하는 첫 통합 계획으로서, 지방시대위원회가 지방정부·중앙정부와 협의하고 의견을 들어 직접 수립(균형발전계획은 정부가 수립)하였다는 점에서 의미가 크다고 볼 수 있음

#### ○ 지방시대 종합계획 5대 전략의 주요 내용(지방시대위원회, 2023: 3)

- 종합계획의 지방시대 5대 전략은 지방분권, 교육개혁, 혁신성장, 특화발전, 생활복지로 구성되어 있으며, 이에 따라 중앙부처는 5년간 22개의 핵심과제를 중심으로 지방시대 정책을 추진해 나갈 계획을 수립하였음
- ‘**①**자율성 키우는 과감한 지방분권’을 위해 자율적 자치기반을 마련하고, 지방의 자치역량과 지방재정력을 강화하는 한편, 지역맞춤형 자치모델 구축과 지방의 책임성 확보를 추진함
- ‘**②**인재를 기르는 담대한 교육개혁’을 위해 교육발전특구·글로벌대학 등의 정책으로 교육 기회를 확대하고, 대학과 지역의 동반성장을 지원하는 한편, 지방자치-교육자치 간의 연계·협력을 강화함
- ‘**③**일자리 늘리는 창조적 혁신성장’을 위해 기회발전특구 조성과 지방 과학기술 진흥 등으로 지역의 지속 가능한 발전 기반을 구축하고, 디지털 혁신과 창업·혁신 생태계 조성 등으로 미래 성장동력 확충을 추진함
- ‘**④**개성을 살리는 주도적 특화발전’을 지원하기 위해 지역의 자생적 창조역량 강화(산업, 과학기술), 지역 고유의 문화·관광 육성과 농산어촌 조성(문화·관광, 환경·복지, 농림수산) 및 이를 촉진할 수 있는 핵심 인프라를 확충(국도, 해양 등)하기 위한 각 분야별 지역정책과제 지원체계를 구축함
- ‘**⑤**삶의 질 높이는 맞춤형 생활복지’를 위해 지방소멸 위기 대응을 지원하고,

정주여건 등 지역의 생활여건을 개선하는 한편, 지역 의료·보건·복지 확충과 환경·생태자원 보전에 집중함

〈표 36〉 제1차 지방시대 종합계획: 중앙부처의 부문별 계획(5대 전략, 22대 핵심과제)

| 5대 전략                       | 22대 핵심과제                       | 주관 부처       |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| I.<br>자율성 키우는<br>과감한 지방분권   | 1. 자율적 자치기반 마련                 | 행안부         |
|                             | 2. 지방재정 경쟁력 강화                 | 행안부·기재부     |
|                             | 3. 지방의 자치역량 제고                 | 행안부         |
|                             | 4. 지역 맞춤형 자치모델 개발              | 행안부         |
|                             | 5. 지방의 책임성 확보                  | 행안부         |
| II.<br>인재를 기르는<br>담대한 교육개혁  | 1. 지역 어디서나 수준 높은 교육 기회 제공      | 교육부         |
|                             | 2. 대학과 지역의 동반성장 지원             | 교육부·중기부     |
|                             | 3. 지방자치·교육자치 연계·협력 강화          | 교육부·행안부     |
| III.<br>일자리 늘리는<br>창조적 혁신성장 | 1. 기회발전특구와 혁신성장거점 육성으로 성장동력 확충 | 산업부         |
|                             | 2. 지역의 효율적 성장을 지원하는 공간조성       | 국토부         |
|                             | 3. 지역특화형 산업육성 및 일자리 창출 촉진      | 산업부·고용부     |
|                             | 4. 글로벌 선도형 지역과학기술 진흥           | 과기부         |
|                             | 5. 지역 디지털 혁신을 통한 균형발전 실현       | 과기부·산업부·행안부 |
|                             | 6. 지역 맞춤형 창업 및 혁신생태계 조성        | 중기부         |
| IV.<br>개성을 살리는<br>주도적 특화발전  | 1. 지역의 자생적 창조역량 강화             | 산업부·중기부     |
|                             | 2. 지역 고유자원을 활용한 문화·관광 육성       | 문화부·해수부     |
|                             | 3. 지역 특성화 발전에 기여하는 핵심인프라 확충    | 국토부·해수부     |
|                             | 4. 지역주도의 경쟁력 있는 농산어촌 조성        | 농림부·해수부     |
| V.<br>삶의 질 높이는<br>맞춤형 생활복지  | 1. 지방소멸 위기대응 지원                | 행안부·농림부·해수부 |
|                             | 2. 실질적 균형발전을 위한 지역 생활여건 개선     | 국토부         |
|                             | 3. 삶의 질 높이는 지역 의료·보건·복지 확충     | 복지부·행안부     |
|                             | 4. 지역 환경·생태자원의 보전 및 활용         | 환경부·산림청     |

자료: 지방시대위원회 (2023)

[그림 62] 제1차 지방시대 종합계획: 권역별 주요 지역정책과제



자료: 지방시대위원회 (2023)



○ 지방시대 종합계획에 포함된 과학기술혁신 기반 지역혁신정책 관련 주요 내용  
(지방시대위원회, 2023: 6-9)

- 교육발전특구: ‘교육발전특구 추진계획 시안’은 지방정부와 교육청, 대학, 지역기업 및 공공기관 등이 협력하여 특구 내에서 적용 가능한 특례와 지역의 여건을 반영한 공교육 발전전략을 자율적으로 수립·제안할 수 있도록 ①주요 정책 방향, ② 교육단계별 중점 추진 내용, ③지역 맞춤형 특례 및 지원방안, ④운영 지원체계, ⑤ 시범지역 선정, ⑥추진일정 등을 담고 있음
- 도심융합특구: (핵심 선도기술 지원) 도심융합특구에 필요한 국토교통분야 융합기술의 개발·실증을 통해 지역의 특화산업 및 기업육성을 위한 기반 마련, 선도 사업지로 선정된 지역별로 AI, 서비스로봇, 미래 모빌리티, 스마트빌딩, 친환경 에너지 산업 등 핵심 선도기술을 선정해 R&D 사업을 구체화할 계획이며, 2026년까지 국비 280억원을 지원할 예정임
- 연구개발특구: 전국 19개 연구개발특구의 대폭적인 재편을 추진하여 지방에서도 글로벌시장을 목표로 한 혁신적 신기술 제품·서비스가 빠르게 창출되도록 지원해나갈 계획임. 연구개발특구 규제샌드박스 특례 혜택 확대, 기존의 광역연구개발특구(5대) 및 강소 연구개발특구(14개) 체제를 넘어서서 특별자치도·기초지자체 등의 새로운 지역 수요를 담을 수 있는 신규 연구개발특구 모델 도입 추진, 지역의 유망기술기업이 작은 혁신에 만족하지 않고 큰 혁신을 이뤄낼 수 있도록 중대형 R&D 과제 신설, 대기업과 지역 연구자·기업이 함께 신기술 세계표준 선점에 도전할 수 있도록 ‘연구조합’ 결성 지원 등을 추진할 예정임
- 글로벌 혁신특구(구 규제자유특구): 기존 규제자유특구를 고도화하고 확대 개편하여 ‘글로벌 혁신특구’ 조성, 미래기술 분야의 신제품 개발과 해외 진출을 위해 글로벌 혁신 특구에는 국내 최초로 전면적 네거티브규제 특례 적용, 글로벌 인증기관과 협력하여 해외 인증기관이 직접 제품 기획단계부터 성능검증, 시험검사까지 컨설팅을 지원, 실증을 통해 안전성이 입증될 경우 안전성 검증 위원회를 통해 임시 허가를 신속하게 부여, 국내 기준이 없는 경우 UL·CE 인증 등 해외 인증을 획득하여 안전성과 성능을 입증하면 임시 허가를 부여하는 패스트트랙 도입 등 기술혁신 안전성이 입증되면 즉시 제도개선도 이루어짐
- 지방 디지털 경쟁력 강화: 디지털 혁신지구 조성, 디지털 기술기반 확보, 디지털 인재 양성, 스마트 빌리지 사업추진을 통한 지역주민 생활·안전 개선 등을 추진하기 위해 디지털 기업·인재의 성장과 정착, 기술고도화 등 지방의 경쟁력 있는 ‘디지털 생태계’의 성장지원, 지자체 주도로 ‘지방에 최적화된 디지털 프로젝트’ 구상, 이를 뒷받침하는 ‘디지털 관점의 지방정책 추진체계 확립’에 주안점을 둠
- 지방 첨단산업 육성: ❶(특화거점 육성) 첨단산업이 국가 경쟁력 향상과 함께 지역경제 활성화의 구심점이 되도록 지역별 특화된 거점을 육성, 전국 15곳에

국가첨단산업단지 후보지 선정, 반도체·이차전지·디스플레이 분야 7개 첨단 전략산업 특화단지와 반도체·자율주행차·바이오 분야 5개 소부장 특화단지 지정, 바이오 관련 첨단전략산업 특화단지 지정; ②(기술·인재·자금 지원) 첨단산업 관련 혁신생태계 조성을 위해 약 2.3조원 규모의 R&D 사업이 추진되고 반도체의 경우 특성화 대학 및 대학원, 전문교육센터를 통해 우수인재 양성, 첨단 제품의 성능·품질을 검증하기 위한 테스트베드 구축, 기술사업화 촉진을 위해 첨단전략산업 특화단지에 입주한 중소·중견기업 대상으로 1%대의 저리 융자 제공, 기존 산업단지에 첨단기업 투자가 촉진되도록 입주업종 제한 등의 문제 해소

## 2) 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)

### ○ 추진배경

- 지방소멸 위기, 디지털 전환 등의 변화 및 새 정부 국정과제 등을 반영한 지역 과학기술 분야 최상위 계획인 제6차 종합계획을 수립
- 수도권과 지역 간 양극화가 심각한 우리나라도 과학기술을 중심으로 지역 균형 발전 정책의 대전환이 필요

### ○ 지역 과학기술 현황 진단(국가과학기술자문회의 심의회의 자료, 2022)

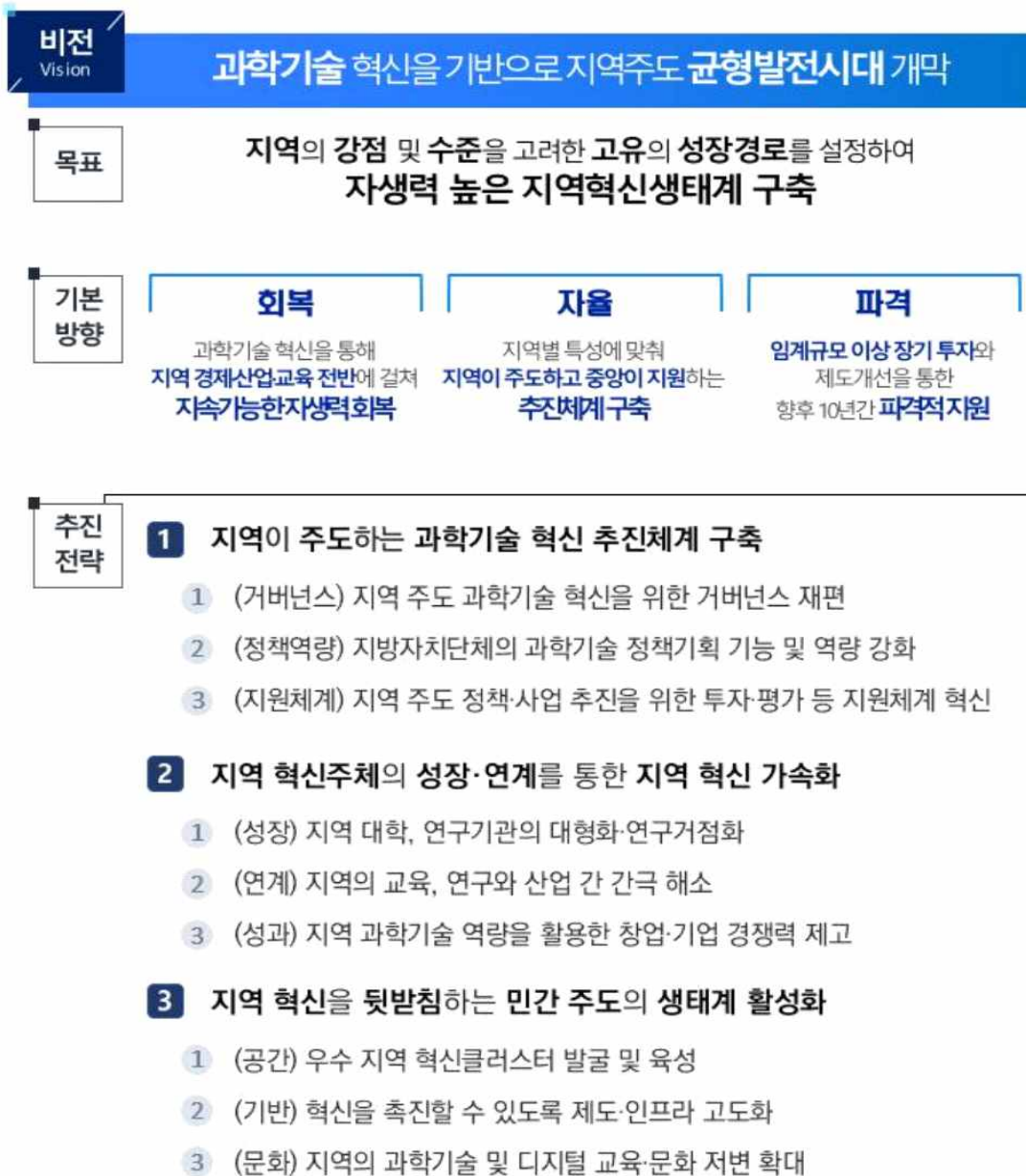
- (성과) 지역균형발전의 관점에서 지방 과학기술혁신을 위한 지역 전략 특화기술 개발 및 인프라 구축, 혁신주체의 집적과 중앙과 지역의 R&D 역할 세분화, 지방분권을 위한 지역자율형 R&D 사업 및 제도 도입 등 R&D 투자 확대 등을 통한 지역산업혁신을 위한 기반 조성 및 지방자치단체의 과학기술에 대한 관심 지속 증가
- (한계) 지역 R&D 예산이 확대되었으나 지방정부는 중앙정부에 대한 의존도가 여전히 높고, 지역혁신기관의 지역성 및 상호간 실질적 협력 강화가 필요하며, 부처별·지역별 혁신클러스터 등 인프라의 난립으로 지역의 과학기술 및 산업과의 정합성 모호 등과 같은 한계 존재
- 요약하자면, 그간의 지역 투자에도 불구하고 지역 산업·경제 경쟁력은 수도권에 미치지 못하고, 수도권과 지역 간 과학기술 역량 격차가 지속되고 있으며, 중앙정부 주도의 정책과 사업추진으로 투자의 효과성이 낮으며, 분산된 자원으로 지역혁신의 구심점인 대학, 연구기관이 부재하다는 한계가 존재함

### ○ 비전 및 전략

- (비전) 과학기술 혁신을 기반으로 지역주도 균형발전시대 개막
- (목표) 지역의 강점 및 수준을 고려한 고유의 성장경로를 설정하여 자생력 높은 지역혁신생태계 구축

- (기본방향) 과학기술 혁신을 통해 지역경제·산업·교육 전반에 걸쳐 지속 가능한 자생력 회복, 지역별 특성에 맞춰 지역이 주도하고 중앙이 지원하는 추진체계 구축, 임계규모 이상 장기 투자와 제도 개선을 통한 향후 10년간 파격적 지원
- (추진전략) 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축, 지역 혁신주체의 성장·연계를 통한 지역혁신 가속화, 지역혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화

[그림 63] 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027) 비전 및 전략



자료: 과학기술정보통신부(2025). 2025년 지역 과학기술 혁신을 위해 전년 대비 10% 증가한 6.6조 원 투자 보도자료(2025. 3. 16.)

○ 중점 추진과제(국가과학기술자문회의 심의회의 자료, 2022)

- 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축을 위해서는 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편(지자체가 주도하고 중앙정부가 지원하는 과학기술 거버넌스 강화, 지역 주도의 지자체·중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화), 지방자치단체의 과학기술 정책기획 기능 및 역량 강화(지방자치단체 주도의 지역 과학기술 정책 수립체계 정립, 지방자치단체의 정책 기획 및 사업 추진역량 제고), 지역 주도 정책사업 추진을 위한 투자·평가 등 지원체계 혁신(지역 R&D 투자 확대 및 전략성 강화, 지방자치단체의 정책·사업 추진 책임성 확보, 지역 주도 구현을 위한 법·제도, 통계 등 기반 고도화)을 추진
- 지역 혁신주체의 성장연계를 통한 지역 혁신 가속화를 위해서는 지역대학/연구기관의 대형화·연구거점화(지역대학의 전략산업 관련 핵심기술 및 기초연구역량 제고, 지역 출연(연) 조직을 임무지향형 거점기관으로 재편, 지역대학과 연구기관 간 연계를 통한 연구거점 활성화), 지역의 교육/연구와 산업 간 간극 해소(과학기술 기반 혁신 활성화를 위한 지역 산학연 협력체계 강화, 공공 연구성과가 사업화·창업으로 이어질 수 있는 지원체계 강화, 지역산업 현장에서 필요로 하는 전략산업 인재양성), 지역 과학기술 역량을 활용한 창업·기업 경쟁력 제고(기술기반 창업 기업의 신속한 성장을 위한 지원 고도화, 연구개발 플랫폼을 활용한 지역기업의 도약 지원, 기술·산업 변화에 따른 지역기업의 전환 지원)를 추진
- 지역혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화를 위해서는 우수 지역 혁신 클러스터 발굴 및 육성(지역이 주도하고 중앙정부가 지원하는 클러스터 지원·협력체계 구축, 대형 연구개발 거점과 연계한 혁신클러스터의 고도화, 도심형 클러스터 조성 및 확산), 혁신을 촉진할 수 있도록 제도·인프라 고도화(창업·기술사업화 활성화를 위한 제도 개선 및 협력체계 강화, 지역기업 및 지역 우수인재를 위한 다양한 유인체계 마련), 지역의 과학기술 및 디지털 교육·문화 저변 확대(지역 내 과학기술 문화·체험 프로그램 확대, 디지털 혁신의 혜택을 지역으로 확산, 지역 과학기술 문화 확산 및 사회문제 해결을 위한 기반 구축)를 추진

○ 이행방안(국가과학기술자문회의 심의회의 자료, 2022)

- (추진체계) 과기정통부, 전문 연구기관, 17개 시·도 전담기관으로 구성된 이행점검 추진체계를 구축하고 각 세부과제별로 소관부처 및 자자체를 지정하고, 과제 관리카드를 마련하여 이행점검 및 추진실적 점검
- (계획-예산 연계) R&D 투자전략 수립 및 신규 R&D 사업 예산 심의 시 종합계획 및 종합계획의 시행계획상 주요 과제를 고려하며, 매년 시행계획에 다음 연도의 투자계획을 포함하여 수립함으로써 지자체가 희망하는 사업에 대한 예산연계 강화

○ 기대효과(국가과학기술자문회의 심의회의 자료, 2022)

- 지역 주도의 과학기술 정책·사업 추진체계 구축 및 지자체 중앙정부의 지역 과학기술 투자 지속적 확대
- 지역대학, 연구기관, 기업의 경쟁력 강화 및 지역 클러스터 등 혁신생태계 활성화로 장기적인 지역의 산업·경제 자생력 제고

○ 제6차 지방과학기술진흥종합계획 2024년 추진실적(과학기술정보통신부, 2025)

- 지방시대위원회와 연계·협업 강화 및 지자체·관계부처 참여 촉진 확대를 통해 지방과학기술진흥협의회 활성화
- 지자체 권한 부여를 통한 지역혁신을 위해 규제 완화, 대학·출연연 등의 역할 확대, 지역특화 중심의 기업 지원 강화로 지역-대학-기업 동반성장 기반 마련
- 특구를 중심으로 지역혁신이 촉진될 수 있도록 특구 간 상호연계, 국가 정책과 부합하는 지역사업의 개편 및 기술사업화 제도 개선
- 제6차 지방과학기술진흥종합계획의 2024년도 추진실적을 보다 구체적으로 제시하면 다음과 같음

〈표 37〉 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027)의 2024년도 추진실적

| 추진전략                           | 주요 성과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방시대위원회와 연계·협업 강화, 지자체 정책 및 신규사업 제안에 대한 부처 협업 확대로 지역 주도 혁신기반 마련</li> <li>○ 지자체 자체 투자 확대로 과학기술진흥·창업을 촉진하고 지역 과학기술 혁신을 위한 법안 발의(' 24.6월) 지원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| ② 지역 혁신주체들의 성장·연계를 통한 지역혁신 가속화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지자체의 행정·재정 권한 확대 및 규제 완화를 통한 지역 동반성장 추진을 위해 RISE 사업 전국 도입 및 대학-출연(연) 협업 지원</li> <li>※ 대학-출연(연) 벽 허물기 추진으로 학연공동연구소 설립(' 24.2월), 학연융합대학원 설립(' 24.11월), 학연공동기술이전센터 설립(' 24.7월)</li> <li>○ 지역특화형 산업 육성을 위해 오픈랩*을 운영하고, 창업선도대학** 중심으로 기술 발굴·사업화·멘토링 강화</li> <li>* 5개 권역 7개 대학 오픈랩(총 35개) 운영(기술이전 30건, 기술이전 계약 27.5억원) ** 예비창업실험실(152개) → 혁신창업실험실(93개) → 실험실 창업 성공(32개)</li> </ul> |
| ③ 지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구개발특구가 지역 혁신거점 역할을 수행하도록 강소연구개발특구 고도화 및 특구 간 연계 활성화 지원</li> <li>※ 14개 강소특구 간 자원공유 및 공동프로그램 운영</li> <li>○ 연구개발특구 규제샌드박스 패스트트랙 도입(심의기간 4 2개월 단축)으로 기술사업화를 가속화하고 비수도권 공공기관 지역인재 선발 의무화(35% 이상)</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

자료: 과학기술정보통신부 (2025)

○ 제6차 지방과학기술진흥종합계획 2025년 시행계획 주요 내용

- 과학기술정보통신부(2025)에 따르면, 2025년 시행계획의 구체적인 내용은 다음과 같음

〈표 38〉 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027): 2025년도 시행계획

| 추진전략                           | 시행계획                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축     | <p>○ 지방시대위원회와 연계하여 주요 정책 반영 및 종합계획의 정합성을 확보하고 지자체 참여를 확대*하여 지방협회의 활성화 추진</p> <p>* 신규 핵심사업 외 지자체 주요 사업에 대한 기획 및 컨설팅 추가 지원, 지자체 제안 사업 검토를 위한 관계부처 협의 지원 등</p> <p>○ 지역이 수립한 과학기술혁신계획 기반의 신규사업 예산 연계 확정 및 '27년 핵심 신규사업 예산 연계 지속 추진</p>                                                                  |
| ② 지역 혁신주체들의 성장·연계를 통한 지역혁신 가속화 | <p>○ 광역지자체 내 ‘지역기술혁신허브’ 선정으로 전담조직 지원 등 지역 공백영역(원천기술개발, 기술사업화, 인력양성 등) 지원 강화</p> <p>※ (지원기간/규모) ' 25~ '30년/ 과제당 연간 40억 원, 총 200억 원(국비) 지원</p> <p>○ 지역의 성장동력 육성을 위한 유니콘프로젝트* 추진과 주력산업 분야 중소기업을 대상으로 ‘지역혁신선도기업’ 육성 신설</p> <p>* 연구소기업을 지역 앵커기업으로 육성하고, 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 연구소기업의 성장단계별 R&amp;BD 지원</p>  |
| ③ 지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화  | <p>○ 지역 특화 기술 중심의 기업 성장 촉진을 위한 글로벌 시장 진출 지원과 도심형 클러스터*의 지속 지원 강화</p> <p>* 캠퍼스 혁신파크(한남대허브 기업 입주(' 25.3), 한양대 ERICA 준공(' 25.6)), 디지털 혁신지구 조성 등</p> <p>○ 바이오 첨단 특화단지* 인프라R&amp;D 등 지원을 통한 혁신거점 육성, 첨단산업 ‘메가시티협력사업단’ 선정 및 지원</p> <p>* 인천·시흥(세계최대 생산기지), 대전(혁신신약 R&amp;D), 강원(AI신약개발), 전남,경북(백신생산거점)</p> |

자료: 과학기술정보통신부 (2025)

### 3) 기타 주요부처별 지방과학기술, 지역 R&D 사업 관련 주요 정책<sup>15)</sup>

#### ○ 과학기술정보통신부

- 과학기술정보통신부는 2024년 주요 업무 추진계획에서, “글로벌 과학기술 강국, 디지털 모범국가 도약”이라는 비전을 제시하며, “세계 최고 R&D 허브 조성, “도전적 R&D로 혁신 견인”, “인공지능·디지털 대전환 선도”, “국민과

15) 주요부처별 지방과학기술, 지역 R&D 사업 관련 주요 정책에 관한 내용은 각 부처의 2024년 주요 업무 추진계획(2023년 12월, 2024년 1월), 각 부처 보도자료 등을 참고하여 정리한 김승태 외(2024: 19-30)의 연구를 발췌하여 요약한 내용임

함께하는 따뜻한 AI·디지털” 등의 4대 추진전략을 설정하였고, 12대 핵심 추진 과제를 선정하였음

- 12대 핵심 추진과제에는 ① 글로벌R&D 협력기반 강화, ② 글로벌 선도인재 육성, ③ 세계 최고수준 R&D 시스템으로 혁신, ④ 3대 게임체인저 기술 성과 창출 본격화, ⑤ 3대 글로벌 선도기술 중점 육성, ⑥ 미래 유망기술 연구개발 활성화, ⑦ 인공지능 기반 경제·산업 대도약, ⑧ 인공지능 공존시대, 새로운 디지털 질서 안착, ⑨ 인공지능·디지털 글로벌 주도권 확보, ⑩ 전국민·전지역 인공지능·디지털 활용·확산, ⑪ 디지털 기반 민생 안정, ⑫ 더 촘촘하고 빈틈없는 디지털 안전 등이 포함되었는데, 특히 ⑩ 전국민·전지역 인공지능·디지털 활용·확산은 지역과학기술 역량 제고와 관련성이 높다고 볼 수 있음
- 전국민·전지역 인공지능·디지털 활용·확산은 디지털 기반 지역혁신, 디지털 교육, 디지털 접근·활용권 보장 등의 내용을 담고 있음
- 디지털 기반 지역혁신의 경우 AI·디지털 허브와 지역 주력산업 디지털 혁신을 통해 지역산업에 활력을 불어넣고 디지털로 지역인재 양성 및 현안 해결을 목적으로 하고 있음
- 디지털 교육을 통해 학교 안팎에서, 학업·전공·지역과 관계없이 AI·디지털을 통해 꿈을 키우고 자립 및 성장 할 수 있도록 지원할 예정임
- 디지털 접근·활용권 보장을 통해 전국 디지털 배움터(100개소 미만)를 상설운영 구조로 통합 및 내실화하고 에플레이터 기반 실습 등 온라인 교육을 대폭 강화할 예정임
- “③ 세계 최고수준 R&D 시스템으로 혁신” 과제도 지역과학기술 역량 제고와 관련성이 높다고 볼 수 있는데, 그 이유는 지역 R&D 기관의 기술사업화 및 성과 창출 강화를 위해 지역거점대학과 출연연간 인력교류, 장비공동활용 등 협력 강화를 추진할 계획이기 때문임

## ○ 교육부

- 교육부 2024년 주요정책 추진계획에서, “교육개혁으로 사회 난제 해결”이라는 비전을 제시하며 “모두를 위한 맞춤교육”을 목표로 제시하였으며, “세계 최고의 교육·돌봄을 국가가 책임집니다!”, “새학기 교육현장이 전면 바뀝니다!”, “대학개혁으로 역동적 지방시대를 견인합니다!” 등 3대 추진방향을 설정하고 이와 함께 2개의 현안 과제를 제시하였음
- 이 중에서 「대학개혁으로 역동적 지방시대를 견인합니다!」의 경우 지역과학기술 역량 제고와 관련성이 높다고 볼 수 있음
- 교육부는 “대학개혁으로 역동적 지방시대를 견인합니다!”를 추진하기 위해, “⑦ 지역과 대학 간의 벽을 과감히 허물어 동반성장 혁신생태계 구축”에서는 “대학지원 패러다임의 과감한 전환으로 글로벌대학 등 혁신모델 창출” 및



“첨단분야 인재양성 및 산학협력 활성화” 등을 제시하고 있음

- 이 중에서 “대학지원 패러다임의 과감한 전환으로 글로벌대학 등 혁신모델 창출”에서는 “RISE(Regional Innovation System & Education)”로 통칭되는 지역 혁신중심 대학지원과 “글로벌대학”의 내용을 제시하고 있음
- “⑧ 청년들의 성장을 위한 기회와 투자 확대”에서는 지역과 관련된 내용으로 “지역과 연계한 맞춤형 해외인재 유치 전략 마련” 및 “지역의 평생·직업교육 활성화”를 담고 있음

#### ○ 산업통상자원부

- 산업통상자원부는 2024년 주요정책 추진계획에서, “수출·투자로 민생 경제 활력 회복”이라는 비전과 “수출 7,000억불, 외국인투자 350억불”, “첨단산업 중심으로 민간 투자 150조원”이라는 2개의 목표를 제시하였는데, 이에 맞춰 “역대 최고 수출 달성”, “첨단산업 초격차 역량 확보”, “공급망과 경제안보 확립”, “무탄소 에너지 대전환”, “지역 경제 및 투자 활성화” ‘ “국민 체감형 업무 혁신” 등 6대 추진방향을 제시하였음
- 6대 추진방향 중 “지역 경제 및 투자 활성화”와 관련된 내용들이 지역과학기술 역량 제고와 관련성이 높다고 볼 수 있는데, “지역 경제 및 투자 활성화”는 “지방투자 촉진 및 양질의 일자리 창출”과 “지역 산업단지 혁신 가속화”와 같은 2개의 핵심 추진과제로 구성되어 있음
- 지방투자 촉진 및 양질의 일자리 창출에서는 지방이 원하는 산업, 투자, 일자리로 지역경제 활성화를 도모하며, 지역 산업단지 혁신 가속화에서는 산업단지를 기업과 청년이 모이는 혁신공간으로 전환한다는 내용을 담고 있음

#### ○ 중소벤처기업부

- 중소벤처기업부는 2024년 주요업무 추진계획에서 “중소·벤처·소상공인이 모두 행복한 민생경제 구현”이라는 비전을 제시하였고, “’우리의 문제는 현장에 답이 있다’의 원칙하에 현장 중심 행정”이라는 전략하에 ① 당면 현안 및 고질적 문제 해결, ② 소상공인 안전망 강화 및 성장기반 마련, ③ 민·관협업으로 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화, ④ 스타트업 코리아 실현 및 글로벌 창업벤처 중추국가 도약, ⑤ 글로벌 기업 환경변화 대응력 제고와 같은 5대 핵심추진과제를 제시하고 있음
- 이 중에서 ③ 민·관협업으로 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화와 ④ 스타트업 코리아 실현 및 글로벌 창업벤처 중추국가 도약 그리고 ⑤ 글로벌 기업환경 변화 대응력 제고 등의 내용이 지역 과학기술과 관련성이 있다고 볼 수 있음
- 민·관 협업으로 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화에서는 글로벌 혁신 특구 본격 조성 및 글로벌 인력의 국내 유치 지원 등이 지역 R&D 관련 내용을 포함하고 있음

- 스타트업 코리아 실현 및 글로벌 창업벤처 중추국가 도약에서는 단단한 지역 창업·벤처 생태계 구축에 지역 R&D 관련 내용을 포함하고 있는데, 단단한 지역 창업·벤처 생태계 구축 관련 내용에는 ‘인프라 고도화’와 ‘지역 벤처투자 확대’가 포함되어 있음
- 글로벌 기업환경 변화 대응력 제고에서는 중소기업의 중장기 경쟁력 제고 중 지역중소기업 육성에서 지역 R&D와 관련이 높은 내용을 포함하고 있는데, 지역 중소기업 육성은 지역 주도로 지역주력산업 등과 연계하여 기획한 프로젝트를 정부-지역이 함께 집중지원하는 “레전드 50+” 추진을 주요 내용으로 하고 있음

## ○ 행정안전부

- 행정안전부는 2024년 주요업무 추진계획에서 “안전한 일상, 역동적인 지방, 따뜻한 신뢰받는 정부”라는 비전을 제시하고, 이를 달성하기 위해 ① 역동적이고 지속 가능한 『지방시대 정부』, ② 과학과 현장 중심의 『국민안전 정부』, ③ 신뢰와 협업 기반의 『디지털플랫폼정부』, ④ 서민·취약계층을 먼저 생각하는 『민생 정부』, ⑤ 함께 잘사는 사회를 만드는 『대통합 정부』와 같은 5대 분야 14대 정책방향을 제시하였음
- 이 중에서 ② 과학과 현장 중심의 『국민안전 정부』 및 ③ 신뢰와 협업 기반의 『디지털플랫폼정부』의 내용에 직·간접적으로 지역 과학기술과 관련성이 있는 내용들이 포함되어 있음
- 과학과 현장 중심의 『국민안전 정부』의 “데이터 기반의 안전관리시스템을 확립한다.”에서는 ‘스마트계측관리시스템’과 ‘인파관리지원시스템’을 확대하여 하천 범람 및 인파 밀집 위험 파악 및 대처능력을 높이겠다는 내용임
- 신뢰와 협업 기반의 『디지털플랫폼정부』의 “더 편리하고 빈틈없는 공공서비스를 제공한다.”에서는 국민비서 ‘구빠’를 지역 특화정보 제공 기능까지 추가하여 ‘지역형 국민비서’로 업그레이드 할 예정이며, “정부의 일하는 방식을 전면 개선해 문제해결형 정부를 구현한다.”에서는 각종 문서 작성 등을 지원하는 ‘AI 행정비서’, 회의 내용을 문자로 자동 변환해주는 ‘AI 자동회의록’ 등을 통해 공무원의 업무 효율을 높일 예정임

## 라. 우리나라 지역혁신정책에 대한 평가

### 1) 지역혁신정책의 평가

#### ○ 지방시대 종합계획(2023-2027)에 대한 평가

- 전반적으로 지역주도 혁신생태계 조성을 위해 노력한 긍정적 성과가 인정되며, 지역 R&D와 과학기술 분권 확대라는 측면에서 진전된 시도로 볼 수 있음

- 지방시대 종합계획은 지역의 산업·인재·기술 기반을 유기적으로 연결하여 지역혁신 플랫폼을 구축하고, 지역 주도형 혁신성장 모델을 정착시키려는 방향을 제시하였음
- 지자체-대학-기업 연계(RISE)모델이 핵심축으로 포함되었으며, 이는 지역대학을 지역혁신의 거점으로 삼고자 하는 시도로, 지속 가능한 인재 순환 구조 마련에 기여할 가능성이 있음
- 지역혁신기관 통합(예: 테크노파크, 창조경제혁신센터, 지역산업진흥원) 등 조직 간 연계를 통해 중복투자 방지와 효율성을 제고하려는 방향도 설정되어 있음
- RISE 모델과 혁신기관 거버넌스 통합 시도는 지역의 단절적 정책 집행을 구조적으로 개선할 수 있는 긍정적인 시도라고 볼 수 있음
- 지역의 과학기술정책 측면에서도 지방시대 종합계획은 지역 과학기술진흥계획을 국가 계획과 연계해 추진하며, 지자체 주도의 R&D 기획·집행을 명시하고 있는데, 특히 지역 R&D 자율권 강화, 지역 주도 신성장산업 육성(예: 수소, 이차전지, 조선해양 신기술) 등은 지역별 산업특화 전략과 연계되어 매우 현실적이라 볼 수 있음
- 지역혁신거점대학과 과학기술 기반 연계(RISE-연구소 협력)구조는 장기적으로 지역의 기술 자립도 제고에 기여할 수 있을 것임
- 전반적으로 기술기반 지역성장의 토대 마련이라는 측면에서 의미가 있으며, 국가 과학기술전략과 지역 발전전략이 연동된다는 점은 과거보다 진일보한 모습이라 볼 수 있음

#### ○ 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027)에 대한 평가

- 지역혁신과 과학기술 진흥이라는 두 축에서 매우 중요한 정책 프레임이라 볼 수 있으며, 제6차 지방과학기술진흥종합계획은 지역과학기술의 국가전략적 확산을 목표로 제시한 것으로 실행력과 연계성 측면에서 과거 계획들과는 차별성이 있음
- 제6차 지방과학기술진흥종합계획은 지역주도 혁신의 실현 시도라는 정책기조 하에 지역이 주도하고 중앙은 지원한다는 기조가 전면에 반영되어 있으며, 지역의 수요에 기반한 R&D 투자, 지역문제해결형 기술개발 등을 강조하고 있음
- 특히 지역이 과학기술 정책의 기획단계부터 참여하는 구조(지역기획-국가연계 구조)는 기존의 중앙 주도 방식과는 차별화되는 측면이기 때문에 정책기획 구조에서부터 지방 주체성 강화를 시도했다는 점은 지역혁신정책의 올바른 방향성과 부합한다고 볼 수 있음
- 지역혁신플랫폼과 RISE의 과학기술 연계를 강조하며, 대학-지자체-공공기관이 지역문제를 함께 해결하는 구조를 강화했으며, 지역특화산업의 기술 수요와 사회문제(예: 기후위기, 고령화, 생활안전 등) 해결형 R&D가 결합되도록 설계된

것도 진일보한 부분이라고 볼 수 있음

- 지방과학기술협의회 및 과학기술진흥센터의 기능 재정비는 지역 내 조정·통합 기능을 강화하려는 제도적 기반 마련으로 볼 수 있으며, 혁신주체 간의 연계성을 강조하면서, 지역 문제를 기술로 해결하는 로컬 오픈이노베이션 모델에 접근한 점이 긍정적임
- 지역의 과학기술정책 측면에서도 국가 R&D의 지역분산 의지를 반영하였다는 측면에서 긍정적 변화로 볼 수 있음
- 제6차 계획은 국가 R&D 예산의 지역 안배, 지역기획 비중 확대, 성과의 지역 환류를 강조하며, ‘지역 과학기술 생태계 내재화’를 목표로 하고 있는데, 특히 ‘지역문제 해결형 R&D 지원체계’를 제도화한 점은 지역이 단순 기술 수요처가 아닌, 정책기획자로 인정받기 시작한 계기로 평가됨
- 과기부-지자체-연구기관-대학 간의 과학기술기획 공동위원회같은 메커니즘은 정책 연계성과 실행력을 제고할 수 있는 구조로 볼 수 있음
- 전반적으로 과학기술을 통한 지역문제 해결이라는 목표를 전략적으로 명문화하고 체계화한 점은 기존의 추상적 계획에서 벗어난 진전이라고 볼 수 있음

#### ○ 기타 주요부처별 지방과학기술, 지역 R&D 사업 관련 주요 정책에 대한 평가

- 과학기술정보통신부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 불합리한 R&D 구조 정비와 함께 지역혁신역량 및 출연연 기능 강화에 예산을 일부 할당하였다는 측면에서 긍정적으로 평가할 만함
- 교육부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 지방대학을 과학기술정책의 중심 주체로 포함시킨 점은 지방혁신 거점 형성에 기여할 수 있다는 측면에서 긍정적임
- 산업통상자원부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 지역 소재 대학·기업이 참여할 수 있는 R&D 프로그램 확대 가능성이 있으며, 전략산업을 활용한 지역 특화 클러스터 형성 가능성이 있음
- 중소벤처기업부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 중소기업 중심으로 실증·사업화 중심 R&D 모델을 확대해 지역기업의 기술혁신과 지자체 연계 가능성을 높였고, 인증·실증 중심의 실질지원 기조로 전환한 점이 긍정적임
- 행정안전부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 지방의 행정·재정 자율성을 확대하려는 제도적 기반 마련으로, 지역 R&D 및 과학기술사업의 실행환경을 개선할 수 있는 긍정적 효과를 기대할 수 있음

## 2) 최근의 지역혁신정책의 한계와 문제점

### ○ 지방시대 종합계획(2023-2027)의 한계와 문제점

- 전반적으로 혁신 자립을 위한 구조적 한계를 노출하고 있으며, 지역 과학기술 역량 격차와 단기적 시야에 머물고 있다는 문제점을 지니고 있음
- 혁신역량의 비수도권 집중 미약: 지역혁신의 성패는 결국 지역 내 R&D 주체(대학·기업)의 질적 역량과 네트워크 강도에 좌우되는데, 수도권 중심의 R&D 자본과 인프라 집중은 여전히 나타나고 있음
- 산·학·연 연계의 지속가능성 미흡: 현재 RISE 사업은 초기 재정지원에 의존하며, 지속 가능한 수익모델 및 법·제도적 기반이 부족함
- 지역 혁신클러스터가 중앙 중심 프레임에 종속: 지역이 계획을 수립해도 중앙 정부 심사와 승인 구조에 묶여 자율적 실험이 어려운 상황이 지속되고 있음
- 지역 주도의 자생적 혁신체계 구축을 위해선 재정 분권과 더불어 ‘규제샌드박스’와 같은 실험 공간 확보, 권한 이양이 동반되어야 하는데, 현재의 계획은 ‘형식적 자율성’에 머물 수 있음
- 지역 간 R&D 역량 격차 심화: 대전-세종을 제외한 대부분 지역은 여전히 국가 R&D 투자의 수혜에서 소외되고 있으며, 지방에 배분된 예산도 대부분 수도권 출신 연구기관 컨소시엄에 집중되는 구조임
- 기초과학 기반의 약화: 지역의 기술혁신은 대개 응용산업 중심으로 설정돼 있으며, 장기적 과학기반(기초연구·공공연구소 확충 등)이 배제된 경향이 강함
- 혁신 수요 기반 정책 미비: 지역의 생활문제, 산업 수요 등을 과학기술로 해결하기 위한 문제해결형 기술정책 모델은 아직 충분히 제시되지 않고 있음
- 과학기술정책이 ‘산업연계’ 중심으로만 설계되어 있고, 지역 고유의 문제 해결과 혁신 수요를 포착하는 메커니즘은 부족하여 향후 ‘기술 중심’이 아니라 ‘문제 중심’ 전환이 시급함

### ○ 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023-2027)의 한계와 문제점

- 전반적으로 지역 간 과학기술 역량 차이 고려 미흡, 여전히 중앙 주도형 거버넌스, 실증-확산을 위한 규제혁신 부족, 기초과학 및 원천기술 기반은 여전히 수도권 중심, 지역 R&D와 산업 간 연결 미비, 성과 확산 체계 미흡 등과 같은 한계와 문제점이 있음
- 지역 간 과학기술 역량 차이 고려 미흡: 지역별 과학기술 역량과 인프라의 격차가 상당한데, 해당 격차를 메울 역량 중심의 차등 지원 모델이 미약함
- 거버넌스가 여전히 중앙-주도형으로 남아 있음: 지방과기협의회나 센터가 실질적인 기획·평가 권한을 갖지 못한 채, 중앙기관의 지시를 따르는 하청구조가 반복될 우려가 있음
- 실증-확산을 위한 규제혁신 부족: 기술 기반 지역혁신의 핵심인 지역 내 규제

완화, 실험 공간(샌드박스) 확보 등이 여전히 부실함

- 기초과학 및 원천기술 기반은 여전히 수도권 중심: 지방은 응용·실용 R&D 중심에 머무르며, 장기적 과학기술 생태계의 내재화가 어려움
- 지역 R&D와 산업 간 연결 미비: 지역 기술개발과 지역기업 간의 연계는 일부 성공사례가 있으나, 다수는 여전히 연결 구조가 약하고 기술이전률이 낮음
- 성과 확산 체계 미흡: 지역 R&D의 성과가 실제 지역사회로 환류되는 과정(창업, 기술이전, 고용창출 등)에 대한 설계는 여전히 미비함
- 종합하자면, 제6차 지방과학기술진흥종합계획이 지역혁신정책으로 작동하려면 단순히 역할만 나누는 것이 아니라, 실질 권한과 자원을 넘겨야 하며, 규제개혁 없이는 ‘혁신’이 실행되기 어렵다고 볼 수 있음
- 또한, 지역 과학기술정책이 단기적 성과 중심으로 운영되면 ‘성과지표 채우기’에 그칠 우려가 크며, 기초연구와 창의적 도전을 허용하는 생태계 조성이 병행되어야 함

#### ○ 기타 주요 부처별 지방과학기술, 지역 R&D 사업 관련 주요 정책의 한계와 문제점

- 과학기술정보통신부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 예산 전체에서는 여전히 수도권과 기초 중심의 투자가 우세하며, 지역 단위 진입 경로 확대 및 기초연구 기반 강화를 위한 구조적 배분에는 변화가 부족하다는 한계가 있음
- 교육부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 지역 기반 대학의 자율성과 지방 중심의 연구거버넌스 확보보다는 중앙 주도 과제 중심이어서 지방 주도의 기획·집행 구조가 상대적으로 취약하다는 한계가 있음
- 산업통상자원부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 전략산업 중심 투자가 대부분이며, 지역 소도시 중소기업 중심의 기술 수요 반영은 제한적이며, 지역혁신역량과 연구기반 격차 해소에는 추가적인 제도 보완이 필요함
- 중소벤처기업부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 여전히 대기업 및 수도권 중심 기술 난제 해결 중심 과제가 다수를 차지하고 있어, 향후 지역 중소기업 간 협업 플랫폼 구축 지원, 지역 수요 기반 기술기획은 추가 강화가 필요함
- 행정안전부의 지방과학기술 및 지역 R&D 사업 관련 주요 정책들을 고려해 볼 때, 지방이 아직 R&D 사업 기획이나 자원 배분에 직접 개입하지는 않고 있으며, 정책 권한 이양이 실질적 R&D 권한으로 연결되는 구조는 향후 과제로 남아 있다고 볼 수 있음

## 2. 지역혁신 대응 방안

### 가. 효율적인 지역혁신 거버넌스 구축 및 운영

#### 1) 부처 간 협업 및 지역 간 협력과 연계 강화

##### ○ 과기정통부, 산업부, 중기부, 행안부의 R&D·혁신 지향 프로그램이 지역별 통합 플랫폼으로 연계되어야 지역 주도의 R&D 생태계가 구축될 수 있음

- 그동안 부처별 고유 기능과 역할에 따라 지역혁신사업이 분절적으로 추진되는 반면, 포괄적인 지역혁신생태계 조성에 대한 관심은 저조하고 통합적 계획 부재로 시너지효과 창출이 부족하게 되면서 중앙정부 차원의 부처 간 협업 강화의 필요성은 최근까지 지속적으로 강조되어 왔음
- 정부변화에 따른 지역혁신정책의 초점이 변화하면서 정책의 연결성이 부족해지고, 주무부처(과기정통부)의 지역 리더십도 다소 부족한 상황이 발생하게 되었으며, 중앙-지역 간 전략적 정책연계 체계와 지방과학기술진흥을 위한 지역 내 전담기관도 미흡한 상황임(최병철 외, 2022)
- 지역과학기술진흥을 위한 다양한 사업들이 추진 중이지만 지역 단위에서 통합적인 발전전략, 육성계획 없이 비슷한 유형의 사업들이 개별 사업들 간에 상호연계 없이 중복지원되고 있어 비효율적임
- 특히, 중앙정부의 지역사업은 산·학·연 공동연구 및 협력을 강조하지만, 사업수행기간 동안의 일회성 협력에 그치는 경우가 많으며, 지역 간 협력에 대한 관심도 부족하기 때문에 결과적으로 부처 간 협업 강화는 지역혁신을 위한 재정지원의 효율성을 제고할 수 있음

##### ○ 권한과 재정을 지역으로 실질 이전 및 지역 특성을 반영한 지역혁신정책 추진

- 행안부의 권한 이양 정책을 출연연·교육부 R&D 사업과 연계해 지역 단위 R&D 기획 및 예산 집행 권한을 실제 지방정부 및 지역대학에 이전할 필요가 있음
- 지역자원 통합 운영, 재정분권 및 지자체 주도형 혁신펀드 설계 등을 통해 지방재정 혁신 및 자율성 확대를 추진하고, 이를 통해 지역혁신정책을 효율적으로 추진할 필요성이 있음
- 중앙집중형 R&D에서 벗어나 지역 수준에서 산업특화 클러스터 및 대학-산업 협력체계 강화를 통해 국가적 경쟁에서 지역 단위 ‘자립형 생태계’ 구축 노력이 필요함
- 개별 지역이 가진 잠재력이나 특성을 반영하지 않은 일방적 정책 추진으로 지역혁신정책의 실효성이 미흡한 경우가 많고 중앙부처의 사업 및 지원프로그램

이 지역의 가치사슬, 공급망, 혁신자원 및 역량 등에 대한 체계적인 분석 없이 사업별로 분절적으로 추진됨으로 인해 예산 운영의 효율성과 저해하는 경우가 많아 향후 지역의 특성을 반영한 지역혁신정책 추진이 필요함

- 한편, 지역이 보유하고 있는 혁신자원만을 기반으로 지역혁신전략을 추진하게 되면 환경변화에 대한 대응력과 신산업 창출 역량 확충이 미흡하기 때문에 개별 지역의 특성을 반영한 지역혁신정책이라 하더라도 지역간 협력과 연계를 위한 노력 또한 필요함

## 2) 기초연구 및 실증 거버넌스 구축

### ○ 과기정통부 수준의 기초 R&D와 중기부의 실증·사업화 R&D가 지방 중심으로 유기적으로 연결될 수 있는 조정구조 마련이 필요

- 기초연구 및 실증 거버넌스 구축은 지역 과학기술과 R&D 생태계를 지속 가능하게 만들기 위해 연구 단계의 전주기(기초 → 응용 → 실증 → 사업화)를 지역 내에서 완결할 수 있도록 만드는 구조를 의미함
- 이는 기존의 중앙집중형 R&D 구조에서 벗어나 지역 내 자율성과 통합성을 높이기 위한 전략적 전환을 의미하는데, 이를 위해서는 지역 R&D 협의체 마련과 실질적인 작동이 필요함

### ○ 기초연구 및 실증 거버넌스 구축의 핵심 구성요소

- 지역 기초연구 역량 확충: 지역대학의 기초연구 인프라 확충 (연구비, 연구인력, 장비), 기초연구 지원 전용 R&D 사업을 지역에 배분, 기초과학 기반의 창의·도전적 연구 장려, 출연연(정부출연연구기관)의 지방 이전·분원 설치 및 지역 연구소와의 연계 강화
- 실증 중심의 지역 R&D 체계 확립: 지역 산업단지, 혁신도시, 규제자유특구 등과 연계된 현장 중심 실증 플랫폼 구축, 지자체-대학-기업 연계형 실증사업 제도화(예: 스마트시티, 에너지 자립도시, 탄소중립 실증), 실증 결과를 바탕으로 기술이전, 사업화, 창업 연계까지 이어지는 선순환 구조 마련 필요
- 지역 R&D 기획·집행 거버넌스 강화: 각 부처의 지역 R&D를 조정·통합할 수 있는 지역과학기술기획협의체 필요, 지역대학·기업·연구소가 공동 기획하고 지자체가 주도하는 과제선정-평가-성과관리 일원화 체계, 국가와 지자체의 R&D 재정 및 권한 이양 확대
- 부처 간 연계 및 통합 운영: 부처 간 역할 분담과 통합 조정 메커니즘이 없으면, 현재처럼 중복사업, 단절된 연계, 사업화 실패 등의 구조가 반복될 수 있음

## 3) 분권형 혁신 허브 구축



- 지역이 주도적으로 기획, 연구, 실증, 창업, 인재양성, 산업화를 실행할 수 있도록 지원하는 통합적 물리·제도·인적 플랫폼 구축
  - 수도권과 비수도권 간 격차 심화 문제를 완화하기 위해 분권형 지역혁신의 중요성이 강조되고 있음(김봉문 외, 2024; 김정수 외, 2023; 노성여, 2025; 허문구 외, 2025)
  - 분권형 혁신 허브는 과학기술 기획 및 연구연계 기능(대학·출연연 기반), 산업화·창업 지원 기능(중소기업, 벤처기업, 기술사업화센터), 실증 및 규제혁신 기능(규제자유특구, 스마트시티 연계), 인재양성 및 교육 훈련 기능(지역대학, 특성화고, 평생교육), 정책 통합 및 거버넌스 조정 기능(지자체, TP, 지역 R&D기관) 등과 같은 주요 기능을 수행함
  - 허브는 ‘분권형 지역혁신’의 작동 엔진이자, 전주기 R&D 정책의 현장형 컨트롤타워라고 볼 수 있음
- 분권형 혁신 허브는 지역 R&D 단절성 해소, 중앙-지방 협력과 권한 이양의 중심지, 지역의 창의적 실험실 역할을 수행하기 때문에 중요함
  - 지역 R&D 단절성 해소: 기존에는 기초연구, 실증, 창업 등이 기관별·사업별로 단절되어 있어 지역 혁신 선순환이 어려웠으나 허브는 이를 물리적으로 통합하여 유기적 협력과 환류 구조를 가능하게 함
  - 중앙-지방 협력과 권한 이양의 중심지: 중앙부처 과제를 지역에서 기획하거나 실증할 수 있도록 하는 협치형 정책 플랫폼 역할 수행
  - 지역의 창의적 실험실: 규제특구, 실증지구, 기술 사업화 테스트베드 등을 허브 내 통합 운영하면 지역 맞춤형 기술 실증과 창업 가능, 이로 인해 지역에서 탄생한 기술이 해당 지역 내에서 자립적 산업생태계로 확장 가능

## 나. 새로운 형태의 지역 혁신클러스터 정책 추진

### 1) 통합적 관점의 지역 혁신클러스터 정책 및 지방과 수도권 간의 차별화 전략 필요

- 혁신클러스터는 복합성을 지니고 있다는 점에서 통합적 정책 추진이 필요함
  - 혁신클러스터는 하드웨어 및 소프트웨어, 관련 법·제도, 지역 균형발전 등과 같은 측면에서 복합성을 지니고 있기 때문에 통합적 정책 추진이 필요하다고 볼 수 있음(임덕순 외, 2022)
  - 통합적 관점의 지역 혁신클러스터 정책을 추진할 경우 부처별 정책 연계를 통해 지방에서 육성된 인력과 연구시설, 기업 등이 서로 맞지 않아 수도권으로 이전되는 결과를 방지할 수도 있으며, 보다 효율적인 정책 추진을 위해서는 중앙정부-지방정부 간 역할을 차별화하고 협력을 강화함으로써 시너지를 창출할 수 있어야 함(임종빈 외, 2022)

○ 수도권과 차별화된 전략을 바탕으로 지역 혁신클러스터 정책 추진 필요

- 지역의 특성에 맞는 전략과 실행이 필요하며, 도시 환경에 기반하여 스타트업 을 중심으로 혁신클러스터가 조성 및 운영되고 있는 수도권과는 다른 전략이 필요함
- 지역의 경우에는 수도권과는 달리 대규모 생산시설에 기반하는 경우가 많기 때문에 이에 적합한 혁신클러스터 조성 및 활성화 정책이 필요함
- 서울·수도권 위주 정책에서 벗어나 지역별 특성·산업 기간에 맞는 자립형 클러스터 육성을 통한 지방 단위 자립형 혁신생태계 구축이 필요하며, 전략기술 중심의 국가지원과 병행하여 지역 중심의 혁신 투자를 확대하는 방향으로 지역 혁신정책을 추진해 나갈 필요가 있음

2) 지역 특성과 혁신클러스터 유형에 맞는 전담관리기구 설치 및 지역혁신 중간 조직 전문 역량 강화

○ 지역의 특성과 혁신클러스터의 유형에 맞는 전담관리기구의 필요성

- 지역의 혁신클러스터는 지역의 중요한 혁신자원으로서 지역소멸 문제를 해결하는 데 매우 유용하게 활용할 수 있음
- 지역의 혁신역량과 자원은 지역의 특성에 따라 다르기 때문에 지역의 특성을 고려한 혁신정책을 추진하기 위해서는 각각의 혁신클러스터 단위에서 해당 지역과 클러스터에 특화된 문제를 진단·측정·개선·관리할 수 있는 전담관리기구가 필요함(임종빈 외, 2022)

○ 전담관리기구 설치가 이루어진 지역 혁신클러스터의 성과는 우수함

- 한국의 지역 혁신클러스터의 우수사례로 평가받고 있는 대덕연구개발특구나 판교테크노밸리, 광교테크노밸리 등은 모두 전담관리기구를 설치하여 운영하고 있으며, 매년 성과를 관리하고 있음
- 지역 혁신클러스터 유형에 맞는 전담관리기구 설치를 통해 필요한 실태조사 실시 및 데이터 축적으로 매년 성과를 관리해 나감으로써 혁신클러스터의 성과를 제고할 필요가 있음

○ 지역혁신 중개기관의 전문 역량 강화

- 지역혁신 중개기관의 전문 역량을 제고하고, 네트워크 운영 능력을 체계적으로 강화할 필요가 있음
- 지역 중개기관의 전문성 강화, 지자체와 대학·산업체 간 협력 강화가 지역혁신정책 추진을 위한 핵심 동력이기 때문에 지속 가능한 중간조직 및 지역 리더십 확보 노력이 필요함

### 3) 기회발전특구와 교육발전특구의 전략적 연계 필요

- 기회발전특구와 교육발전특구는 지역의 미래를 위한 강력한 정책수단으로 활용
  - 기회발전특구와 교육발전특구의 전략적 연계를 통한 지역에 필요한 기회와 교육의 선순환 고리를 구축할 필요가 있음
  - 기회발전특구와 교육발전특구는 지역의 미래를 위해 필요한 강력한 정책수단이 될 수 있으며, 두 개의 특구가 지닌 잠재력을 최대한 발휘하기 위해서는 물리적, 운영적 차원에서 연계성을 적극적으로 제고해야 함
- 기회발전특구와 교육발전특구의 핵심 참여자들 간의 적극적 협력을 통한 지역 핵심 기술 인력 양성 필요
  - 지역에서 기회발전특구와 교육발전특구의 핵심 참여자들이 모두 참여하는 운영위원회를 구성하여 대학, 지방자치단체, 지방교육청, 핵심 투자기업(앵커 기업)들이 두 특구의 사업 계획과 예산 집행을 조율하는 컨트롤타워 역할을 수행할 필요가 있음
  - 기회발전특구에 대규모로 투자하는 기업과의 투자협약(MOU) 체결 시 인재양성 협약을 의무적으로 포함시키고, 이 협약서에 교육발전특구와 연계한 맞춤형 교육과정 공동개발, 학생 인턴십 제공, 지역인재 채용 목표치 등을 구체적으로 명시한다면 두 특구의 전략적 연계를 통한 지방의 기회와 교육의 선순환 고리를 구축하는 데 기여할 수 있음
  - 교육발전특구의 재원을 지역의 신산업 분야에서 즉시 요구되는 핵심 기술 인력을 양성하는 데 집중·투입해야 하며, 지역대학 및 전문대학이 신산업 현장의 수요에 신속하게 대응할 수 있는 인력을 배출할 수 있도록 해야 함

### 다. 지역혁신에서 지방대학의 기능과 역할 강화

#### 1) 지방대학에 대한 연구비 지원 확대와 우수 연구자 유치를 위한 환경조성

- 지방대학에 대한 적극적인 연구비 지원 확대
  - 산·학·연 연계의 징검다리 역할은 대학의 교수들이 담당하고 있음에도 불구하고 기업의 혁신성장 강화를 통한 좋은 일자리 창출 지원이라는 취지와 내용을 모르는 바는 아니지만 대학의 줄세우기 평가, 개인의 승진 등의 이유로 대학교수들은 논문과 같은 학술연구 성과 제고에 치중할 수밖에 없는 상황임
  - 지방대학의 경우에는 산학연 연계를 통한 좋은 일자리가 생겨나는 기반이 매우 약한 상황이기 때문에 지방대학에 대한 적극적인 연구비 지원 및 석·박사 인력들에 대한 지원 확대를 통해 중앙과 지방 간의 불균형을 보완할 필요가 있음
  - 일반적으로 연구중심대학은 서울 위주이고, 교육중심대학은 지역 중심으로 편제되어 있다고는 하나 향후 교육중심대학은 서울 위주로 이루어지고, 연구중심

대학은 지역 중심으로 개편하여 지역혁신주체들이 서로 협의하여 각 지역에 연구지원대학을 설립하고 석·박사 인력들을 투입하여 고액연봉을 지급하는 방식을 대안으로 활용하는 것도 고려할 필요가 있음(이충현 외, 2022: 15)

○ **우수 외국인 연구자 유치 및 안정적 정착을 위한 환경조성 필요**

- 지방대학은 석·박사 인력 부족 및 우수 연구인력이 부족한 현실이기 때문에 우수 외국인 연구자 유치 및 그들의 안정적 정착을 위한 다양한 환경조성이 필요함
- 외국 연구자 및 기관의 연구 참여를 위한 혁신법을 개선하고, 국내 R&D 과제 접수·운영 절차 및 IRIS 시스템의 영문화를 통해 외국인 친화적 연구환경 조성 노력이 필요함
- 국내 졸업 외국인 석·박사 인력의 국내 체류 가능 기간 확대, 해외 인재 유치를 위한 사증 제도개선을 통해 국내 기업의 채용에 기여할 수 있도록 하는 규제 개선이 필요함

**2) 지역혁신사업의 통합적 성과평가 체계 구축 및 효율적 지원체계 확립**

○ **지역에 대한 R&D 예산 지원 가이드라인 및 성과관리시스템 확립 필요**

- 지역 중소기업에 대한 정부 R&D 사업을 통한 예산지원 확보가 어렵다는 점을 고려하여 과기부를 포함한 중앙부처는 지역혁신을 위한 R&D 사업을 추진할 때 영역별로 예산을 구분하여 관리할 필요가 있음
- 지역 내에서도 R&D 역량을 가진 조직이 대학이나 테크노파크, 병원 등에 다양하게 존재함에도 불구하고, 정부 R&D 예산 지원을 받기 힘든 구조인 것을 고려해 볼 때 향후 지역에 대한 R&D 예산 지원을 위한 가이드라인 및 성과관리 시스템 확립이 필요함

○ **지방대학의 지역혁신사업 수행을 위한 지원체계의 효율화**

- 지역의 디지털 인재를 양성하기 위해 전체 디지털 학과 전공자의 50% 이상을 배출하는 지방대학이 지방 디지털 생태계의 성장을 주도하는 역할을 할 수 있도록 ‘디지털 선도 지방대학’을 육성하고, SW중심대학 등 디지털 인재양성사업과 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 지자체 주도로 연계·협력하여, 지방 디지털 기업 창업·성장에 주축 역할을 하는 지방대학 인재의 육성체계를 구축하며, 학과 설치 없이도 정원 확대가 유연한 계약정원제를 인재 수급이 시급한 분야(예. 디지털 분야)를 중심으로 지방대학에 적극 도입하는 등 다양한 노력을 하고 있으나 중앙정부, 지방자치단체, 지역의 지원기관(예. 테크노파크), 지역대학, 사업수행 주체 등으로 이어지는 사업추진과정에서 상당한 비효율이 발생하고 있음

- 지역혁신사업 추진에 필요한 규정과 지침 미흡, 정부와 사업지원기관 그리고 실질적으로 지역혁신사업을 추진하고 있는 지방대학 간의 협의와 조정과정이 비효율적으로 이루어지고 있기 때문에 사업 추진이 지연되는 경우가 빈번하며, 사업비 배정도 늦게 이루어지는 경우가 많아 향후 지원체계의 효율화가 절실한 상황임
- 특히, RISE 사업비는 보조금 사업이기 때문에 「보조금 관리에 관한 법률」 및 동 법 시행령, 「국고보조금 통합관리지침」, 「교육부 국고보조사업 관리규정」, 「지역혁신중심 대학지원체계 운영규정」에 따라야 하고, 사업수행 과정에서 적용되는 상위 법령 및 규정지침 등을 준수해야 하는 사업이기 때문에 상당히 복잡한 절차를 거쳐 집행되며, 사업비의 효율적 집행을 위한 하나의 통일된 규정 없이는 사업비 집행 담당자의 업무 수행은 매우 더딜 수밖에 없는 구조적 문제가 존재함
- 실제로 RISE사업 추진과 관련하여 중앙정부, 지방자치단체, 지역의 지원기관(예. 테크노파크), 지역대학, 사업수행 주체 모두가 각각 준수해야 할 사업비 집행규정과 절차가 다양하기 때문에 사업비 집행 시 담당자의 풍부한 경험이 바탕이 되어야 함에도 불구하고, 현실은 사업 수행에 따른 계약직 채용을 통해 이루어지는 경우가 많아 향후 사업의 원활한 수행에 회의적인 시각을 가진 경우도 많아 이에 대한 정책적 개선 노력이 필요함

#### ○ 연구성과 평가 체계 개편

- 연구비 지원의 성과를 단순한 SCI급 연구논문 실적 중심의 연구 평가를 넘어서 대학과 산업, 지방정부 협력의 질과 영향력을 반영한 지표를 마련할 필요가 있음
- 지방대학에 성과관리를 효율적으로 추진할 수 있는 평가 담당 기관 또는 부서를 설치하여 지역 기술혁신정책 추진체계의 참여자들과 협력하여 지역 R&D 예산 지원 성과를 제대로 평가할 수 있는 성과관리시스템을 확립할 필요가 있음

### 라. 글로벌 기술패권경쟁 대응을 위한 기술중심의 지역혁신계획 필요

#### 1) 미·중 기술패권 경쟁의 본질과 지방정부 차원의 지역혁신정책적 대응

##### ○ 미·중 기술패권 경쟁의 본질

- 미국: 첨단기술(반도체·AI·우주·양자 등)의 동맹 중심 가치사슬 강화, 기술 인프라 재 국산화(Re-shoring), IRA·CHIPS Act 등을 통한 전략산업 보호
- 중국: “중국제조 2025”을 기반으로 기술 자립 및 자국 중심 공급망 형성, 중국 표준 2035로 글로벌 기술 표준 주도 의지

- 미·중 기술패권 경쟁은 단순한 기술경쟁이 아니라 경제·안보·외교·문화가 얹힌 전면적 기술지정학(Tecnopolitics) 전쟁이라고 볼 수 있음

#### ○ 미·중 기술패권 경쟁에 대한 한국의 대응: 중앙정부만으로는 불충분

- 기술집약형 산업 구조의 한계: 반도체, 이차전지, 조선, 자동차, 바이오 등 국가 전략기술 대부분이 수도권·일부 광역시에 집중, 기술패권 경쟁 속에서 공급망 다변화, 생산기지 분산화, 지역분산형 혁신체계 필요성 증대
- 중앙집중형 R&D 정책의 취약성: 부처별·수도권 중심 R&D는 유연성과 현장성 부족, 글로벌 공급망 재편 속도에 대응 어려움, 지역의 기술역량 분산 배치와 다핵형(Polycentric) 혁신 거점화 전략이 요구됨
- 따라서 지역이 독립적으로 전략산업의 일부 기능을 수행할 수 있어야 국가 전체의 기술 자립성과 회복력이 강화됨

## 2) 기술중심 지역혁신계획의 필요성과 정책적 당위성

#### ○ 기술중심 지역혁신계획 필요성

- 현재의 지방과학기술진흥종합계획은 산업부, 중기부 등의 다양한 계획들을 종합적으로 총망라한 내용에 가깝기 때문에 기술중심의 지역혁신계획 수립을 통해 개선할 필요가 있음
- 중기부나 산업부에서 수립한 계획들은 기술혁신을 위해 어떻게 지원할 것인지에 대한 내용이 부족할 뿐만 아니라 과학기술 간의 연계성도 부족하다는 비판도 있으며, 기술수준에 따른 지원이 지역에 따라 다르게 이루어질 수 있도록 할 필요가 있음(이충현 외, 2022)

#### ○ 기술중심 지역혁신계획의 정책적 당위성

- 전략산업의 지역화(Localization of Strategic Technologies): 기술패권 시대의 공급망은 다층적이고 분산된 구조가 생존을 보장, 각 지역은 특정 전략기술의 특화된 분절 기능(예: 소재·부품·실증·공정·검증)을 수행해야 함, 지역 간 기술기능 분권화를 통해 국가 전체 공급망 리스크를 완화해야 함
- 지역기반 기술 자주성 확보: 글로벌 기술봉쇄(Tech containment)는 지역산업의 운영에 직접적인 위협이 될 수 있기 때문에 지역 내 소재·장비·공정기술의 최소 자립화 필요, 지역 단위의 기술 자립성 없이는 국가 기술 자립도 실현 불가능
- 과학기술 안보(Local S&T Security)의 구현: 미국은 이미 '지역 기술보안 클러스터(Local Tech Hubs)' 육성법안을 통해 지역별 과학기술 안보기능 분담 시작, 한국도 기술 기반을 단일 도시에 집중시킬 경우 국가 전체의 전략기술이 위협에 노출, 지역혁신계획이 있어야 위기 시 대체지, 대체기능 확보 가능, 지역 R&D 기능이 있어야 국가 기술 시스템의 복원력(Resilience) 보장 필요

### 3) 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야 육성을 위한 실질적 정책지원 필요

#### ○ 글로벌대학30 사업 추진 현황과 지방대학의 세계적 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야 육성이라는 사업 목적 간의 괴리 극복 필요

- 글로벌대학30 사업은 교육부가 2026년까지 비수도권 대학 30곳을 선정하여 5년간 약 1,000억 원(통합유형은 최대 1,500억 원)을 지원하는 정책사업이며, 지역과 동반 성장을 이끌 세계적인 경쟁력을 갖춘 지방대학을 육성하는 것이 목표지만 실질적으로는 학령인구 감소와 수도권 인구 집중문제 완화, 대학 교육 경쟁력 제고, 대학구조조정이라는 사업 배경을 지니고 있음
- 특히, 글로벌대학30 사업은 세계적 특화 분야 육성이라는 목표보다는 학령인구 감소에 따른 지방의 경영 위기 대학을 구조조정하기 위한 정책의 일환으로 추진하는 것으로 인식하는 교육계의 시각이 존재한다는 측면을 고려해 볼 때, 5년간 1,000억 원의 사업비를 가지고 실질적으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야를 육성하는 데에는 많은 한계가 있다고 볼 수 있음
- 글로벌대학30 사업의 당초 계획과는 달리 2025년까지 총 27개 모델을 최종적으로 선정함으로써 사실상 당초 사업 계획이 제대로 추진되지 못했다는 평가와 함께 과연 이러한 사업을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야를 지역에 육성할 수 있을 것인지에 대한 회의감도 많음
- 향후 정부는 글로벌대학30 사업을 통해 혁신을 추구하는 대학에 과감한 재정지원을 하여 대학개혁의 성공모델 창출 및 글로벌 인재 양성 그리고 세계적 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야 육성을 위해서는 정부의 재정지원정책을 대폭 확대할 필요성이 있음

#### ○ RISE 사업의 효과성 제고와 지방대학 혁신을 위한 지원체계의 효율화

- 대학지원 패러다임의 과감한 전환으로 글로벌대학 등 혁신모델 창출을 위해 정부는 글로벌대학30 사업과 함께 RISE(Regional Innovation System & Education)로 통칭되는 지역혁신중심 대학지원사업을 추진하고 있음
- RISE사업은 대학과 지역의 협력적 거버넌스를 바탕으로 지역발전계획(산업, 과학, 문화 등)과 연계한 재정지원을 통해 대학을 지역혁신의 거점으로 육성한다는 내용을 담고 있으며, 이를 위해 2024년 상반기에는 시·도 전담조직 및 RISE 센터 등 RISE 추진체계 구축을 완료하고, 같은 해 하반기에는 지자체 주도로 대학, 기업 등과 협력하여 산학협력, 평생·직업교육 및 지역현안 해결 등을 위한 RISE 5개년(2025~2029) 계획을 수립 그리고 RISE 관련 재원확보는 교육부의 대학재정사업 개편을 통해 지역혁신을 촉진할 계획을 수립하였음
- 최근 지방시대위원회는 ‘5극 3특’ 전략을 제시하였는데, 이 전략은 수도권 중심의 일극 체제를 넘어 지역 주도형 국가 균형 성장을 목표로 지역의 5대 초광역권과 3대 특화 산업을 육성하며 지방대학의 혁신을 촉진하는 것을 핵심으로 하고 있음

- 특히, ‘5극 3특’ 전략은 지방대학 혁신과의 연계성을 강조하면서 지산학연 협력 기반의 연구대학 육성, RISE 체계와 연계하여 대학들이 인프라를 공유하고 공동으로 메가공유대학을 운영하도록 지원, 혁신 역량을 갖춘 지방대학에 대한 예산 및 투자 확대 등과 같은 내용을 담고 있음
  - 그러나 RISE 사업은 「보조금 관리에 관한 법률」 및 동 법 시행령, 「국고보조금 통합관리지침」, 「교육부 국고보조사업 관리규정」, 「지역혁신중심 대학지원체계 운영규정」 및 사업수행 과정에서 적용되는 다양한 상위 법령 및 규정지침 등을 준수해야 하기 때문에 상당히 복잡한 절차를 거쳐 집행되며, 사업비의 효율적 집행을 위한 하나의 통일된 규정 없어 사업비 집행 담당자의 업무수행은 매우 더딜 수 밖에 없는 구조적 문제가 존재하고 있음
  - 뿐만 아니라 실제로 RISE사업 추진과 관련하여 중앙정부, 지방자치단체, 지역의 지원기관(예. 테크노파크), 지역대학, 사업수행 주체 모두가 각각 준수해야 할 사업비 집행규정과 절차가 다양하기 때문에 사업비 집행 시 담당자의 풍부한 경험이 바탕이 되어야 함에도 불구하고 현실은 사업 수행에 따른 계약직 채용을 통해 이루어지는 경우가 많음
  - 한편, RISE 사업이 본래 의도한 지역발전계획(산업, 과학, 문화 등)과 연계한 재정지원을 통한 대학의 지역혁신 거점화와는 달리 지방자치단체의 복잡하고 고질적인 문제 해결을 지방대학이 대신 해주는 주체로 전략할 수 있다는 우려도 제기되고 있음
  - ‘5극 3특’ 전략도 기존의 중앙 주도 방식에서 벗어나 지역이 주도하고 지방의 목소리를 반영하는 지역 주도 상향식 발전, 부처 간 정책적 연계, 산업계 및 지자체 의견 수렴 등과 같은 추진 방향을 제시하고 있어 근본적으로는 다양한 사업 참여자들 간의 연계와 협력 노력이 필요함에도 불구하고 최근까지 이러한 유형의 사업들은 관계부처의 협력 미흡 및 정책 추진 과정에서 산업계와 지방자치단체의 소극적인 의견 수렴 노력 등과 같은 이유로 사업 성과 제고가 어려운 경우가 많았음
  - 향후 RISE 사업의 원활한 수행을 통한 효과성 제고와 지방대학 혁신을 위해서는 지원체계의 효율화와 지역대학이 지역특화 분야를 육성하는 핵심 주체로서의 역할 수행이 이루어질 수 있도록 정책적 개선 노력이 필요함
- **지역 국·공립대학과 사립대학의 균형 있는 재정지원과 사립대학 운영의 자율성 확보**
- 최근 서울대 10개 만들기 프로젝트를 통한 9개 국립대 중심의 막대한 재정지원을 추진하고 있는데, 이러한 프로젝트는 한국 교육의 수도권 집중화와 대학 서열화 문제를 해결하기 위해 지방 거점 국립대학 9곳을 서울대학교 수준으로 집중적으로 육성하는 정책적 구상임
  - 이 프로젝트가 지방소멸 대응과 국가균형발전을 위한 고등교육 분야의 불가피



한 선택과 집중의 재정적 배분일 수는 있겠으나 한국의 고등교육시스템을 국공립대학 중심으로 개편하는 것은 상대적으로 경쟁력 있는 사립대학의 역량을 고려하지 않은 것으로 볼 수 있음

- 특히, 지역 거점 국립대 집중 투자, 연구 중심 대학으로 특성화, 우수 인재 유치, 대학 서열화 완화, 국가 균형발전과 같은 목표를 달성하기 위해 거점 국립대를 특성화 연구대학으로 재편하고 ‘학부+대학원+연구소’를 패키지로 육성한다는 계획을 교육부가 공개하면서 다양한 비판들이 제기되었는데, 특히 단순한 재정 투입만으로는 대학 서열 구조나 학벌주의 같은 근본적인 문제가 해결되기 어렵고, 정책의 실현 가능성과 실효성에 대한 의문도 제기되고 있음
- 뿐만 아니라 지난 10년 이상 정부의 재정지원이 국공립대학 중심으로 이루어지면서 국공립대학과 사립대학 간의 재정지원의 형평성 문제도 끊임없이 제기되어 왔으며, 그 동안 사립대학은 등록금 책정과 학생 선발 과정에서 직간접적인 정부규제가 다양하게 존재함에 따라 대학운영의 자율성조차 제대로 보장받지 못했다는 점도 고려하지 못했다는 부정적 입장도 존재함
- 향후, 지방 대학을 중심으로 경쟁력을 갖춘 지역특화 분야 지역 인재를 양성하고 지역 경제발전을 촉진하기 위해서는 경쟁력 있는 사립대학에 대한 지원도 적극적으로 강화하여 국공립대학과 사립대학 간의 균형 있는 정부 재정지원이 필요함
- 사립대학은 시장 논리에 따른 경쟁이 가능하도록 대학 운영의 자율성을 강화할 수 있도록 정부의 불필요한 규제 완화 노력을 적극적으로 기울일 필요가 있음

## 제4장 결론

### 제1절 연구의 의의

- 본 연구는 급격한 국제환경의 변화 속에서 미국, 유럽연합, 중국, 일본 등의 대응 전략을 분석하고 이를 기반으로 한국이 취할 수 있는 정책적 대안을 모색하는 데 그 목적이 있음
  - 특히 본 연구의 국가별 분석과 더불어 한국의 지역혁신 전략에 대한 분석을 더하여 한국의 국가정책과 더불어 지역혁신 정책에 대한 대안 도출에도 초점을 맞추었음
- 보고서 작성에 가장 어려운 점은 ‘거의 실시간으로 변화하는 국제환경과 정책의 변화’임
  - 과학기술정책은 구조적인 성격을 띠고 있어서 중장기적 전망을 갖는 것이 일반적이는데 최근에 벌어지고 있는 미국의 ‘전례 없는’ 정책 변화로 인하여 전 세계 과학기술정책이 요동치고있는 상황이므로, 환경분석에 어려움을 겪었음
  - 이로 인해 보고서의 시점은 보고서 작성 시점에 제한될 수밖에 없는 점에 대한 고려가 필요함
- 과학기술정책이 지니고 있는 ‘경로의존성’은 아무리 강조해도 부족함이 없음. 특히 국제환경이 ‘거의 실시간으로 요동치는 현시점’에서는 국가정책은 거시 전략을 세워 큰 변화없이 꾸준히 밀고 나가고 미시 전략을 민첩하게 조정하는 ‘두 갈래 전략’을 유지하는 것이 필요함

### 제2절 정책제언

- 연구의 결과를 중심으로 과학기술정책을 추진하는 데 있어 한국이 처한 상황을 SWOT 분석을 통해서 정리함

#### 1. SWOT 분석 요약

- 1. 강점 (Strengths - S)
  - S1. 글로벌 R&D 협력 확대: 한국은 아시아 최초로 Horizon Europe 준회원국에 가입('24.3)하였으며, 이는 글로벌 R&D 협력을 위한 중요한 제도적 기반을 마련한 것임. 해외 연구기관의 R&D 직접 참여가 가능하도록 법령을 개정('24.2)함으로써 국제적인 연구 협력 기반을 실질적으로 강화하고 있음

- S2. 새정부 출범과 함께 과학기술 거버넌스를 개편함: 지난 정부에서 비판받았던 과학기술분야 컨트롤타워의 부재를 새정부 조직개편을 통해 해결하여 새로운 추진 동력을 얻음
- S3. 우수한 기술 및 산업 기반: 반도체, 이차전지, 조선, 자동차, 바이오 등 국가 전략기술 분야가 국내에 위치하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 제조 경쟁력과 인프라를 보유하고 있음. 이 기술 기반은 글로벌 공급망 불안에 대응하는 핵심 역량으로 확보되어 있음

## ○ 2. 약점 (Weaknesses - W)

- W1. 규모의 경제 미흡: 기술 선진국들은 막대한 인력과 자본을 바탕으로 규모의 경제를 실현하고 있는 반면, 한국은 선제적 투자 규모와 기술 개발 역량에서 상대적으로 열세에 처해 있어 글로벌 기술 경쟁에서 후발국으로 전락할 위험에 직면할 수 있음
- W2. 과학기술 역량의 수도권 집중: 국가 전략기술 대부분이 수도권 및 일부 광역시에 집중되어 있어, 수도권과 지역 간 과학기술 역량 격차가 지속되고 있음. 지역 R&D 예산이 확대되었음에도 불구하고 지방 정부는 중앙 정부에 대한 재정 의존도가 여전히 높은 구조적 한계를 가지고 있음.
- W3. 핵심 인재 기반 약화 및 확보 어려움: 인구 감소로 연구자도 감소하는 상황에서, R&D 생태계의 위축은 기술 사장 및 인재 유출(brain-drain)을 가속화시킬 수 있음. 해외 인재의 유치 및 정착을 위한 획기적인 제도 개선 및 유인책 마련이 필수적이지만 현재 미흡한 실정임
- W4. 높은 대외 의존성 및 공급망 취약성: 특정 국가에 대한 높은 무역 의존도로 인해 글로벌 공급망 변화에 취약한데, 특히 중국은 핵심 소재, 중간재, 회토류, 배터리 등에서 공급망을 장악하고 있음. 이는 한국 제조업의 구조적 리스크로 작용하여 공급망 취약성을 심화시키고 있음

## ○ 3. 기회 (Opportunities - O)

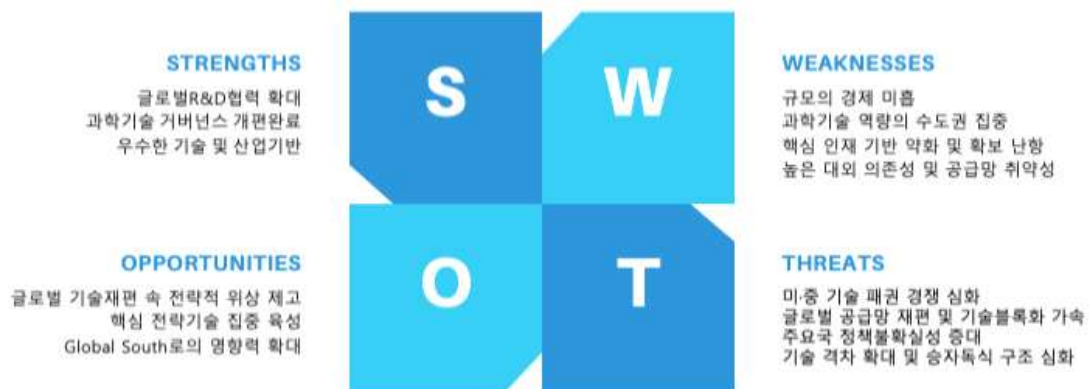
- O1. 글로벌 기술 재편 속 전략적 위상 활용: 미·중 기술패권 경쟁 속에서 한국은 패권 경쟁에 직접 뛰어드는 대신, 지능적 조정과 연계 중심의 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’을 채택할 수 있는 기회가 있음. 기술 표준, AI 윤리, 데이터 이동 등 국제 논의에서 미·중 사이의 신뢰 가능한 기술 중재자로서 자리매김하고 국제적 기술 거버넌스의 균형을 조정하는 역할을 수행할 수 있는 가능성이 있으며, ‘중견국 기술협력체(Middle Power Tech Alliance)’를 구축하여, 다자 협력 의제를 공동으로 주도할 수 있는 기회를 마련할 수도 있음
- O2. 핵심 전략기술 집중 육성: 새정부의 출범과 함께 정부 주도 투자를 통해 AI-반도체, 첨단바이오, 양자 등 3대 게임체인저 분야에 대한 비전과 전략이 발표된 상황으로 강력한 정책 드라이브를 걸 수 있는 기회가 있음

- O3. Global South로 영향력 확대: Global South와는 데이터-표준-인프라 연계형 패키지 협력모델을 구축하여, 기술 외교에서의 전략적 자율성을 확보할 기회가 있음. 유럽연합(EU) 등 파트너와 공동으로 제3지역에서 협력 모델을 구축하여 영향력을 확장할 수 있음

#### ○ 4. 위협 (Threats - T)

- T1. 미·중 기술 패권 경쟁 심화: 미·중 간 무역 경쟁 심화로부터 국제 관계의 불확실성이 증가하였으며 이 패권 경쟁은 주변국에 선택의 압박과 외교적 균형의 어려움을 가중시키는 요인으로 작용하고 있음
- T2. 글로벌 공급망 재편 및 기술 블록화 가속: 첨단 기술 분야 주도권 확보 경쟁은 글로벌 공급망의 재편과 기술 블록화 현상을 초래하며, 이는 미래 핵심 기술 분야에서의 기술 주권 확보의 중요성을 부각시킴
- T3. 주요국 정책 불확실성 증대: 트럼프 1기에서 바이든 행정부, 다시 트럼프 2기로의 전환 과정에서 정책 노선의 급격한 변화가 반복됨. 이와 같은 미국의 국내 정치 불확실성은 국가 차원의 중장기 기술 전략 비전 수립과 안정적 실행을 어렵게 만들어 구조적 약점으로 작용할 수 있음
- T4. 기술 격차 확대 및 승자독식 구조 심화: 기술 선진국들은 막대한 인력과 자본을 투입하여 규모의 경제를 실현하고 있으며, 이러한 승자독식적 시장 구조를 고려할 때, 후발 주자인 한국의 추격이 더욱 어려워질 수 있음. 따라서 미래 핵심 기술의 탐색-도전-확산 전 단계를 아우르는 전주기적 과학기술정책 지원 체계 구축이 시급함

[그림 64] SWOT 분석의 요약



자료: 연구진 정리

## 2. SWOT 분석에 근거한 정책제언

- 이러한 분석 결과를 바탕으로 주요 정책 제안을 SO, ST, WO, WT 전략으로 구분하여 제시함
  - 다만, 이들 정책제언은 상호 독립적인 방안이 아니라, 기술-산업-인재-외교-지역혁신의 전 주기를 연결하는 통합 전략으로 설계되어야 함
- SO 전략 (강점-기회 활용 전략: Strengths-Opportunities)
  - 내부의 강점(S)을 최대한 활용하여 외부의 기회(O)를 극대화하는 전략
  - 한국이 보유한 글로벌 R&D 협력 기반(S1) 및 우수한 기술/산업 기반(S3)을 바탕으로, 글로벌 기술 재편(O1)과 핵심 전략기술 집중 육성 기회(O2)를 선점하는데 중점을 둠
- SO전략 기반 정책제언 1: 세계적 기술패권 경쟁 속 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’ 추구
  - 미국과 중국이 기술패권 경쟁을 본격화하는 상황에서, 한국은 두 강대국 중 어느 한쪽에 종속되지 않으면서 전략적 자율성과 협상력을 동시에 확보하는 중간 축으로써의 역할이 요구되고 있음
  - 이에 따라 정부는 패권 경쟁에 직접 뛰어드는 ‘1등 경쟁전략’이 아니라, 지능적 조정과 연계 중심의 ‘스마트한 3등 전략(Smart Third Strategy)’을 채택할 필요가 있음
  - ‘스마트한 3등 전략’은 단순한 추격형 모델이 아니라, 기술·산업·외교 영역에서의 최적화와 조정역량을 통해 새로운 규칙을 설계하는 전략적 리더십 모델을 의미함
  - 한국은 기술 표준·AI 윤리·데이터 이동 등 국제 논의에서 미·중 그리고 유럽연합 간 신뢰 가능한 기술중재자로서 자리매김하고, 국제적 기술 거버넌스의 균형을 조정하는 역할을 수행해야 함
  - 산업 측면에서는 규모경쟁이 아닌 융합·응용·효율성 중심의 기술혁신 전략을 강화함으로써, 빠른 추격자(Fast Follower)를 넘어 “적응적 선도자(Adaptive Leader)”로 전환해야 함
  - 반도체, AI, 바이오, 에너지 등 핵심 분야에서 세계 최고 수준의 기술을 독자적으로 확보하기보다, 산업 간 융합과 생태계 설계 능력을 통해 경쟁의 규칙을 주도하는 방식으로 접근할 필요가 있음. 특히 기술협력을 위해 열린 정책 방향을 추구하고 있는 유럽연합과의 긴밀한 협력이 필수적임
  - 외교적으로는 한국·독일·싱가포르·호주 등 기술기반 중견국과의 연합을 강화하여 ‘중견국 기술협력체(Middle Power Tech Alliance)’를 구축함으로써, 기술표준·AI 윤리·데이터 거버넌스 등 다자 협력 의제를 공동으로 주도할 수 있음

- 궁극적으로 ‘스마트한 3등 전략’은 패권의 경쟁자가 아니라 기술질서의 설계자로서 한국이 지속가능한 영향력을 확보하는 실질적 대안이자, 이재명 정부의 기술주권 중심 외교·산업 전략의 장기 비전으로 기능할 수 있을 것임

#### ○ SO전략 기반 정책제언 2: 혁신사막화 해소와 스마트한 3등 전략을 위한 한-유럽 과학기술 융합 플랫폼 구축

- 유럽은 세계적 수준의 기초과학 역량을 보유하고 있음에도 불구하고, 기술혁신이 산업·시장 단계로 전환되는 과정에서 사업화 병목이 장기적으로 누적되어 왔음. 반면 한국은 민간 주도의 신속한 기술사업화, 공급망 조정, 공정 최적화 등에서 강점을 보유하고 있어, **양 지역의 상호보완적 구조를 활용한다면 유럽의 과학과 한국의 기업을 결합한 새로운 기술혁신 생태계가 가능함**
- 이를 위해 정부는 유럽연합과 공동으로 한-유럽 과학-기업 융합 플랫폼을 구축하고, 연구-개발-상용화 전 과정을 연결하는 지속형 개방혁신 체계를 제도화할 필요가 있음
- ‘Europe Horizon 프로그램’ 협력을 지속적으로 지원하여 이를 플랫폼으로 굳건히 할 필요가 있음. 국가간 협력을 위해서는 대학간 그리고 연구자간 협력이 필수적이기 때문임
- 이는 일종의 상호보완적 성장전략으로 유럽의 구조적 저성장과 혁신사막화 문제를 완화하는 동시에, 한국 기업의 글로벌 공급망 확장과 기술 내재화의 병행이 가능함. 궁극적으로 이는 한-유럽이 기술패권 경쟁 속에서 과학적 발견과 산업적 응용의 연결자로서 공동 리더십을 확립하는 실질적 모델이 될 수 있음
- 글로벌 기술패권 경쟁이 미·중 양극 구조로 심화되는 가운데, 유럽연합과 한국은 모두 전략적 자율성을 핵심 기조로 삼고 있음. **한국은 유럽과의 연대를 통해 패권형 경쟁구도에 휘둘리지 않는 중견국형 기술리더십을 제도화해야 함**
- 한-유럽연합 기반의 스마트한 3등 전략은 단순한 양자 협력 수준을 넘어, 1·2 등 기술패권국에 대한 구조적 의존을 줄이면서도 글로벌 규범과 시장을 동시에 확보하는 다극형 전략적 자율성 모델로 기능할 것임. 이를 통해 궁극적으로 한국은 유럽과 함께 기술패권의 경쟁 질서 속에서도 균형을 유지하며, 위험을 분산하고, 새로운 기술규범을 공동 설계하는 ‘제3축 기술협력 리더십’을 확보할 수 있을 것으로 기대함

#### ○ SO전략 기반 정책제언 3: 국제협력과 외교적 기술전략의 고도화

- 일본은 미국과는 ‘첨단기술 파트너십’을, EU와는 ‘녹색·디지털 공동선언’을 체결하며 다층적 기술협력 네트워크를 강화하고 있음
- 이와 동시에 중국과는 경제안보 차원의 기술 통제, ASEAN·인도와는 표준·인력 양성 중심 협력을 병행하고 있으며 기술패권 경쟁 속에서도 전략적 균형외교를 통한 다원적 협력 구조를 보여줌

- 한국은 일본 등의 다층적 협력구조를 벤치마킹하여, 미국과는 기술안보 동맹을 강화하고, EU와는 표준·녹색전환 협력을 확대하며, Global South와는 데이터-표준-인프라 연계형 패키지 협력모델을 구축해 이를 통해 기술외교에서의 전략적 자율성을 확보해야 함
- 이러한 기술외교 전략은 가치동맹(미국) - 표준협력(EU) - 포용성(Global South)을 연결하는 다층 구조로, 한국형 기술주권 외교의 정체성 형성에 기여할 수 있음

#### ○ ST 전략 (강점-위협 회피 전략: Strengths-Threats)

- 내부의 강점(S)을 활용하여 외부의 위협(T)을 회피하거나 최소화하는 방어적 전략
- 새 정부 거버넌스 개편을 통해 마련된 추진 동력(S2)을 바탕으로 국제 질서의 불확실성(T1, T3)과 기술 격차 심화 위협(T4)에 체계적으로 대응하는 데 중점을 둠

#### ○ ST 전략 기반 정책제언 1: 기술주권 실현을 위한 국가 거버넌스 및 평가체계 구축

- 기술주권의 실질적 확보를 위해서는 앞서 제시한 정책제언의 통합적인 운영과 이를 뒷받침하기 위한 평가체계 구축이 중요함. 이러한 맥락에서 분절된 각 부처별 기술정책을 통합하고 전략적 일관성을 유지할 수 있는 초부처형 거버넌스 체계를 마련해야 함
- 이를 위해 정부는 대통령 직속 혹은 국무총리 산하에 ‘국가 기술주권위원회’를 신설하여, 기술개발·산업·외교·인재정책을 하나의 국가 기술주권 프레임워크 안에서 조정하도록 해야 함. 해당 위원회에는 과기정통부, 산업부, 외교부, 교육부 등 관련 부처의 협업을 총괄하고, 산·학·연 전문가 및 국제 자문위원이 참여하는 다층적 협의구조를 갖추어야 함
- 이와 더불어 기술주권의 달성 정도를 정량적으로 측정할 수 있는 국가 기술주권 지수를 개발 및 운영할 필요가 있음. 기술 주권의 핵심 요소라 할 수 있는 1) 핵심기술의 자급률과 표준 선도율을 반영하는 기술자율성, 2) 해외 연구자 유입률과 장기 정착률을 평가하는 인재순환성, 3) 공동특허 및 국제협력 프로젝트 참여도를 포함하는 개방협력성을 축으로 측정된 결과를 통해 정책의 효과를 평가하고 성과 기반의 예산 배분을 시행할 수 있음
- 궁극적으로 이러한 통합 거버넌스와 지표체계는 단기적인 기술개발 목표를 넘어, 지속가능한 기술주권의 제도적 기반을 마련하는 핵심 축이 될 것임. 한국은 이를 통해 기술패권 경쟁의 주변부가 아닌 글로벌 기술질서의 설계자이자 균형적 조정자 자리매김할 수 있으며, 이는 스마트한 3등 전략의 장기적 성공을 담보하는 제도적 토대가 될 것임

#### ○ WO 전략 (약점-기회 활용 전략: Weaknesses-Opportunities)

- 내부의 약점(W)을 보완하는 동시에 외부의 기회(O)를 활용하여 문제를 해결하는 전략
- 핵심 전략기술 육성(O2)과 지역발전 기회를 활용하여, 인재 기반 약화(W3)와 과학기술 역량의 수도권 집중(W2) 문제를 극복하는 데 초점을 둠

○ WO 전략 기반 정책제언 1: 글로벌 인재 순환 생태계 구축을 위한 지속가능한 혁신 역량 확보

- 중국의 천인계획·만인계획·치명계획처럼, 장기적 관점에서 과학기술 인재의 유입-육성-정착-활용-순환이 가능한 제도화된 인재 생태계가 필요함
- 한국도 산·학·연 전 주기형 인재 생태계(유입→육성→정착→다변화)를 구축하고, 장기 연구와 글로벌 인재 유입을 위한 비자·세제·생활 인프라 패키지 제도를 마련해야 함
- 인구감소로 인하여 연구자도 감소하는 상황에서 해외 인재의 유치 및 정착은 필수적인 상황으로 우수 인재의 유치 및 정착과 관련된 획기적인 제도개선 및 유인책 마련이 필요함
- 해외 인재를 유치하고 육성할 수 있는 주체는 대학, 정부출연연구기관 및 민간 기업으로 각 기관의 유형에 따른 맞춤형 정책 수립이 필요함.
- 대학과 정부출연연구기관의 경우 국제적인 임금격차로 인해 효과적인 우수 인재 유치에 어려움을 겪고 있어, 연구중심대학을 중심으로한 인건비 지원을 고려할 필요가 있음. 대학과 정부출연연구기관에 유치한 해외 인재의 경우 민간 기업으로 순조롭게 연결될 가능성이 매우 높음
- 민간기업의 경우 재정지원보다는 인력 초청과 관련된 규제 개선 등을 적극적으로 추진할 필요가 있음
- 최근 들어 아프리카, 동남아시아, 남미 등에서 한국에 대한 관심도가 높아지면서 학부부터 유학하는 학생들이 급격히 늘어나고 있음. 이들 중 우수 자원들을 한국의 대학과 출연연, 그리고 기업에 순조롭게 연결시키는 전략을 고안할 필요가 있음
- 이러한 인재 정책은 제언 1과 2와 연계되어 국제 연구자 네트워크를 강화하고, 기술패권 시대의 지속가능한 인재 주권을 확보하는 기반이 될 것으로 기대함

○ WO 전략 기반 정책제언 2: 전략기술과 인재 육성 그리고 지역발전의 통합적 접근 추진

- 일본은 ‘통합혁신전략 2023’과 ‘새로운 자본주의’ 정책을 통해 AI·양자·바이오·반도체를 4대 전략축으로 설정하고, 민관학 협력형 인재양성 플랫폼(J-RISE, FOREST, SPRING)을 운영 중임. 이러한 정책은 기술개발과 인재정책을 별개로 보지 않고 ‘기술→인재→산업→지역’이 연결된 생태계로 설계된 것이 특증이며 기술혁신과 인재정책을 통합적으로 설계해야 한다는 점을 시사함
- 한국 정부가 추진하고 있는 RISE 사업과 속칭 ‘서울대 10개 만들기’ 사업의 원활한 수행을 통한 효과성 제고와 지방대학 혁신을 위해서는 지원체계의 효율화와 지역대학이 지역특화 분야를 육성하는 핵심 주체로서의 역할 수행이 이루어질 수 있도록 정책적 개선 노력이 필요함



- 한국도 전략기술을 대기업 중심 투자에서 탈피해 스타트업·지방대학·연구기관이 참여하는 ‘개방적 혁신생태계’를 조성해야 하며 장기 연구경력 보장, 실패를 인정하는 연구문화, 여성·외국인 연구자의 진입 완화 등을 포함하는 통합형 인재정책으로 전환해야 함
- 최근 지방시대위원회는 ‘5극 3특’ 전략을 제시하였는데, 이 전략은 수도권 중심의 일극 체제를 넘어 지역 주도형 국가 균형 성장을 목표로 지역의 5대 초광역권과 3대 특화 산업을 육성하며 지방대학의 혁신을 촉진하는 것을 핵심으로 하고 있음. 이 ‘5극 3특’ 전략은 지방대학 혁신과의 연계성을 강조하면서 지산학연 협력 기반의 연구대학 육성, RISE 체계와 연계하여 대학들이 인프라를 공유하고 공동으로 메가공유대학을 운영하도록 지원, 혁신 역량을 갖춘 지방대학에 대한 예산 및 투자 확대 등과 같은 내용을 담고 있음
- 아울러 대학 지원체계의 불균형을 해소하기 위해, 현재 국립대학 중심으로 편중된 정부지원을 경쟁력 있는 사립대학까지 확대할 필요가 있음. 지역의 사립대학이 산업 특화분야의 인재를 양성하고 지역경제 발전에 기여할 수 있도록, 정부의 재정지원과 규제완화가 병행되어야 함. 사립대학의 자율적 운영을 보장함으로써 시장 논리에 따른 건전한 경쟁과 혁신적 운영모델이 가능해질 것이며, 이는 지역발전의 핵심적 동력으로 작용할 수 있음

#### ○ WT 전략 (약점-위협 회피 전략: Weaknesses-Threats)

- 내부의 약점(W)을 최소화하면서 외부의 위협(T)을 회피하거나 축소하는 가장 방어적인 전략임
- 높은 대외 의존성 및 공급망 취약성(W4)을 최소화하면서 글로벌 공급망 재편 및 기술 블록화(T2) 위협에 대응하는 데 중점을 둠
- SO전략 기반 정책제언 3은 SO 전략에 주로 분류되지만, 내용적으로는 공급망 취약성(W4)을 보완하고 기술 블록화(T2) 위협에 대응하는 WT의 기능을 수행함. 구체적으로, 한국은 미국 중심 공급망에 대한 단일 의존을 완화하고, Global South와 데이터-표준-인프라 연계형 패키지 협력모델을 구축함으로써 특정 국가(중국)에 대한 공급망 장악 리스크(W4)와 기술 블록화 위협(T2)을 다원적 기술외교를 통해 분산하는 전략이 필요함
- WO전략 기반 정책제언 2는 과학기술 역량의 수도권 집중(W2)이라는 약점을 해결하는 WO 전략이지만, 이를 통해 지역이 전략기술의 특화된 분절 기능(예: 소재·부품·실증)을 수행하게 하여, 글로벌 공급망 재편 위협(T2) 속에서 국가 전체 공급망 리스크를 완화하고 기술 자립성을 강화하는 효과(WT)도 기대할 수 있음

## 참고문헌

### <국내문헌>

- 강신구(2002). 국내 역대대통령의 과학기술 정책. 과학과 기술 8월호.
- 과실연(2010). “국가과학기술 컨트롤타워 다시 세워야 한다“, 「성명서 31호」, 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합.
- 과학기술정보통신부(2022). 제6차 지방과학기술진흥종합계획(’23~’27)(안). 국가과학기술자문회의 심의회의 자료.
- 과학기술처(1987). 「과학기술행정 20년사」.
- 과학기술처(1997). 「과학기술 30년사」.
- 교육과학기술부(2008). 「과학기술 40년사」.
- 교육과학기술부·기획재정부·행정안전부(2010.11.23.). 「국가과학기술위원회 위상 및 기능 강화를 위한 주요 개편 내용」.
- 과학기술정보통신부(2025년 9월 8일). 국가 최상위 인공지능 전략 논의기구, 대통령 직속 「국가인공지능전략위원회」 출범 보도참고자료.
- 국가미래전략연구팀(2012). 차기정부의 국정과제: 미래 과학기술행정체제 연구. 서울 대학교.
- 국정기획위원회(2025). 이재명정부 국정운영 5개년 계획(안).
- 권기창·배귀희(2004). 과학기술정책과 거버넌스. 「한국행정학회 학술대회」 발표문.
- 김경숙(2024). EU의 공급망 디리스크(de-risking) 전략과 전망. INSS 전략보고 No. 27 8, 국가안보전략연구원.
- 김계수·이민형(2003). 국가 과학기술 종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안. 과학기술정책연구원 정책연구.
- 김규관(2023). 미·일 과학기술 협력 현황 및 시사점. 이슈분석 253호, 대외경제정책연구원.
- 김미나(2005). 과학기술행정의 시스템 전환 및 컨텍스트의 변화: 과학기술부의 역사적 형성과정을 중심으로. 행정논총 제44권 제2호, pp. 98-130.
- 김봉문·김한기·노영희(2024). 지산학협력 활성화를 통한 지역혁신 생태계 구축방안 연구. 한국비교정부학보 28(1): 231-250.
- 김성수(2005). 과학기술혁신본부와 정책조정 방식 변화. 기술혁신연구 제13권 제2호, pp. 153-173.

- 김성수(2008). 과학기술 행정체제 개편의 특성 및 정책운영 쟁점 분석. 한국공공관리 학보, 22(1), 49 - 76.
- 김성수(2013). 미래창조과학부: 과학기술 행정체제의 진화와 역행. 한국사회와 행정 연구 제24권 제2호, pp. 509-539.
- 김승태 외(2024). 2024 지방과학기술연감. 한국과학기술기획평가원.
- 김인선(2025). 중국 휴머노이드 로봇 발전 동향 및 평가. KIEP 북경사무소 브리핑 27(1), 대외경제정책연구원.
- 김정수 · 이강재 · 임종수(2023). 지역 혁신클러스터의 진화와 정책과제: 수도권-비수도권 발전전략 비교. 산업연구 38(3): 57-82.
- 김진하 · 서정건(2022). 미국 중간선거에 따른 첨단기술 정책 변화 전망과 시사점. KI STEP 브리프 제45호, 한국과학기술기획평가원.
- 김혁중(2024). 2024 미 대선 이후 재생에너지 정책 전망과 시사점. KIEP 오늘의 세계경제, 대외경제정책연구원.
- 김형주 외(2008). 지역별 혁신체제의 특성 분석 및 발전방향. 과학기술정책연구원.
- 김호철(2025). 지역혁신 기반 균형발전정책의 새로운 전략 방향 모색. 지방행정연구 39(2): 3-32.
- 남수경 · 원세림(2025). 강원권 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)의 지역경제 파급효과 분석. 교육재정경제연구 34(2): 93-122.
- 노성여(2025). 소셜 빅데이터 기반 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)에 관한 인식과 트렌드 분석. 한국비교정부학보 29(2): 131-162.
- 대외경제정책연구원(2023). 대한민국 지역혁신선도기업 육성 정책의 현황과 시사점. 대외경제정책연구원 정책보고서.
- 대통령직속 지방시대위원회(2023). 제1차 지방시대 종합계획(2023-2027). 대통령직속 지방시대위원회 공식보고서.
- 대한민국과학기술대연합(2012). 「지속가능한 발전을 추구하는 과학기술행정체제 방향」.
- 대한민국 정부(2025). 이재명 정부 123대 국정과제. 대한민국 정부.
- 대한무역투자진흥공사(2024). 일본의 AI 정책과 실제 사례 (Global Issue Monitoring). KOTRA 도쿄무역관 아시아중앙팀.
- 대한무역투자진흥공사(2024). 유럽그린딜 추진동향 및 시사점.
- 대한무역투자진흥공사(2024). 2025 중국 진출전략: 시장 평가 및 주요 이슈, 비즈니스 환경 분석, 진출전략. KOTRA자료 24-100.

- 도계훈(2021). 심화하는 기술패권주의 대응을 위한 국가 R&D 전략 연구: 미·중 기술패권경쟁을 중심으로. 한국과학기술기획평가원.
- 미국 국가안보전략 보고서(2022). 국회도서관.
- 박기영(2006). 과학기술혁신을 위한 정부조직개편의 배경과 의미. 「한국기술혁신학회 추계발표대회 논문집」.
- 박상욱(2005). 혁신주체의 참여를 통한 과학기술 거버넌스 구축방안. 과학기술정책 연구원.
- 박수경·이찬구(2015). 박근혜 정부 과학기술 거버넌스 개편에 대한 연구: 미래창조 과학부를 중심으로. 사회과학연구 제26권 제4호, pp. 195-216.
- 박정택(2003). 부처간 정책갈등과 조정에 관한 연구: 과학기술기본법 제정과정을 중심으로. 과학기술학연구 제3권 제1호, pp. 105-156.
- 박지성(2025). 과기정통부 부총리 승격 국무회의 통과... AI·과기 컨트롤타워 역할 강화. 전자신문 9.30.
- 박형민(2023, 5. 9). 일본의 ‘양자 미래 산업 창출 전략’의 주요 내용 [예지자료]. KIAT 한국산업기술진흥원.
- 박희제·김은성·김종영(2014). 한국의 과학기술정치와 거버넌스. 과학기술학연구 제14권 제2호, pp. 1-47.
- 배기준(2011). 중국의 중진국 함정 논란과 시사점. 한국은행 국제경제정보 제2011-34호.
- 백서인 외(2021). 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점. STEPI Insight 제285호, 과학기술정책연구원.
- 변창흠(2007). 참여정부 지역균형발전정책의 평가와 향후 과제. 한국정책분석평가학회 학술대회발표논문집, pp. 1-28.
- 봉강호(2024). 우리나라 및 주요국 인공지능(AI) 기술수준의 최근 변화 추이. 소프트웨어정책연구원 트렌드 보고서 2024 Feb Vol.116.
- 산업연구원(2024). 미국 생물보안법 입법 동향과 산업 정책 시사점.
- 성지은(2006). 과학기술정책결정구조의 변화: 참여정부 과학기술행정체제개편을 중심으로. 행정논총 제44권 제1호, pp. 243-264.
- 성지은(2010). 세계 주요국의 과학기술혁신정책 조정체계와 최고 조정기구 비교분석. STEPI Working Paper Series WP 2010-06, 과학기술정책연구원.
- 성지은(2013). 과학기술혁신 패러다임 변화와 거버넌스 개편 방안. 기술혁신학회지 제16권 제1호, pp. 199-229.

- 성지은(2018). 과학기술행정체제 및 혁신 거버넌스 연구의 현황과 과제. 기술혁신연구 26(1), 1-30.
- 성지은·송위진(2008). 정책 조정의 새로운 접근으로서 정책 통합: 과학기술혁신정책을 중심으로. 기술혁신학회지 제11권 제3호, pp. 352-375.
- 성지은 외(2009). 통합적 혁신정책 구현을 위한 정책조정방식설계. 과학기술정책연구원.
- 성지은 외(2012). 지속가능한 과학기술혁신 거버넌스 발전 방안. 과학기술정책연구원.
- 성지은 외(2010). 미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안. 과학기술정책연구원.
- 송우경(2021). 한국 지역정책의 변천과 시사점: 2000년대 참여정부 이후 4개 정부를 중심으로. 산업연구원 Issue Paper 2021-17.
- 송화연(2025). 2025년 IMD 세계경쟁력 분석. KISTEP Issue Brief No.193, 한국과학기술기획평가원.
- 염재호 외(2004). 과학기술자문회의 운영활성화 방안. 국가과학기술자문회의.
- 우만주(2025). 中 과학기술 국제협력, 5년간의 지형변화 분석: ‘확장-위축-회복’의 패턴. 한중과학기술협력센터(KOSTEC).
- 우만주(2025). 기술패권 흔들리나: 中, AI에서 우주까지 美 맹추격. Issue Report Vol. 9, 한중과학기술협력센터(KOSTEC).
- 우만주(2025). 중국 해외 고급 인재 유치 정책과 10년의 성과. Issue Report 2025.6 vol.8, 한중과학기술협력센터(KOSTEC).
- 유원욱(2025). 과학기술정보통신부, 부총리급 부처로 승격. 솔루션뉴스 9.30.
- 외교부(2021). EU집행위 신산업전략 발표(5.5).
- 외교부(2025년 1월 24일). 경제안보 Review (25-02호). 외교부.
- 이민주(2018). 중국 바이오의약 산업단지. BIO ECONOMY BRIEF, Issue 49, 한국바이오협회, 한국바이오경제연구센터.
- 이삼열(2009). 미래 S&T 정책 거버넌스와 지식베이스 체계에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 이삼열(2020). 우리나라 과학기술행정체제 이력 분석 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 이승근(2021). 미중 갈등시대, 유럽의 대미중 인식 및 관계 분석: 역사적 고찰과 전망. 대외경제정책연구원 연구보고서 21-22.
- 이원빈 외(2017). 지역혁신생태계 기반의 지역 R&D 사업 효율화 방안. 산업연구원.

- 이장재(2008). 지역 과학기술진흥시스템의 실태와 과제. 경기논단 10(2): 105-126.
- 이정호(2025). 과학기술부총리 17년 만에 부활...AI관계장관회의 설치. 경향신문 9.30.
- 이종현 (2025) 과기부 총리 대신 연구자 정책 참여 확대... 우주청 개편도 관심. 조선일보. 25.06.04
- 이충현 외(2022). 지방과학기술사업 효율화 및 지역과학기술혁신 플랫폼 구축. 과학기술정보통신부.
- 이혜진 · 홍성주(2024). 일본의 혁신정책 거버넌스 변동 분석과 한국에의 시사점. STEPI insight 333호, 과학기술정책연구원.
- 임상규(2006). 우리나라 과학기술행정체제의 진화에 관한 연구. 중앙대학교 박사학위논문.
- 임종빈 외(2022). 한국의 지역 혁신클러스터 진흥 방안에 관한 연구. 혁신클러스터연구 13(1): 27-53.
- 정근하 외(2014). 과학기술 기획 및 정책 관련 주요용어의 개념정립 연구. 한국과학기술기획평가원
- 정리(2025). DeepSeek 이어 Moonshot까지, 中 LLM 경쟁 ‘불꽃’. 한중과학기술협력센터.
- 정리(2025). 중국의 AI 혁명: 생성형 AI와 DeepSeek가 뒤흔드는 미래. Issue Report 2025.2 vol.3, 한중과학기술협력센터.
- 정지현 외(2017). 뉴노멀 시대 중국의 지역별 혁신전략과 한국의 대응방안. KIEP 기본연구보고서 17-21, 대외경제정책연구원.
- 정지현 외(2025). 2025년 중국의 경제정책 방향과 시사점. 오늘의 세계경제, 25(8), 대외경제정책연구원.
- 정하선(2024). 세계 R&D 투자 상위 2,000개 기업 현황. KISTEP Issue Brief No.180, 한국과학기술기획평가원.
- 조경매(2025). 중국 바이오 발전 현황. 한중과학기술협력센터(KOSTEC).
- 조만형(2007). 과학기술정책 추진체제의 발전방향. 한국행정학회 추계학술대회 발표논문집.
- 조성한(2005). 한국적 거버넌스 패러다임의 모색. 한국행정학회 동계학술대회 발표논문집.
- 조현석(2008). 우리나라 과학기술 거버넌스 연구: 참여정부의 개혁을 중심으로. 과학기술학연구 제11권 제1호.
- 주벨기에 대사관(2025). [정보통신정책] EU 집행위, 인공지능 행동계획 발표, 홈페이지

지 자료, [https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m\\_7570/view.do?seq=1286266&page=1](https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7570/view.do?seq=1286266&page=1).

지방시대위원회(2023). 윤석열 정부, 「지방시대 종합계획(2023-2027)」 발표. 2023년 11월 1일 보도자료.

최병철 외(2022). 지역경쟁력 확보를 위한 지방중심 과학기술혁신역량 및 산업클러스터 육성방안. (재)대전과학산업진흥원.

최원석 외(2020). 개혁·개방 이후 중국의 제조업 분야 산업정책과 산업구조 변화 연구. KIEP 연구보고서 20-23, 대외경제정책연구원.

최지선(2025). 이재명정부 과학기술 관련 국정과제와 입법동향 I: 기초가 탄탄한 과학기술 구축 전략에 관하여. 한국과학기술연구원 블로그. ([https://blog.naver.com/kist\\_public/224004937567](https://blog.naver.com/kist_public/224004937567))

최창택(2024). 2024년 미국 대선후보 과학기술혁신 분야 공약 비교 및 시사점. KIST EP 브리프 147, 한국과학기술기획평가원.

최창택(2024). 「국가R&D 혁신방안」 추진과제 분석 및 향후 추진방향 제언. KISTEP 이슈페이퍼 통권 제326호, 한국과학기술기획평가원.

특허청(2024). 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허. 대전 특허청.

하수진·최지혁·오상진(2022). 주요국의 신재생에너지 분야 기술경쟁력 분석 연구. 신재생에너지 18(3): 72-84.

한국과학기술기획평가원(2022). 일본의 과학기술정책: 혁신과 거버넌스를 중심으로. 이슈분석 220호 S&T GPS.

한국과학기술기획평가원(2022). 국제탁월연구대학 제도 기본방침 수립 논의: 일본 문부과학성(MEXT). 과학기술인재정책 동향브리프 제17호.

한국과학기술기획평가원(2023). 우리나라 지역 R&D체계 발전을 위한 주요국(일본) 정책 동향 조사: ‘지역 중심·특색있는 연구대학 종합진흥패키지’를 중심으로. 조사자료.

한국과학기술기획평가원(2024). 「일본, 과학기술지표 2024」 주요 내용. S&T GPS 통계자료 제270호.

한국과학기술기획평가원(2024). 일본 기시다 내각의 과학기술정책과 경제안전보장전략. 과학기술&ICT 정책·기술동향 No. 277.

한국과학기술기획평가원(2025). 글로벌 주요이관 전망 2025년 유망기술 트렌드 및 시사점. KISTEP 브리프, 한국과학기술기획평가원.

한국과학기술기획평가원(2025). 2024년 지역 R&D 실태조사. KISTEP 연구보고서 2024-024.

한국과학기술기획평가원(2025). 일본, 「통합혁신전략 2025」 발표. S&T GPS 주요동향 No. 290.

한국바이오협회(2025). 2025년 일본 바이오 분야 관련 각 부처 주요 예산안.

한국산업기술진흥원(2023). 중국 기술 정책 현황 및 미국의 대응 방향. 산업기술정책브리프 2023-10.

한국산업기술진흥원(2024). (정책동향) 미국 STEM 교육 진흥 및 인재 육성을 위한 연방 전략 (美 NSTC, 11.26). 2024년 24호.

한국지식재산연구원(2024). CNIPA 「중국 및 ‘일대일로’ 국가의 특허통계 보고서 (2013-2023)」. 2024-37호.

한국행정학회(2012). 차기 정부 과학기술행정체제 개편 방안. 「한국행정학회 기획 심포지엄」.

한-유럽 양자과학기술협력센터(2024). 유럽 양자과학기술 선도국 전략 및 생태계 현황.

한중과학기술협력센터 · 중국한인과학기술자협회(2025). 중국 첨단기술 경쟁력과 미래전략: 중국 현직 교수들의 분석과 제안.

한중과학기술협력센터(2021). 14차 5개년계획 내 과기동향 분석. Issue Report Vol. 3.

한중과학기술협력센터(2025). 중국 과학기술정책 동향. 2025년 1호.

함성득(1998). 우리나라의 국가과학기술 종합조정 및 자문기구의 변천사. 과학과 기술 제31권 제7호.

허문구 · 이준영 · 박민성(2025). 균형발전 불평등도의 구조적 특성과 정책 과제: 그룹 내 · 간 격차 분석을 중심으로. 산업연구원.

현상백 외(2021). 미 · 중 갈등시대 중국의 통상전략 변화와 시사점. KIEP 기본연구 보고서 21-27, 대외경제정책연구원.

홍형득(2013). 우리나라 과학기술 행정체제 변화와 쟁점: 2012년 개편논의 과정을 중심으로. 한국행정과 행정연구 제23권 제4호.

황용수 · 김갑수(1999). 과학기술정책 조정기구 운영체계 확립에 관한 연구. 과학기술정책연구원.

황용수 외(2004). 과학기술행정체제의 발전방향 연구. 과학기술정책연구원.

IRS Global(2025). AI 로봇 · 휴머노이드 로봇 트렌드와 서비스 로봇 유망 분야별 시장 전망 및 사업화 전략 (Market Report 2025-08). [https://www.irsglobal.com/shop\\_goods/goods\\_view.htm?goods\\_seq=12450](https://www.irsglobal.com/shop_goods/goods_view.htm?goods_seq=12450)



<국외문헌>

- AI Index Steering Committee. (2023). The AI Index 2023 Annual Report. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Retrieved [검색일자], from <https://hai.stanford.edu/ai-index/2023-ai-index-report>
- Asia and Pacific Research Center(2023). Policy and R&D trends of quantum technology in the leading countries of the Asia and Pacific regions. APRC.
- Autio, E.(1998). Evaluation of RTD in Regional Systems of Innovation. *European Planning Studies* 6(2): 131-140.
- Belfer Center for Science and International Affairs(2025). Critical and emerging technologies index. Harvard Kennedy School.
- Boston Consulting Group (BCG)(2022). Can Europe Catch Up with the US (and China) in Quantum Computing?
- Cabinet Office of Japan, & European Commission(2024). Letter of intent on strengthening cooperation in the area of quantum science and technology. <https://www.eu-japan.eu>
- Cabinet Office of Japan(2021). Summary of Bioeconomy Strategy (Amended and renamed from “Bio Strategy” established in 2019). Government of Japan. <https://www8.cao.go.jp>
- CEIC(2024). 중국 1인당 GDP(USD) 연도별 추이 (2013-2024). CEIC Data. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/gdp-per-capita>
- Climate Group RE100(2024). RE100 annual disclosure report 2023.
- Cooke, P., P. Boekholt, and F. Tödtling(2000). The Governance of Innovation in Europe. London: Pinter.
- CRDS(2024). 論文・特許データから見る研究開発動向 (2024年) [R&D trends based on academic papers and patent data 2024]. National Institute of Science and Technology, Japan Science and Technology Agency (JST).
- EMERiCs 중동부유. [https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctNo=337065&mid=a30200000000&&search\\_option=ALL&search\\_keyword=&search\\_year=&search\\_month=&search\\_tagkeyword=&systemcode=07&search\\_region=&search\\_area=5&currentPage=1&pageCnt=10](https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctNo=337065&mid=a30200000000&&search_option=ALL&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=5&currentPage=1&pageCnt=10)
- Erixon, F., Guinea, O., Roy, O.(2023). If the EU was a State in the United States: Comparing Economic Growth between EU and US States. ECIPE Policy Brief No. 07/2023.
- European Commission(2024). 2024 EU industrial R&D investment scoreboard. Public

- ations Office of the European Union. [<https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard>](<https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard>)
- European Patent Office(2024). Patent Index 2024: Statistics at a glance. EPO. <https://www.epo.org/en/statistics-centre/patent-index-2024>
- GlobalData(2024). Geographic analysis of renewable energy-related patenting activity in the global power industry: Q3 2024. GlobalData Patent Analytics. Retrieved August 3, 2025, from <https://www.power-technology.com/data-insights/patent-activity-renewableenergy-power-industry/>
- Human-Centered Artificial Intelligence(2025). Artificial Intelligence Index Report 2025.
- IMD World Competitiveness Center(2024). IMD World Competitiveness Yearbook 2024. International Institute for Management Development. [<https://www.imd.org/wcc>](<https://www.imd.org/wcc>)
- IMD World Competitiveness Center(2025). IMD world competitiveness booklet 2025. International Institute for Management Development. [<https://www.imd.org/wcc>](<https://www.imd.org/wcc>)
- Jang, Jae-Hong(2007). Regional Innovation System and the Policy Practice: The Korean Case. Seoul: Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET).
- Japan Patent Office(2025). JPO status report 2025. Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan. <https://www.jpo.go.jp>
- Jeasakul, P., & Xiao, H.(2024). Assessing vulnerabilities of China' s corporate sector. International Monetary Fund. [<https://www.imf.org>](<https://www.imf.org>)
- Lam, W. R., & Moreno-Badia, M.(2023). Fiscal policy and the government balance sheet in China (IMF Working Paper). International Monetary Fund.
- Luhnow, J., Fairless, T., Barnett, A.(2025). How Europe Is Losing the Global Tech Race, in Five Charts. The Wall Street Journal. 2025. 6. 1.
- MacroPolo.(2020). Forecast 2025: China adjusts course. Paulson Institute. [<https://macropolo.org>](<https://macropolo.org>)
- McKinsey & Company.(2025). Quantum technology monitor. McKinsey Digital. <https://www.mckinsey.com>
- Morgan Stanley. (2025, February 6). The humanoid 100: Mapping the humanoid robot value chain. [<https://www.morganstanley.com>](<https://www.morganstanley.com>)
- National Institute of Science and Technology Policy.(2024). Digest of Japanese science

- ce and technology indicators 2024 (Research Material-341). Center for S&T Foresight and Indicators, MEXT. <https://www.nistep.go.jp>
- OECD(2023). OECD science, technology and innovation outlook 2023: Enabling transitions in times of disruption. OECD Publishing. [<https://doi.org/10.1787/75f79015-en>](<https://doi.org/10.1787/75f79015-en>)
- Science Council of Japan(2024). Proposals for the 7th Science, Technology and Innovation Basic Plan (FY2026-2030) [第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言]. <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-26-t376.pdf>
- Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence(2025). Artificial intelligence index report 2025. [<https://aiindex.stanford.edu>](<https://aiindex.stanford.edu>)
- Statistics Bureau of Japan. (n.d.). Survey of research and development (No. 1550). <https://www.stat.go.jp/english/data/kagaku/1550.html>
- Tortoise Media(2023). The Global AI Index 2023. Tortoise Media. Retrieved [검색일자], from <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division(2024). World population prospects 2024: Japan population by age and sex, 2025 [Graph]. <https://population.un.org/wpp/>
- Wike, R., Fetterolf, J., Mordecai, M.(2020). U.S. Image Plummets Internationally as Most Say Country Has Handled Coronavirus Badly. Pew Research Center. 2020.09.15.
- Wong Leung, J., Robin, S., & Cave, D.(2024). ASPI's two-decade critical technology tracker: The rewards of long-term research investment. Australian Strategic Policy Institute. [<https://www.aspi.org.au>](<https://www.aspi.org.au>)
- World Economic Forum, & Capgemini(2025). Technology convergence report: Insight report. WEF. <https://www.weforum.org>
- World Intellectual Property Organization(2024). Global innovation index 2024: Unlocking the promise of social entrepreneurship. WIPO. [[https://www.wipo.int/global\\_innovation\\_index](https://www.wipo.int/global_innovation_index)]([https://www.wipo.int/global\\_innovation\\_index](https://www.wipo.int/global_innovation_index))
- World Intellectual Property Organization(2024). Global innovation index 2024: Unlocking the promise of social entrepreneurship. WIPO. [https://www.wipo.int/global\\_innovation\\_index](https://www.wipo.int/global_innovation_index)
- World Intellectual Property Organization(2024). Patent landscape report: Generative artificial intelligence (GenAI). WIPO. [<https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/>](<https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/>)

po.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/)

World Intellectual Property Organization(2024). World intellectual property indicators 2024. Geneva: WIPO. [<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4629>](<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4629>)

World Intellectual Property Organization(2024). World intellectual property indicators 2024. Geneva: WIPO. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4629>

WTO(2020). World Trade Statistics 2020, p. 83.

#### <기사검색 및 웹사이트>

과학기술정보통신부 블로그. [https://blog.naver.com/with\\_msip](https://blog.naver.com/with_msip)

과학기술정보통신부. 관련기사 <https://www.munhwa.com/article/11537017> (검색일: 2025.10.3.)

과학기술정보통신부. 관련기사 <https://news.nate.com/view/20251001n01821> (검색일: 2025.10.3.)

과학기술정보통신부 홈페이지 (<https://www.msit.go.kr/contents/cont.do?sCode=user&mPid=131&mId=323>)

국가인공지능전략위원회 홈페이지. <https://aikorea.go.kr/>

European Commision 홈페이지. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en)

Korea-EU Research Centre. <https://k-erc.eu/2025/05/europe-trends/25298/>

### 주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구보고서입니다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.